

Карим-Заде Х., Эргашева М.

МЕТОДҲОИ МОДЕЛСОЗИИ МАТЕМАТИКӢ

ВАЗОРАТИ МАОРИФИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ОМУЗГОРИИ
ТОҶИКИСТОН
ба номи САДРИДДИН АЙНӢ

Карим-Заде Ҳ., Эргашева М.

МЕТОДҲОИ МОДЕЛСОЗИИ МАТЕМАТИКӢ

$$F = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max (\min)$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \quad (i = \overline{1, k}),$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad (i = \overline{k+1, m}),$$

$$x_j \geq 0 \quad (j = \overline{1, l}, \quad l \leq n)$$

Душанбе-2011

ББК 22.1+65.9(2) 23+74.262

Китоби дарсӣ ба 20 солагии Истиклолияти
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 80-солагии ДДОТ ба номи
Садриддин Айни бахшида шудааст.

Китоби мазкур, ки бо дастгирии соҳибкори
ширкати «Сомон» Қурбонҷон Юсупов чоп шудааст,
муаллифон сидқан сипосгузор ҳастанд.

Муаллифон: Карим-Заде Ҳалима, дотсент
Эргашева Мавлудахон, дотсент.

Муҳаррир: Олимшоев Расул, номзади илмҳои
физика-математика, дотсент

Китоби дарсӣ дар кафедраи информатика ва
математикаи амалии Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни таҳия шудааст.

Дастури мазкур дар асоси програмаи курси «Методҳои
моделсозии математикӣ ва эконометрика дар мактабҳои
олӣ» барои донишҷӯёни ихтисосҳои математика,
информатика, иқтисодӣ ва дигар тахассусҳо навишта
шудааст.

Шӯрои илмӣ методӣ Донишгоҳи давлатии
омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни аз 19
маи соли 2010, №13 ба чоп тавсия намудааст.

ББК 22.1+65.9

© Карим-Заде Ҳалима,
Эргашева Мавлудахон

Пешгуфтор

Таи 20 солҳои охир ҷаҳон босуръат ба сӯи тамоюлҳои рангоранг, аз ҷумла ба монанди ҷаҳонисозӣ (глобализатсия) пеш меравад. Тоҷикистон, ки яке аз ин ҷомеаи озоду демократии дорои иқтисоди бозорӣ дошта мебошад, ҷузъи ҷудонопазири ин раванд буда, бояд мисли дигар давлатҳои ҷаҳонӣ саҳмгузор бошад.

Вақтҳои охир дар бораи нобаробарии иқтисодию иҷтимоии байналмилалӣ суҳанҳои зиёд гуфта мешавад, ки ин нобаробарӣ ба сатҳи иқтисодии миллии Тоҷикистон ҳам дахлпазир аст.

Тақрибан аз ҷаҳор се ҳиссаи аҳолии Тоҷикистон дар деҳот зиндагӣ мекунанд, ки дар ин маҳалҳо дараҷаи камбизоатӣ аз ҳама боло аст. Бо сабаби канда шудани алоқаҳои доду гирифти иқтисодӣ дар байни давлатҳои собиқ шӯравӣ, сабаби паст шудани сатҳи зиндагии аҳолии Тоҷикистон шудааст.

Барои ҳалли фасли рушди иқтисодию иҷтимоӣ ва паст намудани сатҳи камбизоатӣ, тақвияти таълим ва таҳсилот, густариши бевоситаи эҷодӣ, хусусан таҳсилоти ҳамаи қишрҳои аҳоли барои беҳбудии сатҳи зисту зиндагӣ дар рушди тараққиёти ҷаҳонисозӣ нақши асосиро мебозад.

Бинобар он бунёди ҷомеаи демократии имрӯза тақозо менамояд, ки ба баланд бардоштани донишу малақаҳои шахсиятҳои озодандеш саҳмгузор бошем.

Ингуна шахсиятҳо ҳамон вақт ба воя мерасанд, ки агар онҳо дониши пурраи иқтисодӣ - математикӣ дошта, онро барои рушди ҷамъияти муосир равона карда тавонанд. Дар ин китоби дарсии мазкур ҳамаи талаботҳои замонавиро ба инобат гирифта, барои тақвияти таълиму таҳсилот ва методҳои ҳалли масъалаҳои соҳаҳои гуногуни рушд тавассуи таълим карда шудааст.

Ин китоб дар асоси лексияҳое, ки муаллифон дар давоми солҳои тӯлонӣ ба донишҷӯёни ихтисосҳои математика, математика-информатика, иқтисодиёт хондаанд, навишта шудааст.

Дар ин ҷо барои ҳалли масъалаҳои гуногун методҳои сохтани моделҳои математикӣ, дар қисми 2-ми китоби дарсӣ навиштани алгоритмаҳо, ҳалли онҳо бо ёрии компютерҳо нишон дода шудааст.

Инчунин методҳои ҳисобкунии эҳтимоли, программасозии ҳаттӣ, ғайриҳаттӣ, динамикӣ, стохастикӣ, масъалаҳои идоракунии оптималӣ, назарияи бозиҳо, моделсозии имитатсионӣ, масъалаҳои регрессионӣ, графҳо ва ғайра дида баромада шудаанд.

Дастури мазкур аз як тараф барои баланд бардоштани савияи дониши донишҷӯён, маърифати касбӣ кӯмак расонад, аз тарафи дигар барои ҳалли масъалаҳои мушкилтарини ҳаётӣ бо воситаи технологияи нави замонавӣ мусоидат менамояд.

Китоби дарсӣ шояд аз камбудии ҳоли набошад ва ба хонандагон барои изҳори ақидаҳои худ пешакӣ миннатдории ҳақ баён менамоям.

Муқаддима

Соҳибистиклол гаштани Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба ҳайси кишвари озоди демократӣ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ шомил шудани он тақозо мекунад, ки сиёсат ба овозсозии бозорҳо равона карда мешавад. Ин асосан аз ду унсури асосӣ: масъалаҳои идоракунии ташаккул додани мақсадҳои пешгузошта аз нуқтаи назарияи илмӣ, саҳеҳ ҳал намудани онҳо иборат аст. Масъалаи идоракунии бо ёрии маълумотҳои микдорӣ дар доираҳои муайян ҳал карда мешаванд. Агар ҷиддитар гуём, ҳамагуна низоми мақомоти идоракунии соҳаи гуногуни фаъолияти инсонӣ вобаста ба ҳаллу фасли он ва натиҷаҳои онҳо вобастагӣ дорад. Ҳалли онҳоро бо воситаҳои қонуниятҳои муайяни илмӣ амалӣ намудан мумкин аст.

Яке аз равияҳои ҳалли масъалаҳои ба иқдом гирифташуда ин бо методҳои математикӣ ҳал намудани масъалаҳои гузошташуда мебошад. Бо тариқи методҳои математикӣ ҳал намудани масъалаҳоро, бо воситаи моделсозии математикӣ густариш додан мумкин аст. Моделсозӣ барои қабул намудани натиҷаи ҳалли масъалаҳо васеъ истифода шуда, асосгузори он мебошад. Модел - ин инъикоси он омилҳои система, ё амалиёти ба ягон шакли муайян дароварда шуда мебошад, ки хусусиятҳои асосии онро нигоҳ медорад.

Агар ҷиддитар фикр кунем, метавон гуфт, ки раванди моделсозӣ - ин ба низоми муайян даровардани масъалаҳои мураккаби ба миён гузошташуда ва ноил гардидан ба натиҷаҳои мусбӣ аст. Сабабҳои асосии густариши моделсозӣ, табиатан мураккабии масъалаҳои идоракунии соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсоният, нугувор будани ҳаллу фасли масъалаҳои мушкил бе воситаи технологияи нави информатсионӣ ва махусусан проблемаҳои мушаххаси соҳаи иқтисодиёт

ва дар оянда бо ягон равияи илмӣ идоракунии он мебошад.

Дар солҳои охир барои идоракунии соҳаи иқтисодиёт ва дигар соҳаҳо чунин моделҳо истифода бурда мешаванд:

- модели программасозии ҳаттӣ;
- модели масъалаҳои нақлиётӣ;
- модели назарияи бозиҳо;
- модели идоракунии захираҳо;
- модели назарияҳои навбатҳо (теория очередей);
- моделҳои имитатсионӣ;
- таҳлили шабакавӣ;
- моделҳои таҳлили иқтисодӣ;
- моделҳои динамикӣ;
- моделҳои муайяншуда (детерминированный);
- моделҳои стохастикӣ ва ҳоказо.

Бешубҳа, масъалае ба миён меояд, ки барои омӯхтан ва татбиқи он, инчунин барои рушду нумуи соҳаи гуногуни мавҷудият ва кафолати ояндаи инсонӣ, мутахассисони баландиқтисоси дониши пурраи математикӣ дошта, лозим аст.

Боби I. Технологияи информатсионӣ дар идоракунии ва моделсозии равандҳои иқтисодӣ.

1.1. Информатсия ва идоракунии, ҷомеаи информатсионӣ

Мафҳуми «информатсия», «дониш», «системаи информатсионӣ», «системаҳои автоматикунории идоракунии», «моделсозӣ» дар замони тараққии пуравчи техника ҳамаи моро водор мекунад, ки бо ин мафҳумҳо шинос шавем. То ҳол услуби шаклии назарияи системаи информатсионӣ, назарияи кодгузорӣ, ё доду гирифтӣ информатсия ё назарияи аналитикии алгоритмҳо пурра аён нест.

Дар айни ҳол фанни техникӣ мавҷуд аст, ки ба информатсия сару кор дорад. Ин фан дар мамлакатҳои ҷаҳони Аврупо ҳамчун фанни информатика, дар Америка ва дар дигар баъзе мамлакатҳои ғарб ҳамчун илми компютерӣ ном бурда мешавад. Мазмун ва мундариҷаи ин фан аз ҷунин мафҳумҳо иборат аст:

Информатсия - дилхоҳ намуди ахбор, маълумот, хабаре мебошад, ки онро нигоҳ доштан, доду гирифт кардан, дигаргун сохтан мумкин аст;

Додашудаҳо - информатсияе, ки ба ягон шакли услуб дароварда шуда, барои фиристандан, ҷамъ намудан, захиракунии ва дигаргунсозӣ матлуб гардидааст;

Бонг (сигнал) - нигоҳдорандаи (носитель) додашудаҳо (информатсия), ки шакли физикавиро дар назар дорад, ё модели математикиро мефаҳмонад;

Идоракунии – амалиёти мақсадноки инсон буда, ба малакаю дониш ва истифодаи қонунҳои табиӣ ҷамъиятӣ ва системаҳои сунъӣ таъя мекунад.

Дар кибернетика идоракуни гуфта, дар ҳолати мувозинат ё даври нигоҳ доштани системаи идорашавандаро меноманд.

Системаи кибернетикӣ ин маҷмӯи объектҳои (элементҳои) бо ҳам вобастае мебошад, ки қобилияти қабул намудан, дар хотир нигоҳ доштан, дигаргун сохтан ва доду гирифтӣ информатсияро дорад. Мисоли системаи кибернетикӣ инҳо шуда метавонанд: автопилот, популятсияи биологӣ, системаҳои иқтисодӣ, ҷамъиятӣ, инсонӣ ва ҳоказо.

Вазъияти система - ин маҷмӯи қиматҳои аломатҳои он мебошад. Ҳамаи вазъиятҳои имконпазири система маҷмӯи вазъиятҳои он мебошад.

Дигаргуншавии система - ин раванди аз як ҳолат ба дигар ҳолат гузаштани он мебошад.

Ба кадом ҳолат омадани объекти мушоҳидашаванда аз ҳолати ибтидоии он вобаста аст. Яке аз инструментҳои таҳлили объектҳо барои ноил гардидан ба ҳолати оптималии онҳо - моделсозии кибернетикӣ мебошад.

Хотиррасон менамоем, ки модел ин инъикоси ҳаёли ё моддии объекти таҳлилшаванда мебошад.

Моделҳои кибернетикӣ хусусияти инъикоси ҳам структурӣ ва ҳам динамикии объектҳои таҳлилшавандаро доранд. Барои масъалаҳое, ки бо моделҳои кибернетикӣ ифода шудаанд, истифодаи компютерҳо хосанд. Масъалаҳоро бо машинаҳои электронӣ - ҳисоббарорӣ татбиқ кардан роҳи беҳтарини ҳалли онҳо мебошад. Маънои асосии моделсозии кибернетикӣ дар он аст, ки озмоишҳои бо ин объект гузаронидашаванда дар асл бо моделҳои онҳо гузаронида мешаванд. Моделҳои кибернетикӣ модели имитатсионӣ ҳам меноманд.

1.2. Моделсозӣ ҳамчун усули фаҳмиши маърифати илмӣ

Моделсозӣ дар тадқиқотҳои илмӣ аз давраҳои қадим истифода мешуд ва охира - охира ҳамаи соҳаҳои фаъолияти инсонро фаро гирифт. Моделсозӣ дар соҳаҳои меъморӣҳои техника, сохтмон, архитектура, астрономия, физика, химия, биология ва дар охир дар соҳаҳои фанҳои ҷамъиятшиносӣ татбиқ шуда, ҳамчун олоқи меҳнат истифода бурда мешавад. **Моделсозӣ ҳамчун илм дар асри XX дар ҳамаи соҳаи фаъолияти илмӣ инсонӣ шинохта шуд.**

Мафҳуми «модел» дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсонӣ истифода шуда, моҳиятан маънои гуногун дорад.

Модел - ин ягон объекти моделӣ ё ҳаёлии мебошад, ки объекти аслиро иваз менамояд.

Моделсозӣ гуфта, раванди сохтани модел, омӯзиш ва истифодаи онро меноманд. Раванди моделсозӣ ҳамаи амалиётҳои сохтани абстраксия, коркарди гипотезаҳои шаклро дарбар мегирад.

Хусусияти хоси моделсозӣ аз истифодаи усулҳои математикӣ ва мафҳумҳои илми дигар иборат аст.

Моделсозӣ – усули асосии кибернетика.

Роли шабеҳӣ ва моделсозӣ ҳамчун усулҳои дарккунӣ илмӣ

Таҳлили равандҳои, ки дар системаҳои мураккаби кибернетикӣ ба амал меоянд, душвориҳои зиёдеро пеш меорад. Дар баъзе мавридҳо як қатор хосиятҳои душвор тадқиқшавандаи як система дар системаи дигар дучор мешавад, ки онҳо бо осонӣ дарк карда мешаванд. Ин имконияти дар раванди дарккунӣ истифодабарии усулҳои шабеҳӣ ва моделсозиро медиҳад. Дар амал ҳангоми омӯзиши ҳодисаҳои мураккаб мо шабеҳии онро бо ҳодисаи ба мо маълум мекобем. Ҳамин тавр

мо барои фаҳмидани номаълум, онро бо мафҳуми ба он монанди маълум барои шабеҳӣ муқоиса мекунем.

Ҳамин тавр, дар ҳудудҳои муайян шабеҳӣ воситаи дарккунӣ аломатҳои ҳоло қушода нашуда ва хосиятҳои объектҳои тадқиқшаванда мебошад.

Аз ин ё он ҳулосаро бо ёрии усули шабеҳӣ ҳосил намуданро чунин фаҳмонидан мумкин. Бигузор ягон намуд объектҳои A ва B бо хосиятҳои якхелаи a, b, c, d, e тавсиф карда шавад. Бигузор минбаъд, дар объекти A хосияти f мушоҳида карда шавад. Аз усули шабеҳӣ истифода бурда, фарз кардан мумкин аст, ки объекти B низ чунин хосиятро дорад. Масалан, чараёнҳои ҳазмкунӣ инсон ва як қатор ҳайвонотро мушоҳида намуда, аз дигар хосиятҳои барои яке аз онҳо ҷойдошта, ки ба дигараш ҳоло дида нашудааст, ба он низ ҷой дорад, бо шабеҳӣ масъалаи дигарро ҳал намудан мумкин аст.

Дар тадқиқи системаҳои кибернетикӣ усули моделсозӣ роли муҳим мебозад. Моделсозӣ бо усули шабеҳӣ бисёр монанд аст, чунки онро ҳамчун намуди гуногун ва инкишофи минбаъдаи шабеҳӣ дида баромадан мумкин.

Модел объекти сунъии аз тарафи инсон сохташуда (назарӣ ё ки моддӣ) – ро ифода мекунад, ки он объекти тадқиқшавандаро иваз мекунад, ки бо воситаи он объекти асосӣ омӯхта мешавад. Моделсозӣ ҳамчун усули дарккунӣ ба қобилияти инсон абстраксиякунӣ аломат ва хосиятҳои объектҳои гуногун ва муқаррар намудани мувофиқати байни онҳо асоснок карда шудааст. Ба туфайли он имконияти тадқиқ намудани баъзе хосиятҳои объектҳо ба воситаи моделҳои хело соддафаҳм муҳайё мегардад. Ҳамин тавр, моделсозӣ ҳама вақт шакли махсуси баёни гайримустақим мебошад.

Дар бораи наздикии (шабеҳии) ин модел бо оригинал сухан ронда, ҳама вақт дар хотир нигоҳ доштан лозим аст, ки онҳо бо яқдигар айнан як хел нестанд, яъне байни модел ва оригинал бо наздикӣ фарқҳои муҳими калон ё хурд мавҷуданд. Аз ин сабаб, ҳулоса дар бораи структура ё ки рафтори оригинал, ки дар исоси омӯхтани модели он бароварда шудааст, ҳимчун ҳулоса аз рӯи шабеҳӣ тавсифи мутлақ ғайбӣ набошад, надиқӣ набошад ва ин ҳулосаҳо минбаъд ба ҳамаи ҳолатҳо, конкретикунӣ ва ислоҳкунӣ тавонад мекунанд.

1.3. Намудҳои асосии моделҳо

Ҳангоми таснифи муфасссали моделсозӣ зиёда аз даҳ синф ва зерсинфҳои моделҳо фарқ кунонида мешаванд. Аммо аз рӯи хусусиятҳои асосии алоҳидаи моделҳо онҳоро ба чор намуди асосӣ: геометрӣ, физикӣ, моддӣ (предметӣ) - математикӣ ва мантикӣ - математикӣ ҷудо мекунанд.

Моделҳои геометрӣ.

Моделҳои геометрӣ объектҳои мебошад, ки ба оригинали худ геометрӣ монанд аст. Моделҳои геометрӣ дар бораи оригинал тасаввуроти рӯякӣ медиҳанд ва асосан бо мақсади намоиш додан хизмат мекунанд. Ба ин намуди моделҳо макетҳои дар ҳаҷми хурд сохташудаи асл, маводи асл дохил мешаванд.

Ду объекти геометрӣ монанд номида мешаванд, агар нисбати дарозииҳои элементҳои мувофиқи онҳо доимӣ бошанд.

Моделҳои геометрӣ дар кибернетика характери ёрирасонро доранд.

Моделҳои физикӣ

Дар техника моделҳои физикӣ нисбат ба моделҳои геометрӣ бештар истифода мешаванд. Онҳо монандии

байни оригинал (нусхаи асли) ва моделро нафақат аз нуқтаи назари шаклҳо ва таносубҳои геометрӣ, балки аз нуқтаи назари равандҳои физикии асосии дар онҳо рӯйдиҳанда низ инъикос мекунад.

Ҳодисаҳои физикии монанд дар системаҳои геометрии монанд гуфта ҳодисаҳоеро меноманд, ки ҳангоми раванди кори онҳо нисбатҳои тавсифкунандаи бузургиҳои физикии яхелаи онҳо дар нуқтаҳои шабеҳдошта бузургиҳои доимӣ бошанд.

Ҳангоми моделсозии физикӣ модел ва тимсол (прототип) - и он ҳама вақт объектҳои табиати физикии яхела дошта мебошанд. Намунаҳои истифодаи усулҳои сермаҳсули моделсозии физикӣ: муайянкунии хосиятҳои аэродинамикии дастгоҳҳои бо роҳи «боддиҳии» моделҳои онҳо дар кубурҳои аэродинамикӣ; тадқиқи «рафтори» тахминии иншоотҳои гидротехникӣ (сарбандҳо, бандҳои об, дарғотҳо (шлюзҳо) ва ғайра) бо роҳи озмоишҳои объектҳои шабеҳдоштаи ченакҳои хело хурд дошта; тадқиқи кори реакторҳои атомӣ бо ёрии моделҳо, антеннаҳои радиошунавоӣ, хатҳои интиқоли ҷараён ва ғайраҳо мебошанд.

Моделҳои моддӣ - математикӣ (риёзӣ).

Ҳангоми истифодаи моделсозии моддӣ - математикӣ, ки баъзан ҳамчун яке аз намудҳои гуногуни моделсозии физикӣ дида баромада мешавад, имкониятҳои боз васеътари моделсозии равандҳои мураккаб ва ҳодисаҳо кушода мешаванд, ки дар ин ҷо талаботҳои айнан баробар шудани табиати физикии оригинал ва модели он аз байн бардошта мешавад. Ин метод фақат яхела будани тасвири математикии равандҳои дар оригинал ва модел бударо тахмин мекунад.

Мисолҳои моделҳои математикиро дида мебароем. Маълум, ки ҳаракати ростхаттаи ҷисми сахти соиш дошта бо муодилаи дифференсиалии хаттии

$$m \frac{d^2 s}{dt^2} + r \frac{ds}{dt} = F(t) \quad (1)$$

тасвир карда мешавад, ки дар ин ҷо:

S - роҳи тайшуда, m - массаи ҷисм, r - коэффисиенти соиши гечиш, $F(t)$ - қувваи беруна ба ҷисм гузошташуда мебошанд.

Ҳаракати чархзании ҷисм дар атрофи тири беҳаракат бо муодилаи

$$J \frac{d^2 \varphi}{dt^2} + k \frac{d\varphi}{dt} = M(t) \quad (2)$$

ифода карда мешавад, ки дар ин ҷо:

φ - кунҷи гардиш, J - моменти инертсия, k - коэффисиенти демпферӣ,

$M(t)$ - моменти чархзании қувваи беруна.

Раванди дар занҷири электрикӣ буда, ки индуктивнокӣ ва муқовимати фаъоли пайдарпай воридшударо доро аст, бо муодилаи

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} = U(t) \quad (3)$$

ифода мешавад, ки дар ин ҷо:

q - миқдори ҷараён (электр), L - индуктивӣ, R - муқовимати фаъол, $U(t)$ - шиддати ба занҷир гузошташуда мебошад.

Ин се муодилаи дифференсиалии ҳаттиро муқоиса намуда, мебинем, ки ҳамаи онҳо таркиби якхеларо доранд, ки ба намуди умумӣ чунин навишта мешавад:

$$a_1 \frac{d^2 x}{dt^2} + a_2 \frac{dx}{dt} = y(t) \quad (4)$$

илова бар он, x мувофиқан нақши S , φ ва q ; a_1 нақши m , J , L ; a_2 нақши r , k , R ва $y(t)$ нақши $F(t)$, $M(t)$ ва $U(t)$ -ро мебозанд.

Аз муодилаҳои дифференсиалии хаттии дар боло овардашуда дида мешавад, ки ҳар яки равандҳои физикии онҳоро тасвиркунанда, шабеҳи дигар мебошад. Бинобар ин, дар назди мо агар вазифаи тадқиқ намудани ҳаракати ҷисми сахт истад, пас барои тадқиқоти занҷири чараёни электрикӣ аз муқовиматҳои индуктивӣ ва ғаёл иборатбударо истифода намудан мумкин аст ва баръакс.

Моделҳои мантиқӣ - математикӣ.

Моделҳои мантиқӣ - математикӣ, ки онҳоро моделҳои математикии мантиқии зоҳирӣ меноманд, тасвири абстрактии объектҳо бо ёрии рамзҳо мебошанд. Ҳамин тавр, модели мантиқӣ - математикӣ, ки барои соддагӣ минбаъд математикӣ мегӯем, ягон маҷмӯи муодилаҳо ё нобаробариҳо, ҷадвалҳо, матрисаҳо ва дигар усулҳои навишти математикиро меноманд, ки ҳодиса ва раванди омӯхташавандаро ифода мекунанд.

Ба моделҳои математикӣ моделҳои физикаи математикӣ, механикаи квантӣ, лингвистикаи таркибӣ (забоншиносии таркибӣ) тааллуқ доранд. Синфи муҳими ин моделҳо, моделҳои иқтисодӣ - риёзӣ мебошанд.

Боби II. Моделсозии стохастикӣ.

2.1. Муқаддимаи моделсозии стохастикӣ

Моделҳои стохастикӣ (эҳтимолиятӣ) дар ҳолатҳое, ки ин ё он омилҳо тавсифи номуайяно доранд, васеъ татбиқ карда мешаванд. Чунин вазъиятҳо барои соҳаҳои гуногунтарини ғаёлияти инсон хос аст. Шароитҳои боду ҳаво баъди якҷанд сол, эҳтиёҷ ба ягон маҳсулот, вазъияти сиёсии кишвар ва ғайра ба ин мисол шуда метавонанд. Барои бехтар фаҳмидани хосиятҳои

раванди омӯхташаванда ба эътибор гирифтани қиматҳои эҳтимолии бузургҳои қиматашон саҳеҳ доданашуда, хело аҳамияти калон дорад. Дар ин ҳолат мулоҳизаҳои мантиқӣ аз ҳеҷ чиз ахборот намесозад, балки ахбороти аввал бударо ба тартиб медарорад.

2.2. Муносибатҳои гуногуни моделсозии математикӣ бо бузургҳои эҳтимолий. Мафҳуми эҳтимолият

Мафҳуми ҳодисаи тасодуфӣ дар омӯзиши ҳодисаҳо ба моделҳои эҳтимолий асос мегузорад. Се намуди ҳодиса мавҷуд: эътиборнок, имконнопазир ва тасодуфӣ.

Ҳодисаро эътиборнок меноманд, агар он дар озмоиши чорӣ ҳатман рӯй диҳад. Масалан, ҳодисаи яхкунии об дар моҳи январ - эътиборнок мебошад. Ҳодисаи эътиборнокро бо U ишора мекунем.

Ҳодисаро имконнопазир меноманд, агар он дар озмоиши мазкур рӯй надиҳад. Дар Тоҷикистон боридаи барф дар моҳи июл ҳодисаи имконнопазир аст. Ҳодисаи имконнопазир бо ҳарфи V ишора карда мешавад.

Ҳодиса тасодуфӣ ҳисобида мешавад, агар дар натиҷаи озмоиш рӯй додан ё рӯй надодани он номуайян бошад. Минбаъд ҳодисаҳои тасодуфиро фақат ҳодисаҳо мегӯем.

Ҳодисаҳои тасодуфӣ бо ҳарфҳои $A, B, C, \dots$ ишора карда мешаванд.

Дар бораи ҳодисаҳои эътиборнок, имконнопазир ва тасодуфӣ суҳан ронда мо бояд қайд намоем, ки ҳамаи ҳодиса вобаста ба маҷмӯи шароитҳо метавонад эътиборнок, имконнопазир ва тасодуфӣ шавад.

Ду ҳодисаро дар озмоиши мазкур ҳамҷоя меноманд, агар рӯйдиҳии яке аз онҳо, рӯйдиҳии

дигарашро истисно накунад. Масалан, аз гуруҳе, ки 10 нафар духтару 17 нафар писар дошта ҳодисаи гирифташудани 1 духтар (ҳодисаи A) ва 1 писар (ҳодисаи B)- ҳодисаҳои ҳамҷоя мебошанд.

Ду ҳодисаро ноҳамҷоя меноманд, агар онҳо дар як озмоиш якбора рӯй дода натавонанд. Масалан, дар як тирандозӣ расидани тир ба нишон - ҳодисаи A ва нарасидани тир ба нишон ҳодисаи - B ҳодисаҳои ноҳамҷоя мебошанд.

Якчанд ҳодисаҳоро дар як гуруҳ ноҳамҷоя меноманд, агар онҳо байни ҳам ҷуфт - ҷуфт ноҳамҷоя бошанд.

Ду ҳодисаро байни ҳам муқобил меноманд, агар рӯй додани яке аз онҳо ба рӯй надодани дигараш баробарқувва бошад.

Масалан, дар як тирандозӣ ба нишон расидан (ҳодисаи A) ва ба нишон нарасидан (ҳодисаи B)- ҳодисаҳои байни ҳам муқобил мебошанд. Ҳодисаи ба нишон расиданро бо A ва ҳодисаи муқобил (ба нишон нарасидан) - ро бо $\bar{A}$ ишорат мекунанд.

Маҷмӯи ҳодисаҳои $A_1, A_2, \dots, A_n$ - ро гуруҳи пурраи ҳодисаҳо меноманд, агар рӯйдиҳии яке аз онҳо ҳодисаи эътиборнок бошад. Масалан, бо A_k ҳодисаи пайдошавии k холро дар рӯйи болоӣ, ҳангоми партофтани як мӯҳраи бозӣ (шашхол), ишора мекунем ($k=1,2,3,4,5,6$). Ҳодисаҳои $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$ гуруҳи пурраро ташкил медиҳанд.

Ҳодисаҳоро баробаримкон меноманд, агар имкониятҳои рӯйдиҳии онҳо якхела бошанд. Масалан:

1) пайдошавии рӯйи нишондор (ҳодисаи A) ва рӯйи рақамдор (ҳодисаи B) ҳангоми як маротиба партофтани тангаи симметрӣ ҳодисаҳои баробаримкон мебошанд;

2) ҳангоми як маротиба партофтани шашхол ҳодисаҳои $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$ баробаримкон мебошанд.

Ҳодисаеро, ки дар натиҷаи таҷриба ё озмоиш рӯй медиҳад, оқибати элементарии озмоиш меноманд.

Масалан, ҳодисаҳои $A_i (i = 1, 2, \dots, 6)$ - пайдошавии ҳолҳои 1, 2, ..., 6 маҷмӯи ҳамаи оқибатҳои имконпазир, ҳангоми партофтани шашхол - оқибатҳои элементарии озмоиш мебошанд. Он оқибатҳои элементарие, ки ба рӯйдихии ҳодисаи A меоранд, оқибатҳои мусоид ном доранд. Масалан, оқибатҳои мусоид барои рӯйдихии ҳодисаи «миқдори ҳолҳо дар рӯяи болоӣ тоқ аст», ҳангоми як маротиба партофтани шашхол, оқибатҳои элементарии A_1, A_3, A_5 мебошанд.

Ба ҳар як ҳодиса ададе аз порчаи $[0, 1]$ мувофиқ гузошта мешавад, ки он эҳтимолияти ҳодисаи мазкур мебошад. Эҳтимолиятро ҳамчун ченаки эътиборнокии ҳодисаи мазкур фаҳмидан мумкин аст. Дар ин маъно калимаи «эҳтимолият» - ро дар гуфтугӯи ҳаррӯза бо ғоизҳо ифода намуда, истифода мебаранд. Эҳтимолиятро одатан, бо ҳарфи P ишора мекунанд (аз калимаи англисӣ - probability - эҳтимолият). Эҳтимолияти ҳодисаи эътиборнок ба 1 ва эҳтимолияти ҳодисаи имконнопазир ба 0 баробар мебошанд.

Барои муайянкунии эҳтимолияти рӯйдихии ҳодисаҳо усулҳои гуногунро истифода мебаранд.

Таърифи классикии эҳтимолият

Таъриф. Эҳтимолияти ҳодисаи A гуфта, нисбати миқдори оқибатҳои ба рӯйдихии ҳодисаи A мусоидаткунанда, ба миқдори ҳамаи оқибатҳои имконпазирӣ озмоишро меноманд.

Эҳтимолияти ҳодисаи A - ро бо $p(A)$ ишора мекунанд.

Ҳамин тавр мувофиқи таъриф:

$$p(A) = \frac{m}{n}$$



Ин эҳтимолияти классикӣ ном дорад.

m - шумораи оқибатҳои элементарие, ки ба рӯйдиҳии ҳодисаи A мусоидат мекунад ва n - шумораи ҳамаи оқибатҳои баробаримкони элементарие мебошанд, ки гурӯҳи пурраи ҳодисаро ташкил медиҳанд.

Аз таърифи номбаршуда, ҳамчун натиҷа, хосиятҳои зерини эҳтимолият бармеоянд:

1. Эҳтимолияти ҳодисаи эътиборнок ба як баробар аст, чунки дар ин маврид $m = n$ аст ва $p(U) = \frac{n}{n} = 1$ мешавад.

2. Эҳтимолияти ҳодисаи имконнопазир V ба сифр баробар аст, чунки дар ин маврид $m = 0$ аст ва $p(U) = \frac{0}{n} = 0$ мешавад.

3. Азбаски барои ҳодисаи тасодуфии A , $0 < m < n$ аст, пас $0 < \frac{m}{n} < 1$ мешавад, яъне $0 < p(A) < 1$.

Ҳамин тариқ, эҳтимолияти ҳодисаи ихтиёрӣ нобаробариҳои $0 \leq p(A) \leq 1$ - ро қонеъ менамояд.

Мисол. Шашхол як маротиба партофта мешавад. Эҳтимолияти дар рӯяи болоии он пайдошавии миқдори холҳои чуфтро ёбед?

Ҳал. Бо A ҳодисаи «миқдори холҳои пайдошуда чуфт аст» - ро ишора мекунем. Ба рӯйдиҳии ин ҳодиса се оқибат мусоид мекунад: (2, 4, 6), яъне $m = 3$ аст, азбаски $n = 6$ аст, пас мувофиқи формулаи (1)

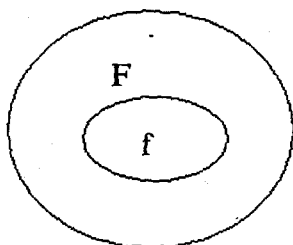
$$p(A) = \frac{3}{6} = 0,5 \text{ мешавад.}$$

Мафҳуми геометрии эҳтимолият

Бигузур дар ҳамворӣ фигураи F ва дар дохили он фигураи дигари f ҷойгир бошад. Озмоиш аз он иборат аст, ки ба фигураи F таваккал нуқта партофта мешавад. Ба ҳади он фазо оқибатҳоро бо ин шакл айнан баробар

намудан мумкин. Дар ин ҷо миқдори оқибатҳои имконпазир беохир аст, чунки миқдори нуқтаҳои F беохир мебошад. A - ро ҳамчун ҳодисаи ба дохили фигураи f афтидани нуқтаи партофташуда қабул мекунем. Он гоҳ эҳтимолияти ҳодисаи A (эҳтимолияти геометрии) чунин муайян карда мешавад: $p(A) = \frac{S_f}{S_F}$, ки

дар ин ҷо S_f ва S_F - мувофиқан масоҳатҳои фигураҳои F ва f .



Айнан ҳамин тавр эҳтимолияти геометрии дар хати рост ва дар ҳаҷм муайян кардан мумкин аст. Дар ин мавридҳо ба ҷои масоҳат мувофиқан дарозӣ ва ҳаҷмҳо гузошта мешаванд.

Тарзи омории муайян намудани эҳтимолият

Фарз мекунем, ки дар n озмоиш ҳодисаи A m

маротиба ба вуқӯъ меояд. Нисбати $\frac{m}{n}$ - ро зудии

нисбии рӯйдиҳии ҳодисаи A дар n санҷиш меномем.

Агар дар қиматҳои кифоя калони n қиматҳои зудии нисбӣ дар атрофи ягон адади доимии P ғун меҳобад, ки ин доимиро эҳтимолияти омории ҳодисаи A меноманд:

$$p(A) \approx \frac{m}{n}.$$

Мисол. Агар танга n маротиба партофташуда аз он дар m тояш герб барояд, пас ҳангоми кифоя калон будани n нисбати $\frac{m}{n}$ ба 0,5 наздик мешавад.

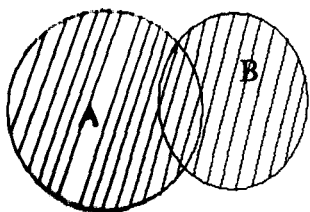
Эҳтимолияти субъективӣ

Дар бисёр мавридҳо эҳтимолияти ҳодисаҳоро бо яке аз усулҳои дар боло овардашуда муайян намудан имкон надорад ва ба ҷои он мафҳуми эътиборнокии ин ё он ҳодисаро қабул намудан мумкин аст. Дар ин ҳолат пурсиши муоинакуниро гузарондан ва дар асоси он эҳтимолияти субъективӣ ҳодисаро ҳосил намудан мумкин.

Мисол. Эҳтимолияти он, ки ягон кас дар интиҳоботи наздик президент мешавад, чӣ гуна аст? Равшан аст, ки дар ин ҷо сухан дар бораи эҳтимолият бо маънои субъективӣ меравад.

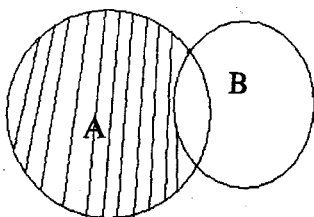
2.3. Формулаҳои алгебраи ҳодисаҳо. Ҳодисаҳои ноҳамҷоя ва новобаста

Агар эҳтимолиятҳои ҳодисаҳои элементарӣ муайян шуда бошанд, пас ба ҳисобкунии эҳтимолиятҳои ҳодисаҳои мураккабтар, ки аз маҷмӯи ҳодисаҳои элементарии пештар муайяншуда иборат аст, мегузарем. Фарз мекунем, ки ҳодисаҳои A ва B бо ягон санҷиш вобаста мебошанд. Сумма ё якҷояшавии ҳодисаҳои ҳамҷояи A ва B гуфта ҳодисаи C - ро меноманд, ки он аз рӯйдиҳии ақаллан яке аз ҳодисаҳои A ва B иборат аст. Суммаи ҳодисаҳои A ва B - ро бо $C = A + B$ ё $C = A \cup B$ ишора мекунанд. Айнан ҳамин тавр, суммаи якчанд ҳодисаҳои ҳамҷояи $A_1, A_2, \dots, A_n$ гуфта ҳодисаеро меноманд, ки аз рӯйдиҳии ақаллан яке аз ин ҳодисаҳо иборат мебошад.



$$C = A + B \quad \text{ё}$$

$$C = A \cup B$$



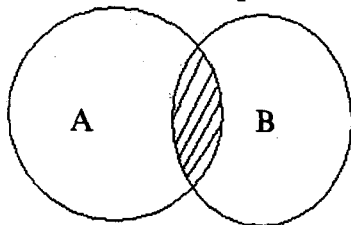
$$C = A - B \quad \text{ё}$$

$$C = A \setminus B$$

Фарқи ҳодисаҳои A ва B гуфта, чунин ҳодисаи C - ро меноманд, ки он аз рӯйдиҳии ҳодисаи A ва рӯй налодани ҳодисаи B иборат аст. Фарқи ҳодисаҳои A ва B - ро бо $C = A - B$ ё $C = A \setminus B$ ишора мекунанд.

Ҳосили зарб ё буриши ҳодисаҳои A ва B гуфта, ҳодисаи C - ро меноманд, ки он аз дар як озмоиш якбора рӯйдиҳии ҳодисаҳои A ва B иборат аст. Ҳосили зарби ҳодисаҳои A ва B - ро бо $C = A \cdot B$ ё $C = A \cap B$ ишора мекунанд.

Ҳосили зарби якчанд ҳодисаҳои ҳамҷояи $A_1, A_2, \dots, A_n$ гуфта ҳодисаи C - ро меноманд, ки он аз як бор рӯйдиҳии ҳамаи ин ҳодисаҳо иборат аст:



$$C = A_1, A_2, \dots, A_n \quad \text{ё} \quad C = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$$

$$C = A \cdot B \quad \text{ё} \quad C = A \cap B$$

Мисол. Ду тирандоз ба нишон яктоғӣ тир холи мекунанд. Ҳодисаи A - ба нишон расидани тирандози шум, ҳодисаи B - ба нишон расидани тирандози дуум аст. $A + B$ ҳодисаи ба нишон расидани ақаллан яке аз

тирандозон, ҳодисаи $A \cdot B$ - дар як вақт ба нишон расидани ҳар ду тирандоз, $A - B$ - ҳодисаи ба нишон расидани фақат тиранدوزи якум.

Агар ҳодисаи A дар натиҷаи рӯй додани ҳодисаи B ҳатман рӯй диҳад, пас мегӯянд, ки ҳодисаи A ҳолати хусусии ҳодисаи B аст ва чунин навишта мешаванд:

$A \subset B$ ё $B \supset A$. Агар $A \subset B$ ва $B \subset A$ бошанд, яъне рӯй додани ҳодисаи A ҳатман ба рӯйдиҳии ҳодисаи B оварда расонад ва баръакс рӯй додани ҳодисаи B ба ҳатман ба рӯйдиҳии ҳодисаи A оварда расонад, он гоҳ онҳоро байни ҳам баробарқувва ё эквивалент меноманд ва чунин ишора мекунанд $A \equiv B$.

Амалҳои ҷамъ ва зарби ҳодисаҳо дорои хосиятҳои зерин мебошанд:

- 1) $A + B = B + A$, $A \cdot B = B \cdot A$ (коммутативӣ)
- 2) $(A + B) + C = A + (B + C) = (A + C) + B = A + B + C$
- 3) $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot C) \cdot B = A \cdot B \cdot C$ (ассоциативӣ)
- 4) $(A + B) \cdot C = (A \cdot C) + (B \cdot C)$ (дистрибутивӣ)
- 5) $A + A = A$ $A \cdot A = A$
- 6) $A + \bar{A} = U$ $A \cdot \bar{A} = V$
- 7) $A + V = A$ $A \cdot V = V$
- 8) $A + U = U$ $A \cdot U = A$

2.4. Элементҳои комбинаторика

Ҳангоми ҳисоб кардани эҳтимолияти аксар ҳодисаҳо баъзе формулаҳои назарияи комбинаторика лозим мешаванд. Бинобар ин таърифҳо ва формулаҳои зарурии назарияи комбинаторикаро меорем.

Гурӯҳҳои элементҳои, ки аз ҳамон як ҳел элементҳои гуногун иборат буда, аз ҳамдигар фақат бо тартиби ҷойгиршавиашон фарқ мекунанд, ҷойивазкуниҳо ном доранд.

Шумораи ҳамаи ҷойивазкуниҳо аз n элемент (P_n) ба $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$ баробар аст:

$$P_n = n! \quad (2)$$

Ҷойгиркунӣ гуфта гурӯҳҳоеро меноманд, ки аз n элементҳои гуногун m - тогӣ тартиб дода шудаанд ва аз ҳамдигар ё бо тартиби ҷойгиршавӣ ё ақаллан бо як элемент фарқ мекунанд. Шумораи ҳамаи ҷойгиркуниҳои имконпазир аз n элемент m - тогӣ ба

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!} = n(n-1)(n-2)\dots(n-m+1) \quad (3)$$

баробар аст.

Пайвасткунӣ гуфта гурӯҳҳоеро меноманд, ки аз n элементҳои гуногун m - тогӣ тартиб дода шудаанд ва аз ҳамдигар ақаллан бо як элемент фарқ мекунанд. Шумораи умумии пайвасткуниҳо аз n элемент m -

тогиро бо C_n^m ишора мекунанд. Ин миқдор бо формулаи
$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!} \quad (4)$$

ҳисоб карда мешавад. Пайвасткуниҳо хосиятҳои зеринро доранд:

$$C_n^m = C_n^{n-m};$$

$$C_{n+1}^{m+1} = C_n^m + C_n^{m+1};$$

$$C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^{n-1} + C_n^n = 2^n;$$

$$C_n^m = \frac{A_n^m}{P_m}$$

Мисолҳо.

1. Чор нафарро дар ҳарак бо чанд тарзи гуногун шинонидан мумкин аст?

Ҳал. Мувофиқи формулаи (2)

$$P_n = n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$$

2. Аз байни шаш нафар номзад се нафарро ба се вазифаи гуногун бо чанд тарз таъин кардан мумкин аст.

Ҳал. Аз формулаи (3) истифода мебарем

$$n = 6, \quad m = 3 \Rightarrow A_6^3 = 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120.$$

3. Аз 10 нафар бо чанд тарз командаи волейбол тартиб додан мумкин аст?

Ҳал. Мувофиқи формулаи (4)

$$C_{10}^6 = \frac{10!}{6!(10-6)!} = \frac{7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 210.$$

2.5 Аксиомаҳои назарияи эҳтимолият

Маълум аст, ки ҳар як соҳаи математикаи муосир аксиомаҳои худро дорад. Аксиома гуфта тасдиқотеро меноманд, ки дар ҳудуди назарияи мазкур дуруст ҳисобидашуда, бе исбот қабул карда мешавад ва ҳамаи қоидаҳо, теоремаҳои дигари назария дар асоси ин аксиомаҳо исбот карда мешаванд.

Назарияи эҳтимолият низ аксиомаҳои худро дорад, ки онҳоро солҳои 30-юми асри XX математики машҳури рус А.Н.Колмогоров, бо истифодаи мафҳумҳои назарияи маҷмӯҳо дохил намудааст.

Дар тартиб додани ин аксиомаҳо фазои (маҷмӯи) оқибатҳои элементарии санҷиш нақшаи муҳимро мебозад. Ин маҷмӯёро бо Ω ишора карда, системаи F - ро, ки аз зермаҷмӯҳои маҷмӯи Ω иборат мебошад, дохил менамоем. Элементҳои системаи F - ро ҳодисаи тасодуфӣ, маҷмӯи ҳолӣ $\emptyset$ - ро ҳодисаи имконнопазир меномем. Фарз мекунем, ки дар системаи F шартҳои зерин иҷро мешаванд:

1. Ω элементи системаи F мебошад.

2. Агар ҳодисаҳои A ва B - и дар Ω муайяншудаи элементҳои F бошанд, он гоҳ $A+B$, $A \cdot B$, $\overline{A}$, $\overline{B}$ низ элементҳои F мешаванд.

3. Агар ҳодисаҳои $A_1, A_2, \dots$ - и дар Ω муайяншуда, элементҳои F бошанд, он гоҳ суммаи онҳо

$$A_1 + A_2 + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \quad \text{ва} \quad \text{ҳосили зарби онҳо}$$

$$A_1 \cdot A_2 \cdot \dots = \prod_{n=1}^{\infty} A_n, \quad \text{низ элементҳои } F \text{ мешаванд.}$$

Маҷмӯи муайяншудаи F - ро δ - алгебраи ҳодисаҳо меноманд.

Акнун аксиомаҳои назарияи эҳтимолиятро чунин баён намудан мумкин аст.

Аксиомаи 1. (аксиомаи мавҷудияти эҳтимолият).

Ба ҳар гуна ҳодисаи тасодуфии A аз δ - алгебраи ҳодисаҳои F , чунин адади $P(A)$ мувофиқ меояд, ки онро эҳтимолияти рӯйдиҳии ин ҳодиса меноманд.

Аксиомаи 2. (эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодисаи эътиборнок) Эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодисаи эътиборнок ба 1 баробар аст : $p(U) = 1$

Аксиомаи 3. (аксиомаи ҷамъ). Агар ҳодисаҳои A ва B ноҳамчоя бошанд, он гоҳ $p(A+B) = p(A) + p(B)$

Аксиомаи 4. (аксиомаи васеъкардашудаи ҷамъ). Агар ҳодисаи A ба рӯй додани ақаллан яке аз ҳодисаҳои ҷуфт - ҷуфт ноҳамчоя $A_1, A_2, \dots$

баробарқувва бошад, яъне $A = \sum_{n=1}^{\infty} A_n$, он гоҳ

$$p(A) = \sum_{n=1}^{\infty} p(A_n).$$

Сегонаи (V, F, P) -ро фазои эҳтимоли меноманд. Минбаъд, фарз карда мешавад, ки фазой эҳтимолият дода шудааст. Ҳамин тавр, эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодиса $p(A)$ - ченаки ададии имконияти рӯйдиҳии ҳодиса буда, аксиомаҳои овардашударо қаноат мекунонад. Якчанд натиҷаҳои муҳими ин аксиомаҳоро меорем.

Натиҷаи 1. Эҳтимолиятҳои ҳодисаҳои ба ҳам муқобил бо баробарии зерин алоқаманд мебошанд:

$$p(\bar{A}) = 1 - p(A).$$

Исбот. Аз таърифи ҳодисаҳои ба ҳам муқобил бар меояд, ки $A + \bar{A} = U$. Бинобар ин мувофиқи аксиомаи дуҷум $p(A + \bar{A}) = 1$. Азбаски ҳодисаҳои A ва $\bar{A}$ ноҳамҷоя мебошанд, пас мувофиқи аксиомаи сеҷум $p(\bar{A}) = 1 - p(A)$.

Натиҷаи 2. Эҳтимолияти ҳодисаи имконнопазир ба сифр баробар аст: $p(V) = 0$

Исбот. Азбаски ҳодисаи зътиборнок ба ҳодисаи имконнопазир муқобил мебошад, дар асоси натиҷаи 1 ҳосил мекунем: $p(V) = 1 - p(U)$. Мувофиқи аксиомаи дуҷум $p(U) = 1$ аст. Бинобар ин $p(V) = 1 - p(U) = 1 - 1 = 0$.

Натиҷаи 3. Эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳар гуна ҳодиса ба порчаи $[0, 1]$ тааллуқ дорад, яъне $p(A) \in [0, 1]$.

Исбот. Мувофиқи натиҷаи 1 $p(A) + p(\bar{A}) = 1$ аст. Дар аксиомаи якум $p(\bar{A})$ адади гайри манфӣ мебошад, пас $p(A) \leq 1$. Аз ин ҷо $0 \leq p(A) \leq 1$.

Масъалаҳои барои кори мустақилона.

Масъалаи 1. Ду танга партофта мешавад. Бигузор A_i ($i = 1, 2$) мувофиқан ҳодисаҳои баромадани «герб»

дар тангаҳои якум ва дуюм бошанд. Ҳодисаҳои зеринро бо ёрии ҳодисаҳои A_1 ва A_2 ифода кунед.

$B = \{\text{Дар ҳар ду танга «герб» мебарояд}\};$

$C = \{\text{Ақалан дар як танга «герб» мебарояд}\};$

$D = \{\text{Дар ягон танга "герб" намебарояд}\}.$

Ҷавоб: $B = A_1 \cdot A_2; \quad C = A_1 \cdot \overline{A_2} + \overline{A_1} \cdot A_2; \quad D = \overline{A_1} \cdot \overline{A_2}$

Масъалаи 2. Дар гуруҳ 8 нафар донишҷӯёни аълохон ҳастанд. Бо чанд тарзҳои гуногун 3 нафари онҳоро ба ҷамъомади умумидонишгоҳӣ пешниҳод намудан мумкин аст.

Ҷавоб: 56.

Масъалаи 3. Ду шашхон партофта мешавад. Эҳтимолияти он, ки суммаи ҳолҳои пайдошуда ба 7 баробар аст, ёфта шавад.

Ҷавоб: $\frac{1}{6}.$

Масъалаи 4. Дар дохили эллипси $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1,$

давраи $x^2 + y^2 = 4$ ҷойгир аст. Эҳтимолияти онро ёбед, ки нуқтаи ба эллипс партофташуда, ба ҳалқаи байни эллис ва доира меафтад.

Ҷавоб: $\frac{11}{15}.$

Масъалаи 5. Аз дохили давраи радиусаш 5 ба таври ихтиёрӣ як нуқта интихоб карда шудааст. Эҳтимолияти онро ёбед, ки ин нуқта аз марказ дар масофаи на зиёдтар аз 2 воҳид ҷойгир мешавад.

Ҷавоб: 0,16.

Масъалаи 6. Дар натиҷаи ҷандин санҷиш маълум шуд, ки аз 300 ниҳоли шинонидашуда 260 - тояш месабад. Эҳтимолияти сабзидани ниҳолро ёбед. Агар 2000 ниҳол шинонда шавад, пас чандтояш месабад?

Ҷавоб: $p(A) = 0,87; \quad n = 1740.$

Масъалаи 7. Маълум, ки 5% маҳсулоти корхона бесифат аст. Таваккал барои тафтиш ду маҳсулот гирифта шуд. Эҳтимолияти аз ду маҳсулот яктоаш бесифат ба чанд баробар?

Ҷавоб: 0.095.

2.6. Теоремаҳои ҷамъ ва зарби эҳтимолиятҳо

Теоремаи 1. Эҳтимолияти суммаи ду ҳодиса ба суммаи эҳтимолиятҳои ҳар яки он ва фарқи эҳтимолияти ҳосили зарби онҳо баробар аст:

$$p(A+B) = p(A) + p(B) - p(A \cdot B) \quad (5)$$

Исбот. Ҳодисаи $A+B$ - ро ба намуди суммаи ҳодисаҳои ноҳамҷояи A ва $[B - A \cdot B]$ навиштан мумкин аст: $A+B = A + [B - A \cdot B]$.

Аз ин ҷо мувофиқи аксиомаи 3 ҳосил мекунем:

$$p(A+B) = p(A + [B - A \cdot B]) = p(A) + p(B - A \cdot B) \quad (6)$$

Аз баробарии охири $p(B - A \cdot B) = p(B) - p(A \cdot B)$ ин ифодаро ба тарафи ростии баробарии (6) гузошта формулаи (5) - ро ҳосил мекунем. Теорема исбот шуд. Баробарии (5) - ро барои се ҳодиса татбиқ намудан мумкин

$$p(A+B+C) = p(A) + p(B) + p(C) - p(A \cdot B) - p(AC) - p(BC) + p(A \cdot B \cdot C)$$

Умуман, эҳтимолияти суммаи n ҳодисаҳо бо формулаи

$$p\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n p(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} p(A_i \cap A_j) - \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} p(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots + (-1)^{n+1} p\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right)$$

муайян карда мешавад.

Агар ҳодисаҳои A ва B ноҳамчоя бошанд, он гоҳ мувофиқи аксиомаи сеюм $p(A+B) = p(A) + p(B)$. Ин тасдиқот барои шумораи охириноки ҳодисаҳои байни ҳам ҷуфт - ҷуфт ноҳамчояи $A_1, A_2, \dots, A_n$ низ ҷой дорад:

$$p(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = p(A_1) + p(A_2) + \dots + p(A_n) \quad (7)$$

Таърифи 1. Ҳодисаи A - ро аз ҳодисаи B новобаста меноманд, агар эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодисаи A аз рӯй додан ва рӯй надодани ҳодисаи B вобаста набошад.

Таърифи 2. Ҳодисаи A - ро аз ҳодисаи B вобаста меноманд, агар эҳтимолияти рӯй додани ҳодисаи A аз рӯй додан ва рӯй надодани ҳодисаи B вобаста бошад.

Эҳтимолияти рӯй додани ҳодисаи A , бо он шарте, ки аллакай ҳодисаи B рӯй додаст, эҳтимолияти шартӣ ном дошта, бо $p_B(A)$ ишора карда мешавад. Равшан аст, ки агар ҳодисаи A аз ҳодисаи B новобаста бошад, он гоҳ $p_B(A) = p(A)$ аст.

Теоремаи 2. Эҳтимолияти ҳосили зарби ду ҳодисаи ихтиёрӣ, ба ҳосили зарби эҳтимолияти якеи аз онҳо бар эҳтимолияти шартии дигараш баробар аст:

$$p(A \cdot B) = p(A) p_A(B) = p(B) p_B(A) \quad (8)$$

Дар ҳақиқат, бигузор аз шумораи умумии санҷишҳои элементарии n , k - тояш ба рӯйдиҳии ҳодисаи A мусоид бошанд. Аз ин k ҳодисаҳо бошад, l - тояш ба рӯйдиҳии ҳодисаи B мусоидат намоянд (яъне ба рӯйдиҳии ҳодисаи $A \cdot B$), он гоҳ, мувофиқи таърифи классики эҳтимолият

$$p(A \cdot B) = \frac{l}{n} = \frac{k}{n} \cdot \frac{l}{k} = p(A) p_A(B) \text{ мешавад.}$$

Натиҷа. Эҳтимолияти ҳосили зарби ду ҳодисаи новобастаи A ва B ба ҳосили зарби эҳтимолияти ин ҳодисаҳо баробар аст:

$$p(A \cdot B) = p(A) \cdot p(B). \quad (9)$$

Таърифи 3. Ҳодисаҳои $A_1, A_2, \dots, A_n$ дар як гурӯҳ новобаста номида мешаванд, агар барои ҳаргуна $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n$, ($1 \leq r \leq n$) баробарии зерин ҷой дошта бошад,

$$p(A_{i_1}; A_{i_2}; \dots; A_{i_r}) = p(A_{i_1}) \cdot p(A_{i_2}) \cdot \dots \cdot p(A_{i_r})$$

Дар ҳолати хусусӣ, агар $r = n$ бошад

$$p(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n) = p(A_1) \cdot p_{A_1}(A_2) \cdot p_{A_1 A_2}(A_3) \cdot \dots \cdot p_{A_1 A_2 \dots A_{k-1}}(A_k) \cdot \dots \cdot p_{A_1 A_2 \dots A_{n-1}}(A_n) \quad (10)$$

Дар ин ҷо бо $p_{A_1 A_2 \dots A_{k-1}}(A_k)$ эҳтимолияти шартии ҳодисаи A_k , бо шарте, ки ҳодисаҳои $A_1, A_2, \dots, A_k$ аллакай рӯй доданд, ишора карда шудааст.

Исбот. Исботи теорема ро бо усули индуксияи математикӣ мегузaronем. Барои ин ишораи $B = A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n$ - ро дохил менамоем. Барои $n = 2$ дурустии формулаи (9) аз формулаи (7) ҳосил мешавад.

Бигуззор, баробарии (9) барои ҳаргуна n дуруст бошад. Нишон медиҳем, ки ин баробарӣ барои $n+1$ низ дуруст мебошад.

Дар асоси формулаи $p(B \cdot A_{n+1}) = p(B) p_B(A_{n+1})$.

Ба ишораҳои пештара гузашта ва баробарии (9) - ро ба инобат гирифта, ҳосил мекунем:

$$p(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_{n+1}) = p(A_1) \cdot p_{A_1}(A_2) \cdot p_{A_1 A_2}(A_3) \cdot \dots \cdot p_{A_1 A_2 \dots A_{n-1}}(A_n) \cdot p_{A_1 A_2 \dots A_n}(A_{n+1}). \quad (11)$$

Теорема исбот шуд.

Дар баъзе ҳолатҳо эҳтимолияти ҳодисаи мазкурро бо ёрии эҳтимолияти ҳодисаи ба он муқобил ёфтан қулайтар аст.

Бигузур эҳтимолиятҳои ҳодисаҳои новобастаи $A_1, A_2, \dots, A_n$ маълум бошанд:

$$p(A_1) = p_1, p(A_2) = p_2, \dots, p(A_n) = p_n.$$

Эҳтимолияти ҳодисаҳои муқобилро бо $p(\overline{A_1}) = q_1, p(\overline{A_2}) = q_2, \dots, p(\overline{A_n}) = q_n$ ишора мекунем. Пас $p(B) = p(\overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot \dots \cdot \overline{A_n}) = q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_n$ эҳтимолияти он, ки аз ҳодисаҳои $A_1, A_2, \dots, A_n$ ягонтояш дар ин санчиш рӯй намериданд. Он гоҳ эҳтимолияти рӯй додани ақаллан яке аз ҳодисаҳои $A_1, A_2, \dots, A_n$ ҳамчун эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодисаи муқобил $\overline{B}$ ёфта мешавад:

$$p(\overline{B}) = 1 - p(B) = 1 - q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_n \quad (12)$$

Мисоли 1. Дар куттӣ 3 саққои сурх ва 3 саққои сафед мавҷуданд. Аз куттӣ як саққо гирифта мешавад.

Ҳодисаи A – саққои гирифташуда – сурх аст.

Эҳтимолияти ин ҳодиса ба $p(A) = \frac{3}{6} = 0,5$ баробар аст.

Саққои гирифташуда ба куттӣ баргардонида, онҳоро омехта карда, аз куттӣ боз як саққо мегирем.

Ҳодисаи B – саққои гирифташуда, сафед аст.

Эҳтимолияти ин ҳодиса низ $p(B) = \frac{3}{6} = 0,5$ аст, яъне ин

ҳодисаҳо новобаста аст, агар пас аз рӯй додани ҳодисаи A саққо ба куттӣ баргардонида нашавад, он гоҳ эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодисаи B кам мешавад:

$$p(B) = \frac{2}{5} = 0,4. \text{ Агар дар санчиши якум саққои сафед}$$

пайдо шуда бошад, он гоҳ эҳтимолияти ҳодисаи меафзояд: $p(B) = \frac{3}{5} = 0,6$. Ин мисол нишон медиҳад, ки

эҳтимолияти ҳодисаи B аз рӯй додан ё рӯй надодани ҳодисаи A вобаста аст.

Мисоли 2. Агар корхона ҳамеша бо 2 намуди маҳсулоти хом таъмин бошад, пас он метавонад бетанаффус фаъолият намояд. Эҳтимолияти қатшавии таъминот аз маҳсулоти хоми якум ба 0,05 ва дуюм ба 0,08 баробар аст. Эҳтимолияти аз фаъолият боз мондани корхонаро ёбед.

Ҳал. Ҳодисаи A_1 - таъмин намудани корхона бо маҳсулоти хоми намуди I ҳодисаи A_2 - таъмин намудани корхона бо маҳсулоти намуди II. Мувофиқи шарти масъала: $p_1 = p(A_1) = 0,05$, $p_2 = p(A_2) = 0,08$
 $q_1 = 1 - p_1 = 1 - 0,05 = 0,95$, $q_2 = 1 - p_2 = 1 - 0,08 = 0,92$
бо B ҳодисаи таъмин будани корхонаро бо маҳсулотҳои хоми нави I ва II ишора мекунем. Мувофиқи ин теоремаи зарби эҳтимолиятҳо
 $p(B) = q_1 \cdot q_2 = 0,95 \cdot 0,92 = 0,874$. Аз ин ҷо, мувофиқи формулаи (12) $p(\overline{B}) = 1 - p(B) = 1 - 0,874 = 0,126$.

2.7. Намудҳои ҳисобкунии эҳтимолиятҳо

Ба дида баромадани масъалаи муҳим мегузарем: агар эҳтимолияти ҳодисаҳои оддӣ маълум бошанд, ҷӣ тавр эҳтимолиятҳои ҳодисаҳои мураккабро ҳисоб намудан мумкин. Боз як бор таъкид мекунем, ки эҳтимолиятҳои ҳодисаҳои оддӣ пешақӣ дар мафҳумҳои классикӣ геометрӣ ё ки субъективӣ муайян карда мешаванд. Алгоритми ягонаи ҳалли масъалаи эҳтимолияти ихтиёрӣ мавҷуд нест. Ду усули яқдигарро пуркунандаро: - татбиқи формулаҳо (усули аналитикӣ) ва татбиқи дарахти эҳтимолиятҳо (усули графикӣ) – ро дар мисолҳо дида мебароем.

Мисоли 1. Маълум, ки 5 % - и маҳсулотҳои фирма нуқсон дорад. Таваккал барои тафтиш 2 маҳсулот гирифта мешавад. Эҳтимолияти он, ки яке аз ин маҳсулотҳо нуқсон дорад, чӣ гуна аст?

Ҳал. Бо B_1 ва B_2 ҳодисаҳои роишора мекунем, ки маҳсулотҳои якум ва дуум бонуқсон мебошанд. Он гоҳ $\overline{B_1}$ ва $\overline{B_2}$ баробари ҳодисаҳои баръакс, мебошанд, ки бо сифатии маҳсулотҳои якум ва дуумро ифода мекунанд. Ҳодисае, ки диққати моро ҷалб мекунад

$A = \{\text{«як маҳсулот нуқсондор аст»}\}$ - ро чунин пешниҳод намудан мумкин:

$$B_1 = \{\text{«маҳсулоти якум нуқсондор аст»}\} \text{ ва}$$

$$B_2 = \left\{ \begin{array}{l} \text{«маҳсулот бонуқсон аст», ё ки} \\ \text{«маҳсулоти якум бонуқсон ва} \\ \text{«маҳсулоти дуум нуқсондор» аст.} \end{array} \right\}$$

Ба хотир меорем, ки ба «ва», «ё» ва «не» - и мантиқӣ дар формулаҳои алгебраи ҳодисаҳо «зарб», «ҷамъ», «ҳодисаи баръакс» мувофиқат мекунанд, менависем:

$$A = B_1 \cdot \overline{B_2} + \overline{B_1} \cdot B_2$$

Акнун ба ҳисобкунии эҳтимолияти ҳодисаи A мегузарем. Қайд мекунем, ки 1) ҳодисаи

$B_1 \cdot \overline{B_2}$ ва $\overline{B_1} \cdot B_2$ ноҳамҷояанд. 2) ҳодисаҳои

B_1 ва $\overline{B_2}$, ва $\overline{B_1}$ ва B_2 новобастаанд. Бинобар ин

$$p(A) = p(B_1 \cdot \overline{B_2}) + p(\overline{B_1} \cdot B_2) = p(B_1) \cdot p(\overline{B_2}) + p(\overline{B_1}) \cdot p(B_2)$$

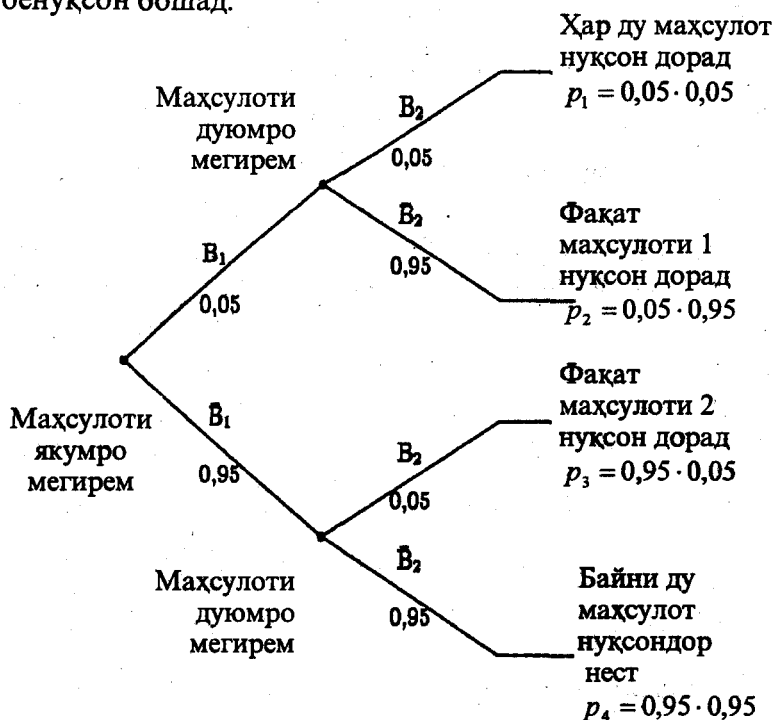
(13)

Акнун эҳтимолияти ҳодисаҳои оддии B_1 ва B_2 гузаштан лозим. Аз рӯи шарт 5%-и маҳсулот нуқсон дорад. Аз ин сабаб

$$p(B_1) = p(B_2) = 0,05, \quad p(\overline{B_1}) = p(\overline{B_2}) = 1 - 0,05 = 0,95.$$

Ба формулаи (11) ин қиматҳоро гузошта ҳосил мекунем:
 $p(A) = 0,05 \cdot 0,95 + 0,95 \cdot 0,05 = 0,095$.

Ҳалли 2. Ҳамаи оқибатҳои имконпазирро ба ҳисоб гирифта дарахти эҳтимолиятҳоро тартиб медиҳем (расми 1). Дар ин ҷо ба нӯғҳои дарахт (ба ғайр аз охириҳо) санҷишҳо, ба тегаҳо – ҳодисаҳо мувофиқат мекунанд. Аввал, маҳсулоти якумро дида мебароем. Дар ин ҷо ду оқибат – маҳсулот нуқсон дорад (бо эҳтимолияти 0,05), ё ки босифат аст (бо эҳтимолияти 0,95), имкон дорад. Дар ҳар яки ин ҳолатҳо маҳсулоти дуюмро дида мебароем, ки он метавонад нуқсондор ё бенуқсон бошад.



Расми 1

Дар натиҷа чор имконияти бо нӯгҳои охирони дарахт ишорашударо ҳосил мекунем. Ба ҳар як ин имконият роҳи аз нуқтаи ибтидоии аз ду тегаи дарахт иборат буда мебарад. Барои ёфтани эҳтимолиятҳои p_1, p_2, p_3, p_4 эҳтимолиятҳои тегаҳои роҳи мувофиқ зарб зада мешаванд.

Эҳтимолияти матлуб ҳамчун суммаи p_2 ва p_3 ҳисоб карда мешавад:

$$p_2 + p_3 = 0,095$$

Қайд. Чӣ тавре, ки суммаи ҳамаи оқибатҳои имконпазир ҳодисаи эътиборнокро ташкил медиҳанд, пас суммаи эҳтимолиятҳо ҳама вақт баробари як аст.

Дар ин ҳолат $p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = 1$

Мисоли 2. Дар истгоҳе, ки хатҳои автобус ва троллейбус мегузаранд мусофире меояд. Троллейбус дар ҳар 15 дақиқа, автобус бошад, дар ҳар як 25 дақиқа ба истгоҳ меояд. Эҳтимолияти пас аз 10 дақиқа ба ин истгоҳ омадани автобус ё троллейбус чӣ гуна аст?

Ҳалли 1. Мусофир ба истгоҳ дар ягон лаҳзаи тасодуфии байни ду омади троллейбус расид. Аз рӯи шарт троллейбус баъди ҳар як 15 дақиқа меояд. Аз рӯи эҳтимолияти геометрӣ, эҳтимолияти он, ки дар 10 дақиқаи наздик троллейбус ба истгоҳ меояд яъне $p(T)$ -

ро меёбем:
$$p(T) = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}.$$

Эҳтимолияти $p(A)$, ки дар 10 дақиқаи наздик автобус ба истгоҳ меояд:

$$p(A) = \frac{10}{25} = \frac{2}{5} \text{ аст. Дикқати моро эҳтимолияти ҳодисаи}$$

$S =$ «дар 10 дақиқаи наздик ба истгоҳ автобус ё троллейбус меояд» ҷалб мекунад. Равшан аст, ки

$$S = T + A$$

Аз сабаби он, ки ҳодисаҳои T ва A новобастаанд формулаи (11) - ро истифода бурдан мумкин.

$$p(S) = p(T + A) = 1 - p(\bar{T}) \cdot p(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5} = 0,8$$

Ҳамин тавр, бо эҳтимолияти 0,8 мусофир дар 10 дақиқаи наздик аз истгоҳ меравад.

Қайди 1. Ба ҷои формулаи (10) мурочиат намудан, дигар ҳел мулоҳиза рондан мумкин буд. Мусофир дар 10 дақиқаи наздик аз истгоҳ рафта наметавонад, агар на троллейбус, на автобус наоянд, яъне ҳодисаи $\bar{T} \cdot \bar{A}$ рӯй диҳад. Ҳодисаҳои $\bar{T}$ ва $\bar{A}$ новобастаанд, бинобар он

$$p(\bar{T} \cdot \bar{A}) = p(\bar{T}) \cdot p(\bar{A}) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} = \frac{1}{5} = 0,2$$

Эҳтимолияти он, ки мусофир меравад $1 - 0,2 = 0,8$

Қайди 2. Боз як мулоҳизаронӣ аз татбиқи формулаи (1) иборат аст

$$\begin{aligned} p(S) &= p(T + A) = p(T) + p(A) - p(T \cdot A) = \frac{2}{3} + \frac{2}{5} - \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{5} = \\ &= \frac{16}{15} - \frac{4}{15} = \frac{12}{15} = 0,8. \end{aligned}$$

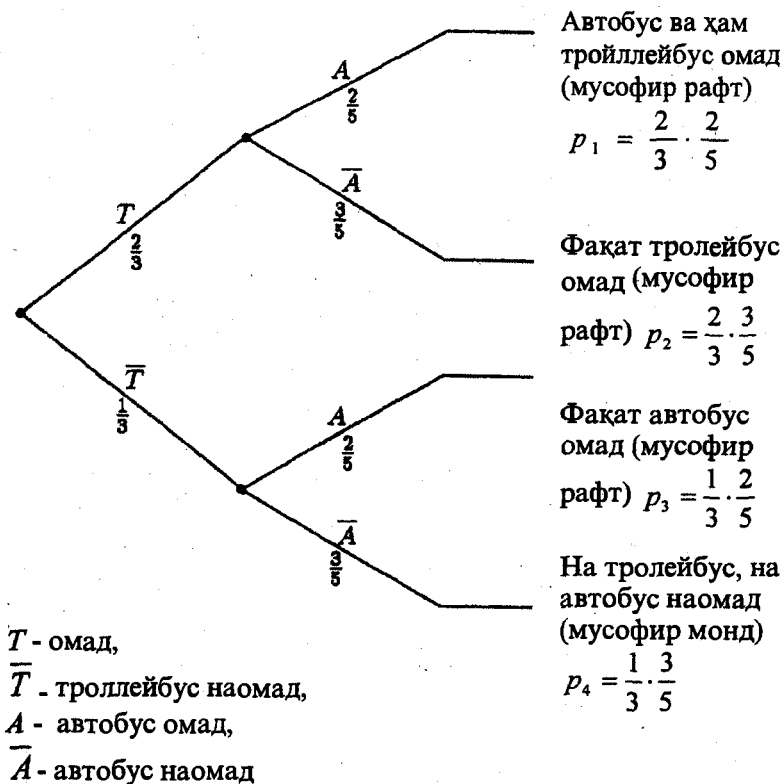
(Маълум аст, ки ҳодисаҳои T ва A ҳамҷояанд - ҳам троллейбус ва ҳам автобус омада метавонанд). Қайд мекунем, ки формулаи (10) фақат ҳангоми миқдори суммаи ҳодисаҳо аз 2 - то зиёд будан истифода мешавад. Гарчанде формулаи (7) дар ҳолати миқдори ҳодисаҳо бисёр будан умумикуниро роҳ медиҳад, ифодаи ҳосил шуда хело мураккаб мебошад. Масалан, барои се ҳодиса ҳосил мекунем:

$$p(A + B + C) = p(A) + p(B) + p(C) - p(AB) - p(BC) - p(AC) + p(ABC)$$

Ҳад. Дарахти эҳтимолиятҳоро тартиб медиҳем. Эҳтимолияти ба мо лозим буда, ҳамчун суммаи

ЭХТИМОЛИЯТҲОИ ҲОДИСАҲОИ **чуфт – чуфт** ҳамчоя ҳисоб карда мешавад:

$$p_1 + p_2 + p_3 = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} = \frac{12}{15} = 0,8$$



Расми 2

Мисоли 3. Донишҷӯи ба санчиш омада аз 20 савол 15 тоашро медонад. Агар донишҷӯ ба саволи додашуда ҷавоб дода натавонад, боз ба як (назиёда аз он!) кӯшиш

иҷозат дода мешавад. Эҳтимолияти супоридани санчиш чӣ гуна аст?

Ҳал. Чунин ишоракуниҳоро дохил мекунем

A_1 - донишҷӯ билети шиносро гирифт ва санчишро супорид;

$\overline{A_1}$ - донишҷӯ билети ношиносро гирифт (боз як кӯшиш мекунад);

A_2 - донишҷӯ дафъаи дуюм билети шиносро гирифт (ва санчишро супорид);

$\overline{A_2}$ - донишҷӯ дафъаи дуюм низ билети ношиносро гирифт ($\bar{y}$ бояд аз нав санчиш супорад);

A - донишҷӯ санчишро супорид.

Донишҷӯ ҳама вақт санчишро месупорад, агар $\bar{y}$ бори аввал ё бори дуюм баъд билети шиносро гирад. Инро зоҳиран чунин навиштан мумкин:

$$A = A_1 + \overline{A_1} \cdot A_2$$

Ба эҳтимолиятҳо гузашта ҳосил
мекунем $p(A) = p(A_1) + p(\overline{A_1}) \cdot p_{A_1}(A_2) = \frac{15}{20} + \frac{5}{20} \cdot \frac{15}{19} = \frac{18}{19}$.

Эҳтимолияти шартӣ $p_{A_1}(A_2)$ ба $\frac{15}{19}$ баробар аст, чунки дар кӯшиши дуюм 19 билет «иштирок» мекунад.

Қайд. Дигар ҳел мулоҳиза рондан низ мумкин буд. Агар донишҷӯ ҳар ду дафъа билети ношиносро гирад, пас $\bar{y}$ имтиҳон намесупорад.

$$\overline{A} = \overline{A_1} \cdot \overline{A_2}$$

Бинобар ин

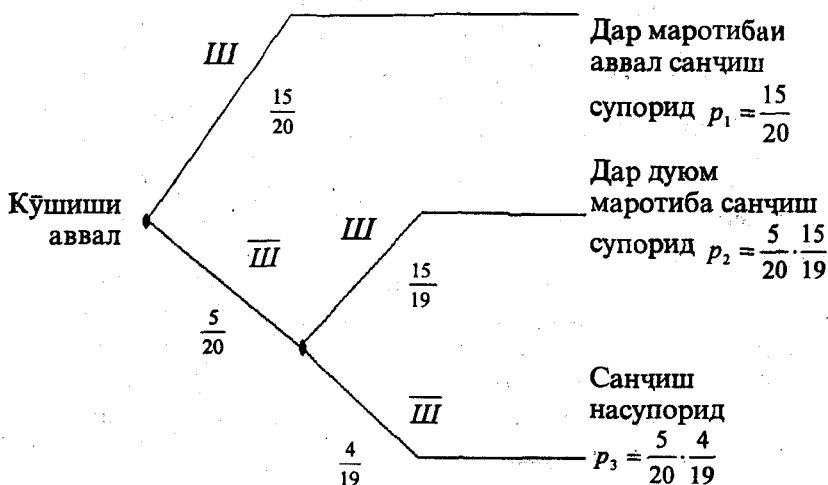
$$p(\overline{A}) = p(\overline{A_1}) \cdot p_{\overline{A_1}}(\overline{A_2}) = \frac{5}{20} \cdot \frac{4}{19} = \frac{1}{19}$$

Аз ин ҷо

$$p(A) = 1 - p(\overline{A}) = 1 - \frac{1}{19} = \frac{18}{19}$$

Хал. Дарахти эҳтимолиятҳоро тартиб медиҳем (расми 3). Аз ин ҷо ҷавоб гирифтаи осон аст:

$$p_1 + p_2 = \frac{15}{20} + \frac{5}{20} \cdot \frac{13}{19} = \frac{18}{19}$$



III - билети шинос

$\overline{\text{III}}$ - билети ношинос

Расми 3

Мисоли 4. Бозингарони A ва B мукофоти пулиро дар бозии зерин мебаранд. Танга то даме партофта мешавад, ки шаш маротиба ё «герб» ё ки «рақам» дар рӯи танга пайдо нашавад. Агар шаш бор «герб» афтад, бозингари A бурд мекунад, «рақам» бошад бозингари B . Танга 8 маротиба партофта шуд. Дар ҳисоби $5 : 3$ ба фоидаи бозингари A (панҷ «герб» ва се «рақам» афтид) ва бозӣ бо сабабҳои номаълум қатъ гардид. Мукофоти пулӣ дар кадом нисбат тақсим карда мешавад?

Хал. Агар бозӣ давом мекард, вазъият (аз нӯҳӯм партоиши танга) бо тарзи зерин (ҳамаи вариантҳои имконпазир ва эҳтимолиятҳоро меорем) инкишоф меёфт.

Г - бозингари А бурд кард, эҳтимолият $1/2$;

РГ - бозингари А бурд кард, эҳтимолият $1/4$;

РРГ - бозингари А бурд кард, эҳтимолият $1/8$;

РРР - бозингари В бурд кард, эҳтимолият $1/8$.

Ҳамин тавр, дар ҳисоби $5 : 3$ эҳтимолияти

буридани бозингари А $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$

- ро, бозингари В бошад ҳамагӣ $1/8$ - ро ташкил медиҳад. Мукофот тахминан дар нисбати $7 : 1$ ба фоидаи бозингари А тақсим мешавад.

Қайд: Ҳамаи вариантҳои имконпазирро якто - якто аз назар гузарондан шарт набуд, ки бозингари В фақат ҳангоми афтидани якбора се рақам бурд мекунад. Эҳтимолияти бурд намудани бозингари А (ҳодисаи муқобил мебошад, дуранг ба ҳисоб гирифта намешавад) мувофиқан

$$1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8} \text{ - ро ташкил мекунад.}$$

Партоиши 9 -ӯм		Партоиши 10 -ӯм		Партоиши 11 -ӯм		В бурд $p = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$
$P 1/2$		$P 1/2$		$P 1/2$		
Г	1/2	Г	1/2	Г	1/2	
А бурд $p = \frac{1}{2}$		А бурд $p = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$		А бурд $p = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$		

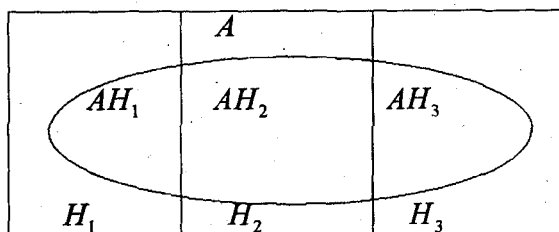
Дарахти эҳтимолиятхоро (расми 3) нигаред. Хулоса чун ҳали 1 бароварда мешавад.

2.8. Формулаи эҳтимолияти пурра ва формулаи Байес

Яке аз усулҳои натиҷабахши ҳисобкунии эҳтимолиятҳо, формулаи эҳтимолияти пурра мебошад, ки натиҷаи формулаҳои эҳтимолияти сумма ва ҳосили зарби ҳодисаҳо мебошанд. Фарз мекунем, ки ҳодисаи A фақат якҷоя бо ҳодисаҳои ҷуфт - ҷуфт ноҳамҷояи $H_1, H_2, \dots, H_n$ рӯй дода метавонад (нисбати ҳодисаи A онҳоро гипотезаҳо мегӯем). Он гоҳ ҳодисаи A оқибати пайдошавии яке аз ҳодисаҳои $AH_1, AH_2, \dots, AH_n$ мебошад, ва онро чунин навиштан мумкин

$$A = AH_1 + AH_2 + \dots + AH_n$$

(ба расми 4 нигаред, дар он $n = 3$).



Расми 4

Мисоли 1. Бигуздор дар бино панҷ дар мавҷуд. Ҳодисаи $A =$ «одам ба бино даромад». $H_i =$ «одам аз дари i - ум гузашт», ки дар ин ҷо $i = 1, 2, 3, 4, 5$ ҷай тавре, ки ҳодисаҳои $H_1, H_2, \dots, H_n$ ҷуфт - ҷуфт ноҳамҷоя ҳастанд, инчунин ҳодисаҳои $AH_1, AH_2, \dots, AH_n$ низ ҳамин таъриф мешаванд. Формулаи (7) - ро истифода намуда ҳосил мекунем:

$$p(A) = p(AH_1 + AH_2 + \dots + AH_n) = p(AH_1) + p(AH_2) + \dots + p(AH_n).$$

Формулаи ҳосили зарби ҳодисаҳоро ба хотир оварда

$$p(A) = p(H_1)p_{H_1}(A) + p(H_2)p_{H_2}(A) + \dots + p(H_n)p_{H_n}(A)$$

ё худ

$$p(A) = \sum_{i=1}^n p(H_i)p_{H_i}(A)$$

- ро ҳосил мекунем, ки ин формулаи эҳтимолияти пурра ном дорад.

Формулаи эҳтимолияти пурра бо формулаи Байес зич алоқаманд мебошад, ки он низ дар ҳамон фарзияҳо дуруст аст.

Бигузор дар озмоиш ҳодисаи A рӯй дода бошад. Хотиррасон мекунем, ки ҳодисаи A , фақат якҷоя бо яке аз фарзияҳои $H_1, H_2, \dots, H_n$ рӯй дода метавонад. Бинобар ин, ҳисобкунии эҳтимолияти он ҳангоми ҷой доштани ҳодисаҳои H_i имконпазир аст. Ин эҳтимолияти апостериорӣ $p_A(H_i)$ аз эҳтимолияти априорӣ $p(H_i)$ фарқ мекунад (дар он далели рӯйдихии ҳодисаи A ба ҳисобгирифта нашудааст). Формулаҳои ҳосили зарби эҳтимолиятҳоро навишта ҳосил мекунем.

$$p(AH_i) = p_{H_i}(A) \cdot p(H_i) \quad p(AH_i) = p_A(H_i) \cdot p(A)$$

Тарафҳои рости формулаҳои охириноро баробар намуда, баробарии зеринро ҳосил мекунем:

$$p(H_i)p_{H_i}(A) = p(A)p_A(H_i)$$

ва аз ин ҷо

$$p_A(H_i) = \frac{p(H_i)p_{H_i}(A)}{p(A)}$$

Формулаи эҳтимолияти пурраро истифода бурда ҳосил мекунем

$$p_A(H_i) = \frac{p(H_i)p_{H_i}(A)}{p(H_1)p_{H_1}(A) + p(H_2)p_{H_2}(A) + \dots + p(H_n)p_{H_n}(A)}$$

ки ин формулаи Байес номида мешавад.

Мисоли 2. Фарз мекунем, ки 5 % - и ҳамаи мардон ва 0,25 % - и ҳамаи занон гирифтори далтонизм (рангро фарқ карда натавонистан) мебошанд. Барои осонии кор ҳисоб мекунем, ки микдори мардон ва занон якхела мебошанд. Эҳтимолияти он, ки шахси таваккал интихобшудаи гирифтори далтонизм муайян карда шавад.

Ҳал. Дар ин ҷо H_1 = «шахси интихобшуда мардаст», H_2 = «шахси интихобшуда – зан», A = «шахси интихобшуда гирифтори далтонизм». Ҳисобкунии эҳтимолиятҳои $p(A)$, $p_A(H_1)$ талаб карда мешавад. Ҳосил мекунем:

$$p(H_1) = p(H_2) = 0,5 \quad p_{H_1}(A) = 0,05 \quad p_{H_2}(A) = 0,0025$$

Он гоҳ аз рӯи формулаи эҳтимолияти пурра

$$p(A) = 0,05 \cdot 0,5 + 0,0025 \cdot 0,5 = 0,02625$$

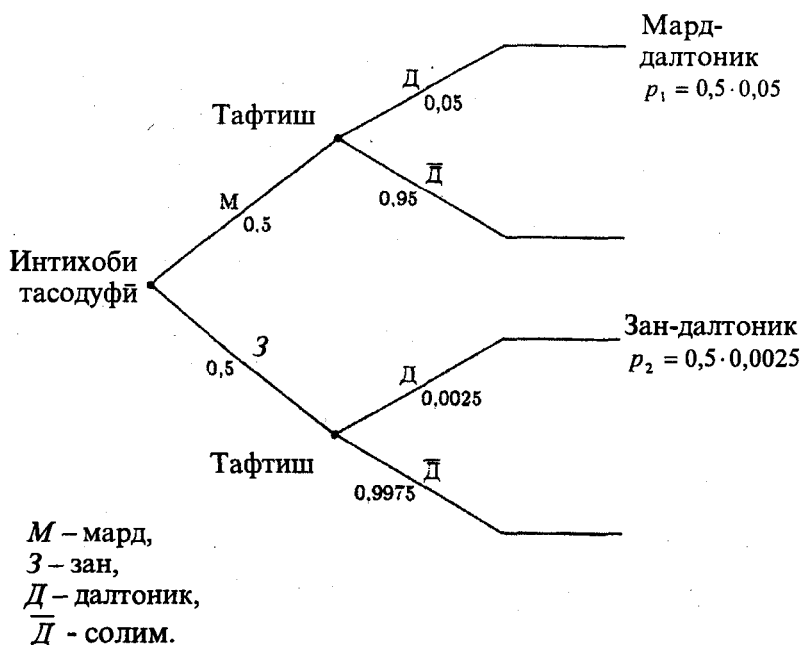
ва аз рӯи формулаи Байес

$$p_A(H_1) = \frac{0,05 \cdot 0,5}{0,05 \cdot 0,5 + 0,0025 \cdot 0,5} = \frac{20}{21} = 0,95$$

Ҳал. Дарахти эҳтимолиятҳоро тартиб медиҳем (расми 5). Дар тарафи рост фақат аз чор имконият ду оқибатро ишора мекунем, чунки дутои дигар ба мо лозим нестанд. Аз расм дида мешавад, ки эҳтимолияти он, ки шахси таваккал интихобшуда – далтоник

$$p_1 + p_2 = 0,5 \cdot 0,05 + 0,5 \cdot 0,0025 = 0,02625 - \text{ро}$$

ташkil мекунад.



Расми 5

Агар маълум бошад, ки шахси таваккал интихобшуда далтоник аст, пас миқдори оқибатҳо аз чорто ба дуто кам мешаванд. Эҳтимолияти он, ки ин мард аст (эҳтимолияти шартӣ) ба

$$\frac{p_1}{p_1 + p_2} = \frac{0,5 \cdot 0,05}{0,02625} \approx 0,95$$

мешавад.

Мисоли 3. Дар имтиҳон ба донишчӯ 20 то билет пешкаш карда мешавад, ки аз онҳо 5 тоаш осон, 15 тоаш душвор аст. Ду донишчӯ бо навбат билетҳоро мегиранд – аввал донишчӯи якум, баъд дуюм.

а) Эҳтимолияти гирифтани билети осон барои донишчӯи якум ба чанд баробар аст?

б) Эҳтимолияти гирифтани билети осон барои донишҷӯи дуҷум ба чанд баробар аст?

в) Маълум аст, ки донишҷӯи дуҷум билети осонро гирифт. Эҳтимолияти он, ки донишҷӯи якум билети осонро гирифтааст ба чанд баробар аст?

Ҳал. Ишоракуниҳои зеринро дохил мекунем:

H_1 - донишҷӯи якум билети осонро гирифт;

H_2 - донишҷӯи якум билети душворро гирифт;

A - донишҷӯи дуҷум билети осонро гирифт.

Он гоҳ: а) дар асоси таърифи классикии эҳтимолият чунин мешавад.

$$p(H_1) = \frac{5}{20} = \frac{1}{4};$$

б) дар асоси формулаи эҳтимолияти пурра

$$p(A) = p(H_1)p_{H_1}(A) + p(H_2)p_{H_2}(A) = \frac{5}{20} \cdot \frac{4}{19} + \frac{15}{20} \cdot \frac{5}{19} = \frac{1}{4};$$

в) дар асоси формулаи Байес:

$$p_A(H_1) = \frac{p(H_1)p_{H_1}(A)}{p(A)} = \frac{\frac{4}{19} \cdot \frac{5}{20}}{\frac{5}{20} \cdot \frac{4}{19} + \frac{15}{20} \cdot \frac{5}{19}} = \frac{4}{19}$$

Мисоли 4. Фирма нақшаи ба бозор баровардани моли навро мекашад. Тасаввуротҳои субъективии роҳбарияти фирма чунин аст: эҳтимолияти эҳтиёҷи хуб ба ин мол 0,7 ва эҳтимолияти эҳтиёҷи бад ба он 0,3 аст. Тадқиқоти махсуси бозори мол гузаронида шуд, ки он эҳтиёҷи бадро пешгӯи намуд. Маълум аст, ки пешгӯӣ бо чунин тадқиқот бо эҳтимолияти 0,8 дуруст аст. Тадқиқоти маркетингӣ ба эҳтимолияти эҳтиёҷи хуб ва бад доштани моли нав, ба кадом андоза таъсир мерасонад?

Ҳал: Чунин ишоракуниҳоро дохил мекунем:

H_1 - эҳтиёҷи хуб мешавад;

H_2 - эҳтиёчи бад мешавад;

A - тадқиқоти бозор эҳтиёчи бадро пешгӯи намуд.

Таҷриба ва ҳисси пешгӯии роҳбарияти фирма мувофиқи шарт эҳтимолиятҳои зеринро медиҳанд:

$$p_{H_1}(A) = 0,2, \quad p_{H_2}(A) = 0,8. \quad p(H_1) = 0,7, \quad p(H_2) = 0,3.$$

Тадқиқоти маркетингӣ натиҷаи боваринокро бо эҳтимолияти 0,8 медиҳад.

Ин эҳтимолияхоро ба формулаи Байес гузошта ҳосил мекунем:

$$p_A(H_1) = \frac{p(H_1)p_{H_1}(A)}{p(H_1)p_{H_1}(A) + p(H_2)p_{H_2}(A)} = \frac{0,2 \cdot 0,7}{0,2 \cdot 0,7 + 0,3 \cdot 0,8} = \frac{7}{19} \approx 0,37,$$

$$p_A(H_2) = \frac{p(H_2)p_{H_2}(A)}{p(H_1)p_{H_1}(A) + p(H_2)p_{H_2}(A)} = \frac{0,3 \cdot 0,8}{0,2 \cdot 0,7 + 0,3 \cdot 0,8} =$$

$$= \frac{12}{19} \approx 0,63.$$

Ҷавоб: дар натиҷаи тадқиқоти эҳтимолияти эҳтиёчи хуб то 0,37 афтида, эҳтимолияти эҳтиёчи бад то 0,63 боло рафт.

2.9. Нақшаи санҷишҳои Бернуллӣ

Бигузор n -ҳодисаи тасодуфӣ A дар натиҷаи ягон санҷиш рӯй дода бошад. Минбаъд, фарз мекунем ки рӯй додан ва надодани ҳодисаи A ва $\bar{A}$ -ро имконпазир меҳисобем. Эҳтимолияти онҳоро мувофиқан бо p ва q ишора мекунем ($p + q = 1$). Дар натиҷаи се озмонш аз ҳафт ҳодисаи имконпазири зерин якеаш рӯй медиҳад:

$AAA, A\bar{A}\bar{A}, \bar{A}A\bar{A}, \bar{A}\bar{A}A, A\bar{A}A, \bar{A}A\bar{A}, \bar{A}\bar{A}A$ (навишт и $\bar{A}\bar{A}A$ ҳодиса дар ду санҷиш «руй дод», дар сеюм «руй

надод» -ро мефаҳмонад, ба ҳамин шабеҳ дигар ҳодисаҳо низ навишта шудаанд.

аз рӯи формулаи (6) эҳтимолияти ин ҳодисаҳоро ҳисоб мекунем: $p(AAA) = ppp = p^3$,

$$p(A\bar{A}\bar{A}) = pqq = pq^2,$$

$$p(A\bar{A}A) = ppq = p^2q,$$

$$p(\bar{A}A\bar{A}) = qrp = pq^2,$$

$$p(\bar{A}\bar{A}A) = pqr = p^2q$$

$$p(\bar{A}A\bar{A}) = qqr = pq^3,$$

$$p(\bar{A}A\bar{A}) = qrp = p^2q,$$

$$p(\bar{A}\bar{A}\bar{A}) = qqq = q^3.$$

Чӣ тавре, ки мебинем эҳтимолияти ҳар яке аз оқибатҳо дар намуди $p^k q^{3-k}$ -пешниҳод карда мешавад, ки дар ин ҷо k - микдори рӯйдиҳии ҳодисаи A ва $(3-k)$ микдори рӯй надодани ҳодисаи A мебошанд.

Схемаҳои эҳтимолии чунин чинс схемаҳои Бернуллӣ, ё ки схемаҳои озмоишҳои биномиалӣ номида мешаванд. Ин схемаҳо ҳангоми таҳлили вазъиятҳои муайян дар он ҳолатҳое, ки озмоишҳоро биномиалӣ ҳисобидан мумкин аст, татбиқ карда мешаванд. Эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодисаҳо дар ҳамаи санҷишҳо яхела буда, аз ҳамдигар новобаста мебошанд.

Мисоли 1. Тирандозе ба нишон панҷ бор тир холи мекунад, ки онҳо дар шароити яхела ба ҷо оварда шудаанд. Дар ин ҷо микдори ба «10» афтидан аз 0 то 5 тағйир меёбад.

Мисоли 2. Дар ҳамзӯише, ки аз 8 муш иборат аст аз як падару модар микдори мушони пашмрост (чингила

набуда) ба адади ихтиёрии аз 0 то 8 баробар шуда метавонад

Мисоли 3. Се шашхол пайхам партофта мешаванд. Микдори афтиши «шаш» аз чор як қиматро: аз 0 то 3 қабул карда метавонад.

Эҳтимолияти он, ки ҳодисаи A дар n санчишҳо k маротиба рӯй медиҳанд, бо $P(p, n, k)$ ($0 \leq k \leq n$) ишора карда мешавад. Формулаи зерин дуруст аст:

$$P(p, n, k) = C_n^k p^k q^{n-k}$$

Дар ин ҷо p - эҳтимолияти рӯйдиҳии ҳодисаи A дар як санчиш, $q = 1 - p$, C_n^k

коэффициенти биномиали мебошанд.

Мисоли 4. Танга 10 бор партофта шуд. а) эҳтимолияти се бор афтидани «герб» чанд аст, б) эҳтимолияти аз ду маротиба кам баромадани «герб» чанд аст.

Ҳал. Дар ин ҷо $n = 10$, $p = q = \frac{1}{2}$.

$$\begin{aligned} \text{а) } P\{\text{герб се бор меафтад}\} &= P\left(\frac{1}{2}, 10, 3\right) = C_{10}^3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^7 = \\ &= \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2^{10}} = \frac{15}{128}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } P\{\text{герб аз ду бор кам афтид}\} &= P\{\text{герб ягон бор наафтид}\} \\ &+ P\{\text{герб як бор афтид}\} = P\left(\frac{1}{2}, 10, 0\right) + P\left(\frac{1}{2}, 10, 1\right) = \\ &C_{10}^0 \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^{10} + C_{10}^1 \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^9 = \frac{1}{2^{10}} + \frac{10}{2^{10}} = \frac{11}{1024}. \end{aligned}$$

Мисоли 5. Донишчӯ аз назарияи эҳтимолият кори санҷиширо менависад. Ӯ чӣ гуна ҳал намудани масъаларо тахминан медонад, аммо ба қобилияти ҳалкунии худро тақрибан ба адади 0,4 баҳо медиҳад.

Дар атрофи донишчӯ дар синфхона панҷ ҳамкурси ӯ нишастааст. Ӯ имконияти аз онҳо пурсидан ва қабул кардан ё рад кардани ҳалли масъаларо дар асоси овоздиҳии бисёрӣ дорад. Тайёрии ҳамсабақҳои худро донишчӯ ба сатҳи ҳудаш баробар ҳисоб мекунад.

Донишчӯ бояд чӣ гуна рафтор кунад: ба худ бовар кунад ё ки ба овози бисёрии ҳамсабақон?

Ҳал. Барои интихоби байни ду алтернатив аввал ягон критерия (меъёр) - ро интихоб намудан лозим. Дида мешавад, ки дар вазъияти мазкур меъёри эҳтимолияти дуруст ҳал намудани масъала мебошад. Эҳтимолияти ҷавоби дуруст додани донишчӯ ва ҳар яки ҳамкурсонаш ба 0,4 баробар аст.

Акнун эҳтимолияти онро меёбем, ки аз панҷ ҳамсабақи пурсидашуда бисёриаш ҷавоби дурустро медиҳанд. Бисёрӣ - ин ё 3, ё 4, ё 5 донишчӯ. Бинобар ин эҳтимолияти матлуб чунин ҳисоб карда мешавад:

$$P(0,4;5,3) + P(0,4;5,4) + P(0,4;5,5) = C_5^3 (0,4)^3 \cdot (0,6)^2 + C_5^4 (0,4)^4 \cdot (0,6)^1 + C_5^5 (0,4)^5 (0,6)^0 = 10 \cdot 0,064 \cdot 0,36 + 5 \cdot 0,0256 \cdot 0,6 + 0,01024 = 0,31744.$$

Эҳтимолият аз 0,4 то 0,3744 зиёда аз 20% паст шуд.
Хулоса: аз ҳамсабақҳо пурсидан лозим нест.

Супоришҳо ва ҷавобҳо:

1. Дар ҳамвории тӯрӣ квадратҳои тарафи 10 см -ӣ дошта, гузошта шудааст. Эҳтимолияти онро ёбед, ки доираи радиуси 1 см доштаи ба ҳамворӣ партофташуда ягон тарафи квадратҳоро намебурад.

Ҷавоб: 0,64.

2. Ду халтаи тўбҳо, ки дар ҳар яки онҳо 5- тоғӣ тўби аз 1 то 5 рақам гузошта шудаанд, мавҷуданд. Аз ҳар як халта таваккалӣ яктоғӣ тўб гирифта мешавад. Эҳтимолияти он, ки ин тўбҳо рақамҳои 2 ва 5 - ро доранд чӣ гуна аст.

Ҷавоб: 0,08.

3. Бигузор партофтани нуқта ба квадрати воҳидӣ санҷиш бошад. Ҳодисаҳои A, B, C, D , афтидани нуқта мувофиқан ба соҳаи росткунҷа (ба расмҳои 6 ва 7 нигаред).

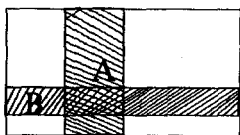
Ҳамчоягӣ ва вобастагии а) ҳодисаҳои A ва B (расми 6);

б) ҳодисаҳои C ва D (расми 7) тафтиш карда шавад.

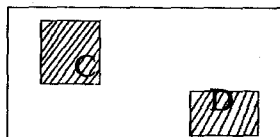
Ҷавоб:

а) ҳодисаҳои A ва B ҳамчоя ва новобаста аст;

б) ҳодисаҳои C ва D ноҳамчоя ва вобаста.



Расми 6



Расми 7

4. Корхонаи либосдӯзӣ дар се баст кор мекунад. Эҳтимолияти он, ки дар давоми як баст носозӣ пайдо мешавад ба 0,05 баробар аст. Эҳтимолияти он ки дар се баст ягон носозӣ пайдо мешавад, ба чанд баробар аст?

Ҷавоб: 0,857375.

5. Донишчӯ аз 30 савол фақат 24 тоашро тайёр намуда, ба санҷиш омад. Агар муаллим баъди ҷавоб надодан ба саволи 1-ум, боз як савол диҳад, эҳтимолияти супоридани санҷиш чӣ гуна аст?

Ҷавоб: $\frac{28}{29} \approx 0,9655$.

6. Ду шикорчӣ ба гург яктоғӣ тир мепарронанд. Эҳтимолияти ба нишонрасии шикорчиҳо ба 0,7 ва 0,8

баробар аст. Эҳтимолияти ба гург расидани ақаллан як тир чанд аст? Агар шикорчиён дутогӣ тир холӣ кунанд, натиҷа чӣ хел тагир меёбад?

Ҷавоб: 0,94; 0,9964.

7. Аз бастаи калони галстукҳо, ки дар он галстукҳои ранги сабз, сурх ва зард доштаи дар нисбати 5:3:2 мавҷуданд, ду мард бо таври тасодуфӣ яктогӣ галстук интихоб мекунанд. Эҳтимолияти он, ки онҳо галстукҳои ранги якхеларо интихоб мекунанд, чанд аст?

Ҷавоб: 0,38.

8. Дар ду қуттӣ саққоҳо мавҷуданд. Дар якум якто сафед, 3-то сиёҳ ва 4-то сурх; дар дуюм 3-то сафед, 2-то сиёҳ ва 3-то сурх. Аз ҳар як қуттӣ яктогӣ саққо гирифта мешавад. Эҳтимолияти он, ки ранги саққоҳои гирифта шуда якхелаанд, ёфта шавад.

Ҷавоб: $\frac{21}{64} \approx 0,328$.

9. Дар се дастгоҳи тамғаи гуногун дошта детал сохта мешавад. Ҳосилнокии дастгоҳҳо дар давоми баст мувофиқан 40, 35 ва 25 деталӣ мебошанд. Муқаррар карда шудааст, ки 2%, 3% ва 5%-и маҳсулоти ин дастгоҳҳо камбудии пинҳониро доранд. Дар охири баст барои тафтиш як детал гирифта шуд.

а) Эҳтимолияти ғайристандартӣ будани ин детал чӣ гуна аст?

б) Агар детал ғайристандартӣ бошад, эҳтимолияти дар дастгоҳҳои 1-ум, 2-юм ё 3-юм истеҳсол шудани он ба чанд баробар аст.

Ҷавоб: а) 0,031; б) $\frac{8}{31} \approx 0,258$; $\frac{21}{62} \approx 0,339$;

$\frac{25}{62} \approx 0,403$.

10. Ду тирандоз новобаста аз якдигар ба нишон яктогӣ тир холӣ мекунанд. Эҳтимолияти ба нишонрасӣ

барои тирандозии якҷум 0,8, барои дуҷум- 0,4 мебошад. Баъди тир ҳоликуни дар нишон 1-то сӯроҳӣ пайдо шуд. Эҳтимолияти онро ёбед, ки тире тирандозии якҷум ба нишон расид.

$$\text{Ҷавоб: } \frac{6}{7}.$$

11. Шашхол 5 маротиба партофта мешавад. Эҳтимолияти онро ёбед, ки ҳолҳои ба 3 қаратӣ буда 2 бор пайдо мешаванд.

$$\text{Ҷавоб: } \frac{80}{243}.$$

12. Эҳтимолияти сабзидани тухми растани 0,8 аст. Эҳтимолияти аз панҷ тухмии кошташуда, ки на кам аз чортоаш мевабад, чӣ гуна аст?

$$\text{Ҷавоб: } 0,73738.$$

Боби III. Бузургихоии тасодуфӣ.
3.1. Мафҳуми бузургии тасодуфӣ.
Қонуни тақсимои.
Бузургии тасодуфии биномиалӣ

Мо пештар бо мафҳумҳои «санҷиш», «ҳодисаи тасодуфӣ», «эҳтимолият» шинос шуда будем. Акнун ба дида баромадани ҳолати ғавқулоддаи муҳим сар мекунем, ки бо ҳолати зерин тавсиф мешавад. Дар натиҷаи санҷиш ҳодиса рӯй дода, имконияти мушоҳидаи ягон адад низ ба вуҷуд меояд. Илова бар ин, адад нисбат ба ҳодиса диққатро бисёртар ҷалб мекунад.

Дидан душвор нест, ки имконияти мушоҳида шудан дар он санҷишҳое, ки мо аллакай дида баромадем, низ ҷой дорад

Мисоли 1. Шашхол партофта мешавад ва дар рӯи болои он мо миқдори нуқтаҳоро ҳосил мекунем.

Мисоли 2. Яквақта се тангаро партофта адади афтидани гербро қайд мекунем (ин 0,1,2, ва 3 шуда метавонад).

Агар ба ҳар як ҳодиса ягон адад мувофиқ гузошташуда бошад, мегӯем, ки бузургии тасодуфӣ дода шудааст. Бо сухани дигар, бузургии тасодуфӣ – ин бузургии дар натиҷаи санчиш ин ё он қимати ададиро қабулқунанда мебошанд, аммо пешакӣ маълум нест, ки кадом қиматро қабул мекунад.

Бузургиҳои тасодуфиро бо ҳарфҳои калони латинии X, Y ва ғайра ишора мекунем.

Бо ҳар як бузургии тасодуфӣ ягон маҷмӯи ададҳо – қиматҳое, ки он қабул карда метавонад, вобаста мебошад. Дар натиҷаи санчиши ин қиматҳо, эҳтимолиятҳои гуногун пайдо шуда метавонанд. Қоидаи алоқаи байни қиматҳои имконпазир ва эҳтимолиятҳои онҳоро муқаррарқунанда (аниқтар, сухан дар бораи эҳтимолияти ҳодисае меравад, ки бузургии тасодуфӣ ин ё он қиматро қабул мекунад), қонуни тақсимоти бузургии тасодуфӣ номида мешавад.

Қайд. Бузургии тасодуфӣ ба монанди он, ки квадрат бо тарафи худ муайян карда мешавад, бо қонуни тақсимоти худ якқимата ва пурра муайян карда мешавад.

Дар натиҷаи алоқаи зичи байни мафҳумҳои «бузургии тасодуфӣ» ва қонуни тақсимоти онҳо, ҳамчун синонимҳо истифода мешаванд.

Акнун ба дида баромадани он, ки қонуни тақсимоти бузургии тасодуфӣ, хангоми қабул кардани адади охирноки қиматҳо, чӣ тавр додашуда метавонад, шуруъ мекунем.

Инак, бигузор бузургии тасодуфӣ аз n қиматҳои гуногуни $x_1, x_2, \dots, x_n$ якеашро қабул карда тавонад. Дар ин ҷо, ҳар яки ин қиматҳоро бузургии X бо эҳтимолияти муайяни $p_1, p_2, \dots, p_n$ қабул мекунад.

Дигар хел карда гӯем, p_1 - ин эҳтимолияти ҳодисаи «бузургии тасодуфӣ X қимати x_1 -ро қабул кард» ё ки $X = x_1$ аст.

p_2 - эҳтимолияти ҳодисаи тасодуфӣи $X = x_2$

.....
 p_n - эҳтимолияти ҳодисаи тасодуфӣи $X = x_n$ мебошад.
 ҳамаи ин қиматҳоро ба намуди ҷадвал менависем.

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
	p_1	p_2	$\dots$	p_n

Дар сатри якум қиматҳои қабул кардаи бузургии тасодуфӣи X , дар сатри дуюм – эҳтимолиятҳои онҳо ҷой дода шудаанд. Ин ҷадвали тақсимооти бузургии тасодуфӣи X номида мешавад. Одатан ададҳои сатри якуми ҷадвал бо тартиби зиёдшавӣ ҷойгир мешаванд.

Қайд. Ҳолати муҳими зеринро қайд мекунем. Чӣ тавре, ки дар натиҷаи озмоишҳои ноҳамҷояи

$$\{X = x_1\} + \{X = x_2\} + \dots + \{X = x_n\}$$

эҳтимолияти ҳодисаи эътиборнок ба 1 баробар мебошад. Бинобар ин, барои ҷадвали тақсимооти ҳаргуна бузургии тасодуфӣ баробарии $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$ дуруст аст.

Ҳамин тавр, ҳангоми ҳал намудани масъалаи конкретӣ барои пур кардани ҷадвали тақсимооти бузургии тасодуфӣи додашуда, ҳамаи қиматҳои қабулшавандаи он $x_1, x_2, \dots, x_n$ - ро навишта, эҳтимолиятҳои мувофиқи $p_1, p_2, \dots, p_n$ - ро ҳисоб намудан лозим.

Ба мисоли шашхол бар мегардем. Барои бузургии тасодуфӣ дар он ҷо гуфташуда (онро бо X ифода мекунем) эҳтимолиятҳои қабул кардани ҳаргуна аз шаш қимат байниҳам баробар мебошанд. Ҷадвали тақсимои чунин намуд дорад:

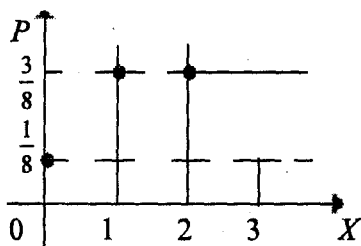
X	1	2	3	4	5	6
	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Барои бузургии тасодуфии аз мисоли бо се танга (онро бо Y ишора мекунем) ҷадвали тақсимои тартиб додан як қадар мураккаб аст. Ба хотир меорем, ки дар натиҷаи партофтани се танга ҳамагӣ 8 оқибати баробар эҳтимолияти ГГГ, ГГР, ГРГ, ГРР, РГГ, РГР, РРГ, РРР ба вуқӯъ омада метавонанд. Дар оқибати якум бузургии Y қимати 3 – ро, дар дуҷум, сеҷум ва панҷум қимати 2 – ро, дар панҷум, шашум ва ҳафтум қимати 1-ро, дар ҳаштум қимати 0 - ро қабул мекунад. Инро баҳисоб гирифта қонуни бузургии тасодуфии Y - ро чунин менависем.

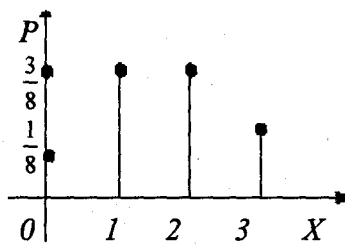
Y	0	1	2	3
	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

Барои ба таври айёни тасвир намудани қонуни тақсимои ҳамвории координатӣ истифода мешавад. Дар тири абсисса қиматҳои қабулшавандаи бузургии тасодуфӣ, дар тири ординатаи эҳтимолиятҳои онҳо қайд карда мешаванд. Баъд дар ҳамвории (X, P) нуқтаҳои $(x_1, p_1), (x_2, p_2), \dots, (x_n, p_n)$ нишона карда

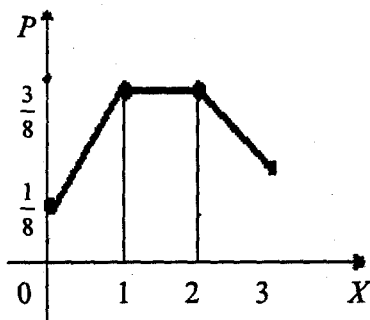
мешаванд. Барои бузургии тасодуфӣ Y аз мисоли се танга ба намуди дар расми 1 буда тасвир шудааст. Агар акнун аз нуқтаҳои нишонакардашуда порчаҳои амудии то тири абсисса гузаронида шавад, пас диаграммаи сутунӣ пайдо мешавад (расми 2). Агар нуқтаҳои пайдар - пай бо порчаҳо пайваست карда шаванд, пас бисёркунча ҳосил мешавад (расми 3)



Расми 1



Расми 2



Расми 3

Мисоли 3. (Схемаҳои санчишҳои Бернулӣ).

Санчиш n маротиба такрор карда мешавад, илова бар ин эҳтимолияти омадкунӣ дар як санчиш ба p баробар.

Микдори умумии омадҳо (дар n санчиш) бузургии тасодуфӣ қиматҳои $0, 1, 2, \dots, n$ -ро қабулқунанда мебошад. Эҳтимолияти он, ки ин бузургии тасодуфӣ

қимати k -ро мегирад, ба

$$P(p, n, k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \text{ баробар аст.}$$

Чунин бузургии тасодуфиро биномиалӣ меномем ва бо $Bi(n, p)$ ишора мекунем. Он аз ду параметр - n ва p вобаста мебошад. Бузургии тасодуфӣ Y аз мисоли 2 бузургии тасодуфӣ биномиалӣ бо параметрҳои 3 (се танга) ва $\frac{1}{2}$ (эҳтимолияти афтидани герб дар як танга)

мебошад:

$$Y = Bi\left(3; \frac{1}{2}\right)$$

3.2. Амалҳо бо бузургиҳои тасодуфӣ

Бигузор бузургии тасодуфӣ X вобаста аз натиҷаҳои санҷиш ин ё он қиматҳои тасодуфиро қабулкунанда бошад. Агар ба ҳар яке аз ин қиматҳо як воҳидӣ ҳамроҳ кунем, пас дар натиҷа мо ададҳои нав-қиматҳои тасодуфӣ $X+3$ -ро ҳосил мекунем.

Чадвали тақсимои бузургии тасодуфӣ $X+3$ аз рӯи чадвали тақсимои бузургии тасодуфӣ X бо чунин роҳ сохта мешавад:

X	x_1	...	x_n
	p_1	...	p_n

→

$X+3$	x_1+3	...	x_{n+3}
	p_1	...	p_n

Чӣ тавре дида мешавад, сатри дуюм бетағир мемонад, чунки эҳтимолиятҳои ҳодисаҳои $(X = x_i)$ ва $(X+3 = x_i + 3)$ баробаранд. Тартиб додани чадвали тақсимои бузургии тасодуфӣ X^2 яққадар мураккаб аст.

Инро дар мисол равшан месозем:

X	-1	0	1	2
	0,2	0,3	0,4	0,1

Барои қимати $X + 3$ бо осонӣ тартиб додан мумкин аст:

$X + 3$	2	3	4	5
	0,2	0,3	0,4	0,1

Ҳамин тавр барои қимати X^2 , яъне ҳамон қиматҳои x_i - ро бо ададҳои x_i^2 иваз намуда ҳосил мекунем:

X^2	1	0	1	4
	0,2	0,3	0,4	0,1

Дар сатри якум қиматҳои яхела мавҷуданд. Аз ин сабаб, эҳтимолиятҳои онҳоро ҳамъ намуда, ба эҳтимолияти ягона овардан мумкин аст.

X^2	1	0	4
	0,6	0,3	0,1

Боз як мисолро дида мебароем:

Z	-2	-1	0	1	2	3
	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1

Қиматҳои бузургии тасодуфии Z -ро ба квадрат бардошта ҳосил мекунем:

X	4	1	0	1	4	9
	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1

ва дар охир ҳосил мекунем:

Z^2	4	1	0	9
	0,2	0,4	0,3	0,1

Ҷадвали тақсимои бузургии тасодуфӣ $Y = f(x)$ - ро барои ҳар гуна функцияи f ба ҳамин монанд тартиб додан мумкин. Он дар ду зина сохта мешавад. Аввало элементҳои ҷадвали ёрирасони

Y	$f(x_1)$	$f(x_2)$	...	$f(x_n)$
	p_1	p_2	...	p_n

ҳисоб карда мешаванд. Баъд қиматҳои ҳамҷояи $f(x_i) = f(x_j)$ - ро барои ададҳои якхелаи x_i ва x_j якҷоя карда, эҳтимолиятҳои онҳо ҳамҷо карда мешаванд.

3.3. Тағсифҳои ададии бузургии тасодуфӣ

Чӣ тавре пештар қайд шуда буд, бузургии тасодуфӣ бо қонуни тақсимои худ, пурра муайян карда мешавад. Дар ин ҷо қонуни тақсимои метавонад бо ёрии ҷадвали тақсимои дода шуда бошад. Аммо дар бисёр масъалаҳои амалӣ (аз он ҷумла дар масъалаҳои қабулкунӣ ягон ҳал) ахборотро барои бузургии тасодуфӣ дар шакли кӯтоҳтар пешниҳод намудан талаб карда мешавад. Одатан барои ин тағсифҳои ададии бузургии тасодуфӣ – ададҳои, ки дар асоси онҳо дар бораи факторҳои диққати моро ҷалбкунанда, мулоҳиза ронда, истифода бурда мешаванд.

Мисол меорем. Бигузур ду ҳолати муҳими имконпазири амалиёт мавҷуд бошад, ки ҳар яке аз он овардани

фоидаи муайянеро оварда, аз шароитҳои тасодуфӣ гуногун вобастаанд. Қонунҳои тақсими ҳар ду бузургии тасодуфиро маълум ҳисоб мекунем (дар намуди ҷадвал додашуда). Қадом муҳимиятро афзал доништан мумкин аст?

Дар поён мо ду тавсифи ададии бузургии тасодуфиро дида мебароем, ки барои қабули қарори ба қадри кофӣ асоснок истифода мешаванд.

Интизорияти математикий

Тавсифи якуми муҳим ин қимати миёнаи интизорӣ мебошад, ки бузургии тасодуфӣ дар силсилаи калони санҷишҳоро қабул мекунад. Бигзор бузургии тасодуфӣ X -и бо ҷадвали тақсимоат додашуда мавҷуд бошад.

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
	p_1	p_2	$\dots$	p_n

Интизорияти математикий EX (аз англисӣ *expectation*)-и бузургии тасодуфӣ X бо формулаи $EX = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n$

муайян карда мешавад, ки он дар навишти кӯтоҳ намуди зеринро дорад:

$$EX = \sum_{i=1}^n x_i p_i.$$

Ин формуларо маънидод мекунем, ки m санҷиш гузаронида шудааст (m – адади кифоя калон), дар ин ҷо бузургии X m_1 бор қимати x_1 , m_2 бор қимати x_2 , ..., m_n бор – қимати x_n – ро қабул кард:

$$\frac{x_1 m_1 + x_2 m_2 + \dots + x_n m_n}{m} = x_1 \frac{m_1}{m} + x_2 \frac{m_2}{m} + \dots + x_n \frac{m_n}{m},$$

касри $\frac{m_k}{m}$ зудии нисбии руйдиҳии ҳодисаи $X = X_k$ - ро дар m санчиш ифода мекунад (дар m санчиш ҳодисаи $X = X_k$ m_k бор рӯй дод). Дар қиматҳои калони m зудии нисбии ба эҳтимолияти ҳодисаи $X = X_k$, яъне ба p_k тақрибан баробар аст.

Мисоли 4. Соҳибкор дар бораи он фикр мекунад, ки пулро беҳтар ба кучо, чудо кунад – ба дӯкони савдои яхмос ё ки ба растан савдои маҳсулоти нон.

Чудокунӣ пул ба дӯкон бо эҳтимолияти 0,5 ғоидаи солонаи 5 ҳазор сомон, бо эҳтимолияти 0,2 – 10 ҳазор сомон ва бо эҳтимолияти 0,3 – 3 ҳазор сомонро таъмин месозад.

Барои раста пешгӯӣ чунин аст: 5,5 ҳазор сомон – бо эҳтимолияти 0,6, 5 ҳазор сомон бо эҳтимолияти 0,3 ва 6,5 ҳазор сомон бо эҳтимолияти 0,1.

Дар кадом ҳолат (барои дӯкон ё барои раста) интизорияти математикии даромади солона калон аст?

Ҳал. Барои ҳар яки аз ду ҳалли имконпазир ғоидаи солона бузургии тасодуфӣ мебошад. Ин бузургихоро бо X ва Y ишора намуда, ҷадвалҳои тақсимодро тартиб медиҳем:

X	3000	5000	10000
	0,3	0,5	0,2

Y	5000	5500	6500
	0,3	0,6	0,1

$$EX = 3000 \cdot 0,3 + 5000 \cdot 0,5 + 10000 \cdot 0,2 = 5400 \text{ доллар},$$

$$EY = 5000 \cdot 0,3 + 5500 \cdot 0,6 + 6500 \cdot 0,1 = 5450 \text{ доллар}.$$

Ҳосил мешавад, ки $EY > EX$. Ҳамин тавр интизорияти математикии раста калон аст.

Дисперсия ва тамоили стандартӣ

Инак, интизорияти математикӣ муайян мекунад, ки кадом қиматро бузургии тасодуфӣ дар ҳолати «миёна» қабул мекунад. Мисоли оддитарини зерин нишон медиҳад, ки бузургиҳои тасодуфии интизориятҳои баробар дошта аз рӯи дараҷаи наздикшавӣ ба он аз ҳам фарқ кунанд.

Бузургиҳои тасодуфии X ва Y – ро дида мебароем:

X	99	101
	0,5	0,5

Y	0	200
	0,5	0,5

Дидан душвор нест, ки $EX=EY=100$. Агар барои бузургии X тамоил аз қимати 100 кам бошад, пас барои бузургии Y ин хело зиёд мебошад. Агар интиҳоби байни X ва Y – ин интиҳоби байни ду ҳалли имкондошта бошад, пас X – ин фоидаи доимии пешбинӣ шуда, Y – бошад, ин таваккалӣ мебошад. Ҳангоми қабули қарорҳо дар бисёр ҳолатҳо хурд будани эҳтимолияти бавучуднаоии ҳодисаро истифода менамоем, ки онро дараҷаи тамоили бузургии тасодуфӣ аз интизорияти математикӣ ифода мекунад. Барои ченкунии ин нишондиҳанда боз як тавсифи адабии бузургии тасодуфӣ, ки дисперсия ном дорад, истифода бурда мешавад, ки бо DX (аз калимаи англисӣ dispersion) ишора мешавад. Ҷӣ тавр ҳисоб шудани дисперсияи бузургии тасодуфиро дида мебароем.

Аз бузургии тасодуфии X интизорияти математики онро тарҳ карда, бузургии тасодуфии навро ҳосил мекунем $X-EX$.

Квадрати ин низ бузургии тасодуфӣ мебошад: $(X-EX)^2$.
Интизорияти математикии $(X-EX)^2$ дисперсия меноманд. $DX = E(X-EX)^2$.

Агар X бо ёрии ҷадвал дода шуда бошад,

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
	p_1	p_2	$\dots$	p_n

Пас, дисперсия бузургии тасодуфии X мумкин аз рӯи формулаи

$$DX = \sum_{i=1}^n (x_i - EX)^2 p_i \quad \text{ё} \quad DX = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i - (EX)^2$$

ҳисоб карда мешавад.

Мисоли 5. Дисперсия бузургиҳои тасодуфии X ва Y -ро аз рӯи ҷадвалҳои додашудаи онҳо, ки дар боло оварда шуданд, ҳисоб мекунем:

$$DX = 99^2 \cdot 0,5 + 101^2 \cdot 0,5 - 100^2 = 1$$

$$DX = 0^2 \cdot 0,5 + 200^2 \cdot 0,5 - 100^2 = 10000$$

Мисоли 6. Барои бузургии тасодуфии биномиалии $X = Bi(n, p)$ баробариҳои $EX = np$, $DX = np(1-p)$ дуруст мебошанд.

Қайд. Интизорияти математикӣ адади дилхоҳ буда, дисперсия бошад, ҳама вақт мусбат аст.

Агар бузургии тасодуфӣ бо сомонӣ чен карда шавад, пас дисперсияи ӯ бо сомонӣ дар квадрат чен карда мешавад. Барои он, ки бо чунин воҳидҳои ғаройиб вонахӯрем, мафҳуми тамоили стандарти-ро пайдо мекунем, ки бо ҳарфи юнонии (сигма) ишора мешавад. Тамоили стандартии бузургии тасодуфӣ ба решаи квадратӣ аз дисперсияи он баробар аст, $\sigma = \sqrt{DX}$.

Тамоили стандартӣ ченаки худи бузургии тасодуфиро дорад.

Агар $Y = aX + b$ бошад, пас

$$EY = aEX + b, \quad DY = a^2 DX$$

мешаванд.

Бузургии тасодуфии стандартӣ

Бузургии тасодуфии интизорияти математикии ба 0 ва дисперсияи ба 1 баробар дошта, стандартӣ номида мешавад. Бигзор бузургии тасодуфии X бо интизорияти математикии μ (мю) ва тамоили стандартии σ мавҷуд бошад. Нишон додан душвор нест, ки бузургии тасодуфии $Y = \frac{X - \mu}{\sigma}$ стандартӣ мебошад.

Бузургиҳои тасодуфии бо қиматҳои миқдори беохир дошта

Дар боло мо бузургиҳои тасодуфиро дида баромадем, ки онҳо миқдори охиноки қиматҳоро қабул мекунанд. Аммо бисёр вақт зарурияти дида баромадани бузургиҳои тасодуфии миқдори қиматҳои беохир дошта пайдо мешавад.

Ду мисоли оддиро меорем.

Мисоли 7. Санҷиш аз партофтани танга то бори аввал пайдошавии герб иборат аст. Бузургии тасодуфии Y -миқдори партофтан қиматҳои 1,2,3 ва ҳоказоҳоро яъне қиматҳои миқдори беохир доштаро қабул карда метавонад.

Мисоли 8. Санҷиш аз он иборат аст, ки дар порчаи $[0;2]$ - и тири ададӣ бо тарзи тасодуфӣ нуқта қайд карда мешавад (аз аввал ҳамаи нуқтаҳои порча «баробар ҳуқуқ», яъне омади ҳар як нуқта бо ҳаргуна нуқтаи дигар яхела мебошад). Бузургии тасодуфии X - адади порчаи $[0;1]$ буда, қиматҳои ихтиёриро аз порчаи $[0;1]$ қабул карда метавонад.

Ададҳои натуралӣ низ беохиранд, аммо онҳо дар тири ададӣ низ дар нуқтаҳои порчаи $[0;1]$ беохир бисёр мебошад. Аммо дар тири ададӣ аз ҷадигар ҷудо (дискретӣ) ҷойгир мебошанд.

Чунин бузургиҳо - бузургиҳои тасодуфӣ дискретӣ номида мешаванд.

Барои бузургии тасодуфӣ Y аз мисоли 7 ҷадвали тақсимои беохир бо намуди зерин-ро тартиб додан мумкин.

Фарқан аз бузургиҳои тасодуфӣ дискретӣ, бузургии тасодуфӣ X аз мисоли 8 бузургии тасодуфӣ бефосила мебошад.

Y	1	2	3	...	K	...
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	...	$\left(\frac{1}{2}\right)^k$	...

Бузургии тасодуфӣ намуди омехта низ мавҷуд.

Минбаъд фақат бузургии тасодуфӣ қиматҳои миқдори охиринок дошта ва бузургиҳои тасодуфӣ бефосиларо дида мебароем.

3.4. Бузургиҳои тасодуфӣ бефосила

Дар зери бузургии тасодуфӣ бефосила мо бузургии тасодуфиро мефаҳмем, ки қиматҳои дар ҳақиқат рост ё дар ягон порча мавҷуд бударо қабул мекунад. Тасвири қонуни тақсимои дар ҳолати бефосила аз дискретӣ дида душвортар аст.

Фарқи асосӣ дар масъалаҳои ҳисобкунии эҳтимолиятҳо барои ҳолатҳои дискретӣ ва бефосила чунин мебошад. Дар ҳолати дискретӣ эҳтимолияти ҳодисаи намуди $X=c$ (бузургии тасодуфӣ қимати муайянро қабул мекунад) кофта мешавад. Дар ҳолати бефосилагӣ эҳтимолияти чунин намуд ба сифр баробар аст. Аз ин сабаб эҳтимолияти ҳодисаи намуди $a \leq X \leq b$ (бузургии тасодуфӣ аз ягон порча қимат қабул мекунад) диққатҷалбкунанда мебошад. Дар ин ҷо

$$p(a \leq X \leq b) = p(a < X \leq b) = p(a \leq X < b) = p(a < X < b);$$

$$p(X \geq c) = p(X > c); \quad p(X \leq c) = p(X < c).$$

Барои бузургии тасодуфии X , бо эҳтимолияти баробар қимати дилхоҳро аз порчаи $[0;1]$ қабулкунанда, эҳтимолияти афтидан ба порчаи $[0;1]$ ба дарозии ин порча баробар ҳисоб кардан табиӣ аст.

Масалан,

$$p(0 \leq X \leq 0,5) = 0,5; \quad p(0,5 \leq X \leq 0,7) = 0,2;$$

$$p(0 \leq X \leq 1) = 1, \quad p(X \geq 0,8) = p(X \leq 0,2) = 0,2.$$

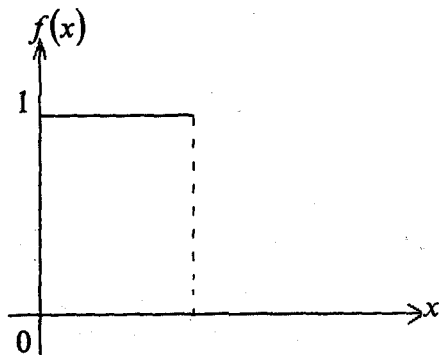
Функсияи зеринро дида мебароем (расми 4).

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{хангоми } x < 0; \\ 1, & \text{хангоми } 0 \leq x \leq 1; \\ 0, & \text{хангоми } x > 1 \end{cases}$$

Эҳтимолияти ҳодисаи $a \leq X \leq b$ ба масоҳати шакле, ки бо хатҳои ростии $y=0$, $x=a$, $x=b$ ва бо графики функсияи $y=f(x)$ маҳдудшуда баробар аст.

Бо иборан дигар, баробарии $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$

барои a дилхоҳ a ва b , ($a \leq b$) дуруст аст.



Расми 4

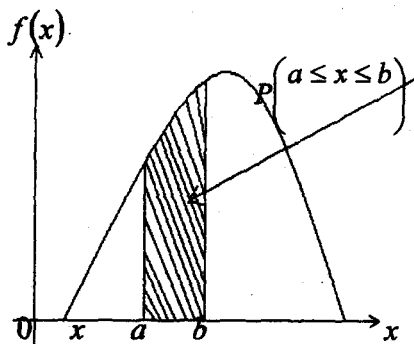
Ҳамин тавр, функсияи $f(x)$ имконияти ҳисобкунии эҳтимолиятҳои бо бузургии тасодуфӣ X алоқаманд бударо медиҳад, яъне моҳиятан қонуни бузургии тақсимои X -ро медиҳад.

Акнун ба вазъият аз нуқтаи назари умумитар нигоҳ мекунем. Бигузор бузургии тасодуфӣ X -мавҷуд бошад ва функсияи ғайриманфӣи $f(x)$ чунин бошад, ки барои ҳар гуна ададҳои a ва b , $a \leq b$ баробарии

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b f(x) dx \quad \text{иҷро шавад (расми 5). Дар ин}$$

ҳолат, мегӯянд, ки бузургии тасодуфӣ X зичии тақсимои $f(x)$ -ро дорад. Ин дар намуди зерин навишта мешавад: $X \sim f(x)$

Қайд 1. Интеграл аз зичии тақсимои дар тамоми соҳаи қиматҳои имконпазирии бузургии тасодуфӣ ба 1 баробар аст.



Расми 5

Қайд 2. Вазъияти тасвиршуда шабеҳияти зеринро аз механика меорад. Бигузор меҳвари яклукhti массаи 1кг дошта мавҷуд бошад. Масса дар меҳвар бо зичии гуногун тақсимшуда мебошад. Агар мо хоҳем, ки ягон порчаи меҳвар чӣ қадар вазн дорад ёбем, бояд дар ин порча интеграл аз зичӣ гирифта шавад.

Мисоли 9. Бигузур бузургии тасоддуфии X бо зичии тақсимои

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{хангоми } x < 0, \\ \frac{x}{2}, & \text{хангоми } 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{хангоми } x > 2. \end{cases}$$

$$P(0 \leq x \leq 1) = \int_0^1 \frac{x}{2} dx = \left(\frac{1}{4} x^2 \right)_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{4}.$$

(расми 6) дода шудааст. Барои ёфтани эҳтимолият ҳисобкунии интегралҳои мувофиқ талаб карда мешавад.

Масалан: қайд кардан мумкин аст, ки $P(0 \leq x \leq 2) = 1$, чунки ҳамаи қиматҳои имконпазири бузургии X дар ҳудуди аз 0 то 2 ҳоҷ меравад.

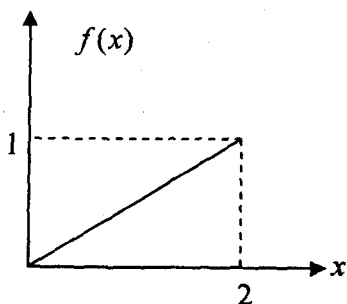
Мисоли 10. Тақсимои нишондиҳандагии (экспоненциалӣ) a бо зичии намуни

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{хангоми } x < 0, \\ \lambda e^{-\lambda x}, & \text{хангоми } x \geq 0 \end{cases}$$

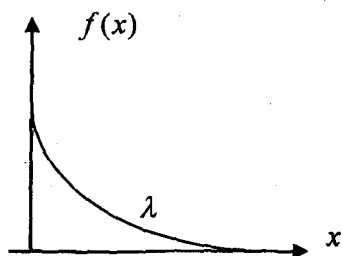
дода мешавад (расми 7)

Дар ин ҷо λ - ягон адади мусбат. Тақсимои нишондиҳанда дар назарияи хизматрасониҳои оммавӣ истифода бурда мешавад.

Барои тақсимоиҳои бефосила мисли дискретӣ низ тавсифҳои ададӣ: интизорияти математикӣ, дисперсия ва ғайраро дида баромадан мумкин. Онҳо бо ёрии зичии тақсимои ҳисоб карда мешаванд.



Расми 6



Расми 7

Суммаи бузургихои тасодуфӣ

Агар дар натиҷаҳои санҷиш якбора ду бузургии тасодуфӣ X_1 ва X_2

қиматҳои муайянро қабул кунанд, пас онҳоро якҷоя дида баромадан мумкин. Дар ҳолати хусусӣ суммаи онҳо $X_1 + X_2$ ро бо роҳи зерин муайян мекунем.

Агар дар натиҷаи санҷиш бузургии X_1 қимати x_1 -ро, бузургии X_2 -қимати x_2 -ро қабул кунад; пас бузургии тасодуфии $X_1 + X_2$ қимати $x_1 + x_2$ -ро қабул мекунад.

Ба ҳамин монанд суммаи n бузургии тасодуфӣ муайян карда мешавад.

Мисоли 11. Донишчӯ дар сессия се имтиҳон месупорад. Баҳои имтиҳони i -ум ($i = 1, 2, 3$) бузургии тасодуфии X , суммаи умумии баҳоҳои ҳамаи се имтиҳон - бузургихои тасодуфии $x_1 + x_2 + x_3$ мебошад.

Мисол тартиб медиҳем: қонуни тақсимои суммаи ду бузургии тасодуфиро меорем.

Мисоли 12. Бигузур бузургихои тасодуфии X_1 ва X_2 бо ҷадвалҳои тақсимои зерин дода мешаванд:

X_1	-1	0	1
	0,2	0,5	0,3

X_2	-1	1
	0,4	0,6

Чӣ тавре ки X_1 се қимати гуногунро қабул мекунад, X_2 бошад ду қиматро, пас барои суммаи $X_1 + X_2$ шаш имкониятро ҳосил мекунем.

Дар айни замон эҳтимолиятҳои онҳоро ҳисоб намуда, менависем:

$$P(X_1 = -1) \cdot P(X_2 = -1) = 0,2 \cdot 0,4 = 0,08,$$

дар ин ҳолат $X_1 + X_2 = -2$.

$$P(X_1 = -1) \cdot P(X_2 = 1) = 0,2 \cdot 0,6 = 0,12,$$

дар ин ҳолат $X_1 + X_2 = 0$.

$$P(X_1 = 0) \cdot P(X_2 = -1) = 0,5 \cdot 0,4 = 0,2,$$

дар ин ҳолат $X_1 + X_2 = -1$.

$$P(X_1 = 0) \cdot P(X_2 = 1) = 0,5 \cdot 0,6 = 0,3,$$

дар ин ҳолат $X_1 + X_2 = 1$.

$$P(X_1 = 1) \cdot P(X_2 = -1) = 0,3 \cdot 0,4 = 0,12,$$

дар ин ҳолат $X_1 + X_2 = 0$.

$$P(X_1 = 1) \cdot P(X_2 = 1) = 0,3 \cdot 0,6 = 0,18,$$

дар ин ҳолат $X_1 + X_2 = 2$

Ҳамин тавр, барои бузургии $X_1 + X_2$ - ҷадвали тақсироти зеринро ҳосил мекунем:

$X_1 + X_2$	- 2	- 1	0	1	2
	0,08	0,2	0,24	0,3	0,18

Қайди 3. Агар X_1 ва X_2 - бузургиҳои тасодуфии бефосила бошанд, пас қонуни тақсимои суммаи $X_1 + X_2$ - ро тартиб додан хело душвор мебошад.

Ҳангоми суммиронии n - то бузургиҳои тасодуфии дискретӣ, ки дар ин ҷо $n > 2$ аст, ҷадвали тақсимот ба ҳамин монанд тартиб дода мешавад. Чӣ хеле дар ҳолатҳои дискретӣ ва дар ҳолати бефосила низ барои интизорияти математикии суммаи $X_1 + X_2 + \dots + X_n$ низ формулаи оддӣ

$$E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = EX_1 + EX_2 + \dots + EX_n$$

ҷой дорад, ё аломати суммиронии мухтасарро истифода бурда, навишта метавонем:

$$E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n EX_i$$

Формулаи шабеҳдошта барои дисперсия на ҳамавақт дуруст аст, фақат дар ҳолати бузургиҳои тасодуфии *новобаста* ҷой дорад. Бузургиҳои тасодуфии $X_1, X_2, \dots, X_n$ новобаста номида мешаванд, агар қонуни тақсимои ҳар яки онҳо, аз чӣ гуна қимат қабул кардани дигар бузургиҳо вобаста набояд.

Барои дисперсияи суммаи бузургиҳои тасодуфии новобаста баробарии

$$D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n DX_i$$

дуруст аст.

Қайди 4. Қайд мекунем, ки бузургиҳои $X_1, X_2, \dots, X_n$ метавонанд як ва ҳамон қонуни тақсимотро дошта бошанд. Дар ин ҳолат ба ҷои истилоҳи «бузургиҳои тасодуфии новобаста», истилоҳи «мушоҳидаҳои (санҷишҳои) новобаста» истифода мешаванд.

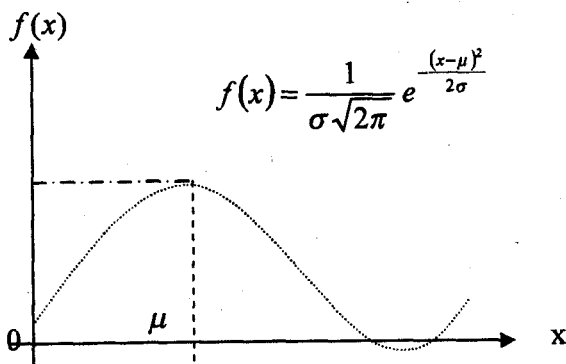
3.5. Тақсимои нормалӣ

Барои таҳлили вазъиятҳои аниқ тақсимои нормалӣ (ё ки тақсимои Гаусс) бисёртар истифода мешавад. Ё аз ду параметр μ ва σ вобаста буда бо зиҷии

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

дода мешавад (расми 8). Бузургии тасодуфӣ бо параметрҳои μ ва σ нормал тақсимшударо бо $N(\mu, \sigma)$ ишора мекунем.

Параметрҳои μ ва σ пурра маънои возеҳро доранд: ин интизорияти математикӣ ва тамоили стандартӣ. Аз параметрҳо вобаста будани тақсимои нормалиро баъдтар муҳокима мекунем, аввало ҳолати хусусии муҳимро дида мебароем. Ҳангоми $\mu=0$ ва $\sigma=1$ тақсимои нормалии стандартӣ $N(0,1)$ ҳосил мешавад (хотиррасон мекунем, ки стандартӣ гуфта бузургии тасодуфӣ интизорияти математикии сифрӣ ва дисперсияи воҳидӣ доштаро меноманд). мекунем.

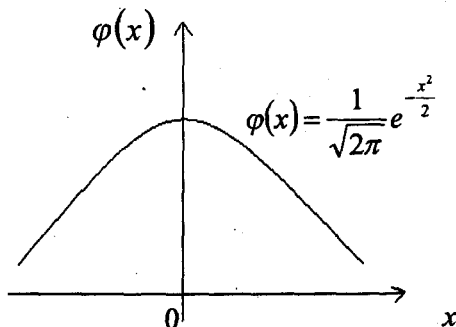


Расми 8

Зичии онро бо тарзи махсус бо $\varphi(x)$, худи бузургии тасодуфиро бо $-U$ ишора

Равшан аст, ки $U \sim \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

Функсияи $\varphi(x)$ ҷуфт аст $\varphi(-x) = \varphi(x)$ ва мувофиқи графики он нисбати ба тири ордината симметрӣ аст (расми 9).



Расми 9

Бинобар ин барои тадқиқи функсияи $\varphi(x)$ онро барои қиматҳои $x \geq 0$ дида баромадан кифоя аст. Дар нуқтаи $x = 0$ функсияи $\varphi(x)$ дорoi максимум мебошад $\varphi(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$, бо зиёдшавии аргументи x , $\bar{y}$ кам мешавад,

илова бар ин камшавӣ хело тез рӯй медиҳад:

X	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
$\varphi(x)$	0,399	0,352	0,242	0,130	0,054	0,018	0,001

Ба дида баромадани масъалаи асосӣ – ҳисобкунии эҳтимолияти намуди

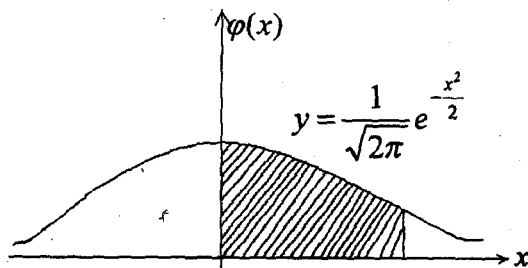
$$p(a \leq U \leq b)$$

мегузарем.

Бо ин мақсад барои ададҳои гайриманфии функсияи $\Phi(x)$ - ро муайян карда, ҳосил мекунем:

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \varphi(x) dx$$

Масоҳати фигураи дар расми 10 штрих шуда ба $\Phi(x)$ - функсияи ибтидоии $\varphi(x)$ мебошад.



Расми 10

Барои ҳисобкунии қиматҳои бо $\Phi(x)$ алоқаманд буда, одатан ҷадвалҳои саҳеҳии дараҷаҳои гуногундошта истифода мешаванд. Мо аз ҷадвал қиматҳоро истифода мебарем, ки дар иловаи охири китоб оварда мешавад.

X	$\Phi(x)$	X	$\Phi(x)$	X	$\Phi(x)$
0,1	0,040	1,1	0,364	2,1	0,482
0,2	0,079	1,2	0,385	2,2	0,486
0,3	0,118	1,3	0,403	2,3	0,489
0,4	0,155	1,4	0,419	2,4	0,492
0,5	0,192	1,5	0,433	2,5	0,494
0,6	0,226	1,6	0,445	2,6	0,495
0,7	0,258	1,7	0,455	2,7	0,497
0,8	0,288	1,8	0,464	2,8	0,497
0,9	0,316	1,9	0,471	2,9	0,498
1,0	0,341	2,0	0,477	3,0	0,499

Ҳангоми $x > 3$, $\Phi(x) \approx 0,5$ ҳисоб кардан мумкин. Бо ёрии ҷадвал эҳтимолиятҳои зеринро бо осонӣ ёфтан мумкин:

$$p(0 \leq U \leq 0,5) = \Phi(0,5) = 0,192; \quad p(0 \leq U \leq 0,3) = \Phi(0,3) = 0,118.$$

Аз симметрияи будани графики зичии тақсимот (расми 9) дидаи осон, ки

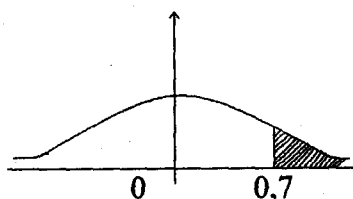
$$p(U \geq 0) = p(U \leq 0) = 0,5$$

Бинобар ин

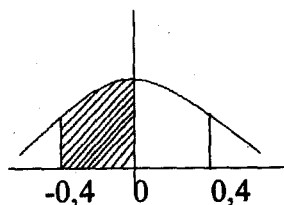
$$p(U \geq 0,7) = 0,5 - p(0 \leq U \leq 0,7) = 0,5 - \Phi(0,7) = 0,5 - 0,258 = 0,242,$$

$$p(U \geq 0,4) = 0,5 - p(0 \leq U \leq 0,4) = 0,5 - \Phi(0,4) = 0,5 - 0,155 = 0,345.$$

Аз сабаби он, ки графики функсияи $\phi(x)$ симметрияи мебошад, баробариҳои зерин дуруст мебошанд:



Расми 11



Расми 12

$$P(-0,4 \leq U \leq 0) = P(0 \leq U \leq 0,4) = \Phi(0,4) = 0,155,$$

$$P(-0,8 \leq U \leq 0) = P(0 \leq U \leq 0,8) = \Phi(0,8) = 0,288.$$

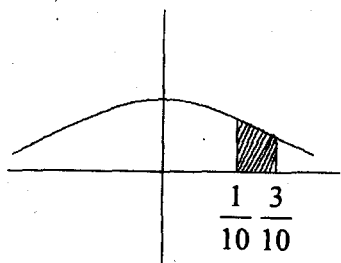
Дар охир се ҳолат низ дида мешаванд:

$$p(0,1 \leq U \leq 0,3) = p(-0,3 \leq U \leq -0,1) = \Phi(0,3) - \Phi(0,1) = 0,118 - 0,040 = 0,078,$$

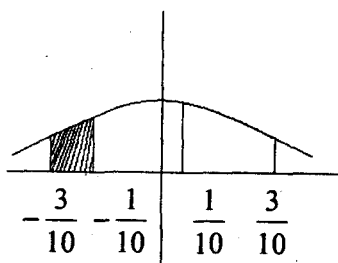
$$p(-0,1 \leq U \leq 0,3) = \Phi(0,3) + \Phi(0,1) = 0,118 + 0,040 = 0,158.$$

Қайд. Дар ҳамаи ин формулаҳо аломати $\leq$ - ро ба аломати $<$, аломати $\geq$ - ро ба аломати $>$ иваз намудан мумкин аст.

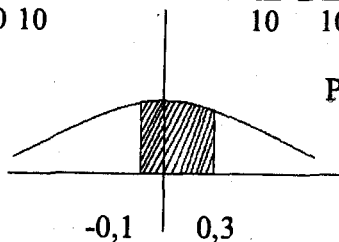
Қайд. Дар ҳамаи ин формулаҳо аломати $\leq$ - ро ба аломати $<$, аломати $\geq$ - ро ба аломати $>$ иваз намудан мумкин аст (расмҳои 13, 14, 15).



Расми 13

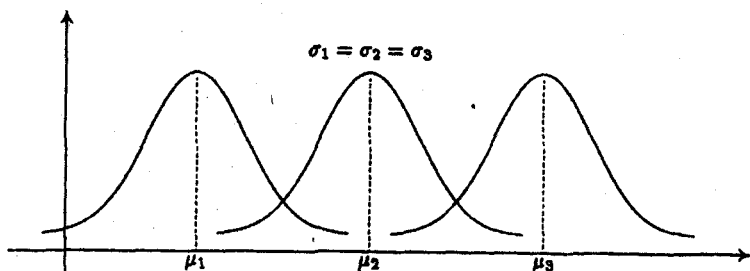


Расми 14



Расми 15

Акнун ба дида баромадани тақсимооти нормалии намуди умумӣ мегузарем. Хотиррасон мекунем, ки тақсимооти нормалӣ бо интизориати математикии μ ва тамоили стандартии σ бо $N(\mu, \sigma)$ ишорат карда мешавад.

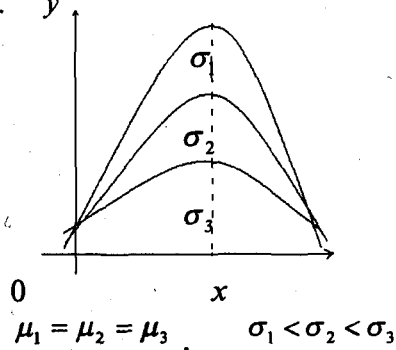


Расми 16

Дар расмҳои 16, 17 нишон дода шудааст, ки чӣ хел графики зичии тақсимот аз параметрҳои μ ва σ вобаста мебошанд. Чӣ қадар μ калон бошад, ҳамон қадар график дар тарафи рост (дар σ - ҳои якхела) ҷойгир аст.

Чй қадар σ калон бошад, ҳамон қадар график нишебдор мешавад (дар μ - ҳои якхела).

Бигузур бузургии тасодуфии $X = N(\mu, \sigma)$ мавҷуд бошад. Ҳисобкунии эҳтимолияти намуди $P = (a \leq X \leq b)$ ба ҳисобкунии эҳтимолиятҳои шабеҳдошта барои бузургии стандартӣ $U = N(0,1)$ оварда мешавад.



Расми 17

Маҳз: маълум мешавад, ки амалиётҳои хаттӣ аз болои бузургии тасодуфии нормалӣ боз ба бузургии тасодуфии нормалӣ меорад (бо тавсифҳои адабии дигар). Барои мо ҳозир муҳим аст, ки аз бузургии тасодуфии нормалӣ интизорияти математикии онро тарҳ намуда ва ба таъмоили стандартӣ тақсим карда, дар натиҷа, бузургии нормали стандартӣ U - ро ҳосил кунем:

$$\frac{X - \mu}{\sigma} = U.$$

Бинобар ин

$$P(a \leq X \leq b) = P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} \leq \frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right) = P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} \leq U \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right).$$

$$P(X \leq c) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{c - \mu}{\sigma}\right) = P\left(U \leq \frac{c - \mu}{\sigma}\right).$$

$$P(X \geq c) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \geq \frac{c - \mu}{\sigma}\right) = P\left(U \geq \frac{c - \mu}{\sigma}\right).$$

Дар ҳолати хусусӣ барои баъзе қиматҳои конкретӣ ҳосил мекунем:

$$P(6 \leq N(7,2) \leq 8) = P\left(\frac{6-7}{2} \leq U \leq \frac{8-7}{2}\right) = P\left(-\frac{1}{2} \leq U \leq \frac{1}{2}\right) = 2\Phi(0,5) = 2 \cdot 0,192 = 0,384$$

$$P(N(9,6) \geq 10) = P\left(U \geq \frac{10-9}{6}\right) = P\left(U \geq \frac{1}{6}\right) \approx P(U \geq 0,17) = 0,5 - \Phi(0,2) = 0,5 - 0,079 = 0,421$$

$$P(N(8,5) \leq -2) = P\left(U \leq \frac{-2-8}{5}\right) = P(U \leq -2) = P(U \geq 2) = 0,5 - \Phi(2) = 0,421$$

Боз як мисол меорем.

Мисоли 13. Вазни қоғазпечи биринчи фирмаи «Биринчи нав» бузургии тасодуфии нормал тақсимшудаи бо интизорияти математикии 1 кг ва тамоили стандарти 10 г мебошад. Вазни:

а) аз 990 г то 1020 г ;

б) аз 990 г кам ;

в) аз 1020 г зиёд

чанд фоизи қоғазпечҳоро ташкил мекунад.

Ҳал. Вазни қоғазпечи биринч бузургии тасодуфии нормал тақсимшудаи $X = N(1000, 10)$ мебошад. Аз ин сабаб

$$\begin{aligned} a) P(990 < X < 1020) &= P\left(\frac{990-1000}{10} < U < \frac{1020-1000}{10}\right) \\ &= P(-1 < U < 2) = \Phi(1) + \Phi(2) = 0,341 + 0,477 = 0,818 \end{aligned}$$

$$б) p(X < 990) = p\left(U < \frac{990 - 1000}{10}\right) = p(U < -1) = 0,5 - \Phi(1) = 0,5 - 0,34 = 0,159,$$

$$в) p(X > 1020) = p\left(U > \frac{1020 - 1000}{10}\right) = p(U > 2) = 0,5 - \Phi(2) = 0,5 - 0,477 = 0,023.$$

Ҷавоб: а) 81,8 %; б) 15,9 %; в) 2,3 %.

Дар баробари ҳисобкунии эҳтимолиятҳои бо тақсимои нормалӣ алоқаманд буда, масъалаҳои намуди дигарро низ ҳал кардан мумкин.

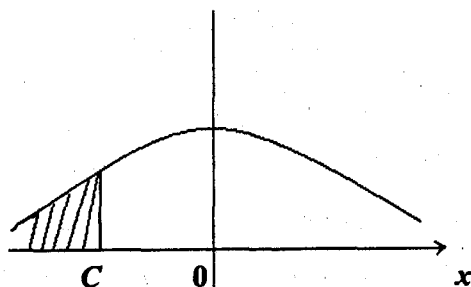
Мисоли 14. Чунин адади C ёфта шавад, ки $p(0 < U < C) = 0,2$ бошад.

Ҳал. Аз ин ҷо навишта метавонем: $p(0 < U < C) = \Phi(C)$. Аз рӯи шарт $\Phi(C) = 0,2$

Ба ҷадвали қиматҳои функсия муроҷиат мекунем. Дар байни қиматҳои он адади 0,2 мавҷуд нест. Бинобар ин адади ба он наздик бударо мекобем. Ин адад 0,192, ки ба қимати $C = 0,5$ мувофиқ мебошад.

Ҷавоб: $C = 0,5$.

Мисоли 15. Чунин адади C ёфта шавад, ки $p(U < C) = 0,1$ мешавад.



Расми 18

Ҳал. Барои ҳаргуна адади мусбати C нобаробарии

$$p(U < C) > 0,5$$

ичро мешавад. Бинобар ин қимати матлуби C – адади манфӣ аст (расми 18). Бо баҳисобгирии ин, ҳосил мекунем, ки

$$p(U < C) = 0,5 - \Phi(-C)$$

(ба сифати аргументи функсияи Φ адади мусбат – C нишон дода шудааст). Минбаъд

$$0,5 - \Phi(-C) = 0,1,$$

$$\Phi(-C) = 0,4.$$

Дар байни қиматҳои функсияи Φ ба 0,4 наздик бударо мекобем. Ин адади 0,445, ки ба аргументи 1,6 мувофиқ мебошад. Аз ин сабаб

$$-C = 1,6$$

$$\text{Ҷавоб: } C = -1,6.$$

Мисоли 16. Вазни қоғазпечи биринчдоштаи фирмаи «Биринчи нав» бузургии тасодуфӣи нормал тақсимшудаи бо интизорияти математикии 1 кг ва тамоили стандартии 10 г мебошад. Тафтиш нишон дод, ки 2,5% қоғазпечҳои баровардашуда вазни аз стандарти минималии имконпазир кам мебошад. Ин вазни минималӣ чӣ қадар аст?

Ҳал. Вазни қоғазпечи биринч бузургии тасодуфӣи нормал тақсимшудаи $X = N(1000, 10)$ мебошад. Барои ба савол ҷавоб додан муодилаи $p(X < C) = 0,025$ – ро ҳал кардан кифоя аст.

Онро табдил медиҳем:

$$p\left(U < \frac{C - 1000}{10}\right) = 0,025.$$

Равшан аст, ки

$$\frac{C-1000}{10} < 0$$

Инро ба ҳисоб гирифта ҳосил мекунем:

$$0,5 - \Phi\left(\frac{1000-C}{10}\right) = 0,025$$

$$\Phi\left(\frac{1000-C}{10}\right) = 0,475$$

$$\frac{1000-C}{10} = 2$$

$$C = 980.$$

Ҷавоб: Вазни минималии стандартии имконпазир 980 г – ро ташкил медиҳад.

3.6. Формулаи Муавр-Лаплас

Ба хотир меорем, ки тақсимооти биномиалии $Bi(n, p)$ ду параметри n ва p - ро дорад. Агар бузургии тасодуфии X аз рӯи қонуни $Bi(n, p)$ тақсимшуда бошад, пас ин маънои зеринро дорад:

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

$$\text{Дар ин ҳо } EX = np, \quad DX = np(1-p)$$

Дар байни тақсимоатҳои биномиалӣ ва нормалӣ алоқаи оддӣ мавҷуд. Ҳангоми қиматҳои калони n формулаи тақрибии зерин дуруст аст:

$$Bi(n, p) \approx N(np, \sqrt{np(1-p)}) \quad (2)$$

Ин формулаи Муавр-Лаплас номида мешавад. Мо онро барои ҳисобкунии эҳтимолиятҳои бо тақсимооти биномиалӣ алоқаманд буда, ҳангоми иҷрои шартҳои $n > 90$, $np(1-p) > 9$ истифода мебарем.

Мисоли 17. Шашхолро 120 маротиба мепартоянд. Эҳтимолияти он, ки адади афтиши дар ҳудуди аз 20 то 30 чӣ гуна аст?

Хал. Мо дар ин ҷо бо бузургии тасодуфӣ биномиалии $Bi(120, 1/6)$ кор дорем. Тафтиш мекунем, ки формулаи Муавр-Лапласро тадбиқ кардан мумкин аст, ё не:

$$n = 120 < 90,$$

$$np(1-p) = 120 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} \approx 16,7 > 9$$

Шарт иҷро шуд. Бинобар ин бузургии тасодуфӣ $Bi(120, 1/6)$ - ро бо тақсимооти нормали $N(\mu, \sigma)$ - и

параметрҳои $\mu = np = 120 \cdot \frac{1}{6} = 20$

$$\sigma = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{120 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}} \approx 4,1$$

иваз намудан мумкин, ҳосил мекунем:

$$P\left(20 \leq Bi\left(120, \frac{1}{6}\right) \leq 30\right) \approx P(20 \leq N(120; 4,1) \leq 30) =$$

$$P\left(\frac{20-20}{4,1} \leq U \leq \frac{30-20}{4,1}\right) = P(0 \leq U \leq 2,4) = \Phi(2,4) = 0,492$$

Мисоли 18. Дар корхонае тафтиши сифати маҳсулот мунтазам гузаронида мешавад. Барои ин бо таври тасодуфӣ 500 маҳсулот интихоб шуда ва тафтиш карда мешавад. Таҷриба нишон дод, ки ба ҳисоби миёна 11 маҳсулот бесифат аст. Эҳтимолияти он ёфта шавад, ки дар вақти тафтиши навбатӣ миқдори маҳсулотҳои бесифат аз 20 то кам нестанд.

Хал. Миқдори маҳсулотҳои бесифат бузургии тасодуфӣ биномиалии бо параметрҳои $n=500$ ва

$p = \frac{11}{500} = 0,022$ мебошад. Шарти татбиқи формулаи

Муавр-Лапласро тафтиш намуда, ҳосил мекунем:
 $n = 500 > 90$, $np(1-p) = 11 \cdot (1-0,022) = 10,758 > 9$.

Шартҳо иҷро шудаанд, бинобар ин $Bi(500; 0,022)$ бо бузургии тасодуфии нормали параметрҳои $\mu = np = 11$
 $\sigma = \sqrt{np(1-p)} = 3,3$ иваз намудан мумкин. Ҳосил мекунем:

$$P(Bi(500, 0,022) \geq 20) \approx P(N(11, 3,3) \geq 20) = P\left(U \geq \frac{20-11}{3,3}\right) = \\ = P(U \geq 2,7) = 0,5 - \Phi(2,7) = 0,5 - 0,0497 = 0,003$$

Қайд. (теоремаи ҳудудии марказӣ). Формулаи Муавр-Лаплас ҳолати хусусии тасдиқоти аҷоиби зерин мебошад: суммаи a миқдори калони бузургиҳои тасодуфии қариб ихтиёрӣ аз рӯи қонуни нормалӣ тақрибан тақсим шудааст;

Ин далел асоснокии назариявии он мебошад, ки бисёр бузургиҳои возеҳ мушоҳидашавандаи таъсири мачмӯи далелҳои тасодуфиро аз сар гузоранда, аз рӯи қонуни нормалӣ тақсим мешаванд.

Супоришҳо ва ҷавобҳо

1 Танга 5 бор партофта мешавад. Барои бузургии тасодуфии X -адади афтиши герб ҷадвали тақсимодро тартиб дода, интизорияти математикӣ ва дисперсияи онро ёбед.

Ҷавоб: 2,5; 1,25

2 Дар лотерея ба ҳар 100 билет 15 бурд рост меояд. Миқдор ва ченаки бурдҳо дар ҷадвал оварда шудааст:

Бузургии бурдҳо бо Ҳазор сомонӣ	20	5	1
Миқдори бурдҳо	1	4	10

Тартиб додани қонуни тақсимои бузургии тасодуфии бурдро дар бозии лотерея муайян карда, интизорияти математикӣ ва дисперсияи онро ёбед.

Ҷавоб: 0,5; 4,85

3. Эҳтимолиятҳоро ёбед (дар ин ҷо ва дар масъалаи оянда $U=N(0,1)$ -бузургии тасодуфии нормалии стандартӣ)

а) $p(0 \leq U \leq 0,7)$;

б) $p(U \geq 0,7)$;

в) $p(0,3 \leq U \leq 0,4)$;

г) $p(-0,1 \leq U \leq 0,2)$;

д) $p(-1,9 \leq U \leq 0 - 1,3)$;

е) $p(U \geq -2)$.

Ҷавоб: а) 0,258; б) 0,242; в) 0,037;

г) 0,119; д) 0,068; е) 0,977.

4. Чунин адади x -ро ёбед, ки

а) $p(0 \leq U \leq x) = 0,4$;

б) $p(|U| < x) = 0,95$;

Ҷавоб: а) 1,3; б) 2.

5. Эҳтимолиятҳои зеринро ёбед:

а) $p(0 \leq N(1,3) \leq 2)$;

б) $p(N(-20, 10) < -10)$;

в) $p(11,3 \leq N(15, 7) \leq 16)$;

г) $p(3 \leq N(0, 30) \leq 9)$;

д) $p(N(37, 37) > 100)$;

Ҷавоб: а) 0,236; б) 0,841; в) 0,232;

г) 0,078; д) 0,045.

6. Маҳсулнокии меҳнати як соҳ бузургии тасодуфии нормали тақсимишудаи бо интизорияти математикӣ 90 кг дар як навбат ва таъоили стандартин 15 кг дар як навбат мебошад. Ҳиссаи коргаронро муайян кунед, ки маҳсулнокии онҳо:

а) дар фосилаи аз 80 то 110 кг дар як навбат аст,

б) дар як навбат аз 110 кг зиёд аст,

в) дар як навбат аз 80 кг кам аст.

г) Меъёри коркарди рӯзонро чӣ хел муқаррар кардан лозим, ки онро 90% - и коргарон иҷро кунанд ?

Ҷавоб: а) 0,66; б) 0,1; в) 0,24; г) 70,5кг.

7. Истеҳсолот 1% - маҳсулоти бесифат медиҳад. Эҳтимолияти он, ки аз 1100 маҳсулоти барои тафтиш гирифташуда на беш аз 17 тоаш бесифат аст, чанд аст ?

Ҷавоб: 0,964.

8. Эҳтимолияти он, ки ҳангоми 100 бор партофтани танга, адади афтидани герб аз 45 то 55 то мешавад, чӣ гуна аст ?

Ҷавоб: 0,682.

Боби IV. Омори риёзӣ

4.1. Муқаддимаи омори риёзӣ

Омори риёзӣ методҳои гуногуни коркард ва дарккунии натиҷаҳои ҳодисаҳои тасодуфӣ бисёр такроршавандаро меомӯзад. Мафҳуми ҳодисаи тасодуфӣ дар назарияи эҳтимолият муайян карда шуда, коркарди натиҷаҳои он низ бо ёрии методҳои назарияи эҳтимолият ба ҷо оварда мешавад. Вазифаи омори риёзӣ тартиб ва баҳодиҳии ба ҳам мувофиқ омадани моделҳои идеалии эҳтимолияти равандҳо мебошад.

Ба сифати намуна мисоли зеринро дида мебароем. Бигузор шашхоли “ҳақиқӣ” мавҷуд бошад. Одатан модели он дида баромада мешавад, ки мувофиқи он ҳангоми партофтани шашхол эҳтимолияти афтидани ҳаргуна адади холҳои аз 1 то 6 якхела ва ба $1/6$ баробар аст. Аммо барои шашхоли «ҳақиқӣ» чунин ҳолат рӯй медиҳад, ки ҳангоми масалан, 1000 маротиба партофтан холи 6 дар 300 ҳолат меафтад. Моҳиятан чунин ҳолат дар чорҷубаи модели бо эҳтимолияти $1/6$ низ ба вуҷуд меояд, аммо ақли солим дарк мекунад, ки

маркази вазнинии шашхол кӯчонида шудааст. Ин маънои онро дорад, ки миңбаъд истифодаи фарзияи дигар нисбати эҳтимолияти зиёдтар афтидани холи 6 ҳангоми партофтани шашхол дуруст мешавад. Масалан, фарз кардани ин эҳтимолият ба 0,3 наздик аст, мантиқ дорад. Дар моделсозии омӯри бояд ба эътибор гирифт, ки чӣ қадар қиматҳои додашуда бисёр бошанд, ҳамон қадар модел саҳеҳтар мешавад. Азбаски мо бо ҳодисаҳои тасодуфӣ сару кор дорем, пас тавсияҳои дар асоси тасаввуроти омӯри гирифташуда, характери эҳтимолиро доранд.

Якчанд намунаи масъалаҳои амалиро меорем, ки татбиқи методҳои омӯриро талаб мекунанд.

1. Бигузор аз рӯи ягон савол дар шаҳр N одам пурсида шуд, ки аз онҳо M нафар ҷавоби мусбӣ ва $(N-M)$ нафар ҷавоби манфӣ додаанд. Оё аз рӯи ин маълумотҳо ҳиссаи шаҳрвандони ба саволҳо ҷавоби мусбӣ диҳанда баҳо додан мумкин аст? Фаҳмост, ки ин ҳисса ба $\frac{N}{M}$

наздик, аммо ба кадом дараҷа?

Эзоҳ. Масъалаи дигари муҳиме кам мавҷуд аст. Пурсишро бо кадом роҳ ташкил намудан лозим аст, ки ақидаи гурӯҳҳои гуногуни аҳоли дуруст ба ҳисоб гирифта шавад. Мо ба ин масъала кордор намешавем.

2. Фарз мекунем, ки дар ягон фирма навовариро ба монанди ҷорӣ намудани технологияи нав, гузаштан ба истеҳсоли маҳсулоти нав ва ҳоказоро истифода менамоянд.

Барои осонӣ фарз мекунем, ки қиматҳои додашуда маҳсулнокии меҳнат дар давоми рӯз мебошад. Ин маҳсулноки аз як қатор омилҳои тасодуфӣ вобаста буда, бузургии тасодуфӣ мебошад.

Бигузор пайдарпаии ададҳо – ҳосилноки дар ягон муддат мавҷуд бошад. Масалан: 7, 11, 10, 6, 6, 9, 9, 10, 5, 6, 10, 7. Пас аз тағйири ваъзият ин қиматҳо чунин шудаанд: 11, 7, 9, 8, 10, 9.

Аз рӯи ин қиматҳои баландшавӣ ва ё пастшавии маҳсулнокии меҳнатро чӣ тавр муайян кардан мумкин аст?

3. Талаб карда мешавад, ки бо тағйирёбии курси доллар талабот ба маҳсулот, миқдори тамошобинон дар стадион пешгӯӣ карда шавад.

4.2. Коркарди аввалини маълумотҳо

Коркарди маълумотҳо ва дар асоси он гирифтани тавсияҳо оид ба қабули ин ё он қарори идоракунӣ, раванди бисёрзина мебошад. Одатан дар натиҷаи мушоҳидаҳо ҳосил намудани натиҷаҳои маҷмӯи ададҳо ро ифода мекунад. Ин маҷмӯро аз назар гузаронида, ягон қонуниятро баровардан ҳамчун қоида душвор аст. Бинобар ин ба маълумотҳо ягон намуд коркарди аввала гузаронида, таҳлили минбаъдаи онҳо содда менамоянд. Мо яке аз ин усулҳои имконпазирро дида мебароем.

Маълумотҳои дар натиҷаи батартибоварии қиматҳои ягон бузургии тасодуфӣ ҳосил шуда $x_1, x_2, \dots, x_n$ - ро дида мебароем (қайд мекунем, ки баъзе қиматҳо яхела шуда метавонанд). Ин маҷмӯи ададҳо интиҳоб номида мешавад.

Амалҳои минбаъда аз миқдори элементҳои гуногуни интиҳоб вобаста мебошад. Агар мо бо бузургии тасодуфӣ дискретӣ сару кор дошта бошем, пас ададҳои гуногун бисёр нестанд; агар бо бузургии тасодуфӣ бефосила бошад, пас ҳамаи ададҳо гуногун шуда метавонанд, бинобар ин дар оянда ин ду ҳолатро дар алоҳидагӣ дида мебароем.

Ҳолати дискретӣ.

Марҳилаи аввали коркарди интиҳоб, тартиб додани қатори вариатсионӣ мебошад.

Онро чунин ҳосил мекунанд: аз байни ҳамаи ададҳои x_i ададҳои гуногунро гирифта бо тартиби зиёдшавӣ $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ҷойгир мекунанд.

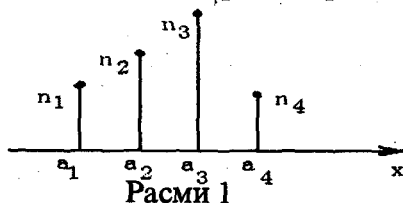
Марҳилаи ояндаи коркард, тартиб додани ҷадвали дискретии зудихо аст, ки:

α_1	α_2	$\dots$	α_m
k_1	k_2	$\dots$	k_m
$n_1 = \frac{k_1}{n}$	$n_2 = \frac{k_2}{n}$	$\dots$	$n_m = \frac{k_m}{n}$

мебошад. Дар ин ҷо n - адади ҳама мушоҳидаҳо, k_i - адади мушоҳидаҳои, ки дар он қимати α_i ҳосил шудааст. Бузургии k_i - ҳо зудихо бузургҳои $n_i = \frac{k_i}{n}$ - зудихои нисбӣ номида мешаванд.

Намунаи графикии ҷадвали дискретии зудихо диаграммаи сутунӣ (расми 1) мебошад.

Қайди 1. Зудихо ва зудихои нисбӣ мутаносиб мебошанд, бинобар ин ҳангоми сохтани диаграммаи сутуни дар тири амудӣ қимати зудихо ва ё зудихои нисбиро нишон додан айёниятро дигар намекунад.



Мисоли 1. Бигузур масъала аз ошкор намудани вазъи аз тарафи донишҷӯён азхудкунии фанни «Моделҳои риёзӣ дар идоракунии» бошад. Дар курс 56

нафар донишҷӯ мавҷуд буда, натиҷаи имтиҳон ададҳои зеринанд:

3,4,5,4,3,3,5,4,3,5,5,2,3,5,3,5,3,5,4,4,3,3,4,3,4,3,3,5,3,3,4,3,4,3,5,3,4,4,3,5,3,3,5,4,2, 5,3,4,2,3,5,4,3,5,3,5.

Ин маълумотҳои аввала-интиҳоб мебошад. Ададҳои тасодуфии интиҳобро ташкилдиҳанда, баҳоҳои имтиҳонианд.

Тартиб додани қатори вариатсионӣ мушкил нест. Ҷунин аст 2,3,4,5.

Акнун ҳисоб кардан лозим, ки ҳар як баҳо чанд бор вомерӯад. Инро бевосита иҷро кардан мумкин, аммо дигар усул низ мавҷуд. Қиматҳои 2,3,4,5 яктогӣ дар ҳар сатр навишта мешаванд. Баъди ин интиҳоб аз назар гузаронида шуда, барои ҳар як қимат пас аз адади мувофиқ яктогӣ хатча навишта мешавад. Баъд, ин миқдори порчаҳо дар ҳар як сатр ҳисоб карда мешавад.

Дар ҳолати мазкур ҳосил мекунем:

2: /// - 3 қимат,

3: //////////////// - 24 қимат,

4: ////////////// - 14 қимат,

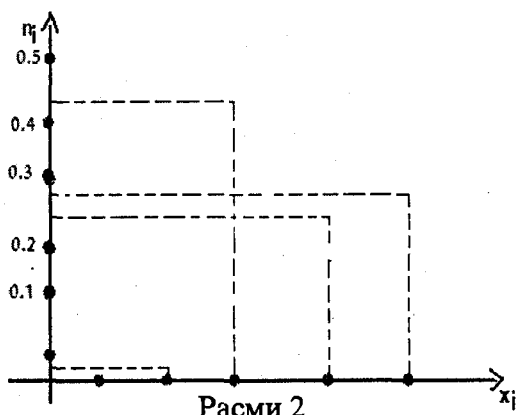
5: ////////////// - 15 қимат.

Ҷадвали зудихо ҷунин намудро дорад:

2	3	4	5
3	24	14	15
$\frac{3}{56} \approx 0,05$	$\frac{24}{56} \approx 0,43$	$\frac{14}{56} \approx 0,25$	$\frac{15}{56} \approx 0,27$

Дар ин ҷо дар сатри охири - зудихои нисбии ҳангоми тақсимкунии зудӣ ба миқдори ҳолатҳои ҳосилшуда мебошанд. $n=56$.

Диаграммаи сутуни ҷадвали ҳосилшударо тасвиркунанда дар расми 2 оварда шудааст.



Расми 2

Ҳолати бефосилагӣ

Агар миқдори қиматҳои гуногун дар интиҳоб калон бошад, ҳисобкунии зудии ҳар яки он маъно надорад. Масалан, агар ҳамаи қиматҳо дар интиҳоб гуногун бошанд, пас ҷадвали дискретии зудихо намуди

α_1	α_2	$\dots$	α_n
1	1	$\dots$	1
$1/n$	$1/n$	$\dots$	$1/n$

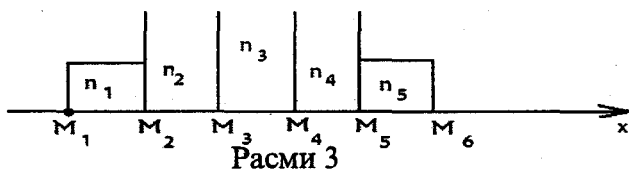
- ро дорад. Маълум ки чунин ҷадвал тасвири аёниро надорад.

Бинобар ин чунин рафтор карда мешавад. Тамоми фосилаи тағйирёбии қиматҳои интиҳобро аз хурдтарин то калонтарин ба интервалҳо ҷудо мекунем. Баъди ин адади қиматҳои аз интиҳоб, ки ба ҳар як интервал меафтад (зудӣ), баъд зудихои нисбӣ ҳисоб карда мешаванд. Дар натиҷа, ҷадвали интервали зудихоро ҳосил мекунем:

Дар ин ҷо n -адади ҳамаи ченкуниҳо, m -миқдори интервалҳо, k_i - миқдори ададҳои дар интервали i - ӯм

$[\mu_1; \mu_2]$	$[\mu_2; \mu_3]$	$\dots$	$[\mu_m; \mu_{m+1}]$
k_1	k_2	$\dots$	k_m
$n_1 = \frac{k_1}{n}$	$n_2 = \frac{k_2}{n}$	$\dots$	$n_m = \frac{k_m}{n}$

буда, $n_i = \frac{k_i}{n}$ зудии нисбии ба интервали i -ӯм афтидан мебошад. Интервалҳоро одатан бо дарозии якхела мегиранд, аммо ин шарт нест.



Намунаи графикии чадвали интервалии зудихо гистограмма мешаванд. Гистограмма ин хати зинашакл мебошад ; асоси зинаи i -ӯм интервали $(\mu_i; \mu_{i+1}]$ буда, масоҳати ин зина ба n_0 баробар аст. Одатан m дар ҳудуди аз 5 то 15 гирифта мешавад.

Қайди2. Агар интервалҳои $(\mu_i; \mu_{i+1}]$ бо дарозииҳои якхела интихоб шуда бошанд, пас масоҳати зинаҳои гистограмма ба баландии онҳо мутаносиб шуда дар тире ордината фақат зудихо k_i -ро нишон додан кифоя аст.

Мисоли 2. Фарз мекунем, ки донишҷӯёни ягон гуруҳи аз 25 нафар иборат буда кори санҷишӣ навиштаанд. Ҳар як донишҷӯ микдори муайяни баллҳоро гирифтаанд: 75, 145, 150, 180, 125, 150, 150, 165, 95, 135, 130, 70, 130, 105, 135, 100, 160, 60, 85, 120, 60, 145, 150, 135.

Тартиб додани чадвали интервалии зудихо ва гистограмма талаб карда мешавад.

Дар байни ададҳои овардашуда ёфтани хурдтарин ва калонтарини онҳо душвор нест. Ин ададҳои 60 ва 180 мебошанд.

Ҳамин тавр, ҳамаи қиматҳо дар порчаи $[60;180]$ меҳобанд. Ин порчаро ба $m=6$ қисми баробар ҷудо намуда, миқдори қиматҳои ба интервал афтидаро ҳисоб мекунем (аз методи, дар мисоли 1 навишташуда истифода мебарем):

$[60;80]$: /// - 4 қимат,

$(80;100]$: /// - 3 қимат,

$(100;120]$: // - 2 қимат,

$(120;140]$: /// - 7 қимат,

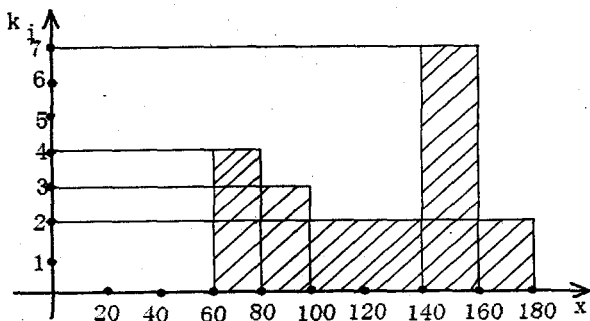
$(140;160]$: /// - 7 қимат,

$(160;180]$: // - 2 қимат.

Акнун чадвали интервали зудихоро тартиб медиҳем.

$[60;80]$	$(80;100]$	$(100;120]$	$(120;140]$	$(140;160]$	$(160;180]$
4	3	2	7	7	2
$\frac{4}{25} = 0,16$	$\frac{3}{25} = 0,12$	$\frac{2}{25} = 0,08$	$\frac{7}{25} = 0,28$	$\frac{7}{25} = 0,28$	$\frac{2}{25} = 0,09$

Гистограммаи мувофиқ дар расми 4 тасвир карда шудааст. Дар тири амудӣ зудихо гузошта шудааст (ба қайди 3 нигаред).



Расми 4

Боби V. Баҳодиҳии нуқтавӣ ва фосилавӣ.

5.1. Баҳодиҳии нуқтавӣ

Дар боло баъзе методҳои коркарди аввалаи маълумотҳо дида баромада шуд, ки дар рафти он аз натиҷаҳои «хом» - и наонқадар айён, ба натиҷаҳои нисбатан айёнтар омадан мумкин аст. Акнун мо методҳоеро дида мебароем, ки имконияти аз ин маълумотҳо ҳосил намудани тавсифҳои адабии бузургҳои тасодуфӣ мушоҳидашаванда ба монанди интизорияти математикӣ ва дисперсияро медиҳанд.

Баҳоҳои нуқтавӣ

Бо ёрии ҷадвали зудихо ё ки гистограмма дар бораи тавсифи тақсмоти бузургии тасодуфӣ тақрибан мулоҳиза намудан мумкин. Аммо бисёр вақт тавсифҳои адабии тақсмот – интизорияти математикӣ ва дисперсия диққатро ҷалб мекунад. Ин ба он асоснок карда мешавад, ки дар раванди қабули қарорҳо ба аз рӯи миқдори хурди мушоҳидаҳо ҳулоса баровардан лозим меояд. Вобаста ба ин чунин масъала пайдо мешавад. Дар асоси маҷмӯи қиматҳои интихобии $X_1, X_2, \dots, X_n$ - и бузургии тасодуфӣ X , ки дар натиҷаи n мушоҳидаи новобаста ҳосил шудаанд, қимати интизорияти математикӣ EX , дисперсия DX ягон параметри дигарро баҳо додан лозим аст. Ҳоло мо параметри баҳододашавандаро бо ҳарфи θ (тэта) ишора мекунем.

Мисоли бузургии тасодуфӣ адади харидорони магазин дар давоми рӯз, қад донишҷӯи мактаби оліё бо сантиметрҳо, даромади солонаи шаҳрвандон ва ғайра шуда метавонад.

Акнун тарзи бо як адад баҳо додани параметри номаълумро дида мебароем. Чунин баҳодиҳӣ баҳодиҳии нуқтавӣ номида мешавад.

Харгуна баҳоро барои θ бо $\tilde{\theta}$ ишора мекунем.

Худи ҳамон баҳо $\tilde{\theta}$ бузургии тасодуфӣ мебошад, ки қиматҳои худро дар натиҷаи n таҷрибаҳо бо X қабул мекунад. Қонуни тақсимои он аз қонуни тақсимои бузургии тасодуфии X ва аз миқдори мушоҳидаҳо n вобаста аст.

Эзоҳ. Қайд мекунем, ки дар лаҳзаи қабули ҳал дар бораи қимати θ бузургиҳои $X_1, X_2, \dots, X_n$ ададҳои конкретӣ мебошанд. Аммо ҳангоми интиҳоби методи алгоритми формулаи ҳисобкунии $\tilde{\theta}$, бузургиҳои $X_1, X_2, \dots, X_n$ тасодуфӣ мебошанд.

Мисоли 1. Донишҷӯ фикр мекунад, ки ба хона равад ё ба китобхона. Сабабҳои ҳалкунандаро ба ғайри ин ё он наёфта $\bar{y}$ ба гузаронидани санҷиш қарор мекунад. Танга мепартояд, агар герб барояд, ба хона меравад (дар ҳолати баръакс — ба китобхона). Аммо то партофтани танга маълум нест, ки герб ё рақам мебарояд (мувофиқан равиши ҳаракати донишҷӯ низ номаълум). Дар ҳақиқат ба баҳои θ ягон ҳел талабот гузоштан лозим меояд. Дутои муҳимаҷро хотиррасон менамоем. Хуб мешавад, ки ҳангоми истифодаи бузургии θ ба ҷои параметри θ мо ҳадоғиҳоро на ба тарафи зиёдшавӣ, на ба тарафи камшавӣ балки бо иҷрошавии баробарии $E\theta = \theta$ қабул мекунем. Баҳое, ки чунин шартро қаноат мекунад, баҳои ҷойивазнакунанда номида мешавад.

Хуб мешавад, ки бо зиёдшавии адади n қимати бузургии тасодуфии $\tilde{\theta}$ дар атрофии θ зичтар ғуншаванд, яъне бо зиёдшавии n саҳеҳии баҳо зиёд шавад. Азбаски ченаки пароканиши дуршавии бузургии

тасодуфӣ аз интизорияти математикии он дисперсия мебошад, ин талаботро чунин ифода намудан мумкин:

$$D\tilde{\theta} \rightarrow 0 \text{ ҳангоми } n \rightarrow \infty$$

(дисперсияи баҳо ҳангоми бемахдуд зиёдшавии адади мушоҳидаҳо ба сифр майл мекунад). Баҳое, ки чунин шартро қаноаткунанда, баҳои асоснок номида мешавад. Баҳои нуқтавино барои интизорияти математикии EX дида мебароем. Ҳамин тавр, дар ҳолати мазкур $\theta = EX$. Ба сифати чунин баҳо миёнаи эмпирикиро, яъне миёнаи арифметикии бузургиҳои

$$X_1, X_2, \dots, X_n \quad X = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \text{ ро мегирем.}$$

Бузургии тасодуфии $X_1, X_2, \dots, X_n$ як ва ҳамон қонуни тақсимоӣ бо қонуни тақсимои бузургии X мутобиқ бударо доранд. Аз ин сабаб

$$EX = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i = \frac{1}{n} EX - EX$$

Ҳамин тавр, баҳои $\bar{X}$ бечонашуда мебошад. Дисперсияи ин баҳо чунин ҳисоб карда мешавад:

$$D\bar{X} = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n DX_i = \frac{1}{n^2} n DX = \frac{DX}{n}$$

Ифодаи $\frac{DX}{n}$ равшан аст, ки ҳангоми бемахдуд зиёдшавии n ба сифр майл мекунад. Аз ин ҷо асоснокии баҳои $\bar{X}$ бар меояд:

$$E\bar{X} = EX, \quad D\bar{X} = \frac{1}{n} DX. \quad (1)$$

5.2. Баҳодиҳии фосилавӣ

Баҳои нуқтавии дар мавзӯи гузашта дида баромадашуда дар аксар мавридҳо барои ҳулосаҳои амалӣ кифоя мебошанд. Аммо агар зарурияти таҳлили муфассал бошад, пас баҳо додан лозим меояд, ки қимати ҳақиқии параметр аз баҳои нуқтавии он чӣ қадар фарқ мекунад.

Дар ин ҳолат бояд чунин рафтор кард. Фосилаи (θ_1, θ_2) - ро чунин интиҳоб мекунем, ки эҳтимолияти дохилшавии параметри θ ба ин фосила кифоя калон бошад (ба воҳид наздик).

Қаъбитар гӯем, ин маънои онро дорад, ки эҳтимолияти иҷрошавии нобаробарии дутарафай

$$\theta_1(X_1, X_2, \dots, X_n) < \theta < \theta_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

на кам аз адади додашудаи γ мебошад.

Эҳтимолияти γ боваринок ё ки эътимодиятнок ва фосилаи (θ_1, θ_2) фосилаи бовариноки (ба эҳтимолияти бовариноки γ мувофиқ буда) номида мешаванд. Одатан қимати γ - ро ба 0,95 ё ки ба 0,99 баробар интиҳоб мекунанд.

Баҳои дидабаромадашуда фосилавӣ номида мешавад. Ин баҳои фосилавӣ нафақат аз маълумотҳо, балки аз эътимодияти талабшудаи γ низ вобаста аст.

Методҳои тартибдиҳии баҳои фосилавӣ дар бобҳои оянда муҳокима мешаванд. Акнун мисоле меорем, ки фарқи баҳои нуқтавӣ ва фосилавиرو маънидод мекунад.

Вақте, ки дар бораи ягон инсон сухан меронанд мегӯянд « $\bar{U}$ тақрибан 38 сола аст», ин худи баҳои нуқтавии синну – сол аст. Вақте, ки мегӯянд: « $\bar{U}$ 35 – 40 сола аст», ин баҳои фосилавӣ буда, фосилаи боваринок (35; 40) аст. Этимодияти баҳо дар ин ҷо дар шакли ошкор нишон дода намешавад, аммо ба як хеле наздик тахмин карда мешавад.

Баъзан чунин ақидаҳоро шунидан мумкин: « $\bar{U}$ 35 – 40 сола, ҳеҷ набошад аз 45 боло нест». Дида мешавад, ки фосилаи бовариноки (35; 45) эҳтимолияти калони боваринокро аз (35; 40) дида зиёдтар дорад. Аммо баҳои фосилавии (35; 45) аз фосилаи (35; 40) дида бисёртар ахборотӣ мебошад.

5.3. Баҳои интизорияти математикии тақсимои нормалӣ

Дар ин қисм мо мисоли конкретии тартиб додани баҳои нуқтавӣ ва фосилавиро дида мебароем. Дар ин ҷо низ чун пештара маълумотиҳои аввала

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

натиҷаҳои мушоҳида мебошанд. Ба ғайр аз он, маълум аст, ки ин ададҳо бо қонуни тақсимои нормалии $N(\mu, \sigma)$ итоат мекунанд.

Масъалаи баҳодиҳии параметрҳоро ба шаклҳои зерин гузоштан мумкин аст:

баҳодиҳии параметри номаълуми μ ;

баҳодиҳии параметри σ ;

баҳодиҳии параметри μ барои параметри маълуми σ . Аз се масъалаи номбаршуда мо охиرونро дида мебароем.

Ҳамин тавр, ёфтани баҳои нуқтавӣ ва фосилавии интизорияти математикии μ - и бузургии тасодуфии X - и аз рӯи қонуни нормалӣ бо тамоили стандартии σ

таксим шуда талаб карда мешавад. Маълумотҳои додашудаи аввала σ ; $x_1, x_2, \dots, x_n$ мебошанд (барои баҳои фосилавӣ додашудани эҳтимолияти бовариноки γ низ талаб карда мешавад).

Баҳои нуқтавӣ

Баҳои нуқтавии $\bar{\mu}$ -и параметри μ -ро ҳамчун миёнаи эмпирикӣ муайян мекунем. Чӣ тавре пеш қайд шудааст, чунин баҳо барои ҳаргуна бузургии тасодуфӣ бечонашуда ва асоснок, мебошад.

Баҳои фосилавӣ

Барои баҳои фосилавӣ аввало интихоб намудани эҳтимолияти бовариноки γ додашуда бошад. Чунин тасдиқот дуруст аст. Суммаи бузургиҳои тасодуфӣ новобаста, ки ҳар яки аз онҳо аз рӯи тақсимои нормалӣ тақсимшуда мебошанд, низ аз рӯи қонуни нормалӣ тақсимшуда мебошанд. Аз ин ҷо бар меояд, ки бузургии $\bar{X}$ аз рӯи қонуни нормалӣ тақсимшуда мебошад.

Дар боло нишон дода шудааст, ки

$$E\bar{X} = EX, \quad DX = \frac{DX}{n}$$

мебошад. Ба ҳолати додашуда татбиқ карда ҳосил мекунем

$$E\bar{X} = \mu, \quad D\bar{X} = \frac{\sigma^2}{n}$$

Бузургии тасодуфӣ

$$U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

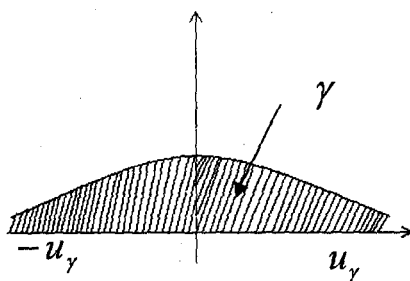
-ро дида мебароем.

Тақсимои он нормалӣ буда интизорияти математикии 0 ва дисперсияи 1-ро дорад. Аз ин ҳолат

истифода намуда аз рӯи қимати γ -и додашуда, чунин адади u -ро ёфтан мумкин, ки баробарии

$$P(-u_\gamma < u < u_\gamma) = \gamma$$

иҷро шавад (масоҳати соҳаи дар расми 1 штрихшуда ба 1 баробар).



Расми 1

Қайд. Индекси γ дар ифодаи u_γ вобастагии u -ро аз γ таъкид мекунад. Агар аз матн маълум бошад, ки кадом γ дар назар дошта мешавад, пас мо индексро партофта, худӣ u -ро навишта метавонем.

Баробарии

$$P(-u_\gamma < u < u_\gamma) = 2P(0 < u < u_\gamma) = 2\Phi(u_\gamma)$$

дуруст аст. Ба хотир меорем, ки **функсияи** $\Phi(x)$ барои ҳисобкунии эҳтимолиятҳои бо тақсимои нормалӣ алоқаманд буда хизмат мерасонад. Ҷадвали қиматҳои он дар илова (дар охири китоб) мавҷуд аст.

Барои ёфтани адади u_γ муодилаи

$$2\Phi(u_\gamma) = \gamma$$

- ро ҳал намудан кифоя аст. Адади u_γ аз рӯи адади додашудаи γ бо ёрии ҷадвали қиматҳои функсияи $\Phi(x)$

кофта мешавад. u_γ - ро ҳосил намуда, мо тасдиқ карда метавонем, ки ҳодисаи

$$-u_\gamma < u < u_\gamma$$

ё ки пурратар

$$-u_\gamma < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} < u_\gamma$$

ба γ баробар аст. Нобаробарии охирон ба

$$\bar{X} - u_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + u_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (1)$$

баробаркувва аст.

Ҳамин тавр, бо эҳтимолияти бовариноки γ интизорияти математикии μ дар фосилаи (μ_1, μ_2) ҳоҷ меравад, ки дар ин ҷо

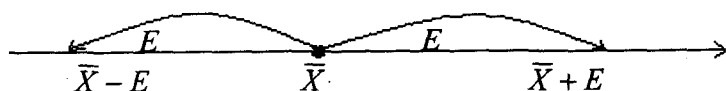
$$\mu_1 = \bar{X} - u_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad (2)$$

$$\mu_2 = \bar{X} + u_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (3)$$

Адади $E = u_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (4)$

хатои баҳои интизорияти математикӣ номида мешавад. Бо эҳтимолияти боваринокии γ ҳисоб намудан мумкин аст, ки баҳои $\bar{X}$ аз қимати ҳақиқии μ на беш ба E (расми 2) дур мешавад. (моил дорад).

Аз формулаи (4) дида мешавад, ки бо зиёдшавии миқдори додашудаҳо n хатогӣ кам мешавад, яъне фосилаи боваринок танг мешавад.



Расми 2

Дар навбати худ, чӣ қадар хатоғӣ кам бошад, ҳамон қадар маълумотхоро барои ба он расидан зиёд чамъ кардан зарур аст. Агар хатогии талабшудаи E додашуда бошад, пас миқдори мувофиқи қиматҳои додашударо ёфтан мумкин.

$$n \geq \left[\left(\frac{u_{\gamma} \sigma}{E} \right)^2 \right] \quad (5)$$

Дар ин ҳолат, албатта n адади бутун мебошад. Азбаски чамъкунии маълумотҳо сарфи маблағро талаб менамояд, n -и хурдтарини бутуни нобаробарии (5)-ро қаноаткунонандаро қабул менамоянд.

Мисоли 2. Хангоми ченкунии бузургии тасодуфӣ нормалии тамоили стандартӣ ба 5 баробар ва интизорияти математикии номаълумдошта интиҳоби зерин ҳосил шуд.

3, 12, 8, 14, 15, 6, 19, 10, 15, 6.

Ёфта шавад: 1) фосилаи параметри μ -ро бо эҳтимолияти бовариноки $\gamma = 0,95$;

2) хатогии баҳои $\bar{X}$. мувофиқи ин эҳтимолияти боваринок.

Дар ҳолати мазкур

$$\sigma = 5, \quad n = 10, \quad \gamma = 0,95.$$

Барои баҳои нуқтавӣ ҳосил мекунем:

$$\bar{X} = \frac{3 + 12 + 8 + 14 + 15 + 6 + 19 + 10 + 15 + 6}{10} = 10,8.$$

Муодилаи зеринро ҳал мекунем:

$$2\Phi(u) = 0,95$$

$$\Phi(u) = \frac{0,95}{2} = 0,475.$$

Барои ин ҳолат адади 0,475 ё ки ба он наздикро аз ҷадвали дар байни ҷиматҳои $\Phi(x)$ ёфтан лозим (ҷадвал дар илова додашуда аст).

Адади наздиктарин - 0,477. Ҷимати аргументи ба он мувофиқ буда

$$u = 2,0.$$

Акнун дар формулаҳои (2) ва (3) ҷиматҳои додашудаи σ , n ва $\bar{X}$, u_y -и ёфтшударо гузошта, ҳосил мекунем:

$$\mu_1 = 10,8 - 2 \cdot \frac{5}{\sqrt{10}} \approx 10,8 - 3,16 \approx 7,64,$$

$$\mu_2 = 10,8 + 2 \cdot \frac{5}{\sqrt{10}} \approx 10,8 + 3,16 \approx 13,96.$$

Ҳамин тавр, фосилаи бовариноки матлуб фосилаи (7,64; 13,96) мебошад.

Барои хатогии E ҷимати зеринро ҳосил мекунем.

$$E = 2 \cdot \frac{5}{\sqrt{10}} \approx 3,16.$$

5.4. Баҳоҳои эҳтимолияти ҳодисаҳо

Бигузур дар озмоиши санҷиш ҳодиса бо эҳтимолияти P рӯй диҳад, ки ба мо маълум нест. Аммо, имкони такрори бисёркаратаи озмоиш ва ҳисоб намудани натиҷаҳои он мавҷуд аст. Бигузур дар n озмоиши ҳодиса m маротиба рӯй диҳад.

Масъалае, ки мо дида мебароем, дар кофтукови баҳои эҳтимолияти P аз рӯи ҷиматҳои додашуда n , m ва эҳтимолияти бовариноки γ мебошад.

Баҳои нуқтавӣ

Шубҳа нест, ки баҳои нуқтавии $\bar{P}$ - и эҳтимолияти P бо баробарии

$$\bar{P} = \frac{m}{n} \quad (6)$$

муайян карда мешавад. Ночо нашудан ва асоснокии ин баҳоро исбот мекунем. Дар ҳаргуна n -и қайдшуда бузургии m бузургии тасодуфӣ бо қонуни тақсимои биномиалӣ тақсимшуда мебошад

$$m = Bi(n, P).$$

Ба хотир меорем, ки дар ин ҳолат

$$Em = nP, \quad Dm = nP(1 - P).$$

Ночо нашудани баҳои $\bar{P}$ - ро исбот мекунем.

Ҳосил мекунем:

$$E\bar{P} = E\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{1}{n}Em = \frac{1}{n}n \cdot P = P.$$

Акнун бузургии $D\bar{P}$ ро ҳисоб мекунем:

$$D\bar{P} = D\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{1}{n^2}Dm = \frac{1}{n^2}nP(1 - P) = \frac{P(1 - P)}{n}.$$

$$\text{Ҳамин тавр, } D\bar{P} = \frac{P(1 - P)}{n} \rightarrow 0, \quad \text{ҳангоми } n \rightarrow \infty.$$

Ин асоснокии баҳои нуқтавии $\bar{P}$ - ро исбот мекунад.

Баҳои фосилавӣ

Барои тартиб додани баҳои фосилавӣ ба хотир меорем, ки бузургии тасодуфӣ $Bi(n, p)$ ба бузургии тасодуфӣ нормали $N(np, \sqrt{np(1 - p)})$ ҳангоми $n > 90$ ва $np(1 - p) > 0$ наздик мебошад (ин шартро минбаъд иҷрошуда ҳисоб намудан мумкин). Бинобар ин $m \approx N(np, \sqrt{np(1 - P)})$ қабул намудан мумкин аст.

Аз ин ҳолат истифода бурда, сарҳадҳои фосилаи боваринокиро бо усули, ки ба ҳисобкунии фосилаи боваринок барои интизорияти математикии тақсимои нормалӣ наздикбуда ёфтан мумкин аст, ки натиҷаҳо чунин мешаванд:

$$P_1 = \tilde{P} - U_\gamma \sqrt{\frac{\tilde{P}(1-\tilde{P})}{n}}, \quad (7)$$

$$P_2 = \tilde{P} + U_\gamma \sqrt{\frac{\tilde{P}(1-\tilde{P})}{n}}. \quad (8)$$

Дар ин ҷо U_γ - решаи муодилаи

$$\Phi(U_\gamma) = \frac{U_\gamma}{2} \quad (9)$$

мебошад.

Мисоли 3. Аз 200 маҳсулоти тасодуфан гирифташудаи ягон фирма 10 тоаш нуқсон дорад. Фосилаи боваринокии ҳиссаи маҳсулоти нуқсондори фирмаро бо эътимодияти $\gamma = 0,99$ дошта ёфта шавад.

Ҳал. Дар ин ҷо

$$n = 200, \quad m = 10, \quad \gamma = 0,99.$$

Формулаҳои ((6),(7),(8),(9)) - ро татбиқ намуда ҳосил мекунем, ки

$$\Phi(U) = \frac{0,99}{2} = 0,495, \quad U = 2,6.$$

Ба хотир меорем, ки қимати $\Phi(U)$ аз ҷадвал ёфта мешавад.

$$\tilde{P} = \frac{10}{200} = 0,05.$$

Ин баҳои нуқтавӣ аст.

$$P_1 = 0,05 - 2,6 \cdot \sqrt{\frac{0,05 \cdot 0,95}{200}} \approx 0,05 - 0,04 = 0,01,$$

$$P_2 = 0,05 + 2,6 \cdot \sqrt{\frac{0,05 \cdot 0,95}{200}} \approx 0,05 + 0,04 = 0,09.$$

Ҳамин тавр, фосилаи бовариноки ҳиссаи маҳсулотҳо (0,01; 0,09) буда, бо эътимодияти боваринокии 0,99 дар фосилаи байни 1 % ва 9 % меҳобад.

Супориш ва ҷавобҳо

1. Имкони аз байни миқдори калони лампаҳои электрикӣ интихоби 100 лампа мавҷуд аст. Давомнокии миёнаи кори лампаҳо 1000 соатро ташкил медиҳад. Фосилаи боваринокӣ барои давомнокии кори лампаи тасодуфан интихобшуда бо эътимоднокии 95% ёфта шавад, агар муддати кори лампа бузургии тасодуфии нормал тақсимшудаи бо тамоили стандартӣ 40 соат бошад.

Ҷавоб: (992,1008).

2. Дар бузургии тасодуфии нормал тақсимшуда тамоили стандартӣ ба 2 баробар аст. Ҳаҷми минималии интихоб ёфта шавад, ки дар он бо эътимодияти на кам аз 0,8 ҳатогии баҳои интизорияти математикӣ аз 0,3 хурд мешавад.

Ҷавоб: 76.

3. Аз 400 маҳсулоти бо тарзи тасодуфӣ гирифташуда 20 – тоаш нуқсондор баромад. Фосилаи боваринокии ҳиссаи маҳсулотҳои нуқсондор дар байни ҳамаи маҳсулоти фирма бо эътимодияти $\gamma = 0,99$ ёфта шавад.

Натиҷаи ҳосилшударо бо натиҷаҳои дигар мисолҳо муқоиса кунед.

Боби VI. Коррелятсия ва регрессия.

6.1. Коррелятсия

Яке аз тадбиқи муҳими усулҳои омори риёзӣ муқарраркунии вобастагии байни бузургиҳо мебошад. Дар ин ҳолат дар қатори бо таҳлили алоҳидаи интиҳобҳои аз қиматҳои ин бузургиҳо тартиб дода шуда, таҳлили якҷоя низ имкон дорад. Дар поён баъзе усулҳои чунин таҳлил дида баромада мешавад.

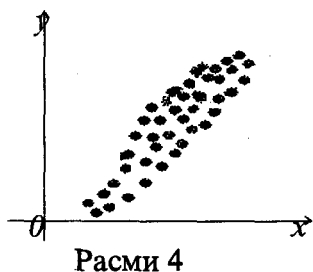
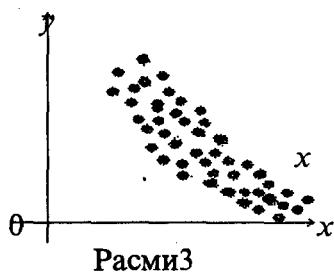
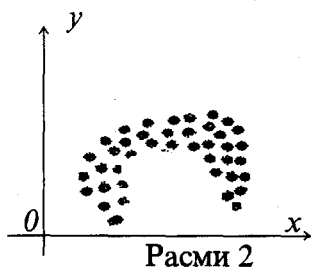
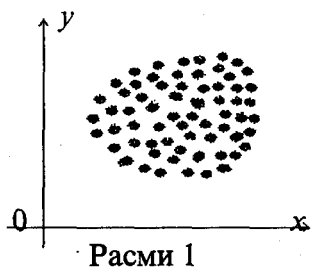
Вазъро дида мебароем, ки ҳангоми озмоиш дуто бузургии тасодуфӣ яъне X ва Y мушоҳида карда мешаванд. Масалан, аз тарафи духтур чен карда шудани қад ва вазни ҳар як одам; ченкунии ҳарорати миёнаи ҳавои ду шаҳр дар давоми рӯзи муайян ~~ва~~ гайра. Инак, маълумоти аввала ҷуфти ададҳои (нуқтаҳои) $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ (1)

мебошад, ки дар ин ҷо n – адади санҷишхост. Дар қатор таҳлили бузургиҳои X ва Y дар алоҳидагӣ ва инчунин тадқиқи вобастагии имконпазири байни онҳо диққатро ҷалб мекунад. Бузургиҳои X ва Y новобастаанд? Агар дар байни онҳо ягон вобастагӣ мавҷуд бошад, пас он чӣ гуна аст? Ба расмҳои 1 – 4 муроҷиат мекунем.

Дар онҳо намудҳои гуногуни графикҳои (ё ки диаграммаҳои) ҷойгиршавӣ тасвир карда шудааст, яъне нуқтаҳои (1) гузошта шудааст. Аз расми 1 дида мешавад, ки бузургиҳои тасодуфӣ X ва Y новобастаанд. Пас, кадом қиматро қабул кардани X – ро надониста дар бораи қимати Y ягон чиз гуфтан мумкин нест.

Дар расмҳои 2 – 4 вобастагӣ айён аст. Қимати қабул кардаи бузургии X – ро дониста қимати Y – ро бо қадри кофӣ саҳеҳ гуфтан мумкин аст.

Вобастагии дар расмҳои 3 ва 4 буда ба хаттӣ наздик аст, яъне нуқтаҳо бо тарзи намоён дар атрофии ягон хати рост ҷойгиранд.



Дар чунин ҳолатҳо мегӯянд, ки X ва Y хаттӣ коррелятсияшуда мебошанд. Усули оддии муайянкунии коррелиронӣ баҳисобкунии коэффициенти коррелятсия r_{xy} асоснок шуда аст. Агар фаҳмо бошад, ки дар бораи кадом бузургҳои тасодуфӣ сухан меравад, пас ба ҷои r_{xy} оддӣ r менависем.

Коэффициенти коррелятсия дорои чунин хосият мебошад.

$$-1 \leq r \leq 1,$$

Дар ин ҷо r чӣ қадар ба сифр наздик бошад, ҳамон қадар коррелятсия суст мебошад. Ва баръакс, r чӣ қадар ба 1 ё ба -1 наздик бошад, ҳамон қадар коррелятсия пурқувват аст, яъне вобастагии X ва Y ба вобастагии хаттӣ наздик мебошад. Агар $r=1$ ё $r=-1$ бошад, пас нуқтаҳои (1) дар як хати рост меҳобанд.

Қайд мекунем, ки коэффитсиенти коррелятсия дараҷаи вобастагии хаттии байни бузургихоро инъикос мекунад.

Ҳангоми мавҷуд будани вобастагии равшан ифодашудаи намуди дигар (масалан, квадратӣ) r ба сифр наздик мешавад. Формулаҳои ҳисобкунии r_{xy} - ро меорем:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i, \quad (2)$$

$$S_x^2 = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 \right) - \bar{x}^2; \quad S_y^2 = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i^2 \right) - \bar{y}^2, \quad (3)$$

$$S_{xy} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i \right) - \bar{x} \bar{y}, \quad (4)$$

$$r_{xy} = \frac{S_{xy}}{S_x S_y} \quad (5)$$

Мисол. Масъаларо дида мебароем, ки дар назди роҳбарият як варзишгоҳи болопӯшида меистад, ки дар он воҳӯриҳо, консертҳо ва дигар чорабиниҳои вақтхушкунӣ мегузаронад. Пеш аз чунин чорабиниҳо талаб карда мешавад, ки ба чӣ қадар омадани тамошобинон баҳо дода шавад. Ин кор барои ташкили муносибати кори хизматрасониҳои гуногун зарур аст. Яке аз муносибат ба ҳалли ин масъала баҳисобгирии таҷрибаи пешина аст. Чунончи фарз кардан мумкин, ки адади охирини тамошобинон аз оне, ки чӣ қадар билет як рӯз пеш аз чорабинӣ фурӯхта шудааст, саҳт вобаста мебошад.

Бигузор, таҷрибаи панҷ чорабиниҳои аввалаи ҳамин сол чунин бошад:

Микдори билетҳои дар арафа фурӯхта шуда (бо ҳазор)	3,5	4,6	5,8	4,2	5,2
Микдори тамошобинон (бо ҳазор)	8,1	9,4	11,3	6,9	9,7

Коеффициенти коррелятсияи байни микдори билетҳои дар арафа фурӯхташуда ва микдори тамошобинон чӣ гуна аст?

Ҳал. Микдори билетхоро X , микдори тамошобинонро Y қабул мекунем. Дар ҳама панҷ ҷуфти бузургҳои тасодуфӣ – ҷуфти ададҳои (X_i, Y_i) , $i = 1, 2, \dots, 5$ дода шудааст. Барои ҳисобкунии коеффициенти коррелятсия аввало суммаҳои зеринро ёфтан қулай мебошад:

$$\sum_{i=1}^5 x_i = 3,5 + 4,6 + 5,8 + 4,2 + 5,2 = 23,3,$$

$$\sum_{i=1}^5 y_i = 8,1 + 9,4 + 11,3 + 6,9 + 9,7 = 45,4,$$

$$\sum_{i=1}^5 x_i^2 = (3,5)^2 + (4,6)^2 + (5,8)^2 + (4,2)^2 + (5,2)^2 = 111,73,$$

$$\sum_{i=1}^5 y_i^2 = (8,1)^2 + (9,4)^2 + (11,3)^2 + (6,9)^2 + (9,7)^2 = 423,36,$$

$$\sum_{i=1}^5 x_i y_i = 3,5 \cdot 8,1 + 4,6 \cdot 9,4 + 5,8 \cdot 11,3 + 4,2 \cdot 6,9 + 5,2 \cdot 9,7 = 216,55.$$

Ин суммаҳоро ба формулаҳои (2)-(5) гузошта ҳосил мекунем:

$$\bar{x} = \frac{23,3}{5} = 4,66, \quad \bar{y} = \frac{45,4}{5} = 9,08,$$

$$S_x^2 = \frac{111,73}{5} - (4,66)^2 = 0,6304,$$

$$S_y^2 = \frac{423,36}{5} - (9,08)^2 = 2,2256,$$

$$S_{xy} = \frac{216,55}{5} - 4,66 \cdot 9,08 = 0,9972,$$

$$r_{xy} = \frac{0,9972}{\sqrt{0,6304} \cdot \sqrt{2,2256}} \approx 0,842.$$

Ҳамин тавр, коэффитсиенти коррелятсия r ба як хеле наздик аст. Бо ин ҳолат барои пешгӯӣ намудани миқдори тамошобинон аз рӯи ахбороти дар арафаи чорабинӣ гирифташуда истифода бурдан мумкин.

6.2. Регрессия

Фарз мекунем, ки вобастагии байни бузургиҳои тасодуфии X ва Y ба функсияи хаттӣ наздик аст (дар ин ҳолат коэффитсиенти коррелятсия r ба 1 ё -1 наздик аст). Он гоҳ масъалаи кофтукови чунин функсияи

$$y = ax + b \quad (6)$$

пайдо мешавад, ки вобастагии Y — ро аз X ба қадри кофӣ дуруст ифода мекунад. Барои ёфтани чунин функсия методи квадратҳои хурдтарин истифода мешавад.

Инак, бигузур чуфти n адад (дигар хел гӯем, n нуқта) дода шудааст:

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n).$$

Ёфтани чунин хати рост талаб карда мешавад, ки суммаи квадратҳои «тамоилҳои» ин нуқтаҳо аз хати

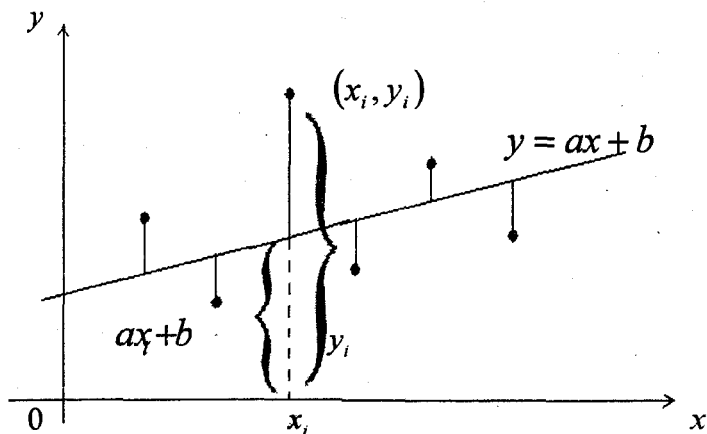
рости (6) ба қадри имкон хурд бошад. Ин, маънои онро дорад, ки ифодаи

$$\sum_{i=1}^n [y_i - (ax_i + b)]^2 \quad (7)$$

бояд минималӣ бошад (дар расми 5 дар намуди порчаҳои амудӣ тасвир ёфтааст).

Ифодаи (7) функсияи ду тағйирёбандаи a ва b мебошад (чунки натиҷаҳои мушоҳидаҳо дода шудааст). Нишон додан мумкин, ки агар бузургҳои a ва b бо баробариҳои

$$\begin{cases} a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i, \\ a \sum_{i=1}^n x_i + nb = \sum_{i=1}^n y_i \end{cases}$$



Расми 5

алоқаманд бошанд, пас ифодаи (7) қимати минималиро қабул мекунад. Ин система ҳалли ягонаи

$$a = \frac{S_{xy}}{S_x^2}, \quad b = \bar{y} - a\bar{x} \quad (8)$$

- ро дорад. Қиматҳои параметрҳои номаълум a ва b - ро ёфта, мо ҳуди ин хати рости (6) - ро, ки бо тарзи беҳтарин алоқаи омории байни бузургҳои X ва Y - ро муайян мекунад, меёбем. Хати рости ҳосилшуда регрессияи хати рости Y ба X номида мешавад.

Давоми мисоли дар мавзӯи коррелятсия буда

Барои пешгӯӣ намудани миқдори тамошобинон, ки дар масъалаи пешин оварда шуда буд, регрессияи рости Y - ро ба X ёфтан лозим аст. Қиматҳои ёфташудаи $S_{xy}, S_x^2, \bar{x}, \bar{y}$ - ро ба формулаи (8) гузошта ҳосил мекунем:

$$a = \frac{0,9972}{0,6304} \approx 1,58, \quad b = 9,08 - 1,58 \cdot 4,66 \approx 1,72.$$

Ҳамин тавр, регрессияи хати рости намуди $y = 1,58 \cdot x + 1,72$ - ро ҳосил мекунем.

Агар, масалан, дар арафаи чорабинӣ 4300 билет фурӯхта шуда бошад, пас миқдори тамошобинон тақрибан $y = 1,58 \cdot 4,3 + 1,72 = 8,514 \approx 8,5$ ҳазорро ташкил медиҳад.

Агар регрессияи хати рост ёфта шуда бошад, ба кадом саҳеҳӣ натиҷаҳои мушоҳидаҳоро баҳо додан мумкин аст. Ба ифодаи (7) қиматҳои ёфташудаи a ва b - ро гузошта, хатогии миёнаи квадратино ё хатои муодилаи регрессияро меёбем, ки бо ҳарфи δ (дельта) ишора карда мешавад:

$$\delta = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [y_i - (ax_i + b)]^2}.$$

Бузургии δ қимати миёнаи дарозии порчаҳои амудии дар расми 5 бударо ифода мекунад. δ чӣ қадар хурд бошад, ҳамон қадар натиҷаҳои мушоҳидаҳо ба хати рости регрессияи ёфташуда наздик мебошанд.

Қайди 1. Ҳисобкунии хатогии квадрати миёна ҳамон вақт аҳамияти калонро дорад, ки агар дар қатори модели вобастагии хаттии Y ва X муодилаҳои вобастагӣҳои дигар низ дида баромада шаванд. Масалан, дар ҳолате, ки дар расми 2 ба сифати муодилаи вобастагии Y аз X хати роҷро не, балки параболаро интиҳоб намудан дуруст аст. Барои ҳар яке аз муодилаҳо хатогии миёнаи квадрати онҳоро ёфта, пас аз байни онҳо минималишро интиҳоб намудан лозим аст. Агар, масалан, хати қачи регрессионӣ параболаро $y = ax^2 + bx + c$ бошад, пас хатогии миёнаи квадрати δ аз рӯи формулаи

$$\delta = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [y_i - (ax_i^2 + bx_i + c)]^2}$$

ҳисоб карда мешавад.

Қайди 2. Дида баромадани вобастагии параметри Y аз як чанд параметри $X_1, X_2, \dots, X_n$ дар намуди $y = a_1 X_1 + a_2 X_2 + \dots + a_n X_n + b$ имконпазир аст, ки дар ин ҷо ададҳои $a_1, a_2, \dots, a_n$ - ро муайян намудан лозим аст. Чунин вобастагиро регрессияи хатти бисёрченака меноманд.

Супориш ва ҷавобҳо

Ҳангоми балғузори намудани натиҷаҳои имтиҳонҳои тестӣ аз таърих (X) ва ҷуғрофия (Y) - и ҷуғти ададҳои зерин барои ҷор талаба ҳосил шуд: (2;2), (4;5), (6;7), (8;10). Коэффитсиенти коррелятсия ва регрессияи хаттии Y ва X ёфта шавад.

Ҷавоб: $r_{xy} = 0,997$, $y = 1,3x - 0,3$.

Тадқиқи талабот ба ягон намуди мол гузаронида мешавад. Фурӯши озмоишӣ маълумотҳои зеринро дар бораи вобастагии талаботи якрӯза аз нарх нишон дод:

Нарх, сомонӣ	10	12	14	16	18
Талабот ба воҳиди мол	91	78	68	39	53

Талаб карда мешавад:

а) коэффитсиенти коррелятсияи байни нарх X ва талабот, U муайян карда шуда, регрессияи ростхаттаи U ба X тартиб дода шавад:

б) аз маълумотҳои пункти в) истифода намуда ҳангоми 15 сомони будани нархи як воҳиди мол талабот ба он муайян карда шавад.

Ҷавоб: а) $r_{xy} = -0,986$, $y = -4,65x + 134,3$,

б) 65.

1. Дар вазъияти масъалаи дуҷум, модели дигари вобастагии талабот аз нарх

$$y = \frac{850}{x} + 6$$

пешкаш карда шуд.

Кадоме аз ин моделҳо ба маълумотҳои эксперименталӣ мувофиқ аст?

Боби VII. Тафтиши фарзияҳои оморӣ.

7.1. Мафҳумҳои асосӣ

Дар бисёр вазъиятҳо зарурияти дар асоси маълумотҳои мавҷуда, дурустии ин ё он мулоҳизаро тасдиқ ё рад намудан пайдо мешавад. Масалан: дуруст аст, ки тирандозии A нисбати B хело моҳир аст: аз хона то ҷои кор нисбат ба троллейбус бо автобус тезтар рафтан мумкин аст; доруи нав нисбати кӯҳна беҳтар аст ва ғайра.

Агар маълумотҳои аввалаи чунин мулоҳизаҳо тавсифи тасодуфиро дошта бошанд (дар ҳамаи мисолҳои овардашуда маҳз чунин аст!), пас ҷавобхоро низ бо дараҷаи муайяни дилпури фақат додан мумкин аст.

Инак, фарзияи оморӣ – ин дар бораи бузургии тасодуфӣ тахмин кардан мебошад, ки аз рӯи интиҳоб тафтиши карда мешавад (аз рӯи натиҷаҳои мушоҳидаҳо). Муқоисаи фарзияи гуфташуда бо маълумотҳои интиҳобӣ тафтиши фарзия номида мешавад.

Мисоли 1. Тангари 10 бор мепартоем. Дар асоси натиҷаҳои ҳосилшудаи ин ҳолат дар бораи дурустии (симметрии будани) танга мулоҳиза рондан мумкин. Фарзияҳои имконпазир:

- 1) танга дуруст аст; 2) герб бисёртар мебарояд;
- 3) рақам бисёртар мебарояд.

Муҳим аст, ки тахминкунии аввала бояд дар истилоҳҳои параметрҳои дар аввали масъала иштирокунанда ифода карда шавад. Ба сифати параметр эҳтимолияти афтидани герб p – ро интиҳоб намуда, фарзияҳои дар боло овардашударо чунин навиштан мумкин:

$$1) p = \frac{1}{2}, \quad 2) p > \frac{1}{2}, \quad 3) p < \frac{1}{2}$$

Мисоли 2. Тирандозҳои A ва B ба нишон 3 – тоғи тир ҳолӣ кардаанд. Фарзияҳо: 1) A хубтар мепарронад, 2) B аз A бад наемпарронад,

3) A ва B бо як ҳел саҳеҳӣ тир ҳолӣ мекунанд ва ғайра. Кадоме аз ин се фарзияро қабул намудан дуруст аст.

Бо Ω маҷмӯи натиҷаҳои мушоҳида (интиҳоб) – и гуногуни ω – ро ишора мекунем. Минбаъд фарзияи H_0 (аз рӯи ягон меъёр беҳтар) – ро қайд мекунем ва онро асосӣ ё ки сифрӣ меномем. Бигузор мо онро бо дигараш фарзияи алтернативии H_1 (фарзияҳои

алтернативӣ якчандто ва ҳатто беохир бисёр мешавад) муқоиса намуда, меҳоме тафтиш кунем.

Дар Ω соҳаи S – ро аз рӯи мулоҳизаҳои зерин ҷудо мекунем. Агар фарзияи H_0 дуруст бошад, пас рӯйдихии ҳодисаи $\omega \in S$ кам эҳтимол аст. Ин чунин навишта мешавад:

$$P_{H_0} \{ \omega \in S \} = \alpha,$$

ки дар ин ҷо α ба сифр наздик аст. Дигар ҳел гӯем, эҳтимолияти ҳодисаи $\omega \in S$ бо шарте, ки фарзияи H_0 дуруст аст ба адади ба сифр наздики α баробар аст. Ин адади α сатҳи аҳамиятнокии фарзияи H_0 , соҳаи S – соҳаи бӯҳрони фарзияи H_0 номида мешавад.

Қайд. Калимаи «адади α ба сифр наздик» нисбат ба вазъияти конкретӣ муайян карда мешавад. Масалан, ҳангоми ба қор қабул намудани ин ё он ходим эҳтимолияти $\alpha = 0,01$ дар бисёр мавридҳо хурд ҳисобида мешавад. Агар суҳан дар бораи радкунии системаи тормози мошин равад, пас ҳамон эҳтимолияти $\alpha = 0,01$ то дараҷае баланд мебошад (ба ҳисоби миёна ба сад тормозкунӣ якто ҳолати радкунӣ).

Мо одатан α – ро ба 0,01 ё ба 0,05 баробар фарз мекунем.

Агар ҳодисаи $\omega \in S$ рӯй дода бошад, фарзияи H_0 рад карда мешавад. Дар ин ҳолат мумкин, ки ба хатогие роҳ дода шавад, ки дар он фарзияи H_0 бошад ҳам, инкор карда мешавад. Ин хатои чинси якум номида мешавад.

Хатои чинси дуюм низ имкон дорад, ки он ҳангоми нодуруст будани фарзияи H_0 нодуруст қабул карда мешавад. Ин фарзияҳо алтернативӣ мебошанд.

Фарзияи ягонаи алтернативии H_1 бо эҳтимолияти β чунин навишта мешавад: $\beta = P_{H_1}(\omega \notin S)$. Раванди тафтиши фарзияи омори дар мисоли ташхиси туберкулёз (сил) (мисол ба яке аз асосгузори омори риёзӣ – Ю.Нейман тааллуқ дорад) дида мебароем.

Мисоли 3. Ба худ тасаввур мекунем, ки дар ягон клиника ҳангоми ташхискунии якчанд суратҳои рентгении беморон бо мақсади фаҳмидани аломатҳои имконият доштаи касалии сил гирифта мешавад. Фарз мекунем, ки тафсиркунии якчанд суратҳои ба як бемор тааллуқ дошта чунин гузаронида мешавад, ки новобастагии ташхисро аз рӯи ҳар як сурат аз хулосаҳои суратҳои пешина таъмин месозад. Инро ба рентгенолог барои азназаргузаронии суратҳои ба одамони гуногун тааллуқдоштаро бо тарзи тасодуфӣ пешниҳод намуда ноил гаштан мумкин.

Минбаъд мо истилоҳи «таҳлили рентгени» - ро барои ифодаи ду амал: истеҳсоли сурат ва тафсири он аз тарафи рентгенолог қабул мекунем. Ҳамин тавр, n то таҳлили рентгении шахс гуфта гирифта шудани n то сурат ва аз рӯи ҳар як сурат ташхис карданро мефаҳмем.

Бигузур таҷрибаи гузаштаи клиника чунин ифода карда мешавад:

1. Агар бемор ягон нишонаи силро надошта бошад, пас эҳтимолияти он, ки сурати алоҳидаи рентген хато мебошад ба $P_1 = 0,01$ баробар аст;

2. Агар бемори мазкур гирифтори сил дар шакли мӯътадил бошад, пас эҳтимолияти он, ки таҳлили алоҳидаи рентгенӣ касалиро муайян мекунад, ба $P_2 = 0,6$ баробар аст. (Барои осонӣ категорияи беморони дар шакли вазнинии сил гирифторбударо ба ҳисоб намегирем).

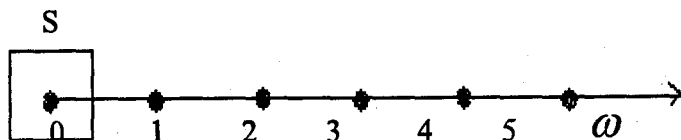
Фарз мекунем, ки барои ҳар як бемор $n = 5$ таҳлили новобаста гузаронида мешавад. Бо ω адади таҳлилҳоро ишора мекунем, ки дар онҳо ҷавобҳои мусбӣ гирифта шудааст. Минбаъд фарз мекунем, ки агар $\omega = 0$ бошад бемор тамоман сиҳат ба ҳисоб меравад, дар ҳолати баръакс $\bar{\omega}$ бояд барои фаҳмидани гирифтори сил будан муоинаи ҷиддӣ карда шавад.

Тартиби нав ифодашуда – ин мисоли санҷиши фарзияи оморӣ аст.

Дар ҳолати мазкур фарзияҳо дутоанд: якӯм – бемор гирифтори сил аст, дуҷум – бемор сиҳат аст. Шояд дар ҳолати мазкур касалии саршударо нагузаронидан аз беморро бо таҳлили зиёдатӣ ноором кардан, муҳимтар аст. Бинобар ин ба сифати фарзияи асосӣ H_0 якӯм – «бемор гирифтори сил аст» - ро қабул мекунем. Фарзия дуҷум инқори фарзияи асосӣ мебошад, ки онро бо H_1 - «бемор сиҳат аст» ишора мекунем.

Маҷмӯи Ω натиҷаҳои гуногуни мушоҳидаҳо
 $\{0,1,2,3,4,5\}$

(расми 1) мебошад, чунки натиҷаи мусбӣ таҳлили 0,1,2,3,4,5 – ро дошта метавонад.



Расми 1

Амалияи барқароршуда дар он аст, ки дар ҳамаи ҳолатҳое, ки ақаллан як ташҳиси рентгенӣ ҷавоби мусбиро диҳад, гирифтори сил будан гумон карда мешавад. Маънои онро дорад, ки соҳаи хатарноки S аз

як нуктаи интихобии $\omega = 0$ иборат аст. Яъне, агар дар байни $n = 5$ ташхисҳои рентгенӣ ягонто натиҷаи мусбӣ набошад, фарзияи H_0 рад карда мешавад.

Эҳтимолияти α - и хатой чинси якӯмро меёбем. Фарзияи H_0 иҷро шудааст, аммо $\omega = 0$ ҷой дорад:

$$\alpha = p \{ \omega = 0 / H_0 \} = (1 - P_2)^n = (0,4)^5 = 0,01024.$$

Агар фарзияи H_1 иҷро гардида бошад, $\omega \neq 0$ бошад, пас хатой чинси дуум ҷой дорад. Эҳтимолияти β - и хатой чинси дуум ба

$$\begin{aligned} \beta &= p(\omega > 0 / H_1) = 1 - p\{\omega = 0 / H_1\} = 1 - (1 - p_1)^n = \\ &= 1 - (0,99)^5 \approx 0,04901 \end{aligned}$$

баробар аст.

Натиҷаҳои ҳосилшударо бо тарзи зерин шарҳ додан мумкин аст. Агар ҳамаи таҳминҳои кардашуда тақрибан иҷрошаванд ва дар клиника доимо муолиҷаи доимӣ ва ташхисҳои бисёркаратаи рентгенӣ гузаронида шаванд, пас дар асоси таҳлили ба панҷ ташхис асоснокшуда барои як фоизи ҳамаи беморони гирифтори сил буда ($\alpha \approx 0,01 = 1\%$) ва тақрибан барои 95 % ҳамаи беморони ба касалии гирифтор набудани ($1 - \beta \approx 0,05 = 5\%$) натиҷаи ташхис манфӣ мебошад.

Боз як мисоли муоинаи тафтиши фарзияи оморири дида мебароем.

Мисоли 4. Дар партияи калони бор маҳсулотҳои нуксондор мавҷуд

аст. Таъминкунанда ин ҳиссаро ба 3 %, харидор 20 % таҳмин мекунад. Чунин шартнома гузошта шуд: Агар ҳангоми тафтиши 10 маҳсулоти тасодуфан гирифташуда на беш аз як маҳсулоти нуксондор пайдо шавад, таҳмини харидор қабул шуда, дар акси ҳол рад

карда мешавад. Фарзияҳои сифрӣ ва алтернативиро мухтасар ифода карда мешавад. Соҳаи хатарнок ва соҳаи қабулкунӣ фарзияи сифриро муайян карда мешавад. Хатоҳои ҷинси якум ва дуум дар ҷист, мухтасар ифода карда, эҳтимолияти онҳоро ҳисоб карда мешавад.

Ҳал. Агар ба вазъият аз нуқтаи назари харидор нигоҳ карда шавад, пас фарзияи H_0 , аз афташ фарзия дар бораи маҳсулоти нуқсондори 20% - а ҳисоб карда мешавад. Фарзияи алтернативии H_1 ба тафсири таъминкунанда – маҳсулотҳои нуқсондор 3% мувофиқ аст.

Чӣ тавре, ки 10 маҳсулот гирифта мешавад ва баъд адади маҳсулотҳои нуқсондор қайд карда мешавад, пас маҷмӯи натиҷаҳои гуногуни санҷишҳо $\Omega = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$ мебошад, чунки маҳсулотҳои нуқсондор 0,1,2,...,10 то мумкин шаванд. Аз рӯи шартӣ таъмин фарзияи харидор дар ҳолати $\omega \leq 1$ инкор карда мешавад, чунки соҳаи хатарнок чунин аст:

$$S = \{0,1\}.$$

Мувофиқан соҳаи қабулкунӣ фарзияи сифрӣ:

$$\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\} \text{ мешавад.}$$

Хатои ҷинси якум аз он иборат аст 6 фарзияи сифрӣ дуруст бошад ҳам, инкор карда мешавад. Дар ҳолати мазкур ин маъноӣ: маҳсулотҳои дар он 20% нуқсондор бошанд ҳам, харида мешаванд.

Хатои ҷинси дуум аз қабулкунӣ фарзияи сифрӣ иборат буда, ҳуди ҳамин вақт фарзияи алтернативӣ дуруст мебошад. Ин маъноӣ онро дорад, ки дар партиаи маҳсулотҳо 3% нуқсондор бошад ҳам, харидорӣ намешавад.

Акнун эҳтимолияти ин хатоҳоро меёбем.

Агар фарзияи сифрӣ H_0 дуруст бошад, пас эҳтимолияти он, ки як маҳсулоти тасодуфан интихобшуда нуқсондор аст 0,2 ро ташкил медиҳад.

Хатогии ҷинси якум, дар байни 10 маҳсулот на беш якто нуқсондор мавҷуд аст. Қайд мекунем, ки ҳангоми дуруст будани фарзияи H_0 адади маҳсулоти нуқсондор ω бузургии тасодуфии биномиалии $Bi(10; 0,2)$ мебошад. Бинобар ин

$$P(\omega = 0) = (0,8)^{10} \approx 0,107, \quad P(\omega = 1) = 10 \cdot (0,8)^9 \approx 0,268.$$

Акнун эҳтимолияти α - и хатой ҷинси якумро ҳисоб кардан мумкин:

$$\alpha = P_{H_0} \{ \omega \leq 1 \} = P_{H_0} \{ \omega = 0 \} + P_{H_0} \{ \omega = 1 \} = 0,107 + 0,268 = 0,375.$$

Агар фарзияи алтернативии H_1 дуруст бошад, пас эҳтимолияти интихоби маҳсулоти нуқсондор 0,03 мешавад. Агар аз 10 маҳсулот дуто ё зиёдтар нуқсондор бошад, пас хатой ҷинси дуюм рӯй медиҳад.

Дар ҳолати дурустии фарзияи H_1 адади маҳсулотҳои нуқсондор ω низ бузургии тасодуфии биномиалӣ, аммо бо параметри дигари $Bi(10; 0,03)$ мебошад. Аз ин сабаб

$$P(\omega = 0) = (0,97)^{10} \approx 0,737, \quad P(\omega = 1) = 10 \cdot (0,97)^9 \cdot 0,03 \approx 0,228.$$

Ҳамин тавр, барои эҳтимолияти β - и хатой ҷинси дуюм ҳосил мекунем:

$$\beta = p(\omega > 1 / H_1) = 1 - p\{\omega \leq 1 / H_1\} = 1 - p\{\omega = 0 / H_1\} - p\{\omega = 1 / H_1\} = 1 - 0,737 - 0,228 = 0,035.$$

Қайд. Аз муқоисаи эҳтимолиятҳои α ва β хулоса

баровардан мумкин, ки тартиби қайдшудаи тафтиш барои таъмикунанда Ҷоидаовор аст.

7.2. Тафтиши фарзияҳои биномиялӣ

Дар ин қисм мо як намуди хусусии фарзияҳои фарзияҳои бо эҳтимолияти ҳодисаҳо вобастабударо дида мебароем. Тафтиши чунин фарзияҳои бо тақсимои биномиялӣ алоқаманд мебошанд, бинобар ин, онҳоро фарзияҳои биномиялӣ меноманд. Фарқи асосӣ аз пешина дар он аст, ки дар он ҷо эҳтимолияти хато аз рӯи соҳаи хатарнок ва соҳаи қабулкунии фарзияи нулӣ муайян карда мешавад. Акнун мо баъракс, соҳаи хатарнокро дар асоси дараҷаи аҳамиятнокии u мекобем.

Мисоли 5. Дар бораи ягон шашхол ақидае пешниҳод шудааст, ки хангоми партофтани он рақами “шаш” бисёртар мебарояд. Талаб карда мешавад, ки чунин будани он тафтиш карда шавад.

Ҷаҳмо аст, ки маъсала саҳеҳ гузошта нашудааст. Барои саҳеҳкунӣ аввало фарзияҳои нулӣ ва алтернативиро муайян мекунем. Ҷӣ тавре, ки эҳтимолияти баромадани “шаш”, дар шашхоли дуруст, $1/6$ ро ташкил мекунад, пас фарзияи сифрии

$$H_0: p = \frac{1}{6}$$

- ро дорем. Фарзияи алтернативӣ бояд бо тарзи:

$$H_0: p > \frac{1}{6}$$

интиҳоб шаванд, яъне “шаш” бисёртар меафтад. Чунин фарзияи алтернативӣ росттарафа номида мешавад. Ду намуди дигари фарзияҳои алтернативӣ дар мисолҳои оянда дида баромада мешавад.

Ҳолати дигари саҳеҳкуниро талабкунанда: санҷише, ки дар асоси он фарзияи сифрӣ қабул ё ки инкор мешавад аз ҷӣ иборат аст? Фарз мекунем, ки санҷиш аз 120 бор партофтани шашхол иборат аст. Дар ин ҳолат адади баромадани “шаш” кайд карда мешавад, ки он бо Ω ишора карда мешавад.

Минбаъд, интиҳоб намудани сатҳи аҳамиятнокии α зарур аст. Ба хотир меорем, ки ин эҳтимолият фарзияи нулиро инкор мекунад, ба шарте, ки $\bar{u}$ дуруст бошад. Фарз мекунем, ки $\alpha = 0,01$

Дар ҳолати мазкур маҷмӯи натиҷаҳои гуногуни санҷишҳо Ω чунин мешавад:

$\{0, 1, \dots, 120\}$, чунки дар ҳолати 120 бор партофтани шашхол “шаш” метавонад аз 0 то 120 бор афтад.

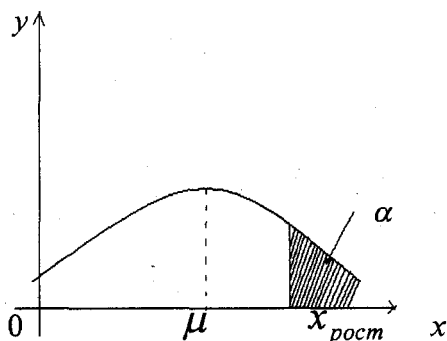
Акнун муайян намудани соҳаи хатарнокии S монд. Ин масъала аллакай ба тартиб оварда шудааст. Дар ҳақиқат, агар “шаш” 50 бор афтад, пас фарзияи сифрро инкор кардан лозим. Агар 50 бор бошад-ҷӣ? Ё ки 30 маротиба? Равшан аст, ки соҳаи хатарнокии S дар ин ҷо намуди $\{\omega_0, \omega_0 + 1, \omega_0 + 2, \dots, 120\}$ - ро дорад, ки

ω_0 - адади ба муайянкунӣ воҷиб мебошад. Чунин соҳаи хатарнок росттарафа номида мешавад, $\bar{u}$ ба сарҳади чапи маҷмӯи Ω часпида мебошад.

Барои ёфтани соҳаи хатарнок аз он истифода мебаранд, ки адади ω - и афтиши “шаш” дар 120 санҷиши – бузургии тасодуфии биномиалии мумкин ба бузургии тасодуфии нормалии наздикшуда бошад.

Агар $p = \frac{1}{6}$ (фарзияи H_0 дуруст) бошад, пас

$$\omega = Bi\left(120, \frac{1}{6}\right) \approx N\left(120 \cdot \frac{1}{6}, \sqrt{120 \cdot \frac{1}{6} \left(1 - \frac{1}{6}\right)}\right) \approx N(20, 4)$$



Расми 2

Акнун адади $x_{рост}$ - ро меёбем, ки барои он

$$P(N(20,4) > x_{рост}) = 0,01$$

аст, ки дар ин ҷо $x_{рост}$ -қимати хатарноки соҳаи хатарнок ва соҳаи қабули фарзияро ҷудокунанда мебошад. Чӣ тавре, ки пештар қайд карда шудааст, соҳаи хатарнок дар ин ҷо росттарафа мебошад (расми 2). Бовар намудан мумкин аст, ки қимати хатарноки росттарафаи $x_{рост}$ аз рӯи формулаи

$$x_{рост} = \mu + \delta u_{1-2\alpha} \quad (1)$$

ҳисоб карда мешавад, ки дар ин ҷо $u_{1-2\alpha}$ ҳалли муодилаи $2\Phi(u_{1-2\alpha}) = 1 - 2\alpha$ мебошад. Аз ин ҷо ҳосил мекунем:

$$u_{1-2\alpha} = u_{0,98} = 2,3; \quad x_{np} = 20 + 4 \cdot 2,3 = 29,2.$$

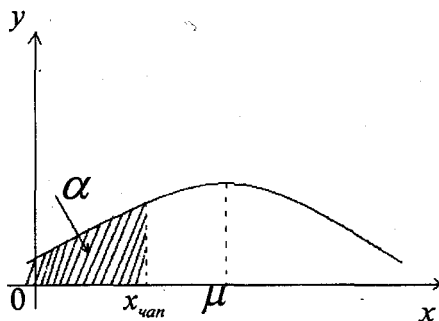
Ҳамин тавр, агар фарзияи сифрӣ дуруст бошад, пас эҳтимолияти баромадани “шаш” зиёда аз 29 бор хело кам аст. Дар натиҷа, ҳосил мекунем:

$$S = \{30, 31, \dots, 100\}$$

(яъне $\omega_0 = 30$). Мувофиқан соҳаи қабули фарзияи нулӣ чунин аст $\{0, 1, \dots, 29\}$.

Қайд. Хотиррасон мекунем, ки α низ эҳтимолияти хатои ҷинси якум номида мешавад. Эҳтимолияти хатои ҷинси дуум дар ин ҷо адад нею, функцияи $\beta(p)$ мебошад, чунки фарзияи H_1 конуни тақсимодро яққиммата намедихад. Ба хонанда мустақилона муайян намудани шакли функцияи $\beta(p)$ - ро пешниҳод мекунем.

Дар мисоли дида баромада шуда, соҳаи хатарнок яктарафа, яъне дар ҳолати хусусӣ росттарафа буд.



Расми 3

Соҳаи хатарноки чаптарафа ба фарзияи алтернативии $P < P_0$ мувофиқат мекунад. Қимати хатарноки чаптарафаи X_2 аз рӯи формулаи $x_{чан} = \mu - \delta u_{1-2\alpha}$ (2)

ёфта мешавад (расми 3).

Дар мисоли зерин соҳа яктарафа аст.

Мисоли 6. Дар бораи тангае мегӯянд, ки ӯ «дуруст» агар эҳтимолияти баромадани герб ва рақам байни худ баробар бошад. Танга 100 бор партофта шуд, дар ин ҳолат 70 бор герб, 30 бор рақам афтид. Тасдиқот дар бораи «дуруст» будани танга дар сатҳи 5% - и

аҳамиятноки тафтиш карда шавад (яъне дар сатҳи аҳамиятнокии $\alpha = 0,05$).

Дар ин ҷо фарзияҳои сифрӣ ва алтернативӣ бо тарзи зерин тасвия карда мешаванд.

$$H_0: P = \frac{1}{2}, \quad H_1: P \neq \frac{1}{2}.$$

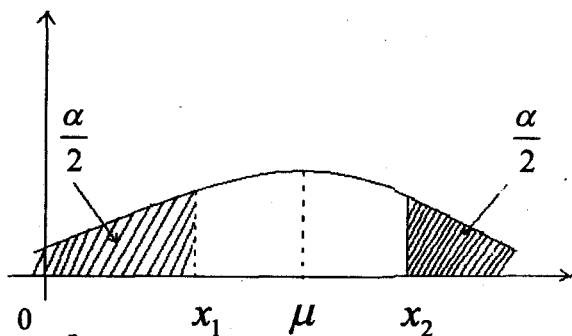
ки дар ин ҷо P - эҳтимолияти афтидани герб. Дар ин ҷо фарзияи алтернативӣ мисли соҳаи хатарнок дутарафа мебошад. Ин ба он вобаста мебошад, ки нисбати бисёртар ё ки камтар афтидани герб, фарзкуниҳо мавҷуд нестанд.

Маҷмӯи натиҷаҳои гуногуни мушоҳидаҳо Ω (дар ин ҷо ин миқдори афтидани герб) ададҳои бутуни аз 0 то 100 ро ташкил медиҳанд:

$$\Omega = \{0, 1, \dots, 100\}.$$

Адади афтидани герб ω - бузургии тасодуфии биномиалии $Bi\left(100, \frac{1}{2}\right)$ аст. Ҳамин тарик,

$$\omega \approx N\left(100 \cdot \frac{1}{2}, \sqrt{100 \cdot \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}\right)}\right) = N(50, 5)$$



Расми 4

Дар расми 4 соҳаи хатарноки дутарафа тасвир ёфтааст. Қиматҳои хатарноки x_1 ва x_2 аз рӯи формулаҳои

$$x_1 = \mu - \delta u_{1-\alpha}, \quad x_2 = \mu + \delta u_{1-\alpha} \quad (3)$$

ҳисоб карда мешаванд, ки дар ин ҷо $u_{1-\alpha}$ - решаи муодилаи $2\Phi(u_{1-\alpha}) = 1 - \alpha$ мебошад. Дар ҳолати мазкур ҳосил мекунем.

$$u_{1-\alpha} = u_{0.95} = 2$$

$$x_1 = 50 - 5 \cdot 2 = 40, \quad x_2 = 50 + 5 \cdot 2 = 60$$

Ҳамин тавр, соҳаи хатарнокро қиматҳои ω - и то 40 ва аз 60 боло ташкил медиҳанд:

$$S = \{0, 1, 2, \dots, 40\} \cup \{60, 61, \dots, 100\}.$$

Қайд мекунем, ки ҳангоми $\omega = 40$ ё $\omega = 60$ қарори қатъиро оид ба эътибор гирифтани фарзияи сифрӣ ё инқори он ифода мекунад. Аммо дар ҳолати мазкур $\omega = 70$ аст. Аз ин сабаб фарзияи H_0 ба ғайри фарзияи H_1 инкор карда мешавад. Хулосаи охирин чунин аст: танга «дуруст» не. Дар ҳолати умумӣ тартиби тафтиши фарзияи биномиалӣ аз қадамҳои зерин иборат аст:

- 1) баёни фарзияҳои сифрӣ ва алтернативӣ;
- 2) интихоби сатҳи аҳамиятинокии α ;
- 3) муайянкунии ҳаҷми интихоб n ;
- 4) тасвири маҷмӯи натиҷаҳои гуногуни мушоҳидаҳо Ω ;
- 5) ҳисоб намудани соҳаи хатарноки S ва соҳаи қабули фарзияи сифрӣ (якоғӣ аз формулаҳои (1), (2) ё ки (3));
- 6) иҷрои эксперимент (ҷамъоварии маълумотҳо) ва қабули қарор.

Мисоли 7. Конвейери истеҳсолкунанда 5 % моли нуқсондор баровард. Барои кам кардани фоизи

маҳсулоти нуқсондор конвейер таъмир карда шуд. Пас аз он барои азназаргузаронӣ 300 воҳиди мол оварда шуд, ки аз онҳо 9 – тоаш нуқсон дорад. Бо сатҳи аҳамиятнокии 1% сифати маҳсулоти конвейерро беҳшуда ҳисобидан мумкин аст?

Ҳал. Дар ин ҷо фарзияи сифрӣ аз он иборат аст, ки конвейер чун пештара 5 % бесифат маҳсулот истеҳсол мекунад:

$$H_0 : p = 0,05.$$

Фарзияи алтернативии H_1 - чаптарафа аст – фоизи нуқсон кам мешавад:

$$H_1 : p < 0,05.$$

Сатҳи аҳамиятнокӣ ва ҳаҷми интиҳоб бо шартҳо

$$\alpha = 0,01, \quad n = 300$$

дода шудааст.

Агар ҳангоми тафтиш адади маҳсулотҳои, нуқсондор ω қайд карда шавад, пас ин бузургӣ қиматҳои маҷмӯи

$$\Omega = \{0, 1, \dots, 300\}.$$

- ро қабул карда метавонад.

Дар ҳолати дурустии фарзияи H_0 бузургии ω бузургии тасодуфии биномиалии $B_1(300; 0,05)$ мебошад. Ҳамин тариқ,

$$\omega \approx N(300 \cdot 0,05; \sqrt{300 \cdot 0,05 \cdot 0,95}) \approx N(15; 3,8).$$

Сарҳади соҳаи хатарнокро аз формулаи (2) меёбем:

$$u_{1-22} = u_{0,98} = 2,3,$$

$$x_{\text{ҳат}} = 15 - 3,8 \cdot 2,3 = 6,26$$

Ҳамин тавр, соҳаи хатарнокро дар намуди

$$S = \{0, 1, \dots, 6\}.$$

навиштан мумкин. Соҳаи қабули фарзияи сифрӣ мувофиқан чунин аст: $\{7, 8, \dots, 300\}$.

Агар дар интиҳоб 9 воҳиди мол нуқсондор бошанд, пас фарзияи сифрии зеринро қабул кардан лозим аст. Хулосаи охирин беҳ шудани сифати маҳсулот нодуруст аст.

7.3. Критерияи мувофиқоварии χ^2 (хи-квадрат)

Ҳангоми тафтиши фарзияҳои биномиалӣ тафтиши фарзия дар бораи баробарии эҳтимолияти номаълум ба ягон адад талаб карда мешавад. Дар ин ҷо суҳан дар бораи саҳеҳкунӣ қимати як параметри эҳтимолий меравад. Тафсифи дигари тафтиши фарзия дар бораи баробарии ба қиматҳои муайян будани якҷанд эҳтимолиятҳоро талаб мекунад (дигар ҳел гӯем, суҳан дар бораи қонуни тақсимот меравад). Дар чунин ҳолатҳо критерияи мувофиқоварӣ тадбиқ карда мешавад, ки яке аз онҳоро мо дида мебароем.

Бигузур дар натиҷаи ягон санҷиш яке аз z ҳодисаҳои $A_1, A_2, \dots, A_j$ рӯй диҳад. Фарзияи сифрии H_0 намуди.

$$p(A_1) = p_1, p(A_2) = p_2, \dots, p(A_z) = p_z,$$

ки дар ин ҷо $p_1, p_2, \dots, p_j$ - ададҳои мусбати суммашон ба 1 баробар мебошад.

Маълумотҳои аввалаи барои тафтиши фарзияи H_0 натиҷаҳои n санҷишҳои новабаства мебошанд. Бигузур ин натиҷаҳо зеринҳо бошанд.

Ҳодисаи A_1 m_1 маротиба рӯй дод.

Ҳодисаи A_2 m_2 маротиба рӯй дод.

Ҳодисаи A_j m_j маротиба рӯй дод.

Равшан аст, ки

$$m_1 + m_2 + \dots + m_z = n$$

Бузургии χ^2 - (хи квадрат) - ро аз рӯй формулаи

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i}$$

ҳисоб мекунем. Ин қимат дар тафтиши фарзия ҳалқунанда мебошад. Бузургии χ^2 нишон медиҳад, ки чӣ қадар қимати эксперименталии m_i аз қимати назариявии эҳтимолтарини np_i дур меравад. Қайд мекунем, ки бузургии χ^2 метавонад фақат қиматҳои ғайри манфиро қабул кунад (аз ин ҷо ишоракунии (хи квадрат)).

Худи тафтиши фарзӣ бо тарзи зерин иҷро мешавад. Сатҳи аҳамиятноки $\alpha = 0,05$ ё $\alpha = 0,01$ интиҳоб карда мешавад (дигар қиматҳо низ имкон дошта метавонад). Баъд $k = r - 1$ ҳисоб карда шуда қимати хатарноки χ^2 (аз α ва k вобаста буда) аз рӯи ҷадвали

$\frac{\alpha}{k}$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,01	6,8	9,2	11,3	13,3	15,1	16,8	18,5	20,1	21,7	23,2
0,05	3,8	6,0	7,8	9,5	11,1	12,6	14,1	15,5	16,9	18,3

ёфта мешавад.

Агар $\chi^2 > \chi_x^2$ бошад, пас фарзияи H_0 инкор карда мешавад, дар ҳолати баръакс қабул мешавад.

Қайди 1. Ҷадвали қиматҳои хатарноки χ_x^2 (барои қулай будан дар иловаи охири китоб такрор ёфтааст) аз баъзе тасаввуротҳои назариявӣ ҳосил карда шудааст. Кор дар он аст, ки ҳангоми ҳақиқӣ будани фарзияи сифрӣ бузургии χ^2 мувофиқиқоварии тақсимои бузургии тасодуфӣ $\chi^2(k)$ -“хи-квадрат бо дараҷаи озоди k ” тақсимшуда (тақрибан) мебошад (тақсимои

$\chi^2(k)$ тақсимои К. Пирсон низ номида мешавад). Дар ин ҳолат қимати хатарноки χ^2_x аз шарт

$$P(\chi^2(k) > \lambda^2_x) = \alpha$$

муайян карда мешавад.

Худи бузургии $\chi^2(k)$ бошад $\bar{y}$ ҳамчун суммаи квадратҳои k то бузургиҳои тасодуфии нормалии стандартӣ муайян карда мешавад:

$$\chi^2(k) = U_1^2 + U_2^2 + \dots + U_k^2,$$

ки дар ин ҷо

$$U_i = N(0,1), \quad i=1,2,\dots,k$$

Қайд мекунем, ки

$$E[\chi^2(k)] = k, \quad D[\chi^2(k)] = 2k.$$

Қайди 2. Критерияи χ^2 ҳамон вақт татбиқ карда мешавад, ки агар ҳамаи бузургиҳои p_i қифоя калон бошанд. Масалан ҳангоми

$$n p_i > 5, \quad i=1,2,\dots,r.$$

Мисоли 8. Бюффон ҳангоми 4040 бор партофтани танга 2048 бор баромадани герб ва 1992 бор баромадани рақамро ҳосил намуд. Дар сатҳи аҳамиятнокии $\alpha = 0,05$ фарзияро дар бораи он, ки танга “дуруст аст”, тафтиш мекунем.

Ҳал. Дар ин ҷо дар натиҷаи санҷиш мумкин яке аз ду ҳодисот - афтидани герб ё рақам рӯй диҳад. Бинобарин ҳосил мекунем:

$$A_1 = \{\text{афтидани герб}\},$$

$$A_2 = \{\text{афтидани рақам}\},$$

$$n = 4040; \quad m_1 = 2048; \quad m_2 = 1992.$$

Фарзияи сифрӣ

$$H_0: P(A_1) = P(A_2) = \frac{1}{2},$$

яъне

$$P_1 = P_2 = \frac{1}{2}.$$

Бузургии χ^2 -ро ҳисоб мекунем. Ҳосил мешавад :

$$\chi^2 = \frac{(m_1 - np_1)^2}{np_1} + \frac{(m_2 - np_2)^2}{np_2} = \frac{(2048 - 2020)^2}{2020} + \frac{(1992 - 2020)^2}{2020} \approx 0,776.$$

Адади дараҷаҳои озоди k дар ҳолати мазкур ба $r-1=2-1=1$ баробар аст. Аз рӯи қимати маълуми $\alpha = 0,05, k=1$ аз ҷадвал меёбем

$$\chi_x^2 < 3,8.$$

Чӣ тавре, ки мебинем

$$\chi^2 < \chi_x^2$$

аст, пас, фарзияи сифрӣ қабул карда мешавад: Танга дуруст буд.

Мисоли 9. Фирма дорони се мағозаи ба як дигар наздик ҷойгир буда дорад. Роҳбарияти фирма қарор кард, ки чӣ гуна ташрифкунандагони ин се мағозаро муайян кунад. (Ин фарқият аз рӯи фикри роҳбарият бо ҷойгиршавии мағозаҳо, аз хизматрасонии фурушандаҳо ва ғайра вобаста аст).

Барои тафтиш маълумот дар бораи миқдори харидорони дар давоми ҳафта харид намуда ҷамъ карда шуд. Дар мағозаи якум ин адад 160, дар дуюм-225, дар сеюм 215 т-ро ташкил дод.

Ҳал. Дар ин ҷо фарзияи сифрӣ баробарии эҳтимолиятҳои ташрифи харидори мағози якум (P_1) дуюм(P_2) ва сеюм (P_3) мебошад:

$$H_0 : P_1 = P_2 = P_3 = \frac{1}{3}$$

Дар натиҷаи санҷиш ҳосил мекунем.

$$m_1 = 160, \quad m_2 = 225, \quad m_3 = 215$$

$$n = 160 + 225 + 215 = 600$$

Бузургии

$$\chi^2 = \frac{(160 - 200)^2}{200} + \frac{(225 - 200)^2}{200} + \frac{(215 - 200)^2}{200} = 12,25.$$

Акнун ба чадвали киматҳои хатарнок (ҳангоми $k=2$) муроҷиат мекунем. Ҳатто дар сатҳи аҳамиятнокии $\alpha = 0,01$, $\chi_x^2 = 9,2$ ро ҳосил мекунем. Ҳамин тавр

$$\chi^2 > \chi_x^2.$$

Бинобар ин, намоён аст, ки фарқи ташрифнокии мағозаҳоро дар давоми ҳафта бо ларзишҳои тасодуфӣ баён намудан мумкин нест.

Супоришҳо ва ҷавобҳо

1. Дӯсти Шумо тасдиқ мекунад, ки ӯ таъми ду навъи наздики виноро агар ҳама вақт набошад ҳам, аққалан дар 4 ҳолат аз 5 то фарқ карда метавонад. Шумо моили он, ки ӯ фақат тахмин мекунад.

Ҳарду ин фикрро дар шакли фарзияи омории мухтасар ифода намоед ва ягон тартиби тафтишро пешкаш кунед. Ҳатоҳои чинси якум ва чинси дуум дар чист?

2. Куттӣ микдори калони саққоҳои сафед ва сиёхро дорад. 100 бор амалиёти зерин гузаронида мешавад: аз куттӣ таваккал саққо гирифташуда ранги онро қайд карда гашта, ба куттӣ партофта мешавад, баъди ин саққоҳо омезиш карда мешаванд.

Маълум шуд, ки 67 маротиба саққои сафед, 33 маротиба саққои сиёҳ гирифта шуд. Мумкин аст, ки дар сатҳи аҳамиятнокии 5% фарзияро дар бораи он, ки ҳиссаи саққоҳои сафед дар куттӣ 0,6-ро ташкил медиҳад, қабул карда шавад?

Ҷавоб: ҳа.

3. Доруе дарди 80%-и беморони чарроҳӣ шударо рафъ мекунад. Доруи нави барои ҳамон мақсад истифодашаванда аз 100 бемории чарроҳишуда ба 90 тоаш ёрӣ расонид. Оё доруи нав дар сатҳи аҳамиятнокии $\alpha = 0,05$ аз аввала беҳтар аст? Дар сатҳи $\alpha = 0,01$ бошад чӣ?

Ҷавоб: ҳа.

4. Шашхолро 60 маротиба партофтаанд, дар ин ҳолат ададҳои 1,2,3,4,5,6 мувофиқан 12,9,13,11,8,7 маротиба баромадаанд. Дар сатҳи аҳамиятнокии 5% симметрия будани шашхолро инкор намудан мумкин аст?

Ҷавоб: не

5. Се коргар дар се дастгоҳи якхела кор мекунанд. Дар охири баст коргари якум 60 детал, дуюм 80, сеюм 100 деталро тайёр кардаанд. Дар сатҳи аҳамиятнокии $\alpha = 0,01$ фарзиро дар бораи он, ки маҳсулнокии меҳнати ду коргари аввал баробар буда, аз маҳсулнокии коргари сеюм ду маротиба хурд аст, қабул намудан мумкин аст?

Ҷавоб: ҳа.

Боби VIII. Графҳо ва шабакаҳо.

8.1. Графҳо

Яке аз шохаҳои моделсозии математикӣ ин сохтан ва тадбиқ намудани графҳо барои ҳалли масъалаҳои муҳими ҳаётӣ мебошад. Дар ин ҷо якчанд масъалаҳоро оид ба сохтани графҳо дида мебароем.

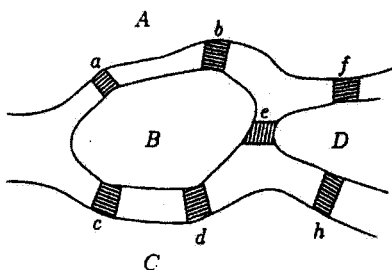
«Ба ман масъаларо дар бораи ҷазираи дар шаҳри Кёнисберг ҷойгир будаи бо дарё иҳота шуда, ки дар он 7 купрӯк партофта шудааст, пешниҳод карда шуд. Оё ҳар яки ин купрӯкҳоро фақат як бори гузашта ба ҷои аввала баргаштан мумкин аст? Худи ҳамон замон ба ман маълум гардид, ки ягон кас то ҳол инро ба ҷо наовардааст ва исбот накардааст, ки ин ғайри имкон аст. Ин масъалаи наонқадар сермаъно маро ба худ ҷалб

кард. Барои ҳалли ин масъала на геометрия, на алгебра ва на санъати пайвасткунӣ кифоя нестанд. Пас аз мулоҳизарониҳои зиёде ман қоидаи осони ба исботи эътимоднок асоснок шударо ёфтам, ки бо ёрии он ҳамаи масъалаҳои чунин намуд доштаро ба осонӣ ҳал кардан мумкин аст».

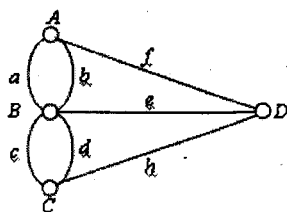
Аз мактуби Л. Эйлер аз 13 марти с. 1736.

Шаҳри Кёнисберг (ҳоло Калининград) дар ҳар ду соҳили дарёи Претел ва аз ду қазирае, ки онҳо бо ҳафт купрӯк пайвастанд, иборат аст. Нақшаи ҷойгиршавии купрӯкҳо дар расми 1 оварда шудааст.

Чӣ тавре, ки диққати маро фақат гузаштан аз купрӯкҳо ҷалб мекунад, нақшаи шаҳрро бо тарҳи дар расми 2 пешниҳодшуда иваз намудан мумкин. Дар ин тарҳ минтақаҳои заминии бо шохобҳои дарё тақсимшуда, чӣ хеле карда дар нуқтаҳои A, B, C, D (қуллаҳо) фишурдашуда, купрӯкҳо бошанд, дар хатҳои a, b, c, d, e, f , (теғаҳо) кашидашуда мебошанд.



Расми 1

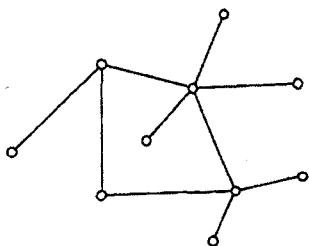


Расми 2

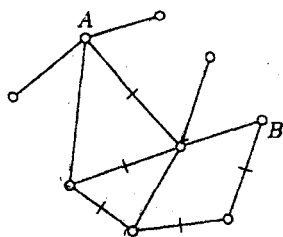
Тафтиш кардан душвор нест, ки (масалан, ҳамаи вариантҳои имконпазирро як ба як дида баромада), шакли тасвиршударо бо нӯги қалам, онро аз қоғаз нагирифта ва аз ҳар як камон фақат як борӣ гузашта кашидан мумкин нест.

Вазъияти купрукҳои Кёнисбергро тадқиқ намуда, Эйлер масъалаи хело муҳими умумиро ҳал намуд. Барои он, ки натиҷаи ҳосилкардаи онро хубтар фаҳмем, баъзе таърифҳоро ворид мекунем.

Шакли аз нуқтаҳо (куллаҳо) ва аз хатҳои (тегаҳо) иборат буда граф номида мешавад (расми 3). Хати сайр ё ки роҳи куллаҳои A ва B -и графро пайваस्तкунанда гуфта, чунин пайдарпаии тегаҳои онро меноманд, ки дар он ҳарду тега нуқтаи умумии охиринокро доранд, илова бар он тегаи якум аз куллаи A баромада, дигари пасоянда ба куллаи B ворид мешавад (расми 4)

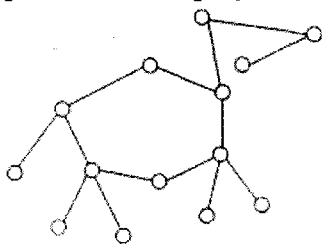


Расми 3

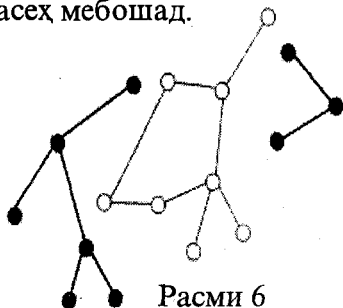


Расми 4

Дар ин ҳолат куллаҳои A ва B сарбаст номида мешаванд. Граф фасеҳ номида мешавад, агар ҳаргуна чуфти куллаҳои он сарбаст бошанд (расми 5). Графи дар расми 6 тасвиршуда нофасеҳ мебошад.



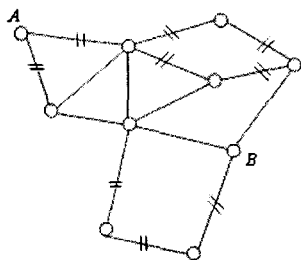
Расми 5



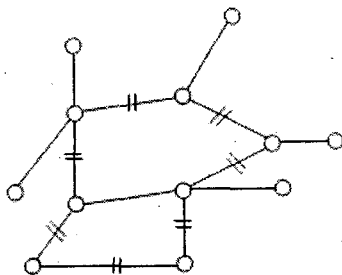
Расми 6

Хати сайр занҷир номида мешавад, агар дар он ҳар як тегаи граф на зиёд аз як маротиба вохӯрад (қуллаҳо дар занҷир метавонанд якчанд бор такрор шаванд) (расми 7).

Занҷире, ки қуллаҳои аввала ва охирон ҳамҷоя мешаванд, сикл номида мешаванд (Расми 8).

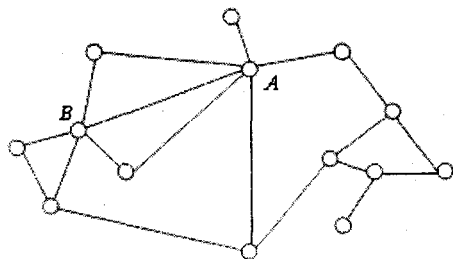


Расми 7



Расми 8

Қулла ҷуфт номида мешаванд, агар дар он миқдори ҷуфти тегаҳо бо якдигар вохӯранд, тоқ номида мешаванд, агар миқдори тегаҳои вохӯранда тоқ бошанд. Қуллаи А дар расми 9 ҷуфт-дар он 6 то тега вомахӯранд, қуллаи В бошад, тоқ-дар он 5 то тега вомахӯранд. Миқдори тегаҳои дар қуллаи граф



Расми 9

вохӯранда, дараҷа (тартиби) ин кулла номида мешавад.

Билохир, граф охирнок номида мешавад, агар маҷмӯи тегаҳои он охирнок бошад. Намунаи графи беохир метавонад тӯри росткунҷаи дар тамоми ҳамворӣ дода шуда, бошад.

Теорема (Эйлер). Дар ҳар гуна графи охирноки фасеҳи куллаҳояш ҷуфт, сикле мавҷуд аст, ки дар он ҳар як тега расо як маротиба иштирок мекунад.

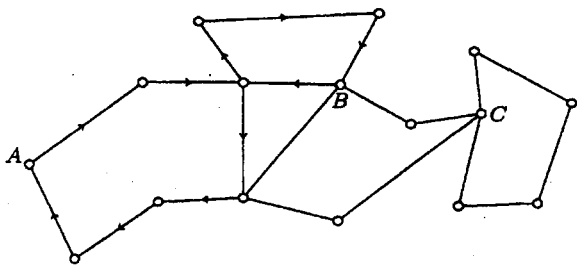
Чунин сикл, сикли Эйлер номида мешавад. Графе, ки ҳамаи куллаҳои он ҷуфт аст графи Эйлер номида мешавад.

Дар масъала оид ба купрӯкҳои Кёнисберг ба граф муроҷиат намуда, қайд мекунем, ки ҳамаи чор куллаи он тоқ мебошанд. Дар ҳар яки аз куллаҳои A , C , D сетогӣ тега вомехӯранд, дар куллаи B – панҷ тега вомехӯранд. Пас ин граф Эйлерӣ нест.

Ёфтани сикли Эйлер, графи Эйлер душворие надорад. Алгоритми универсалӣ ва соддае мавҷуд аст, ки бо ёрии он сикли Эйлер сохта мешавад.

Натиҷабахшии ин алгоритмро дар мисоли зерин нишон медиҳем (ниг. ба расми 10). 1) ба сикли ҳосилшуда ҳамаи тегаҳои граф ворид

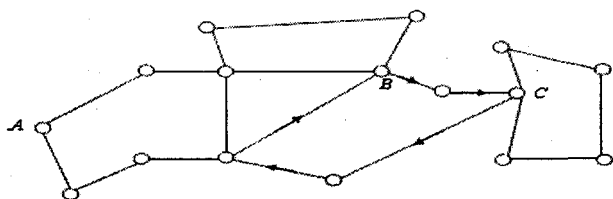
Мисоли 1. Аз куллаи A баромада ҳар як тегаро як бори гузашта ба ҳамон кулла барғаштан лозим аст:



Расми 10

мегардад, 2) ба сикл на ҳамаи тегаҳои граф ворид шудаанд.

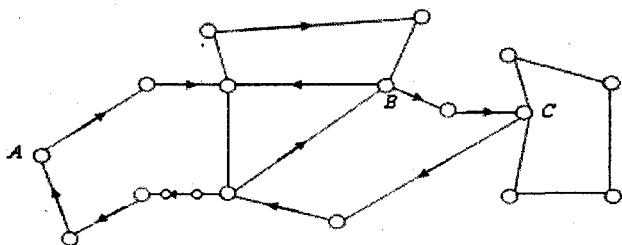
Ҳолати якҷум на он қадар ҷолиби диққат аст. Дар ҳолати дуҷум бошад, қуллае мавҷуд аст, ки аз он тегаи тай нашуда мебарояд. Бигузор ин қуллаи B бошад. Микдори тегаҳои аз қуллаи B бароянда, ки ба сикли сохташудаи A тааллуқ надорад, ҳатман ҷуфт аст. Пас мо занҷири навро аз қуллаи B , тегаи пештар гузаштанишударо ҷалб намуда, месозем. Равшан аст, ки дар натиҷа мо ба қуллаи B бар мегардем ва сикли нав B ҳосил мешавад (расми 11).



Расми 11

Акнун сикли аз қуллаи A саршаванда ва аз сикли пештар сохташудаи Φ калонбударо сохтан осонтар аст.

Барои ин мо аввало аз рӯи хати сайр A аз қуллаи A то қуллаи B ҷой иваз мекунем. Баъд аз рӯи сикли B мегузарем ва ба сикли B баргашта, аз рӯи қисми боқимондаи сикли A ҷойивазкуниро ба қуллаи A ба охир мерасонем.



Расми 12

Агар мо ин дафъа низ аз рӯи ҳамаи тегаҳои граф нагузарем, пас куллаи сиклро, ки бо сиклҳои A ва B сохташуда ва аз он тегаҳои мебароянд, ки ба ин сикл ворид намешаванд, интихоб намуда, онро бо усули дар боло тасвиршуда васеъ мекунем.

Дар ҳолати зарурӣ мулоҳизарониҳои шабеҳро такрор намуда, дар микдори охириноки қадамҳо сикли Эйлерро ҳосил мекунем.

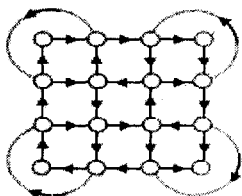
Мисоли 2. Ташкилдиҳандагони намоишгоҳи бадеии калон меҳоянд, ки экспонатҳоро микдори калонтарини хоҳишмандон тамошо карда тавонанд.

Равшан аст, ки барои ин нишондиҳандаро чунин гузоштан лозим аст, ки тавсияҳои дар онҳо пешниҳодшударо чунон ҷой иваз намудан мумкин бошад, ки ҳар як тамошобин назди ҳар як мусаввара, расо яқборӣ бошад.

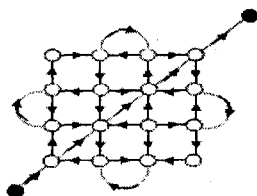
Агар даромад ва баромад ҳамҷоя шаванд, пас экспонатҳоро чунин ҷойгир кардан лозим, ки тарҳи экспозитсия графӣ Эйлер бошад. Нишондиҳандаҳо бояд:

- 1) Бояд бо рақамҳои тартибӣ, таъмин бошанд,
- 2) Сикли Эйлерро тасвир кардан лозим.

Агар даромад ва баромад яхела бошанд, пас тарҳи ҷойгиркунии экспонатҳо бояд граф бошад, ки дар он фақат ду куллаи ба даромад ва баромад мувофиқ тоқ бошанд. Дар расми 14 яке аз усулҳои имконпазири ҷойгузориҳои нишондиҳандаҳои рақамгузошташуда, ки ба тамошобинон имконияти шиносӣ бо ҳар як экспонатро медиҳад, оварда шудааст.



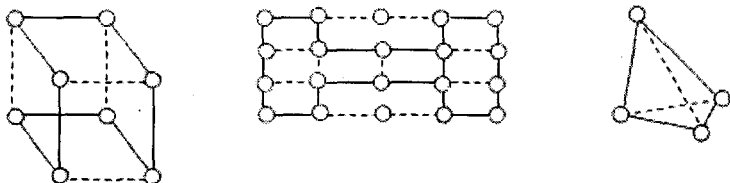
Расми 13



Расми 14

Сиклҳои Эйлер бо он хосият тавсиф карда мешавад, ки онҳо аз ҳар як тегаи граф фақат якборӣ мегузаранд.

Сикл, гамилтонӣ номида мешаванд, агар гузариш аз қуллаҳои граф расо якборӣ иҷро гардад.



Расми 15.

Дар расми 15 сиклҳои Гамилтон барои якчанд графи оддӣ оварда шудааст.

Байни сиклҳои Эйлер ва Гамилтон бо осонӣ шабеҳӣ дидан мумкин аст. Якум расо якборӣ аз ҳар як тега мегузарад, дуҷум-расо як борӣ аз ҳар як қулла мегузарад. Дар назари-аввал чунин менамояд, ки сикли Гамилтон аз рӯи мураккабӣ бо сикли Эйлер муқоисашаванда аст. (дар он ҷое, ки ҳисобкунии ҷуфтии ҳар як қулла кифоя аст). Аммо то ҳол на ягон критерияи умумии муқарраркунии Гамилтонӣ будани граф на алгоритми умумии натиҷабахшии тартиб додани сикли Гамилтон ёфта нашудаанд.

Масъалаҳои амалии бо тартиб додани сикли Гамилтон алоқаманд аст, дида мебароем.

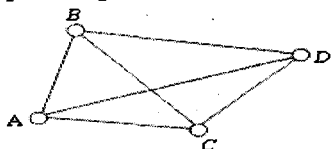
Масъала дар бораи ғумошта. Роҳи кӯтоҳтарини аз нуқтаҳои додашуда (ҳамаи масофаҳо маълум мебошанд) дар ҳамаи онҳо якбори буда ба нуқтаи аввала бозгаштaro ёфтан лозим аст.

Азбаски миқдори нуқтаҳо охиринок аст, масъаларо бо роҳи пай дар пай бо навбат интиҳоб намудан, ҳал кардан мумкин.

Мисоли 3. Савдогари дар шаҳри A буда, нияти рафтан ба шаҳрҳои B , C ва D - ро дорад, ки масофаи байни ин шаҳрҳо ба u маълум мебошанд;

$AB=11$, $AC=13$, $AD=17$, $BC=6$, $BD=9$, $CD=10$
(расми 16)

Талаб карда мешавад, ки хати сайри кӯтохтарини аз шаҳри A бароянда, ки аз се шаҳри дигар гузашта ба шаҳри A бармегардад ёфта шавад.



Расми 16

Хатҳои сайрии имконпазир шашто аст:

$ABCD A$, $ACDB A$, $ADBC A$,
 $ACBD A$, $ABDC A$, $ADCBA$.

Аммо барои ҳалли масъала муқоиса намудани дарозии фақат се то хати сайр кифоя аст:

$ABCD A$, $ACDB A$, $ADBC A$.

Ин дарозии мувофиқан ба

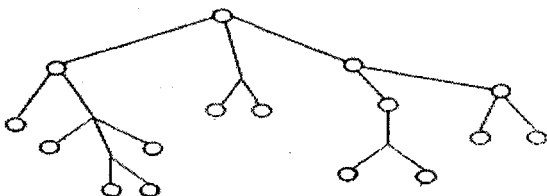
$11+6+10+17=44$, $13+10+9+11=43$, $17+9+6+13=45$

баробаранд. Кӯтохтарин аз байни онҳо хати сайри дарозии 43 доштаи – $ACDB A$ ё ки $ABBCA$ мебошад. Синфи муҳими графҳоро дарахтҳо ташкил мекунанд.

Дарахт гуфта, графҳои раванеро (фасеҳро) меноманд, ки дорои сикл намебошад. (расми 17).

Микдори қудлаҳои дарахт B аз микдори тегаҳои он P якто зиёд аст:

$$B=P+1.$$



Расми 17

8.2. Шабакаҳо. Дарахти ҳаллҳо

Графҳоро дар амалия одатан ҳамчун шабака истифода мебаранд, ки қуллаҳои он гирехҳо номида мешаванд. Якчанд масъалаҳои ба шабакаҳо вобастаро дида мебароем.

Ҳангоми қабули қарорҳо барои интиҳоби равиши беҳтарини амалҳо аз вариантҳои мавҷуда дарахти ҳаллҳо истифода бурда мешавад, ки онҳо тасвири схематикӣ қарорҳои қабулшуда мебошанд.

Татбиқи дарахти ҳаллҳо фаҳмиши (ақаллан эҳсосӣ) мафҳумҳои «эҳтимолият», «қимати интизоршуда (интизорияти математикӣ)-и бузургии тасодуфӣ» ва ғайраҳоро осон мегардонад. Ин мафҳумҳо дар бобҳои алоҳида пурра муҳокима карда мешаванд.

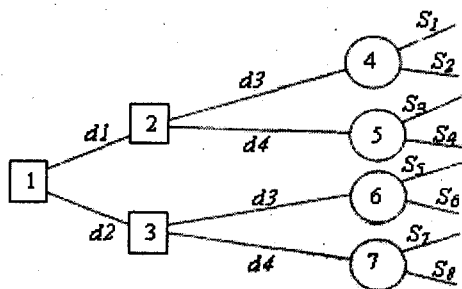
Мисоли 4. Аз рӯи исрори волидайн, хатмкунандаи мактаби амрико бояд таҳсилро давом диҳад. Дар интиҳоби худ озод буда, $\bar{u}$ меҳаҳад, имконияти гирифтани дипломро дар соҳаи инженерӣ, ё ки дар соҳаи тиҷорат дар донишгоҳи зодгоҳи худ буда ва ё дар донишгоҳи дигаре идома диҳад. $\bar{U}$ медонад, ки аз интиҳоби донишгоҳ ва тахассус эҳтимолияти комёбии он чунин вобаста аст:

Агар донишгоҳи иёлот ва тиҷоратро интиҳоб кунад, эҳтимолияти комёбӣ (гирифтани диплом) ба 0,60 баробар ҳисоб карда мешавад.

1. Агар $\bar{u}$ донишгоҳи иёлот ва инженериро интиҳоб намояд, пас эҳтимолияти комёбӣ ба 0,70 баробар ҳисоб карда мешавад.
2. Агар $\bar{u}$ донишгоҳи шаҳри Ёрк ва тиҷоратро интиҳоб намояд, пас эҳтимолияти комёбӣ ба 0,90 баробар ҳисоб карда мешавад.
3. Агар $\bar{u}$ донишгоҳи шаҳри Ёрк ва инженериро интиҳоб намояд, пас эҳтимолияти комёбӣ ба 0,95 баробар ҳисоб карда мешавад.

4. Даромади миёна дар як сол дар давоми панҷ соли аввалаи хатмкунандаи мактаби тиҷоратии донишгоҳи иёлот бо шарти пурра машғул будан ба 35 ҳазор доллар баробар аст.
5. Даромади миёна дар як сол буда, дар давоми панҷ соли аввалаи хатмкунандаи мактаби инженерии донишгоҳи иёлот бо шарти пурра машғул будан ба 30 ҳазор доллар баробар аст.
6. Даромади миёна дар як сол буда, дар давоми панҷ соли аввалаи хатмкунандаи мактаби тиҷоратии шаҳри Ёрк бо шарти пурра машғул будан ба 25 ҳазор доллар баробар аст.
7. Агар аз рӯи ягон сабаб хатмкунанда ба ягонтои ин донишгоҳҳо дохил нашавад, пас даромади миёнаи он дар давоми ин панҷ сол бо шарти пурра машғул будан ба 18 ҳазор доллар баробар мешавад.

Фарз мекунем, ки меъёри ягона ҳангоми қабули қарори қатъӣ аз тарафи хатмкунанда бузургии даромади миёна дар давоми панҷ соли фаъолияти меҳнати ӯ мебошад. Ин фарзиро гузошта ба ҳал намудани дарахти ҳаллҳоро истифода бурда ҳаракат мекунем, ки масъалаи хатмкунандаро ҳал кунем (расми 18). Баъзе ишоракуниҳои дар раем бударо мефаҳмонем, S_1 - хатмкунии мактаби тиҷоратии донишгоҳи иёлотӣ, S_2 - ғибораборӣ ҳангоми дохилшавӣ ба мактаби тиҷора-



Расми 18

-тии донишгоҳи иёлотӣ, ё ки ғайриимкон будани хатмқунии таҳсил,

S_3 - хатмқунии мактаби инженерии донишгоҳи иёлотӣ,

S_4 - ё нобарорӣ ҳангоми дохилшавӣ ба мактаби инженерии донишгоҳи иёлотӣ, ё ки ғайриимкон будани хатмқунии таҳсил,

S_5 - хатмқунии мактаби тиҷоратии донишгоҳи Ёрк,

S_6 - ё нобарорӣ ҳангоми дохилшавӣ ба мактаби тиҷоратии донишгоҳи Ёрк, ё ки ғайриимкон будани хатмқунии таҳсил,

S_7 - хатмқунии мактаби инженерии донишгоҳи шаҳри Ёрк,

S_8 - ё нобарорӣ ҳангоми дохилшавӣ ба мактаби инженерии донишгоҳи шаҳри Ёрк, ё ки ғайриимкон будани хатмқунии таҳсил,

d_1 - интиҳоби донишгоҳи иёлотӣ,

d_2 - интиҳоби донишгоҳи шаҳри Ёрк,

d_3 - писанд намудани тиҷорат,

d_4 - писанд намудани инженерӣ.

Гиреҳҳои дарахт, ки дар онҳо интиҳоб ба ҷо оварда мешавад, бо квадратҳо ишора шудааст, гиреҳҳои дарахт, ки дар онҳо ҳалли қабулшуда назорат карда намешавад - бо доирачаҳо ишора мешаванд. Ҳангоми ҳисобқунии гиреҳҳои 4-7 қиматҳо дар гиреҳи 7 муайян карда мешавад.

$$N_7 = (0,95)(25000) + (0,05)(18000) = 24650 \text{ доллар},$$

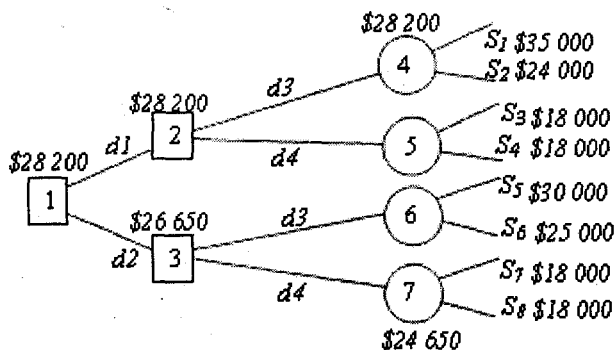
$$N_6 = (0,90)(24000) + (0,10)(18000) = 23400 \text{ доллар},$$

$$N_5 = (0,70)(30000) + (0,30)(18000) = 26400 \text{ доллар},$$

$$N_4 = (0,60)(35000) + (0,40)(18000) = 28200 \text{ доллар}.$$

Қимати N_3 дар гиреҳи 3 чунин муайян карда мешавад: Аз сабаби он, ки $N_7 > N_6$ аст, $N_3 = N_7$ мегузорем ва ҳисоб мекунем, ки интиҳоби d_4 аз интиҳоби d_3 афзалтар аст.

Худи ҳамин тавр $N_3 = 24650$ доллар.



Расми 19

Қимати N_2 дар гиреҳи 2 чунин муайян карда мешавад:

дар натиҷаи он, ки $N_4 > N_3$ аст, $N_2 = N_4$ мегузорем ва ҳисоб мекунем, ки интиҳоби d_3 аз интиҳоби d_4 афзалтар аст.

Худи ҳамин тавр $N_2 = 28200$ доллар. Қимати N_1 дар гиреҳи 1 чунин муайян карда мешавад: дар натиҷаи он, ки $N_2 > N_3$ аст, $N_1 = N_2$ мегузорем ва ҳисоб мекунем, ки интиҳоби d_1 аз интиҳоби d_2 афзалтар аст.

Худи ҳамин тавр $N_2 = 28200$ доллар.

Аз рӯи натиҷаи ҳисобкуниҳо расми 18-ро оварда, қарори қатъиро қабул мекунем, ки кадом интиҳоб афзалтар аст.

8.3. Масъала дар бораи пайвасткунии шаҳрҳо

Бо дарахтон низ яке аз масъалаҳои пайвасткунии минималӣ алоқаманд мебошад, ки ба масъала дар бораи гумошта монанд буда, нисбатан осон ҳал мешавад.

$A_1, A_2, \dots, A_n$ - n -то шаҳрҳо мавҷуд мебошанд, ки онҳоро байни ҳам бо шабакаи роҳҳо пайваст кардан

лозим аст. Арзиши сохтани роҳи шаҳрҳои A_i ва A_k - ро мепаївандад маълум ва ба $C(A_i, A_k)$ баробар аст.

Шабакаи роҳҳои ҳамаи шаҳрҳоро пайваस्तкунанда бояд чӣ хел бошад, ки хароҷоти умумии он минималӣ бошад.

Графи шабакавӣ бояд дарахт бошад (Дар ҳолати баръакс дар граф ақаллан як сикл пайдо мешавад).

Алгоритм (нақшаи баамалбарорӣ).

Дар қадами якум ду шаҳрро бо банди хело арзони l_1 мепаївандем.

Дар ҳар як қадами оянда аз бандҳои l_i аз ҳама арзонтаринро илова мекунем (агар якчанд банд бо арзиши якхела мавҷуд бошанд, яке аз онҳоро ихтиёрӣ интихоб мекунем), дар натиҷаи ҳамроҳшавии он ба бандҳои аллакай тартибдодашуда шабакаи ёфташуда боз ба як банд зиёд мешавад, аммо ягон намуд сикл ташкил намеёбад. Ҳангоми ҷустуҷӯи банди иловашуда, бояд ҳамаи теғаҳои куллаи умумӣ дошта, дида баромада шаванд.

Қадами охирони алгоритм рақами $n-1$ -ро дорад.

Арзиши сохтмони шабакаи ҳосилшуда минималӣ буда, ба

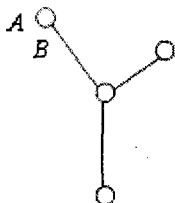
$$C(l_1) + C(l_2) + \dots + C(l_{n-1})$$

баробар аст.

Мисоли 5 Бигуздор, шаҳрҳои A, B, C ва D -ро пайваस्त кардан лозим бошад. Арзиши сохтмони роҳҳои ҳар гуна ду шаҳрро пайваस्तкунанда маълум ва дар воҳидҳои шартӣ дар ҷадвал пешниҳод карда шудааст:

	A	B	C	D
A	-	11	13	10
B	11	-	6	9
C	13	6	-	10
D	10	9	10	-

Шабакаи рохҳои арзиши минималӣ дошта аз 3-то ($4-1=3$) банд иборат аст ва чунин сохта мешавад: аввало минтақаи аз ҳама арзони роҳ - BC (нархи он ба 6 баробар) интиҳоб карда мешавад, пас аз боқимондаҳо арзонтарин BD (нархи он ба 9 баробар) ва дар охири он қадами сеюм аз нав арзонтарин AB интиҳоб мешавад (нархи он ба 11 баробар аст) (расми 20). Ҳамин тавр, арзиши сохтмон ба 26 ($6+9+11$) баробар аст.

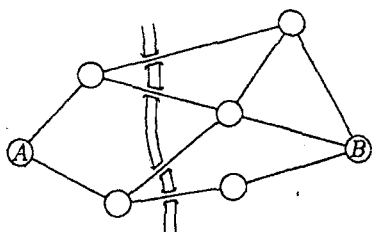


Расми 20.

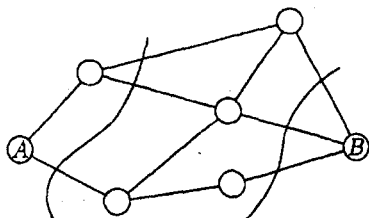
8.4. Ҷараёни максималӣ

Шабака дода шудааст, ки ҳар як тегҳои он қобилияти маҳдуди гузарониширо дорад. Муайян намудани ҷараёни максималии имконпазир дар ин шабака аз гиреҳи додашуда ба дигар гиреҳ талаб карда мешавад.

Барои равшан сохтани ғояи асосии методи ҳалли ин масъала, фарз мекунем, ки нуқтаи аввала A ва нуқтаи охири B , дар сохилҳои гуногуни дарё воқеъ гаштаанд (расми 21). Мачмӯи купрӯкҳои дар дарё буда буриши ҷудокунандаро ташкил мекунанд (агар ҳамаи купрӯкҳо бо ягон сабаб аз кор бароянд, аз нуқтаи A ба нуқтаи B гузаштан ғайриимкон мебошад). Равшан аст, ки қобилияти гузарониши буриши ҷудокунанда аз суммаи қобилиятҳои гузарониши ҳамаи купрӯкҳо иборат аст.



Расми 21.



Расми 22.

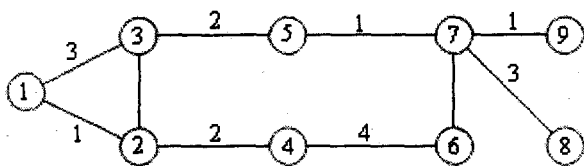
Буришҳои дар расми 22 нишондодашуда нуктаҳои A ва B -ро ҷудо мекунанд. Азбаски ҷараён аз нуктаи A ба нуктаи B мегузарад, ҷараёни максималии имконпазир аз қобилияти гузарониши ин буришҳо зиёд шуда наметавонад.

Ҳамин тавр, ҷустуҷӯи макси-ҷараён (ҷараёни имконпазир максималӣ) ба ҷустуҷӯи мини-буриш (буриши ҷудокунондаи қобилияти гузарониши хурдтариндошта) оварда мешавад.

Мисоли 6. Шабакаи дар расми 23 додашударо дида мебароем.

Ёфтани ҷараёни имконпазир максималии аз гиреҳи 1 ба гиреҳи 7 талаб карда мешавад.

Қобилияти гузарониши буришҳои муҳимро ҳисоб мекунем. Ҳосил мекунем: қобилияти гузарониши буришҳои $\{(1,2), (1,3)\}$ ба 4 баробар. Қобилияти гузарониши буришҳои муҳимро ҳисоб мекунем. Ҳосил мекунем: қобилияти гузарониши буришҳои $\{(1,2), (1,3)\}$ ба 4 баробар,



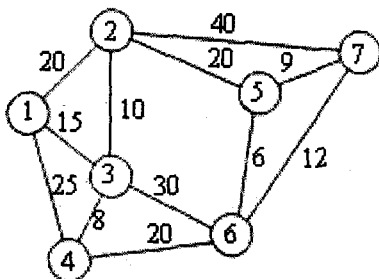
Расми 23

Қобилияти гузарониши буришҳои $\{(2,4), (3,5)\}$ ба 3 баробар,
 қобилияти гузарониши буришҳои $\{(1,3), (2,3), (6,7)\}$ ба 5 баробар,
 қобилияти гузарониши буришҳои $\{(5,7), (6,7)\}$ ба 2 баробар.

Қобилиятҳои гузарониши буришҳоро муқоиса намуда, ҳосил мекунем, ки чараёни максималӣ аз қуллаи 1 ба қуллаи 7 ба 2 баробар аст.

8.5. Хати сайри кӯтоҳтарин

Шабакое дода шудааст, ки ҳар як тегаи он бо ададе нишона карда шудааст, ки ба дарозии он баробар аст. Хатҳои сайри кӯтоҳтарин аз гиреҳи қайдкардашудаи як то ба ҳар яки аз гиреҳҳои дигари шабака ёфта шавад. Алгоритми ҳалли ин масъала аз ду қисм иборат аст. Дар мисоли зерин чӣ тавр кор кардани онро нишон медиҳем.



Расми 24

Рафти рости алгоритм

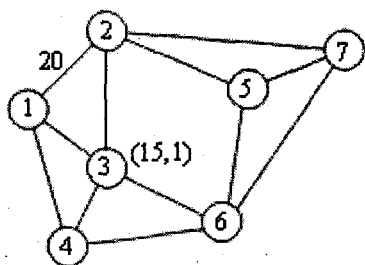
Қадами якум. Ба ҳамаи гиреҳҳои бо гиреҳи қайдкардашудаи 1 бо як тега пайвастшуда, чӣ тавре дар расми 25 нишон дода шудааст, нишона гузошта мешавад - адади яқум дар нишона ба масофаи аз гиреҳи нишона гузошташуда то гиреҳи 1 баробар аст.

Тегаи гиреҳҳои 1 ва 3-ро вобастакунанда хати сайри кӯтоҳтарин аз гиреҳи 1 ба гиреҳи 3 (хати сайри ихтиёрии дигари аз гиреҳи 1 ба гиреҳи 3 дарозтар аст) мебошад ва аз ин сабаб ба гиреҳи 3 нишонаи доимии (15,1) гузошта мешавад.

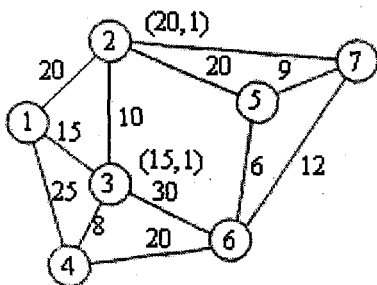
Ҳамин тавр, баъди интиҳои қадами якум гиреҳҳои 1 ва 3 нишонаҳои доимиро доранд, гиреҳҳои 2 ва 4 нишонаҳои муваққатӣ, гиреҳҳои 5, 6 ва 7 ягон ҳел нишонро надоранд (расми 26).

Қайди 1. Ҳангоми ҳосил намудани нишонаи доимӣ гиреҳи 3 чӣ ҳеле гиреҳи 1 чудо карда мешавад.

Қадами 2. Ҳамаи гиреҳҳое, ки бо гиреҳи 3 бо як тега пайваст аст ва нишонаҳои доимиро надоранд, чудо карда мешаванд. Ин гиреҳҳои 2, 4 ва 6 аст.



Расми 25



Расми 26

Дарозии хатҳои сайри 1-2 ва 1-3-2 - ро муқоиса намуда, қайд мекунем, ки дарозии хати сайри якум (20), аз хати сайри дуҷум ($15+10=25$) хурд аст. Аз ин сабаб нишонаи (20, 1)-и гиреҳи 2 бетағйир мемонад.

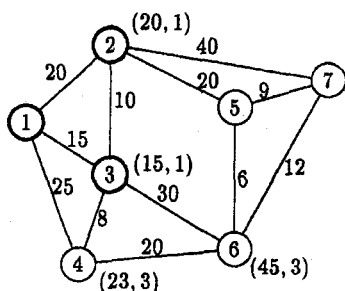
Дарозии хатҳои сайри 1-4 ва 1-3-4 - ро муқоиса намуда қайд мекунем, ки дарозии якум (25), аз дуҷумаш дарозтар аст. Аз ин сабаб нишонаи муваққатии (25, 1)-и гиреҳи 4 ба нишонаи (23, 3) иваз мешавад.

Гиреҳи 6 нишонаи (45, 3)-ро мегирад.

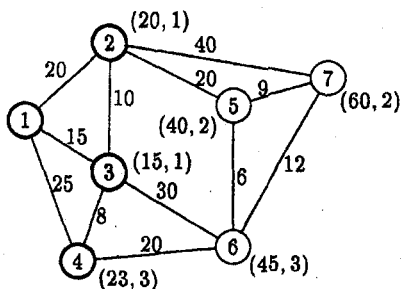
Қайд 3. Адади якум дар нишона дарозии хати сайр аз гиреҳи 1, дуҷум адад рақами гиреҳи пештара мебошанд.

Тегаи гиреҳҳои 1 ва 2 - ро пайвастанданда хати сайри кӯтоҳтарин аз гиреҳи 1 ба гиреҳи 2 мебошад (хати сайри ихтиёрии дигар аз гиреҳи 1 ба гиреҳи 2 дароз аст) ва аз ин сабаб ба гиреҳи 2 нишонаи доимии (20, 1) гузошта мешавад.

Ҳамин тавр, баъди ба интиҳо расидани қадами дуҷум гиреҳҳои 1, 2 ва 3 нишонаҳои доимиро доранд, гиреҳҳои 4 ва 6 нишонаҳои муваққатиرو, гиреҳҳои 5 ва 7 ягон нишонро надоранд (расми 27).



Расми 27



Расми 28.

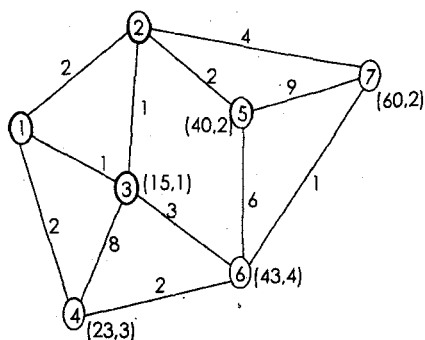
Қадами 3. Ҳамаи гиреҳҳое, ки бо гиреҳи 2 бо як тега пайваст аст ва нишонаҳои доимиро надоранд, гирифта мешаванд. Ин гиреҳҳои 5 ва 7 мебошанд.

Гиреҳи 5 нишонаи (40, 2)-ро мегирад.

Гиреҳи 7 нишонаи (60, 2)-ро мегирад.

Хати сайри 1-3-4, ки гиреҳҳои 1 ва 4-ро мепайвандад, хати сайри кӯтоҳтарин аз гиреҳи 1 ба гиреҳи 4 мебошад (хати сайри ихтиёрии дигар аз гиреҳи 1 ба гиреҳи 4 дарозтараст) аз ин сабаб ба гиреҳи 4 нишонаи доимии (23, 3) гузошта мешавад.

Ҳамин тавр, баъди интиҳои қадами сеҷум гиреҳҳои 1, 2, 3 ва 4 нишонаҳои доимиро доранд, гиреҳҳои 5, 6 ва 7 - нишонаҳои муваққатиرو доранд (расми 29).



Расми 29

Қадами 4. Ҳамаи гиреҳҳои бо гиреҳи 4 бо як тега пайваст мебошанд ва нишонаи доимири надоранд, гирифта мешаванд. Ин гиреҳи 6 аст.

Дарозии хатҳои сайри 1-3-6, 1-3-4-6 ва 1-4-6 - ро муқоиса намуда, қайд мекунем, ки дарозии якум (45) ва сеюм (45) аз дарозии дуум (43) калон аст. Аз ин сабаб нишонаи муваққатии (45, 3)-и гиреҳи 6 ба нишонаи (43, 4) иваз мешавад.

Хати сайри 1-2-5 - и гиреҳҳои 1 ва 5-ро мепайвандад, хати сайри кӯтоҳтарин аз гиреҳи 1 ба гиреҳи 5 мебошад (хати сайри ихтиёрии дигар аз гиреҳи 1 ба гиреҳи 5 дарозтар аст ва аз ин сабаб ба гиреҳи 5 нишонаи доимии (40, 2) гузошта мешавад.

Ҳамин тавр, баъди интиҳои қадами чорум гиреҳҳои 1, 2, 3, 4 ва 5 нишонаҳои доимири, гиреҳҳои 6 ва 7 нишонаҳои муваққатиро доранд (расми 29).

Ду қадами оянда имконияти нишонаҳои доимӣ ба гиреҳҳои 6 ва 7 мувофиқан (43, 4) ва (49, 5)-ро доданро дорад.

Қайд. Дар ҳар як қадам нишонаи муваққатии яке аз гиреҳҳо ба нишонаи доимӣ аз рӯи қоидаи зерин иваз мешавад: ҳамаи гиреҳҳои нишонаҳои муваққатӣ дошта

дида баромад мешавад ва аз онҳо хати сайри то гиреҳи 1 хурдтарин буда, интиҳоб мешавад.

Рафти баръакси алгоритм

Компоненти дуҷуми нишонро истифода бурда, пайдарпайии қуллаҳоро дар ҳар як хати сайри кӯтоҳтарин муайян мекунем. Масалан:

нишонаи (49, 5)-и гиреҳи 7 гиреҳи пешояндаи 5-ро нишон медиҳад,

нишонаи (40, 2)-и гиреҳи 5 гиреҳи пешояндаи 2-ро нишон медиҳад,

нишонаи (20, 1)-и гиреҳи 2 гиреҳи пешояндаи 1-ро нишон медиҳад.

Дар натиҷаи пайдарпайии баръакси гиреҳҳои хати сайри кӯтоҳтарин аз гиреҳи 1 ба гиреҳи 7 намуди

7 → 5 → 2 → 1

-ро дорад.

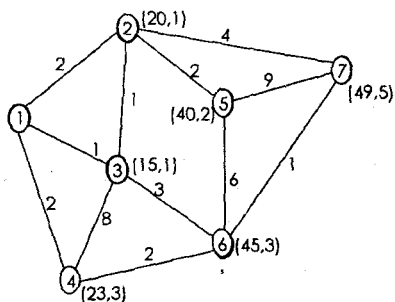
Ҷавоб:

Гиреҳ	Хати сайр	Дарозӣ
2	1-2	20
3	1-3	15
4	1-3-4	23
5	1-2-5	40
6	1-3-4-6	43
7	1-2-5-7	49

8.6.Роҳҳои хатарнок

Фарз мекунем, ки таҳлил намудани лоиҳа аз нуқтаи назари сарфай муваққатии вақт барои он талаб карда шудааст. Барои иҷрои ин кор лоиҳаро ба амалҳое ҷудо мекунанд, вақти иҷрои ҳар яки онҳоро баҳо додан мумкин бошад. Пайдарпайии амалҳоро, ки пеш аз оғози амали дигар бояд ба анҷом расанд, расонида шаванд, навишта мешаванд. Баъд диаграммаи корҳо кашида мешаванд, ки дар он ҳар як кор бо тегаи

равишдошта тасвир карда мешавад ва роҳи хатарноки давомнокии умумии калонтарин дошта муайян карда мешавад. Ин роҳ низ минимуми сарфаҳои муваққатии вақтро барои иҷрои лоиҳа муайян мекунад.



Расми 30.

Ин корро дар мисоли сохтмони хонаи беруназшаҳрии начандон калон нишон медиҳем.

Дар ҷадвалҳои 1 ва 2 корҳо, давомнокии онҳо ва пайдарпайии иҷроӣ нишон дода шудааст.

Амал	Давомноқӣ	Амал	Давомноқӣ
<i>A</i>	2	<i>F</i>	2
<i>B</i>	7	<i>G</i>	6
<i>C</i>	15	<i>H</i>	8
<i>D</i>	8	<i>I</i>	2
<i>E</i>	10	<i>J</i>	3

Дар ин ҷо *A*-ректани пойдевор, *B*-тайёр намудани чорҷӯбаҳои тиреза ва дарҳо, *C*-тайёр намудани шкаф ва мебелҳои ба девор гузошташаванда, *D*-васлкунии системаҳои кубурҳои об, *E*-бардоштани девор, *F*-андоваи деворҳо, *H*-ободкунии гирду атроф, *I*-гузоштани шкаф ва мебелҳои сохташуда, *J*-рангуборкунии.

Давомнокии кор бо рӯзҳо нишон дода шудааст.

Чадвали 2

<i>D</i> бояд баъди <i>E</i> ояд
<i>E</i> бояд баъди <i>A</i> ва <i>B</i> ояд
<i>F</i> бояд баъди <i>D</i> ва <i>G</i> ояд
<i>G</i> бояд баъди <i>E</i> ояд
<i>H</i> бояд баъди <i>G</i> ояд
<i>I</i> бояд баъди <i>C</i> ва <i>F</i> ояд
<i>J</i> бояд баъди <i>I</i> ояд

Чадвали 3

a_1	-	2
a_2	-	7
a_3	-	15
a_4	a_1, a_2	10
a_5	a_4	8
a_6	a_4	6
a_7	a_5, a_6	2
a_8	a_6	8
a_9	a_3, a_7	2
a_{10}	a_9	3

Ҳамаи корҳои пешоянд надоштаро рақам мегузорем. Дар ҳолати додашуда ин корҳои $A - (a_1)$, $B - (a_2)$ ва $C - (a_3)$ мебошанд.

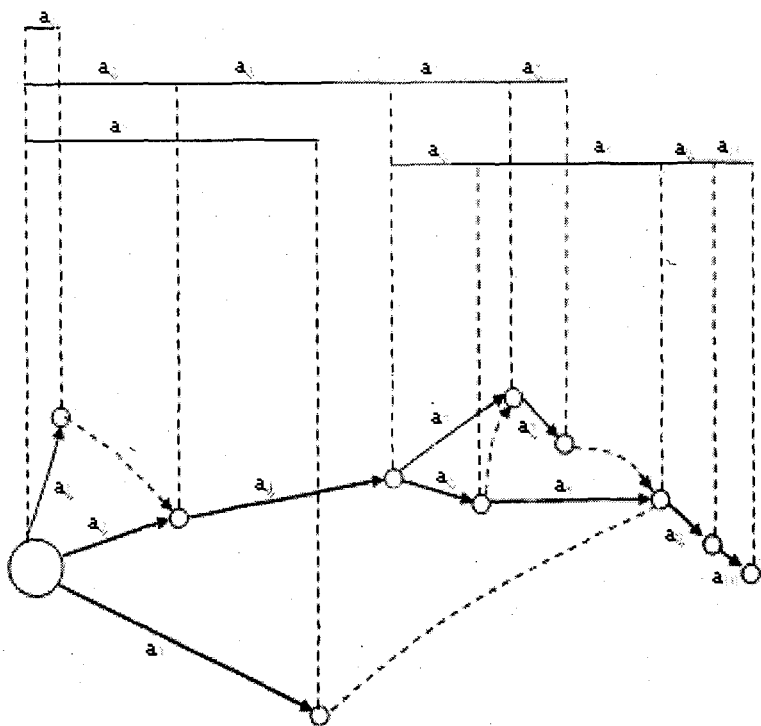
Баъд пайдарпай ба корҳои боқимонда чунин рақам мегузорем, ки ҳамаи пешояндҳои онҳо рақам дошта бошанд:

- $E - (a_4)$ (баъди (a_1) ва (a_2) меояд),
- $D - (a_5)$ (баъди (a_4) меояд),
- $G - (a_6)$ (баъди (a_4) меояд),
- $F - (a_7)$ (баъди (a_5) ва (a_6) меояд),
- $H - (a_8)$ (баъди (a_6) меояд),
- $I - (a_9)$ (баъди (a_3) ва (a_7) меояд),
- $J - (a_{10})$ (баъди (a_9) меояд).

Дар натиҷа чадвали 3 - ро ҳосил мекунем.

Диаграммаи корҳоро тартиб медиҳем.

Дар қисми болоии расми 31 ҳар як амал дар чадвали (шкалаи) муваққатӣ (нуқтаи сарҳисоб бо ибтидои амал ҳамчоя мешавад) бо порчаи уфуқӣ ифода шудааст.



Расми 31.

Дар қисми поёнии расми 31 шабакаи равоншудаи аз рӯи қиматҳои чадвали 3 тартибдодашуда дар шакли содда тасвир шудааст, ки пайдарпайии иҷрои амалҳоро аз рӯи лоиҳа нишон медиҳад. Тегаҳои бо пунктир ишорашуда барои нигоҳ доштани пайдарпайии амалиётҳо зарур мебошанд.

Бо хати ғафс роҳи хатарнок чудо карда шудааст (роҳи равоншуда аз ҳодисаи аввала ба охири он, ки давомнокии умумии калонтаринро дорад).

Сарфаи муваққатии ба роҳи хатарнок сарфшударо ҳисоб мекунем.

$$7+10+6+8+2+3=36.$$

Аз ин ҷо бар меояд, ки лоиҳаи таҳлилшаванда дар давоми на кам аз 36 рӯз амалӣ мешавад.

Қайд. Ҳар гуна амали дар роҳи хатарнок буда хатарнок номида мешавад (хурдтарин бозмонӣ бо саршавии иҷроиши он давомнокии умумии корро зиёд мекунад). Дар ҳолати додашуда амалҳои $a_2, a_4, a_6, a_8, a_9, a_{10}$ ё ишораҳои B, E, G, H, I, J хатарнок мебошанд. Муайянкунии ҳамаи чунин корҳо барои тартибдиҳии лоиҳа муҳим аст.

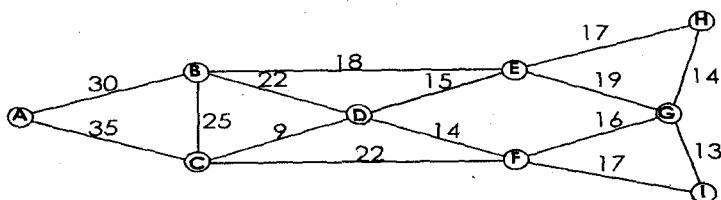
Фарқан аз амали хатарнок лаҳзаи ибтидои амалеро, ки ба роҳи хатарнок ворид намешавад, бе зиёдкунии давомнокии умумӣ иҷрои амал ба пеш кӯчонидан мумкин аст. Муҳим он аст, ки амали лағжондашуда то ибтидои амали хатарноки пасоянд ба охир расонида шавад.

Супоришҳо.

Ширкати телефонӣ пайвасткунии шаш шахрро бо кабелҳои зеризаминӣ ба нақша мегирад, ки масофаи байни онҳо дар ҷадвал дода шудааст:

	A	B	C	D	E	F
A	-	10	9	30	27	20
B	10	-	15	18	17	20
C	9	15	-	25	21	16
D	30	18	25	-	8	17
E	27	17	21	8	-	13
F	20	20	16	17	13	-

- Дарозии минималии кабелро, ки ба сокинони ду шаҳри ихтиёрӣ имконияти ба якдигар бо телефон пайвастшавиро медиҳад, ёбед.
- Ҳамаи сайри кӯтоҳтарини аз гиреҳи A ба ҳамаи гиреҳҳои шабака барояндаро, ки дар расми 32 тасвир ёфтааст, ёбед.



Расми 32.

3. Роҳи хатарнокро барои силсилаи корҳои A (3), B (6), C (12), D (9), E (11), F (3), G (5), H (7) ва I (3) (дар қавсҳо давомнокии намуди мувофиқи кор бо рӯзҳо нишон дода шудааст) ва муддати минималиро барои иҷроиши ҳамаи силсила ёбед, агар пайдарпайии амалиётҳо ба талаботи зерин иттоат кунад. Амали D баъди амали E ояд, E - баъди A ва B ояд, F - баъди D ва G ояд, G - баъди E ояд, H - баъди G , I - баъди C ва F ояд.

Боби IX. Программасозии хаттӣ.

9.1. Масъалаҳои умумӣ ва асосии программасозии хаттӣ

Программасозии математикӣ илмест, ки ба омӯзиши масъалаҳои экстремалӣ ва коркарди усулҳои ҳалли онҳо машғул мешавад.

Масъалаҳои экстремалӣ дар ҳолати умумӣ ин муайян намудани қиматҳои калонтарин ё хурдтарини функсияи $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, ки маҳдудиятҳои $g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq b_i$ ($i = \overline{1, m}$) - ро қаноат мекунонанд, мебошанд. Дар ин ҷо, f ва g_i - функсияҳои дода шуда буда, ва b_i - ададҳои ҳақиқӣ мебошанд.

Масъалаҳои программасозии математикӣ ба масъалаҳои хаттӣ ва ғайрихаттӣ ҷудо мешаванд.

Вобаста аз намуди функсияҳои f ва g_i ва инчунин аз намуди коэффитсиентҳои масъалаҳои программасозии математикӣ ба программасозии хаттӣ, ғайрихаттӣ, параметрӣ, стохастикӣ ва ҳоказо ҷудо карда мешаванд. Агар ҳамаи функсияҳои дар программасозии математикӣ иштироккунанда хаттӣ бошанд, он гоҳ программасозии математикиро программасозии хаттӣ меноманд. Агар дар байни ин функсияҳо, ақаллан, як функсияи ғайрихаттӣ вохӯрад, он гоҳ масъалаи программасозии математикиро масъалаи программасозии ғайрихаттӣ меноманд.

Барои ҳалли масъалаҳои программасозии хаттӣ як қатор усулҳои самараноки тартиб додани алгоритмҳо ва программаҳо кор карда баромада шудааст. Дар байни масъалаҳои программасозии ғайрихаттӣ бештар масъалаҳои программасозии барҷаста омӯхта

шудаанд. Дар натиҷаи ҳалли чунин масъалаҳо, минимум функсияҳои барҷаста дар маҷмӯи маҳдудии барҷаста муайян карда мешавад.

Ба масъалаҳои хусусии программасозии математикӣ масъалаҳои программасозии ададҳои бутун, параметрӣ, касрӣ-хаттӣ, масъалаи нақлиёт ва ғайраҳо дохил мешаванд.

Аз ягон параметр вобаста будани коэффитсиентҳо ва ё тасодуфӣ будани қимати онҳо масъалаҳои программасозии математикӣ ба программасозии параметрӣ ва ё стохастикӣ чудо мешаванд.

Масъалаҳое, ки раванди ёфтани ҳаллашон аз якҷанд зина иборатанд ба синфи программасозии динамикӣ дохил карда мешаванд.

Моделҳои хаттӣ бо сабаби нисбатан содда буданишон моделҳои бештар истифодабарандашаванда мебошанд.

Хаттӣ будан – ин хосияти ифодаи математикии функсияҳо мебошад. Ифодаи намуди $ax + by$, ки дар ин ҷо x ва y бузургҳои тағйирёбанда a, b – ададҳои маълум мебошанд, ба гурӯҳи функсияҳои хаттӣ дохил карда мешаванд.

Агар миқдори тағйирёбандаҳо аз 2 зиёд бошанд, он гоҳ ифодаи хаттиро нисбати онҳо чунин менависанд:

$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n$, дар ин ҷо $a_1, a_2, \dots, a_n$ – ададҳои доимӣ.

Қайд мекунем, ки дар ифодаи хаттӣ ҳамаи тағйирёбандаҳо дорои дараҷаи як мебошанд ва инчунин онҳо бо ҳам зарб ва тақсим намешаванд.

Масъалаҳои программасозии хаттӣ. Таснифи программасозии хаттӣ.

Маҳдудияти захираҳои ашёи хом ва зиёд шудани талабот ба истеҳсоли навъҳои гуногуни молҳо, масъалаи истифодаи бесамари захираҳо, кам кардани хароҷоти истеҳсолий, қонсӯ гардонидани талаботҳои

рӯзафзун ва гайраҳо ба зарурияти бо роҳи математикӣ ҳал намудани чунин масъалаҳо, зарур доништа мешавад. Ҳалли чунин масъалаҳо бе сохта шудани модели математикии онҳо ва муайян намудани роҳи ҳалли масъалаҳои моделӣ имконнопазир аст.

Инро ба эътибор гирифта якчанд масъалаи иқтисодиро дида мебароем, ки бо моделҳои математикии ҳаттӣ ифода мешаванд.

Мисоли 1. Барои истеҳсол намудани се намуди маҳсулоти A , B , C чунин таҷҳизотҳои харротӣ, дастгоҳи рандакунӣ, афзори кафшерӣ, дастгоҳи сайқалдиҳӣ лозим аст. Вақти истифодаи ҳар як дастгоҳ барои истеҳсоли ҳар як намуди моли истеҳсолшаванда дар ҷадвал дода шудааст. Дар он ҷо инчунин фонди умумии захираҳои вақти кории ҳар як дастгоҳ барои истеҳсоли ҳар намуди маҳсулот дода шудааст.

Аз ҳар кадом намуди маҳсулот бо чӣ қадарӣ истеҳсол намудан лозим аст, ки аз фурӯши онҳо даромади калонтарин гирифта мешавад. Модели математикии масъаларо тартиб медиҳем.

Ҷадвали 1

Намуди дастгоҳ	Вақти сарфшаванда (станок – вақт) барои истеҳсол намудани як маҳсулот			Захираи умумии вақти кории ҳар як дастгоҳ
	A	B	C	
Харротӣ	2	4	5	120
Рандакорӣ	1	8	6	280
Афзори кафшеркунӣ	7	4	5	240
Сайқалдиҳанда	4	6	7	360
Даромад	10	14	12	

Ҳал. Бо x_1 , x_2 , x_3 мувофиқан миқдори маҳсулотҳои истеҳсолшавандаи намудҳои A , B , C -ро ишора мекунем. Он гоҳ дар асоси сатри якуми ҷадвал

барои дастгоҳи харротӣ сарфи умумии вақт $2x_1 + 4x_2 + 5x_3 \leq 120$ -ро ташкил медиҳад.

Аз рӯи сатрҳои ду, се, чор мувофиқан барои дастгоҳҳои рандакорӣ, афзори кафшеркунӣ ва сайқалкунӣ нобаробариҳои зеринро ҳосил мекунем:

$$x_1 + 8x_2 + 6x_3 \leq 280,$$

$$7x_1 + 4x_2 + 5x_3 \leq 240,$$

$$4x_1 + 6x_2 + 7x_3 \leq 360.$$

Дар ин ҳо микдори маҳсулотҳои истеҳсолшаванда манфӣ шуда наметавонад, яъне $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$, $x_3 \geq 0$.

Даромад аз фурӯши маҳсулоти истеҳсолшаванда

$$F = 10x_1 + 14x_2 + 12x_3$$

мешавад. Ҳамин тариқ, модели математикии масъаларо чунин гузоштан мумкин.

Маҳдудиятҳо:

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 5x_3 \leq 120 \\ x_1 + 8x_2 + 6x_3 \leq 280, \\ 7x_1 + 4x_2 + 5x_3 \leq 240, \\ 4x_1 + 6x_2 + 7x_3 \leq 360. \end{cases} \quad (1)$$

Шарти ғайриманфӣ:

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0. \quad (2)$$

Функсияи ҳатфӣ - функсияи мақсад ном дорад,

$$F(x) = 10x_1 + 14x_2 + 12x_3. \quad (3)$$

Ҳамин тариқ, мо модели математикии масъалаи программасозии ҳаттиро ҳосил кардем.

Мисоли 2. Дар фабрикаи дӯзандагӣ пеш аз либосдӯзӣ қисмҳои лозимаи онҳо, аз матоъҳо бо тарзҳои гуногун бурида мешаванд.

Бигузур, аз рӯи варианти j ($j = \overline{1, n}$) x_j 100 м^2 матоъ ва b_{ij} қисми намуди i ($i = \overline{1, m}$) бурида мешавад. Бузургии партовҳо дар ҳар як вариант $C_j \text{ м}^2$ аст. Агар аз қисми i -юми маҳсулот B_i -дона истифода шавад, матоҳро чӣ тавр буридан лозим аст, ки ҳамаи қисмҳои B_i ҳосилшуда, партови умумии хурдтарин бошад. Модели математикии масъала сохта шавад.

Ҳал. Фарз мекунем, ки аз рӯи варианти j , сад як $x_j, \text{ м}^2$ матоъ бурида мешавад. Аз сабаби он, ки ҳангоми буридани 100 м^2 бо варианти j , b_{ij} -то қисми намуди i ҳосил мешавад, аз ҳамаи матоъҳои бо n тарз буридашаванда қисми i -юм ба миқдори

$$b_{i1}x_1 + b_{i2}x_2 + \dots + b_{in}x_n$$

ҳосил мешавад, ки ин мувофиқи шарти масъала бояд ба B_i баробар бошад, яъне

$$b_{i1}x_1 + b_{i2}x_2 + \dots + b_{in}x_n = B_i \quad (j = \overline{1, m})$$

Бузургии умумии партовҳоро аз рӯи ҳамаи вариантҳои буриш чунин ифода кардан мумкин аст:

$$F = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n.$$

Ҳамин тавр, масъала ба таври математикӣ чунин баён карда мешавад.

Чунин қиматҳои номаълумҳо $x_1, x_2, \dots, x_n$ ёфта шаванд, ки қимати функсияи

$$F = \sum_{j=1}^n c_j x_j \quad (1)$$

-ро ба минимум табдил дода, шартҳои

$$\sum_{j=1}^n b_{ij} x_j = B_i, \quad (i = \overline{1, m}) \quad (2)$$

$$\text{ва} \quad x_j \geq 0 \quad (3)$$

-ро қаноат мекунонанд, ёфта шаванд.

Масъалаи гузошташуда, масъалаи программасозии хаттӣ мебошад. Моделҳои математикии масъалаҳои гузошташударо тартиб диҳед.

Мисоли 3. Дар се анбор бо миқдори 420, 380 ва 400 т бори якхела мавҷуд аст. Ин борҳоро ба мағоза бо миқдори 260, 520 ва 420 т бурда расонидан лозим аст. Нархи кашонидани 1 тонна бор аз анборҳо ба мағозаҳои қабул ба намуди маритса

$$C_{ij} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 7 & 5 & 8 \\ 6 & 9 & 7 \end{pmatrix}$$

дода шудааст.

Чунин нақшаи кашонидани борҳоро тартиб додан лозим аст, ки ҳамаи борҳо аз анборҳо кашонида шуда, ҳамаи талаботҳои мағозаҳо қонеъ шаванду хараҷоти боркашонӣ камтарин шавад.

Мисоли 4. Фабрикаи кондитерӣ барои истеҳсоли 3 намуди карамели A , B , C се намуди ашёи хомро истифода мебарад: шакар, шираи ғализ ва меваи пухташуда. Меъёри сарфи ҳар як намуди ашёи хом барои истеҳсол намудани ҳар як тоннаи маҳсулот ба шакли ҷадвал дода шудааст.

Дар ҷадвал инчунин даромади умумии ба даст оянда низ оварда шудааст.

Накшаи истеҳсоли карамелро ёбед, ки фурӯши он фоидаи калонтаринро диҳад. Модели математикии масъаларо тартиб диҳед.

Ҷадвали 2

	Намуди ашёи хом	Меъёри харҷ барои 1 т. карамел			Миқдори умумии ашёи хом бо тонна
		A	B	C	
1	Шакар	0,8	0,5	0,6	800
2	Шираи ғализ	0,4	0,4	0,3	600
3	Меваи пухташуда	-	0,1	0,1	120
	Даромад аз фурӯши 1 т маҳсулот	108	112	126	

Мисоли 5. Барои фарбеҳ кардани чорво ҳар як чорво ҳар рӯз бояд ҳӯроки ғизоноки намуди A-ро на кам аз 60 воҳид, намуди B -ро, на кам аз 50 воҳид, намуди C – ро на кам аз 12 воҳид истеъмол намояд.

Миқдори маҳсулотҳои ғизонокӣ дар ҳар як килограмми ҳӯроқаҳо мавҷуд аст, дар ҷадвал оварда шудааст.

Ҷадвали 3

Маҳсулотҳои ғизонок	Миқдори маҳсулотҳои ғизонок дар 1кг ҳӯроқаҳои навъҳои		
	I	II	III
A	1	3	4
B	2	4	2
C	1	4	3

Нархи як килограмм ҳӯроқаҳои навъҳои I, II, III мувофиқан 9, 12 ва 10 дирам аст. Нақшаи ратсиони ҳӯроки чорво тартиб дода шавад, ки меъёрҳои зарурии ғизоҳоро дарбар гиранду хароҷоти камтаринро талаб намояд.

Масъалаи умумӣ ва асосии программасозии хаттӣ.

Мо то ҳол масъалаҳоеро дида баромадем, ки онҳо дар ҳамаи ин масъалаҳо ёфтани қимати максималӣ ё минималии функцияҳои хаттӣ, ки тағйирёбандаҳои онҳо қиматҳои ғайриманфиро қабул намуда, шартҳоро ба намуди муодилаҳо ва нобаробариҳои хаттӣ қонё мегардонад, талаб карда мешуданд.

Таърифи 1. Масъалаи умумии программасозии хаттӣ гуфта, масъалаи ёфтани қимати максималӣ ё минималии функцияи

$$F = \sum_{j=1}^n c_j x_j, \quad (1)$$

ки маҳдудиятҳои

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad (i = \overline{1, k}) \quad (2)$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad (i = k + \overline{1, m}) \quad (3)$$

ва шартҳои ғайриманфигии

$$x_j \geq 0 \quad (j = \overline{1, l}, l \leq n) \quad (4)$$

-ро қаноаткунандаро меноманд. Дар ин ҷо a_{ij}, b_i, c_j - бузургҳои доимӣ ва $k \leq m$ мебошанд.

Таърифи 2. Функцияи (1) функцияи мақсади (ё шакли хаттӣ) масъалаи (1)-(3), шартҳои (2) - (4) маҳдудияти масъалаи мазкур мебошад.

Таърифи 3. Масъалаи стандартӣ (ё симметрии) программасозии хаттӣ гуфта, масъалаи муайян намудани қимати максималии функцияи (1)-ро ҳангоми иҷрошавии шартҳои (2) ва (4) барои $k = m$ ва $l = n$ меноманд.

Таърифи 4. Масъалаи асосӣ (каноникии) программасозии хаттӣ гуфта, масъалаи муайян намудани қимати максималии функцияи (1)-ро ҳангоми

ичрои шартҳои (3) ва (4) барои $k=0$ ва $l=n$ меноманд.

Таърифи 5. Маҷмӯи ададҳои $X = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$, ки шартҳои (2) ва (4)-ро коней мегардонанд, ҳалли (нақшаи) имконпазир меноманд.

Таърифи 6. Нақшаи $X^* = (x_1^*, x_2^*, x_3^*, \dots, x_n^*)$, ки дар он функсияи (1) ба қимати максималӣ (минималӣ) доро мегардад, нақшаи оптималӣ номида мешавад.

Қимати функсияи мақсади (1) – ро барои нақшаи X бо воситаи $F(X)$ ишора намуда, қимати оптималии онро бо $F(X^*)$ ишора менамоем. Аз ин ҷо барои нақшаи дилхоҳ X қимати оптималии X^* , нобаробарии $F(X) \leq F(X^*)$, ($F(X) \geq F(X^*)$) иҷро мегардад.

Се намуди масъалаҳои баён шудаи программасозии ҳаттӣ яке ба дигаре оварда мешаванд ва байни ҳам баробаркувва мебошанд.

Барои он, ки аз як намуди масъалаи программасозии ҳаттӣ гузошта шавад, пеш аз ҳама бояд масъала оид ба максимум, ба минимум (ва баръакс) оварда тавонем. Барои ин кифоя аст, ки $F_1(X) = -F(X)$ -ро дохил кунем.

Маҳдудияти масъалаи программасозии ҳаттии мазкур, ки намуди « $\leq$ » - ро дорад, бо воситаи ба тарафи чапи нобаробарӣ ҳамроҳ намудани ягон номаълуми тағйирёбанда ва баръакс маҳдудияти нобаробарии бо аломати « $\geq$ » барои ба маҳдудияти баробари гузаштан аз тарафи чапи нобаробарӣ ягон тағйирёбандаро кам менамоем. Ҳамин тавр нобаробарии маҳдуднок

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \leq b_i$$

ба баробарии маҳдуднок табдил меёбад:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i \quad (x_{n+1} \geq 0) \quad (5)$$

агар

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \geq b_i$$

ба баробарии махдудноки

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n - x_{n+1} = b_i \quad (x_{n+1} \geq 0) \quad (6)$$

табдил меёбад.

Бо таври дигар ин системаҳои махдудноки

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i$$

бо намуди системаи нобаробариро ифода намудан мумкин аст:

$$\begin{cases} a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \leq b_i, \\ -a_{i1}x_1 - a_{i2}x_2 - \dots - a_{in}x_n \leq -b_i. \end{cases} \quad (7)$$

Ин тағйирёбандаҳои иловагӣ дохилшуда, ки барои нобаробарихоро ба баробариро табдил додан лозим буд, дар навбати худ маънои иқтисодиро дорад.

Ҳамин тавр, агар дар маҳдудиятҳои масъалаи мазкур харҷи ашёро дар истехсол ифода кунад, қимати ададии тағйирёбандаи «иловагӣ» ҳаҷми ашёи истифоданашударо ифода мекунад.

Мисоли 6. Масъалаи умумии программасозии ҳаттиро, ки максимуми функсияи

$$F = 3x_1 - 2x_2 - 5x_4 + x_5,$$

маҳдудиятҳои

$$\begin{cases} 2x_1 + x_3 - x_4 + x_5 \leq 2, \\ x_1 - x_3 + 2x_4 + x_5 \leq 3, \\ 2x_2 + x_3 + x_4 + 2x_5 \leq 6, \\ x_1 + x_4 + 5x_5 \geq 8, \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

- ро қаноат мекунонад, ба масъалаи асосии программасозии ҳаттӣ оварда шавад.

Ҳал. Барои масъалаи асосии программасозии хаттйовардани масъалаи гузошташуда, маҳдудиятҳои бо нобаробариҳо ифодашуда, ба баробариҳо овардан мумкин аст.

Барои иҷрои ин кор ба тарафи чапи маҳдудиятҳои бо « $\leq$ » ифодашуда тағйирёбандаи мусбатро ҷамъ карда, аз тарафи чапи маҳдудиятҳои бо « $\geq$ » ифодашуда тағйирёбандаи иловагиро тарҳ мекунем:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_3 - x_4 + x_5 + x_6 = 2, \\ x_1 - x_3 + 2x_4 + x_5 + x_7 = 3, \\ 2x_2 + x_3 - x_4 + 2x_5 + x_8 = 6, \\ x_1 + x_4 - 5x_5 - x_9 = 8, \\ x_1, x_2, x_3, \dots, x_9 \geq 0. \end{cases}$$

Ҳамин тавр, масъалаи гузошташударо ба масъалаи ёфтани чунин максимуми функсияи

$$F = 3x_1 - 2x_2 - 5x_4 + x_5,$$

ки маҳдудиятҳои

$$\begin{cases} 2x_1 + x_3 - x_4 + x_5 + x_6 = 2, \\ x_1 - x_3 + 2x_4 + x_5 + x_7 = 3, \\ 2x_2 + x_3 - x_4 + 2x_5 + x_8 = 6, \\ x_1 + x_4 - 5x_5 - x_9 = 8, \\ x_1, x_2, x_3, \dots, x_9 \geq 0 \end{cases}$$

-ро қаноат кунонанда оварда шуд.

Мисоли 7. Минимум функсияи

$$F = -x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4,$$

ки шартҳои маҳдудиятҳои

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 + x_5 \leq 6, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 - x_5 \geq 8, \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 + 2x_4 + x_7 \leq 10, \\ -x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 3x_4 = 15, \\ x_1, x_2, x_3, \dots, x_9 \geq 0 \end{cases}$$

-ро қаноат мекунонад, ёфта шавад. Ин масъаларо ба масъалаи асосии программасозии хаттӣ оваред.

Ҳал. Барои ҳал намудани ин масъала, пеш аз ҳама ёфтани минимуми функцияи мақсадро ба ёфтани максимум иваз менамоем. Барои ин функцияи $F = -F$ -ро дохил мекунем. Пас аз ин бо дохилкунии тағйирёбандаҳои иловагӣ нобаробариҳоро ба баробариҳо табдил медиҳем: ҳамин тавр, масъалаи асосӣ чунин намудро мегирад. Максимуми функцияи $F_1 = x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4$

ёфта шавад, ки маҳдудиятҳои зеринро қаноат мекунонад:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 + x_6 = 6, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 - x_5 = 8, \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 + 2x_4 + x_7 = 10, \\ -x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 3x_4 = 15, \\ x_1, x_2, x_3, \dots, x_7 \geq 0. \end{cases}$$

9.2. Хосиятҳои асосӣ ва шарҳи геометрии масъалаҳои программасозии хаттӣ

Масъалаи асосии программасозии хаттиро бори дигар хотиррасон менамоем. Чӣ тавре, ки қайд намудем масъалаи асосии программасозии хаттӣ иборат аз ёфтани қимати максималии (минималии) функцияи мақсади

$$F = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

ҳангоми иҷрошавии шартҳои

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \quad (i = \overline{1, m}), \quad x_j \geq 0 \quad (j = \overline{1, n})$$

мебошад.

Масъаларо бо шакли векторӣ менависем:

$$F = CX \quad (8)$$

$$x_1 P_1 + x_2 P_2 + \dots + x_n P_n = P_0 \quad (9)$$

$$x \geq 0 \quad (10)$$

Дар ин ҷо $C = (c_1, c_2, \dots, c_n)$, $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$;

$F = CX$ – ҳосили зарби скалярии C, X ;

$P_0, P_1, \dots, P_n$ вектор – сутунҳои m – ченакаи аз коэффитсентҳои назди номаълумҳо ва аъзоҳои озоди системаи муодилаҳо ташкил ёфтааст:

$$P_0 = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}; \quad P_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}; \quad \dots \quad P_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Таърифи 1. Нақшаи $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ нақшаи такягоҳии масъалаи программасозии хаттӣ номида мешавад, агар системаи векторҳои P_j -и (9) коэффитсентҳои назди x_j -ҳои мусбат хаттӣ новобаста бошанд.

Чӣ хеле ки қайд карда шуд, азбаски векторҳои P_j m – ченака аст, компонентҳои мусбати он аз m зиёд шуда наметавонад.

Таърифи 2. Нақшаи такагоҳии ғайританаззулӣ (невьрожденный) номида мешавад, агар он m компонентҳои мусбат вучуд дошта бошад.

Масъалаи асосии программасозии хаттӣ (8) – (10) бо ҳосиятҳои маҷмӯъҳои барҷаста алоқаманд мебошад.

Таърифи 3. Бигузор $x_1, x_2, \dots, x_n$ – нуктаҳои дилҳои фазои E_n – евклидӣ бошад. Комбинатсияи хаттии барҷастаи ин нуктаҳо гуфта суммаи $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n$ – ро, ки дар ин ҷо α_i – адади дилҳои ғайриманфии суммашон баробари 1, яъне $\sum_{i=1}^n \alpha_i = 1, \quad \alpha_i \geq 0 \quad (i = \overline{1, n})$ бударо меноманд.

Таърифи 4. Маҷмӯъ барҷаста номида мешавад, агар вай бо якҷоягии ду нуктаи худ, комбинатсияи барҷастаи хаттии дилҳои худро дарбар гирад.

Теоремаи 1. Маҷмӯи нақшаҳои масъалаи асосии программасозии хаттӣ барҷаста мебошад (агар он ҳолӣ набошад).

Таърифи 5. Маҷмӯи ғайриҳолии нақшаҳои масъалаи асосии программасозиро бисёркунҷаи ҳалҳо ва ҳар гуна нуктаҳои кунҷии онро қуллаҳо меноманд.

Теоремаи 2. Агар масъалаҳои асосии программасозии хаттӣ нақшаи оптималӣ дошта бошанд, он гоҳ функцияи мақсад қимати максималиашро, дар яке аз қуллаҳои бисёркунҷаи ҳалҳо қабул мекунад. Агар функцияи мақсад қимати максималии худро дар ду нукта қабул намояд, он гоҳ ин қиматро дар тамоми нуктаҳои комбинатсияи хаттии ин ду нукта буда, қабул менамояд.

Теоремаи 3. Агар системаи векторҳои $P_1, P_2, \dots, P_k$

$$k \leq n, \quad x_1 P_1 + x_2 P_2 + \dots + x_k P_k = P_0 \quad (11)$$

хаттӣ новобаста бошад, ки дар ин ҷо $x_i \geq 0$ аст,
 $X = (x_1, x_2, \dots, x_k)$ қуллаи бисёркунҷаи ҳалҳо мебошад.

Теоремаи 4. Агар $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ қуллаи бисёркунҷаи ҳалҳо бошад, он гоҳ вектор P_j ки ба x_i - ҳои мусбат мувофиқанд, хаттӣ новобаста мебошанд.

Аз ин теоремаҳо, ки бе исбот қабул намудем, чунин хулоса мебарояд.

Агар маҷмӯи ҳалҳои масъалаи асосии программасозии хаттӣ ҳолӣ набошад, бисёркунҷаи ҳалҳои он барҷаста мешавад. Ҳар як қуллаи ин бисёркунҷа, нақшаи тақягоҳ шуда метавонад. Дар яке аз қуллаҳои (яъне яке аз нақшаҳои тақягоҳӣ) бисёркунҷаи ҳалҳо, функсияи мақсад дорои қимати максималӣ (минималӣ) мегардад.

Қуллаи бисёркунҷа, ки дар он функсияи мақсадро қаноат кунонида, ягон қимат қабул мекунад, ҳангоми аз ду зиёд набудани миқдори тағйирёбандаҳои масъалаи стандартӣ бо тарзи геометрӣ ҳал намудан осон аст.

Бигузур ёфтани ҳалли масъалаи муайянкунии қимати максималии функсияи

$$F = c_1 x_1 + c_2 x_2, \quad (12)$$

ки шартҳои

$$a_{i1} x_1 + a_{i2} x_2 \leq b_i, \quad (i = \overline{1, k}), \quad (13)$$

$$x_j \geq 0, \quad (14)$$

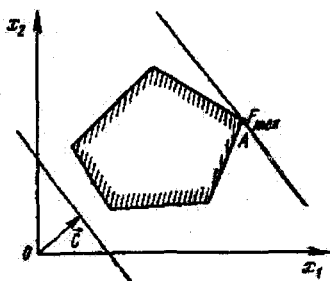
-ро қаноат мекунонад, талаб карда шуда бошад. Ҳар яки нобаробариҳои (13)- (14) дар ҳамвории координатӣ нимҳамворихоро бо сарҳадҳои $a_{i1} x_1 + a_{i2} x_2 = b_i$, $(i = \overline{1, k})$ ва $x_1 = 0$, $x_2 = 0$ муайян менамоянд.

Ҳамин тавр, дар ин маврид масъалаи программасозии хаттӣ аз ёфтани нуқтаи бисёркунҷаи

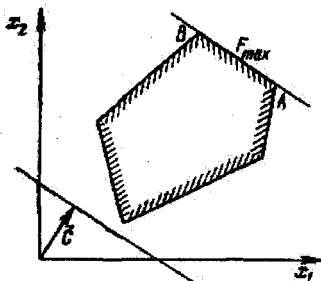
ҳалҳо, ки дар он функсияи мақсад F қимати максималӣ (минималӣ) - ро соҳиб мешавад, иборат аст. Ҳангоми дар бисёркунҷаи ҳалҳо аз боло (поён) маҳдуд будани функсияи мақсад, нуқтаҳои ҳалли онро муайянкунанда мавҷуд аст. Барои муайян намудани ин қулла, хати ростии дарози $c_1x_1 + c_2x_2 = h$ (h - ягон доимӣ) - ро, ки аз бисёркунҷаи ҳалҳо мегузарад, сохта онро бо самти вектори $\vec{C} = (c_1, c_2)$ ба худаш параллел ҳаракат кунонида, мушоҳида мекунем, ки он аз кадом нуқтаи бисёркунҷаи ҳалҳо соҳаро тарк мекунад. Координатҳои нуқтаи муайянгардида нақшаи оптималии масъалаи гузошташударо нишон медиҳад.

Қайд мекунем, ки ҳангоми бо тарзи геометрӣ ҳал кардани масъалаҳои программасозии хаттӣ ҳолатҳои зерин имконпазиранд. (расмҳои 1-4).

Дар расми 1 функсияи мақсад дар ягона нуқтаи A дорои қимати максималӣ шуда метавонад, дар расми 2 бошад функсияи мақсад дар нуқтаи дилхоҳи порчаи AB дорои қимати максималӣ мегардад.

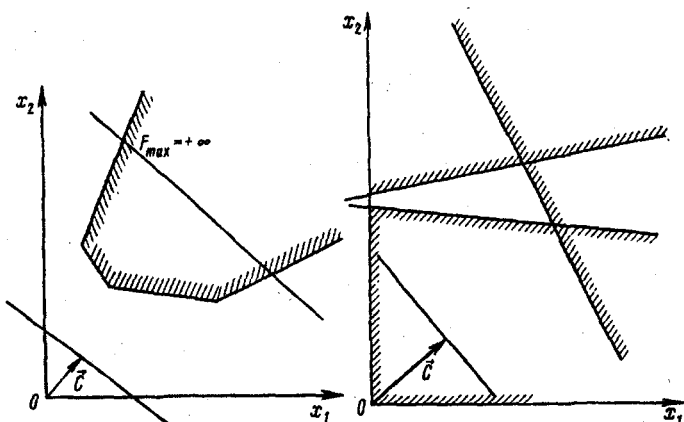


Расми 1



Расми 2

Қайд мекунем, ки барои ёфтани қимати максималӣ (минималии) функсияи мақсад хати фарозии $F = h$ - ро ба самти вектори $\vec{C} = (c_1, c_2)$ ҳаракат кунонидан лозим аст.



Расми 3

Расми 4

Ҳамин тавр, ҳалли масъалаҳои программасозии хаттӣ дар асоси интерпретатсияи геометрӣ аз чунин қадамҳо иборат аст:

1. Аз рӯи аломати нобаробариҳои додашудаи системаи маҳдудият, нобаробариҳоро ба баробариҳо иваз **намуда**, графики хатҳои ростро месозанд;
2. Нимҳамвориҳои нобаробариҳоро қаноат кунандаро муайян мекунанд;
3. Бисёркунҷаи ҳалро муайян месозанд;
4. Вектори $\vec{C} = (c_1, c_2)$ – ро месозанд;
5. Хати рости $h = c_1x_1 + c_2x_2$ – ро, ки аз сатҳи бисёркунҷаи ҳал мегузарад, месозанд;
6. Хати рости $h = c_1x_1 + c_2x_2$ – ро бо равиши $\vec{C} = (c_1, c_2)$ ҳаракат кунонида, қимати максималии (минималӣ) функсияи мақсадро меёбанд, ё ин ки аз боло (поён) маҳдуд набудани онро **муайян** мекунанд. Координатҳои нуқтаро, **ки дар он** функсияи мақсад қимати максималӣ (минималӣ) мегирад, **муайян** мекунанд.

Мисоли 1. Барои истеҳсоли ду намуди маҳсулотҳои A ва B , муассиса (корхона) се намуди ашёи хомро истифода мебарад. Микдори муқарраршудаи ҳар як намуди ашёи хом барои истеҳсоли як воҳиди ҳар як намуди маҳсулот, ки барои истеҳсол истифода мебарад ва инчунин даромади аз фурӯши як воҳиди он, дар ҷадвал дода шудааст.

Чунин нақшаи истеҳсоли маҳсулотро тартиб додан лозим аст, ки аз он корхона даромади софи максималӣ гирад.

Ҷадвали 1

№	Намуди ашёи хом	Меъёри харҷ барои як намуди маҳсулот		Захира
		A	B	
1	I	12	4	300
2	II	4	4	120
3	III	3	12	252
	Даромад аз фурӯши як воҳиди маҳсулот	30	40	

Ҳал. Фарз мекунем, ки корхона x_1 микдор маҳсулоти намуди A ва x_2 микдор намуди B – ро истеҳсол мекунад. Азбаски корхонаи мазкур микдори ашёи хоми маҳдудро дар ихтиёр дорад, бояд маҳсулотҳои истеҳсолшаванда нобаробарҳои зеринро қонеъ гардонад.

$$\begin{cases} 12x_1 + 4x_2 \leq 300, \\ 4x_1 + 4x_2 \leq 120, \\ 3x_1 + 12x_2 \leq 252, \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Даромади умумӣ аз фурӯши маҳсулотҳои A ва B чунин мешавад:

$$F = 30x_1 + 40x_2.$$

Ҳамин тавр, талаб карда мешавад, ки аз байни ҳамаи ҳалҳои мусбати системаи нобаробариҳои хаттӣ, ҳамоношро ёфтан лозим аст, ки он функцияи мақсади F дорoi қимати максималӣ гардонад.

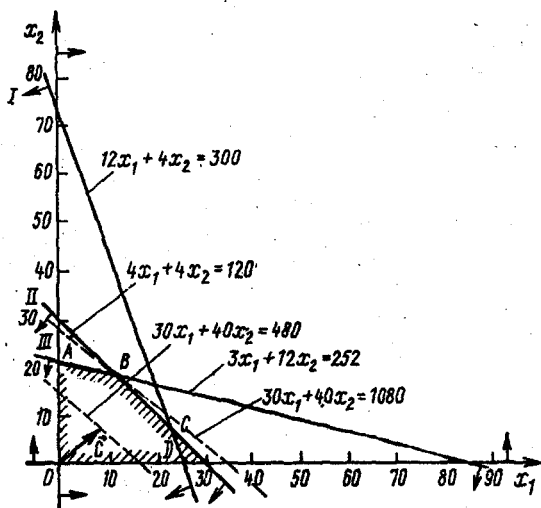
Масъалаи гузошташударo бо шарҳи геометрӣ ҳал мекунем. Пеш аз ҳама бисёркунҷаи ҳалро муайян менамоем. Барои он дар системаи маҳдуднок ва шартӣ гайриманфигӣ нобаробариҳоро ба баробариҳо иваз намуда, хатҳои рости мувофиқро ҳосил менамоем.

$$\begin{cases} 12x_1 + 4x_2 = 300, & (I) \\ 4x_1 + 4x_2 = 120, & (II) \\ 3x_1 + 12x_2 = 252, & (III) \\ x_1 = 0, & (IV) \\ x_2 \geq 0. & (V) \end{cases}$$

Ин хатҳои ростро дар ҳамворӣ тасвир менамоем. Ҳар як хати рости ҳосилшуда ҳамвориро ба ду нимҳамворӣ ҷудо мекунад. Координатаҳои нуқтаҳои яке аз нимҳамворӣҳо нобаробариҳоро қонеъ мегардонад. Барои он ки нимҳамвории мазкурро муайян намоем, ягон нуқтаи нимҳамворӣ барои соддагӣ ибтидои координатаҳоро ба нобаробариҳо гузошта мебинем, ки он нобаробариҳо қонеъ мекунад ё не. Агар координатаҳои нуқтаи интиҳобшуда нобаробарии интиҳобшударo қонеъ гардонад, ин нимҳамворӣ, нимҳамвории ҳалли нобаробарии мазкур аст. Барои нишон додани он, ҳамон қисми хатро штрих мекунем. Графики ҳамаи хатҳои рости

$12x_1 + 4x_2 = 300$, $4x_1 + 4x_2 = 120$, $3x_1 + 12x_2 = 252$,
 $x_1 = 0$, $x_2 = 0$ - ро дар як нақша сохта нимҳамворӣҳоро штрих мекунем.

Буриши ин нимҳамвориҳо бисёркунҷаи ҳалро ташкил мекунад. Дар ин мисол ҳалли он дар бисёркунҷаи $OABCD$ мебошад.



Расми 5

Акнун аз панҷкунҷаи $OABCD$ нуқтаеро, ки дар он функцияи мақсад дорои қимати максималӣ мегардад, меёбем.

Барои ин вектори $\vec{C} = (30; 40)$ ва хати рости $30x_1 + 40x_2 = h$, ки дар ин ҷо h ягон додашудаи муайян мебошад, месозем. Фарз мекунем, ки $h = 480$ ва хати рости $30x_1 + 40x_2 = 480$ – ро дар ҳамвориин координатӣ месозем. Агар буриши ягон нуқтаи ба ин хати рости таалуқдошта ва бисёркунҷаи ҳалро гирем, он гоҳ координатаҳои он ҳамин хел нақшаи истехсоли маҳсулоти A ва B – ро нишон медиҳад, ки аз фурӯши онҳо, корхона даромади софи максималӣ мегирад. Ҳангоми $30x_1 + 40x_2 = 480$ будан, корхона аз фурӯши маҳсулоти A ва B 480 сомонӣ даромад мегирад.

Фарз мекунем, ки h қиматҳои аз 480 калонтарро қабул карда метавонад, он гоҳ якчанд хатҳои параллелӣ ба хати мазкурро ҳосил менамоем.

Агар яке аз ин хатҳои рост бо бисёркунҷаи ҳал фақат якто нуқтаи умумӣ дошта бошад, қимати F аз 480 калон мешавад. Хати рости $30x_1 + 40x_2 = h$ - ро бо равиши вектори $\vec{C}$ ҳаракат кунем, он бисёркунҷаи ҳалро аз нуқтаи B ба қимати калонтарин соҳиб шуда, онро тарк мекунад. Барои ёфтани координатҳои нуқтаи B муодилаи хатҳои ростро, ки аз ин нуқта мегузарад, якҷоя ҳал мекунем:

$$\begin{cases} 4x_1 + 4x_2 = 120, \\ 3x_1 + 12x_2 = 252. \end{cases}$$

Координатаҳои нуқтаи буриши ин ду хати рост (12;18) мебошад.

Ҳамин тариқ, агар корхона 12 - то маҳсулоти намуди A ва 18 - то маҳсулоти намуди B истеҳсол намояд, он гоҳ даромади максималӣ

$$F = 30 \cdot 12 + 40 \cdot 18 = 1080 \text{ сомонӣ мешавад.}$$

Мисоли 2. Максимум ва минимуми функцияи

$$F = x_1 + x_2$$

- ро ҳангоми иҷрошавии шартҳои

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 \leq 16 \\ -4x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ x_1 + 3x_2 \geq 9 \end{cases}$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

ёбед.

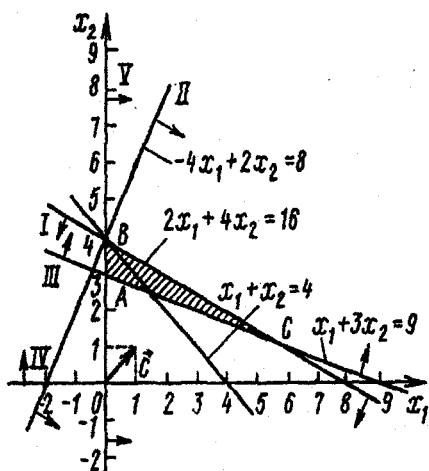
Ҳал. Бисёркунҷаи ҳалро месозем. Барои ин системаи нобаробариҳоро ба баробариҳо иваз менамоем.

$$\begin{cases}
 2x_1 + 4x_2 = 16 & I \\
 -4x_1 + 2x_2 = 8 & II \\
 x_1 + 3x_2 = 9 & III \\
 x_1 = 0, & IV \\
 x_2 = 0. & V
 \end{cases}$$

Ҳар як хати ростро дар ҳамвории координатӣ тасвир намуда, нимҳамвориҳо ва буриши онҳоро ҳосил менамоем.

Чӣ тавре, ки маълум гардид, бисёркунҷаи ҳалҳои масъала, секунҷаи ABC мебошад. Координатаҳои нуқтаҳои ин секунҷа, шартҳои гайриманфигӣ ва системаи маҳдудиятҳоро қонунгардонида метавонад.

Масъала ҳал дорад, агар аз байни нуқтаҳои секунҷа, нуқтаҳоеро ёфтан мумкин бошад, ки дар онҳо функсияи $F = x_1 + x_2$ дорoi қимати максималӣ ва минималӣ гардад.



Расми 6

Барои ёфтани ин нукта хати рости $x_1 + x_2 = 4$ - ро (адади 4 ихтиёри интихоб шудааст) ва вектори $\vec{C} = (1, 1)$ - ро месозем. Хати рости $x_1 + x_2 = 4$ -ро бо равиши вектори $\vec{C}$ то буриши нуктаи охирони бисёркунҷаи ҳалҳо ҳаракат мекунонем.

Маълум мегардад, ки дар ин нуктаҳо функсияи F қимати калонтаринро қабул менамояд. Ин нукта дар натиҷаи буриши хатҳои II ва III ҳосил шудааст:

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 = 16, \\ x_1 + 3x_2 = 9. \end{cases}$$

Ин системаи муодилаҳоро ҳал намуда, чунин қиматҳоро ҳосил менамоем, $x_1^* = 6$, $x_2^* = 1$.

Ҳамин тавр қимати максималии функсия $F_{\max} = 7$ - ро ҳосил намудем. Барои ёфтани қимати минималии функсияи мақсад, хати рости $x_1 + x_2 = 4$ - ро ба муқобили равиши вектори $\vec{C} = (1, 1)$ ҳаракат мекунонем. Дар ин ҳолат аз нақша маълум мегардад, ки функсияи мақсад дар нуктаи A қимати хурдтарин-ро дорад. Координатҳои нуктаи A-ро меёбем:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 = 9, \\ x_1 = 0. \end{cases}$$

Аз ин ҷо $x_1^* = 0$, $x_2^* = 3$ мешавад. Ин қиматҳоро ба формулаи функсияи мақсад гузошта,

$$F_{\min} = 3$$

-ро ҳосил мекунем.

Бо истифода аз шарҳи геометрии масъалаҳои зеринро ҳал кунед:

$$F = x_1 + x_2 \rightarrow \max,$$

$$1. \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 14, \\ -5x_1 + 3x_2 \leq 15, \\ 4x_1 + 6x_2 \geq 24, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

$$F = -2x_1 + x_2 \rightarrow \min,$$

$$2. \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 \leq 12, \\ -x_1 + 2x_2 \leq 8, \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 4, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

$$F = x_1 + 2x_2 \rightarrow \max,$$

$$3. \begin{cases} 4x_1 - 2x_2 \leq 12, \\ -x_1 + 3x_2 \leq 6, \\ 2x_1 + 4x_2 \geq 16, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

$$F = -x_1 + 4x_2 + 2x_4 - x_5 \rightarrow \max,$$

$$4. \begin{cases} x_1 - 5x_2 + x_3 = 5, \\ -x_1 + x_2 + x_4 = 4, \\ x_1 + x_2 + x_5 = 8, \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0. \end{cases}$$

9.3. Усули симплексии ҳалли масъалаҳои программасозии хаттӣ

Программасозии хаттӣ – ин методи интихоби қиматҳои мусбати тағйирёбандаҳо, ки функцияи мақсад дар ин ҳолат қимати максималӣ ё минималиро, бо мавҷудияти ягон маҳдудиятнокӣ доро мегардад.

Агар миқдори тағйирёбандаҳо на он қадар калон, тақрибан то 10 – то бошад, он гоҳ дар масъалаҳои программасозии хаттӣ методи итератсиониро, ки номи методи симплексиро гирифтааст, истифода мебаранд. **Симплекс – бисёркунча.**

Методи симплексӣ - ин маҷмӯи итератсияҳо мебошад, ки аз ягон қимати таъаххӣ сар карда, то ба қимати оптималӣ идома меёбад.

Усули графикӣ, ҳангоми аз 2 ё 3 зиёд набудани миқдори тағйирёбандаҳо истифода мешавад.

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}; \quad P_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}; \dots, \quad P_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$P_{m+1} = \begin{pmatrix} a_{1m+1} \\ a_{2m+1} \\ \vdots \\ a_{mn+1} \end{pmatrix}; \dots; P_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}; P_0 = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Азбаски $b_1 P_1 + b_2 P_2 + \dots + b_m P_m = P_0$, аст, он гоҳ $X = (b_1, b_2, \dots, b_n, 0, \dots, 0)$, дар ин ҷо, нақшаи такягоҳии масъала муайян карда мешавад. Ин нақша бо системаи векторҳои воҳидии $P_1, P_2, \dots, P_m$ ки базис (асос) – и фазои m -ченакаро ташкил медиҳад, муайян карда мешавад.

Бинобар ин ҳар як вектор $P_1, P_2, \dots, P_n$, ва вектори P_0 ба намуди комбинатсияи хаттии векторҳои базисӣ ифода мешавад. Бигузор

$$P_j = \sum_{i=1}^m x_{ij} P_i, \quad (j = \overline{0, n});$$

$$z_j = \sum_{i=1}^m c_{ij} x_{ij}, \quad (j = \overline{1, n});$$

$$\Delta_j = z_j - c_j, \quad (j = \overline{1, n}).$$

Азбаски векторҳои $P_1, P_2, \dots, P_m$ – воҳидианд, он

$$\text{гоҳ} \quad x_{ij} = a_{ij}, \quad z_j = \sum_{i=1}^m c_i a_{ij} \quad \text{ва} \quad \Delta_j = \sum_{i=1}^m c_i a_{ij} - c_j.$$

Теоремаи 1. (Аломати оптималӣ будани нақшаи такагоҳӣ). Нақшаи такагоҳии $X^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*; 0; 0; \dots 0)$ масъалаҳои (15) – (17) оптималӣ шуда метавонад, агар ҳамаи $\Delta_j \geq 0$, $j = (\overline{1, n})$ бошанд.

Теоремаи 2. Агар, ақаллан яке аз $\Delta_k < 0$ ва дар байни ададҳои $a_{ik} (i = \overline{1, m})$ мусбаташон мавҷуд набошад, функцияи мақсади масъалаҳои (15) – (17), дар маҷмӯи ҳалҳои имконпазир, маҳдуд нест.

Теоремаи 3. Агар нақшаи такагоҳии X – и дар масъалаҳои (15) – (17) ғайрихос буда, барои ҳар яки $\Delta_k < 0$ дар байни a_{ik} мусбаташон мавҷуд бошад, он гоҳ нақшаи такагоҳии X' вучуд дорад, ки $F(X') > F(X)$ мешавад.

Теоремаҳои баёншуда имкон медиҳанд, ки оптималӣ будани нақша ва ё лозим будани гузаришро ба нақшаи дигар муайян менамоянд.

Барои амалӣ намудани ин кор маълумотҳоро дар ҷадвале ҷой медиҳем, ки ҷадвали аввалаи симплексӣ ном дорад. Дар сутуни C_0 – и ин ҷадвал коэффитсентҳои назди номаълумҳои функцияи мақсад оварда шудааст. Дар сутуни P_0 – ҳамаи компонентҳои нақшаи такагоҳии мавҷуда, дар сутуни P_i коэффитсентҳо– векторҳои базисии додашуда оварда шудаанд.

Дар ин ҷадвал дар m сатри аввала додашуда 0,0-и мавҷудан масъала ва дар сатри $(m+1)$ қиматҳои ҳисобшаванда ҷой дода мешаванд.

Дар ин сатрҳо, чунин қиматҳо ҷой мегиранд. Дар сатри $m+1$ -и сутуни P_0 қимати функцияи мақсад

$$F_0 = \sum_{i=1}^m c_i b_i, \text{ ва дар сатри } m+1\text{-и ҷадвал ба сутунҳои } P_i$$

қиматҳои $\Delta_j = z_j - c_j$ ҷой дода мешаванд. Қимати z_j аз рӯи формула $z_j = \sum_{i=1}^m c_i a_{ij} \quad (j = \overline{1, n})$ ҳисоб карда мешавад.

Сатр ва сутуни барандаро муайян карда, баъд ба нақшаи таҷағҳои нав мегузаранд, бо коэффитсентҳои нави P_j , ки ба нақшаи нав мутобиқат мекунад. Бо роҳи осонӣ барои муайян кардани компонентҳои нақшаи нави таҷағҳои аз формулаи Жордано-Гаусс истифода мебарем.

$$b'_i = \begin{cases} b_i - (b_r / a_{rk}) a_{ik} & i \neq r, \\ b_r / a_{rk} & i = r, \end{cases} \quad (18)$$

коэффитсентҳои паҳншавии вектори P_j бошад, мувофиқи нақшаи таҷағҳои нав аз рӯи формулаи

$$a'_i = \begin{cases} a_{ij} - (a_{rj} / a_{rk}) a_{ik} & i \neq r, \\ a_{rj} / a_{rk} & i = r. \end{cases} \quad (19)$$

ҳисоб карда мешавад.

Ин коэффитсентҳоро ҳисоб намуда, дар ҷадвали симплексӣ қайд карда мешавад. Элементи қатори $m+1$ -ро бо формулаи зерин

$$F'_0 = F_0 - (b_r / a_{rk}) \Delta_k, \quad (20)$$

$$\Delta'_j = \Delta_j - (a_{rj} / a_{rk}) \Delta_k. \quad (21)$$

ҳисоб мекунам.

Чадвали 1

I	Базис	C_6	P_0	c_1	c_2	...	c_m	c_{m+1}	...	c_k	...	c_n
				P_1	P_2	...	P_m	P_{m+1}	...	P_k	...	P_n
1	P_1	c_1	b_1	1	0	-	0	a_{1m+1}	0	a_{1k}	.	A_{1n}
2	P_2	c_2	b_2	0	1		0	A_{2m+1}	0	a_{2k}	.	A_{2n}
.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.
r	P_r	c_r	b_r	0	0		0	a_{rm+1}	.	a_{ir}	.	a_{rn}
.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.
m	P_m	c_m	b_m	0	0		...	a_{mm+1}	1	a_{mk}	.	a_{mn}
$m+1$			F_0	0	0	--	0	Δ_{m+1}	...	Δ_k	...	Δ_n

Чадвали 2

	Базис	C_6	P_0	c_1	C_2	...	c_r	...	c_m	c_{m+1}	...	c_k	...	c_n
				P_1	P_2	...	P_r	...	P_m	P_{m+1}	...	P_k	...	P_n
1	P_1	c_1	b_1	1	0	...	a'_{1u}	...	0	a'_{1m+1}	-	0	...	a'_{1n}
2	P_2	c_2	b_2	0	1	...	a'_{2r}	...	0	a'_{2m+1}	-	0	...	a'_{2n}
.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.
r	P_r	c_r	b_r	0	0	...	a'_{rr}	...	0	a'_{rm+1}	...	1	...	a'_{rn}
.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.
m	P_m	c_m	b_m	0	0	...	a'_{mr}	...	1	a'_{mm+1}	.	.	.	a'_{mn}
$M+1$			F_0	0	0	...	$z'_r - c_r$	...	0	$z'_{m+1} - c_{m+1}$	...	0	...	$z'_n - c_n$

Элементҳои дигари симплекс – ҷадвали аз рӯи қоидаи секунҷа ҳисоб карда мешавад.

Ҳамин тавр, барои ёфтани нақшаи оптималӣ бо ёрии усули симплексӣ чунин амалиётҳоро ба ҷо овардан лозим аст:

1. Нақшаи таъяғохиро муайян месозанд;
2. Ҷадвали симплексиро тартиб медиҳанд;
3. Ҳисоб намудани F_c ва Δ_j ($j = \overline{1, n}$). Агар ҳамаи қиматҳои Δ_j мусбат бошанд, он гоҳ нақшаи таъяғохӣ оптималӣ аст. Агар дар байни қиматҳои Δ_j ягон адади манфӣ мавҷуд бошад, он гоҳ ба нақшаи таъяғохии дигар гузашта мешавад, ё ҳал надоштани масъала муайян карда мешавад.
4. Аз рӯи сатри $m+1$ сутуни барандаро меёбанд. Сутуни баранда аз рӯи бузургии қимати манфии Δ_j , ки қимати мутлақӣ калонтарин дорад, муайян карда мешавад. Бигузур ин сутуни k бошад. Пас аз он аз рӯи қимати хурдтарини нисбати b_i ба a_{ik} ($a_{ik} > 0$) сатри барандаро муайян мекунанд.
5. Аз рӯи формулаи (18) ва (21) компонентҳои мусбати нақшаи таъяғохии навро муайян намуда, коэффитсентҳои векторҳои базисии нав ва ададҳои P_i –ро муайян менамоянд. Ҳамаи ин ададҳоро дар ҷадвали симплексии нав қайд мекунанд.
6. Оптималӣ будани нақшаи навро месанҷанд. Агар нақшаи нави таъяғохӣ оптималӣ набошад, ба нақшаи таъяғохии нав мегузаранд. Яъне ҳамаи амалиётҳоро аз пункти 4 сар карда аз нав иҷро мекунанд. Ин раванд то ба мусбат шудани ҳамаи қиматҳои Δ_j идома дода мешавад.

Мисоли 1. Барои истехсоли маҳсулотҳои гуногуни A, B, C корхона се намуди ашёи хомро истифода мебарад. Меёри харҷ барои истехсол намудани ҳар як намуди як воҳиди маҳсулот ва инчунин миқдори умумии ашёи хом, ки корхона барои истехсоли ин маҳсулотҳо истифода мебарад ба намуди ҷадвал оварда шудаанд. Инчунин нархи ҳар як воҳиди ин маҳсулотҳо дар ҷадвал зикр гардидааст.

Чунин нақшаи истехсоли маҳсулотҳоро тартиб додан лозим аст, ки аз фурӯши онҳо, корхона даромади софи калонтаринро гирад.

Ҷадвали 3

№	Намуди ашёи хом	Меёри харҷ барои як намуди маҳсулот			Миқдори умумии ҳасти ашёи хом
		A	B	C	
1	I	18	15	12	360
2	II	6	4	8	192
3	III	5	3	3	180
	Нархи як миқдор маҳсулот	9	10	16	

Ҳал. Барои ин, модели математикии масъалаи гузошташударо тартиб медиҳем.

Миқдори маҳсулоти истехсолшавандаи намуди A – ро бо x_1 , намуди B – ро бо x_2 , ва намуди C – ро бо x_3 , ишора мекунем. Азбаски захираи ҳар як намуди ашёи хом охиринок аст, тағйирёбандаҳои x_1, x_2, x_3 бояд системаи нобаробариҳои зеринро қонеъ гардонанд.

$$\begin{cases} 18x_1 + 15x_2 + 12x_3 \leq 360, \\ 6x_1 + 4x_2 + 8x_3 \leq 192, \\ 5x_1 + 3x_2 + 3x_3 \leq 180, \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Нархи умумии маҳсулоти истеҳсолшаванда аст.

$$F(x) = 9x_1 + 10x_2 + 16x_3$$

Ҳамин тавр, бо ибораи математикӣ аз байни ҳамаи ҳалҳои мусбати системаи нобаробариҳо, ки қиматҳои номаълумҳоро муайян мекунад, ки он функсияи мақсадро ба максимум табдил медиҳад, ёфтани лозим аст: $F(x) = 9x_1 + 10x_2 + 16x_3 \rightarrow \max$.

Барои истифодаи усули симплексӣ бо илова намудани тағйирёбандаҳои мусбати иловагии x_4, x_5, x_6 нобаробариҳоро ба баробариҳо иваз мекунем. Маънои иқтисодии ин тағйирёбандаҳо истеҳсоли намуди маҳсулотҳои A, B, C . x_4 - ин ашёи хоми истифоданашудаи намуди I , x_5 - намуди II , x_6 - намуди III -ро ифода мекунанд.

$$\begin{cases} 18x_1 + 15x_2 + 12x_3 + x_4 = 360, \\ 6x_1 + 4x_2 + 8x_3 + x_5 = 192, \\ 5x_1 + 3x_2 + 3x_3 + x_6 = 180, \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0. \end{cases}$$

Инро ба намуди векторӣ ифода мекунем:

$$P_1x_1 + P_2x_2 + P_3x_3 + P_4x_4 + P_5x_5 + P_6x_6 = P_0$$

Дар ин ҷо

$$P_1 = \begin{pmatrix} 18 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}; \quad P_2 = \begin{pmatrix} 15 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}; \quad P_3 = \begin{pmatrix} 12 \\ 8 \\ 3 \end{pmatrix}; \quad P_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$P_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad P_6 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad P_0 = \begin{pmatrix} 360 \\ 192 \\ 180 \end{pmatrix}.$$

Азбаски дар байни векторҳои додашуда, 3 вектори воҳидӣ мавҷуд аст, нақшаи такагоҳиро навиштан мумкин аст. Нақшаи такагоҳии қабулкардашуда

$$X = (0; 0; 0; 360; 192; 180)$$

мебошад, ки бо воситаи векторҳои воҳидии 3 ченакаи P_4, P_5, P_6 , ки базиси фазои 3 ченакаро ташкил медиҳанд, муайян шудаанд. Ҷадвали симплексии авваларо месозем. Қиматҳои F_0 ва $z_j - c_j$ -ро ҳисоб намуда, оптималӣ будан ё набудани нақшаро месанҷем. Дар ин ҷо

$$F_0 = (C, P_0) = 0. \quad z_1 = (C, P_1) = 0. \quad z_2 = (C, P_2) = 0;$$

$$z_3 = (C, P_3) = 0; \quad z_1 - c_1 = 0 - 9 = -9; \quad z_2 - c_2 = 0 - 10 = -10;$$

$$z_3 - c_3 = -16.$$

Барои векторҳои базисӣ $z_j - c_j = 0$

Ҷадвали 4

m/p	Базис	C_6	P_0	9	10	16	0	0	0
1	P_4	0	360	18	15	12	1	0	0
2	P_5	0	192	6	4	8	0	1	0
3	P_6	0	180	5	3	3	0	0	1
4			0	-9	-10	-16	0	0	0

Аз ҷадвал дида мешавад, қиматҳои тағйирёбандаҳои асосии x_1, x_2, x_3 баробари нул буда, қимати тағйирёбандаҳои иловагӣ гайри нулианд. Аз ин бар меояд, ки маҳсулот истеҳсол нашуда истодааст ва қимати функсияи мақсад ҳам баробари нул аст. Дар сатри 4 —и ҷадвал дида мешавад, ки 3 — адади манфӣ $-9; -10; -16$ мавҷуданд.

Маънои иқтисодии ин ададҳо чунин аст. Агар маҳсулоти намуди A як воҳид истеҳсол шавад, ғойда 9 сомон зиёд шуда, агар маҳсулоти навъи B як воҳид зиёд

шавад, фонда 10 сомон ва маҳсулоти навъи C як воҳид зиёд шуда, фоида 16 сомон зиёд мешавад.

Аз ин сабаб ҳам ворид шудани истеҳсоли маҳсулоти навъи C аз нуқтаи назари иқтисодӣ хубтар аст. Ин ба сутуни P_3 мувофиқ аст ва онро ба базис дохил мекунем.

Векторе, ки барои хориҷ намудан аз базис лозим аст, муайян менамоем. Барои ин Q_{min} - ро муайян месозем. Барои муайян намудани вектори аз базис хориҷшаванда

$$\min\left(\frac{360}{12}; \frac{192}{8}; \frac{180}{3}\right) = 24\text{-ро, ки ба сатри}$$

дуум мувофиқ аст, истифода мекунем.

$Q_{min} = 24$. Аз нуқтаи назари иқтисодӣ ва аз рӯи меъёри сарфи ашёи хом барои истеҳсоли миқдори имконпазири максималии маҳсулоти намуди C -и қиматтарин $\min(30; 24; 60) = 24$ -ро ҳосил кардем, ки ин ба сатри дуум мувофиқ аст. Яъне P_3 -ро аз базис хориҷ карда, P_3 -ро ба ҷои он дохил кардан лозим аст. Барои иҷрои ин кор ҷадвали дууми симплексиро месозем.

Пеш аз ҳама сатри вектории ба базис дохилшавандаро пур мекунем. Дар ин ҷо ин сатри дуум аст.

Ҷадвали 5

I	Базис	C_b	P_0	9	10	16	0	0	0
1	P_4	0	72	9	9	0	1	-3/2	0
2	P_3	16	24	3/4	1/2	1	0	1/8	0
3	P_6	0	108	11/4	3/2	0	0	-3/8	1
4			384	3	-2	0	0	2	0

Хамаи элементҳои ин сатр чадвали авваларо ба элементи муайянкунанда 8 тақсим намуда дар ҳамин сатри чадвали дуюм менависем.

Инчунин дар сутуни C_6 дар сатри ду $C_3=16$ мегузорем. Пас аз ин элементҳои векторҳои базисии навро пур мекунем. Дар ин сутунҳо дар буриши сатр ва сутунҳои векторҳои яхела вохидҳоро гузошта, элементҳои боқимондаро ба нулҳо пур мекунем. Барои муайян намудани элементҳои дигар қоидаи секунҷаро истифода мебарем.

Элементҳои сутуни вектори P_0 - ро ҳисоб мекунем. Барои ҳисоби ҳар як элементи он 3 адад истифода мешавад, ҳисоби элементи якуми вектори P_0 :

- 1) адади дар буриши сутуни P_0 бо сатри 1 будаи чадвали 1 (360);
- 2) адади дар буриши сутуни P_3 бо сатри 1 чадвали 1(12);
- 3) адади дар буриши сутуни P_0 ва сатри ду (24).

Аз адади 1 -ум ҳосили зарби ду адади дигарро тарҳ мекунем, яъне $360-12 \cdot 24=72$. Ин ададро дар сатри якуми сутуни P_0 -и чадвали дуюм менависем. Элементи дуюми сутуни P_0 пешакӣ ҳисоб шуда буд. Барои ҳисоб намудани элементҳои сеюми сутуни P_0 , низ қоидаи секунҷаро истифода мекунем $180-24 \cdot 3=10$. Ин қиматро дар сатри сеюми сутуни P_0 менависем.

Қимати F_0 -ро низ аз рӯи қоидаи секунҷа ҳисоб мекунем: $0-(-16) \cdot 24=384$.

Ҳангоми аз рӯи қоидаи секунҷа муайян намудани элементҳо, адади сеюми сутуни P_0 , ки дар қуллаи поёни секунҷа ҷойгир аст, бетағйир монда, фақат ду элементҳои дигари он тағйир меёбад.

Ин қоидаро барои ёфтани элементҳои сутунҳои P_i низ истифода мебарем. Барои ҳисоб намудани

элементҳои сутуни P_1 аз буриши элементҳои сатри 2 – юми ҷадвали

1 ва $18-12 \cdot (3/4) = 9$; $5-3 \cdot (3/4) = 11/4$ - ро ҳосил намудем.

Адади $z_1 - c_1$ - и сатри 4- уми сутуни P_1 - и ҷадвали

2 – ро бо ду усул ёфтан мумкин аст:

1) аз рӯи формулаи $z_1 - c_1 = (C, P_1) - c_1$, он гоҳ

$$0 \cdot 9 + 16 \cdot \frac{3}{4} + 0 \cdot \frac{11}{4} - 9 = 3$$

2) ба воситаи қоидаи секунҷа $-9 - (-16) \cdot \frac{3}{4} = 3$;

Ҳамин тавр элементҳои сутуни P_2 -ро муайян менамоем. Элементҳои сутуни P_3 – ро аз рӯи қоидаи секунҷа ҳисоб менамоем.

Дар ҳолати ҳисоб намудани элементи қатори якуми муайяншаванда, секунҷа аз ҳисоби ададҳои 0, 12 ва $1/8$ ҳосил мегардад. Дар натиҷа, ҳисоби ин элемент баробар аст $0 - 12 \cdot \left(\frac{1}{8}\right) = -\frac{3}{2}$

Элементи қатори сеюми сутуни P_5 баробар ба

$$0 - 3 \cdot \left(\frac{1}{8}\right) = -\frac{3}{8}$$

Баъд аз ҳисоб намудани ҳамаи элементҳои сутунҳо плани тақягоҳии нав ҳосил мегардад, ки дар натиҷаи табдил додани коэффитсентҳои векторҳои $P(j = \overline{1,6})$ бо воситаи векторҳои базисии P_4, P_3, P_6 ва қимматҳои Δ_j, F_0 . Дар ин ҷо маълум гардид, ки нақшаи тақягоҳии нав интиҳобшуда, $X = (0; 0; 24; 72; 0; 108)$ мебошад. Аз рӯи ин нақшаи интиҳобшуда корхона бояд 24 миқдор маҳсулоти намуди С –ро истехсол

намояд. Дар ин ҳолат 72кг ашѐи хоми намуди I ва 108кг ашѐи хоми намуди 3 боқӣ мемонад. Нархи ҳамаи маҳсулоти истеҳсолшуда ба 384 сомон баробар шуд. Ададҳои маълумшуда ба сутуни вектори P_0 қайд гардидаанд. Чӣ хеле ки мебинем, ададҳои ин сутун мисли пеш параметрҳои масъалаи додашударо ифода намуда, нисбати он каме тағйир ёфтааст. Қиматҳои дигар сутунҳо низ ҳамин аст. Аз ин ҷо дидан мумкин аст, ки нақшаи қабулгардида оптималӣ нест, лозим меояд, ки ба нақшаи нави такягоҳӣ гузарем.

Ҳамин тавр мисоли нишондоди вектори P_2 - ро мегирем. Адади $1/2$ дар қатори 2. Ин сутун нишон медиҳад, ки бо кадом миқдор маҳсулоти C - ро кам намудан лозим аст, агар истеҳсоли як намуди маҳсулоти B - ро ба нақша гирем.

Ададҳои 9 ва $3/2$ дар қатори 1 ва 3 - юми вектори P_2 нишон медиҳанд, ки чӣ миқдори ашѐи хоми намудҳои 1 ва 2, ки барои истеҳсол намудани маҳсулоти намуди B лозиманд ва адади - 2 дар қатори 4 - ум бошад, нишон медиҳад, ки агар як намуди маҳсулоти B - ро ба нақша гирем, он гоҳ як миқдор истеҳсоли ин намуди маҳсулот ба 2 сомонӣ аз рӯи нархномааш зиёд мегардад.

Бо ибораи дигар гӯем, агар ба нақшаи дигар як миқдор намуди маҳсулоти B - ро дохил намоем, он гоҳ ба $1/2$ воҳид маҳсулоти C кам мегардад ва инчунин лозим мешавад, ки харҷи баризофаи 9 кг ашѐи намуди I ва $3/2$ кг ашѐи намуди III пайдо мегардад ва нархи умумии маҳсулотҳои истеҳсолшаванда ба 2 сомонӣ меафзояд.

Ҳамин тавр, ададҳои 9 ва $3/2$ ҳамоно «меъёрӣ» нави харҷҳои ашѐи хоми намудҳои I ва III барои як миқдор истеҳсоли намуди маҳсулоти B - ро нишон медиҳанд.

Бо ҳамин тариқ нишондодҳои вектор сутуни P_1 – ро ҳам маънидод кардан мумкин аст. Нишондодҳои вектор – сутуни P_5 аз рӯи маънидоди иқтисодии каме фарқ мекунад, нисбат ба дигар вектор – сутунҳо.

Адади $1/8$ – и қатори 2 – юми ҳамин вектор – сутун нишон медиҳад, ки зиёдшавии ҳарчи ҳаҷми ашёи хоми намуди II бо миқдори 1 кг истеҳсоли маҳсулоти намуди C – ро бо $1/8$ зиёд мегардонад. Баробари ин $3/2$ кг ашёи хоми намуди I ва $3/8$ кг намуди III лозим мегардад. Зиёд намудани маҳсулоти намуди C бо миқдори $1/8$ воҳид ба 2 сомонӣ даромади он корхона оварда мерасонад.

Аз ин нишондиҳандаҳои иқтисодии ҷадвал маълум гардид, ки нақшаи қабул кардаи мо дар итератсияи II ҳам оптималӣ нест, чунки дар қатори 4 – уми вектор – сутуни P_2 адади «-2» мавҷуд аст. Аз ин рӯ ба базис вектори P_2 – ро дохил кардан лозим аст, яъне ба нақша истеҳсоли маҳсулоти намуди B – ро ба назар гирифта лозим аст.

Дар ҳолати ба нақша дохил намудани истеҳсоли маҳсулоти намуди B имкониятҳои мавҷудаи ҳар як намуди ашёи хомиро барои истеҳсоли он ба назар гирифта лозим аст, яъне

$$Q_0 = \min\left(\frac{72}{9}; \frac{24 \cdot 2}{1}; \frac{108 \cdot 2}{3}\right) = \frac{72}{9} = 8.$$

Дар ин ҷо лозим меояд, ки вектори P_4 – ро аз сутуни базисҳо хориҷ намоем, бо ибораи дигар истеҳсоли маҳсулоти намуди B аз ҳисоби ашёи хоми мавҷудаи намуди I ин корхона танқисӣ мекашад. Бо ин ҳисоб корхона метавонад 8 миқдор маҳсулоти намуди B истеҳсол намояд. Адади 9 элементи

ҳалшавӣ ва қатори якуми вектор - сутуни P_2 муайянкунанда мебошад.

Аз ин рӯ, ҷадвали наvbатии итератсиониро тартиб медиҳем.

Ҷадвали 6

I	Базис	C_6	P_0	9	10	16	0	0	0
				P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6
1	P_2	10	8	1	1	0	1/9	-1/6	0
2	P_3	16	20	1/4	0	1	-1/18	5/24	0
3	P_6	0	96	5/4	0	0	1/6	-1/8	1
4			400	5	0	0	2/9	5/3	0

Дар ҷадвали 3 аввало элементҳои қатори I – умро ҳамчун қатори элементҳои базиси нав дохил шудай P_2 пур мекунем. Элементҳои ин қаторро аз элементҳои ҷадвали пешина, ҳосил менамоем ва дар ин ҷо ба сутуни C_0 адади $C_2 = 10$ - ро менависем.

Баъд элементҳои дигар сутунҳоро аз рӯи қоидаи секунча пур мекунем. Дар натиҷа ҷадвали бо элементҳои нави базисиро ҳосил менамоем, ки нақшаи такягоҳии он аз $X = (0; 8; 20; 0; 0; 96)$ ва коэффитсентҳои паҳншавии $P_j = (j = \overline{1, 6})$ бо воситаи векторҳои P_2, P_3, P_6 бо қиматҳои мувофиқи Δ_j ва F_0 - ро ҳосил намудем.

Дар ин қатори 4- уми ҷадвал адади манфӣ мавҷуд нест, яъне ин нақшаи қабулгардида нақшаи оптималӣ аст, яъне

$$F_{\max} = 10 \cdot 80 + 20 \cdot 16 + 96 \cdot 0 = 400$$

Дар ҳақиқат, нақшаи истехсолӣ, ки 8 воҳид маҳсулоти B ва 20 воҳид маҳсулоти C – ро истехсол менамояд, оптималӣ аст. Дар ҳолати истехсол намудани маҳсулоти B ва C намудҳои ашёи хоми I ва II истифода бурда (шуда, 96 кг ашёи III боқӣ мемонад.

Дар ин нақшаи оптималӣ истехсоли маҳсулоти A ба назар гирифта нашудааст.

Ҳалли ин масъаларо бо намуни умумӣ аз рӯи як ҷадвал ҳам нишон додан мумкин аст.

Ҷадвали 7

I	Базис	C_0	P_0	9	10	16	0	0	0
				P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6
1	P_4	0	360	18	15	12	1	0	0
2	P_5	0	192	6	4	8	0	1	0
3	P_6	0	180	5	3	3	0	0	1
4			0	-9	-10	-16	0	0	0
1	P_4	0	72	9	9	0	1	-3/2	0
2	P_5	16	24	3/4	1/2	1	0	1/8	0
3	P_6	0	108	11/4	3/2	0	0	-3/8	1
4			384	3	-2	0	0	2	0
1	P_2	10	8	1	1	0	1/9	-1/6	0
2	P_3	16	20	1/4	0	1	-1/18	5/24	0
3	P_6	0	96	5/4	0	0	-1/6	-1/8	1
4			400	5	0	0	2/9	5/3	0

Мисоли 2. Максимум функсияи $F = 2x_1 - 6x_2 + 5x_5$ -ро бо маҳдудиятнокии зерин ёбед.

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 20, \\ -x_1 - 2x_2 + x_4 + 3x_5 = 24, \\ 3x_1 - x_2 - 12x_5 + x_6 = 18, \\ x_i \geq 0 \quad (j = \overline{1,6}) \end{cases}$$

Ҳал. Системаи додашударо бо таври векторӣ ифода мекунем. $P_1x_1 + P_2x_2 + P_3x_3 + P_4x_4 + P_5x_5 + P_6x_6 = P_0$

$$\text{Дар ин ҷо } P_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}; \quad P_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}; \quad P_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad P_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$P_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -12 \end{pmatrix}; \quad P_6 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad P_0 = \begin{pmatrix} 20 \\ 24 \\ 18 \end{pmatrix}.$$

Чӣ тавре ки маълум гардид дар байни векторҳои $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6$ 3 вектори воҳидӣ мавҷуд аст, он гоҳ барои ҳалли ин масъала нақшаи такягоҳиро ёфтан мумкин аст. Нақшаи такягоҳии аввалаи онро $X = (0; 0; 20; 24; 0; 18)$ меҳисобем. Чадвали итератсионии кадами аввалини симплексиро тартиб медиҳем ва бо воситаи методи нақшаи қабулгардидаи мо оптималӣ аст ё не, месанҷем.

Чадвали 8

I	Базис	C_6	P_0	2	-6	0	0	5	0
				P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6
1	P_3	0	20	-2	1	1	0	1	0
2	P_4	0	24	-1	-2	0	1	3	0
3	P_6	0	18	3	-1	0	0	-12	1
4			0	-2	6	0	0	-5	0

Чӣ тавре, аз ин чадвал дида мешавад, ин нақшаи қабул кардашуда нақшаи оптималӣ нест, бинобар ин ба нақшаи такягоҳии нав мегузарем. Дар ин ҷо дар катори 4-уми вектор сутунҳои P_1 ва P_5 ададҳои манфӣ мавҷуданд ва элементи мусбат ҳам вуҷуд дорад. Барои ба нақшаи такягоҳии нав гузаштан дар сутуни базис вектор P_3 – ро дохил намуда аз он ҷо P_4 – ро хориҷ менамоем. Чадвали ояндаи итератсиониро тартиб медиҳем.

Азбаски дар қатори 4 –уми сутуни P_1 адади – (-11 /3) ва дар ин сутун ягон адади мусбат вучуд надорад, нақшаи нави қабулгардида такаҷоҳӣ шуда наметавонад.

Умуман ин масъала дорои нақшаи оптималӣ нест.

Ҷадвали 9

I	Базис	C_6	P_0	2	-6	0	0	5	0
				P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6
1	P_3	0	12	-5/3	5/3	1	-1/3	0	0
2	P_5	5	8	-1/3	-2/3	0	1/3	1	0
3	P_6	0	114	-1	-9	0	4	0	1
4			40	-11/3	8/3	0	5/3	0	0

9.4. Методи базиси сунӣ

Чӣ тавре, ки қайд намудем, барои ёфтани ҳалли масъалаҳои программасозии ҳаттӣ талаб карда мешавад, ки ҷустуҷӯи нақшаи такаҷоҳиро дар байни векторҳои P_j , ки компонентҳояш аз коэффитсентҳои назди номаълумҳои системаи муодилаи ҳаттии дорои m вектори воҳидӣ дошта, ёфтан лозим аст.

Аммо масъалаҳое ҳастанд, ки ба шакли масъалаи асосии программасозии ҳаттӣ оварда шуда, дар байни векторҳои P_j на ҳама вақт m векторҳои воҳидӣ мавҷуданд.

Бигузор максимуми функсияи

$$F = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \quad (1)$$

-ро дар ҳолати иҷрошавии шартӣ

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots, \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_n, \end{cases} \quad (2)$$

$$x_j \geq 0, \quad (j = \overline{1, m}) \quad (3)$$

дар ин ҷо, $b_i \geq 0 \quad (i = \overline{1, m})$; $m < n$ ва дар байни ин векторҳои

$$P_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}; \quad P_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix}; \quad \dots \quad P_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix},$$

m векторҳои воҳидӣ вучуд надоранд, ёфтан лозим аст.

Таъриф. Масъалаи муайянкунии қимати максималии функсияи

$$F = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n - M_{x_{n+1}} - \dots - M_{x_{n+m}} \quad (4)$$

дар ҳолати иҷрошавии шартҳои

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n + x_{n+1} = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n + x_{n+2} = b_2, \\ \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots, \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n + x_{n+m} = b_m, \end{cases} \quad (5)$$

$$x_j \geq 0 \quad (j = \overline{1, n+m}). \quad (6)$$

(дар ин ҷо M - ягон адади мусбати муайяни додашуда ва ифодаи (5)- ро нисбат ба масъалаи гузошташудаи

(1) – (3) васеъкардашуда меноманд. Нақшаи такагоҳии масъалаи васеъкардашуда мансуби чунин ифода мегардад. $X = (0; 0; \dots; b_1; b_2; \dots b_m;)$ ва он аз рӯи системаи векторҳои воҳидии $P_{n+1}, P_{n+2}, \dots P_{n+m}$, ки базиси фазои m – ченакаро ташкил медиҳад, иборат аст. Ин усулро методи базиси сунӣ меноманд. Он векторҳо ва инчунин тағйирёбандаҳои $x_{n+1} (i = \overline{1, m})$, сунӣ номида мешаванд. Модоме, ки масъалаи васеъкардашуда дорои нақшаи такагоҳӣ мебошад, он гоҳ ёфтани ҳалли онро бо методи симплексӣ ба ҷо меоваранд.

Теорема. Агар дар нақшаи оптималии $X^* = (x_1^*, x_2^* \dots x_n^*, x_{n+1}^*, \dots x_{n+m}^*)$ масъалаи васеъкардашудаи (4) – (6), қиматҳои сунӣ тағйирёбандаҳои $x_{n+i}^* = 0 (i = \overline{1, m})$ бошанд, он гоҳ $X^* = (x_1^*, x_2^* \dots x_n^*)$ нақшаи оптималии масъалаҳои гузошташудаи (1) – (3) мебошад.

Ҳамин тариқ, дар нақшаи оптималии тағйирёбандаҳои сунӣ баробари нул бошанд, ҳамон тариқ нақшаи оптималиро дарёфт намудан мумкин аст.

Ёфтани ҳалли масъалаҳои васеъшударо пурратар баён менамоем. Дар нақшаи такагоҳии $X = (0; 0; \dots b_1, b_2, \dots b_m)$ масъалаҳои васеъкардашудаи қиматҳои хаттӣ

доштаи $F_0 = -M \sum_{i=1}^m b_i$, қимати $\Delta_i = z_j - c_j$ баробар

аст ба $-M \sum_{i=1}^m a_{ij} - c_j$ муайян менамоем.

Ҳамин тариқ, F_0 ва фарқияти $z_j - c_j$ аз ду қисмҳои новобаста иборат буда, якеи он аз M вобастагӣ дошта, дигари он не. Баъд аз он, қисмҳои F_0 ва Δ_i муайян карда мешаванд. Инчунин қиматҳои маълуми масъалаҳои васеъ кардашударо бо таври

чадвал ифода менамоянд, ки аз чадвали симплексӣ бо қатори барзиёд доштани фарқ мекунад. Дар ин ҳолат ба $(m+2)$ – и қатор коэффитсентҳои M , дар $(m+1)$ қатор бошад, ҳамчуфтшавандаҳое, ки қиммати M –ро надоранд, дохил мекунанд. Дар ҳолати аз як нақшаи таъягоҳӣ ба дигар нақша гузаштани ба базис вектори қиммати калонтарини манфии қатори $(m+2)$ – ро аз рӯи бузургии мутлақаш дохил карда мешавад. Вектори сунъӣ, ки аз базис дар натиҷаи итератсия хориҷ гардида буд, дар ҷада ба ягон аз базисҳо дохил кардан маъно надорад. Дар ҳақиқат, дигаргунсозии сутуни ин векторҳо бе маънист. Ҳисоби чадвали - симплексӣ аз як нақшаи таъягоҳӣ ба дигари он гузаштан – ин маънои онро дорад, ки раванди интератсионӣ ба қатори $(m+2)$ то даме давом додан лозим аст, ки:

1. То он ки ҳамаи векторҳои сунъӣ аз базис хориҷ намешаванд;

2. Ё ин ки на ҳамаи векторҳои сунъӣ хориҷанд, аммо қатори $(m+2)$ дигар элементҳои манфиро дар сутунҳои векторҳои $P_1, P_2, \dots, P_{n+m}$ надоранд.

Он гоҳ дар масъалаи мавҷуда якчанд векторҳои базиси сунъӣ дохил кардан лозим меояд. Дар натиҷа, раванди ҳалли масъалаи (1) – (4) гузошташуда бо методи базиси сунъӣ чунин ҳолатҳоро дарбар мегиранд:

1. Масъалаи васеъшударо тартиб медиҳанд;

Нақшаи таъягоҳиро барои масъалаи васеъшуда меёбанд;

Бо воситаи методи симплексӣ векторҳои сунъиро аз базис хориҷ карда мешаванд. Дар натиҷа, ё нақшаи таъягоҳиро маълум менамоянд, ё ин ки ҳал надоштани ин масъаларо ошкор карда мешавад.

2. Бо воситаи нақшаи таъягоҳии муайянгардида, бо воситаи методи симплексӣ нақшаи оптималиро

муқаррар мекунамд, ё ҳал надоштани онро ошкор карда мешавад.

Мисол. Минимуми функсияи $F = 2x_1 + 3x_2 + 6x_3 + x_4$ - ро дар ҳолати иҷрошавии шартҳои

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 24, \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 \leq 2, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 \geq 10, \end{cases}$$

$$x_1; x_2; x_3, x_4 \geq 0,$$

муайян намоед.

Ҳал. Масъалаи додашударо ба таври масъалаи асосӣ ифода менамоем.

Максимум функсияи $F_1 = 2x_1 - 3x_2 + 6x_3 + x_4$ - ро дар ҳолати иҷрошавии шартҳои

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 24, \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_5 = 22, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - x_6 = 10, \\ x_j \geq 0 \quad (j = \overline{1,6}), \end{cases}$$

ёбед.

Аз рӯи коэффитсентҳои компонентҳо векторҳоро тартиб медиҳем.

$$P_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad P_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}; \quad P_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}; \quad P_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$P_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad P_6 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Дар байни векторҳои P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 ва P_6 фақат 2 вектори воҳидӣ P_4 ва P_5 мавҷуд аст. Бинобар он ба тарафи чапи системаи муодилаҳои тағйирёбандаи мусбати x_j - ро ҳамроҳ менамоем ва масъалаи

васеъкардашудаи максимуми функцияи
 $F = 2x_1 - 3x_2 + 6x_3 + x_4 - Mx_7$ - ро дар ҳолати
 иҷрошавии шартӣ

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 24, \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_5 = 22, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - x_6 = 10, \\ x_j \geq 0 \quad (j = \overline{1,7}), \end{cases}$$

меёбем.

Масъалаи васеъгардида дорои чунин нақшаи таъағоҳӣ мебошад. $X = (0; 0; 0; 24; 22; 0; 10)$, ки аз се векторҳои воҳидӣ P_4, P_5, P_7 муайян аст.

Ҷадвали 1

I	Базис	C_6	P_0	2	-3	6	1	0	0	-M
				P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7
1	P_4	1	24	2	1	-2	1	0	0	0
2	P_5	0	22	1	2	4	0	1	0	0
3	P_7	-M	10	1	-1	2	0	0	-1	1
4			24	0	4	-8	0	0	0	0
5			-10	-1	1	-2	0	0	1	0

Ҷадвали итератсия, ки аз 5 қатор иборат аст, тартиб медиҳем. Барои пурра намудани қатори 4 ва 5 қиммати F_0 ва фарқи $z_j - c_j$ ($j = \overline{1,7}$) - ро муайян менамоем:

$$\begin{aligned} F_0 &= 24 - 10M; & z_1 - c_1 &= 0 - M; & z_2 - c_2 &= 4 + M; \\ z_3 - c_3 &= -8 - 2M; & z_4 - c_4 &= 0; & z_5 - c_5 &= 0; \\ z_6 - c_6 &= 0 + M; & z_7 - c_7 &= 0. \end{aligned}$$

Қиммати F_0 ва $z_j - c_j$ аз ду ҷамъшаванда иборат буда, якеи он дорои M дигари он не. Барои осонии

раванди итератсионӣ ададе, ки дар назди M меистад, ба қатори 5 навишта, кадоме, ки дорои M нест, дар қатори 4 менависем. Дар қатори 5 – и ҷадвал, вектор - сутунҳои $P_j (j = \overline{1,7})$ ду адади манфӣ (-1, -2) мавҷуд аст. Мавҷудияти ин ададҳо аз нуқтаи назарияи иқтисодӣ, нишон медиҳад, ки ин плани тақягоҳӣ қабул кардашуда амалӣ нест. Бинобар он ба плани тақягоҳии дигар мегузарем. Ба базис вектор P_7 – ро дохил менамоем. Барои он ки вектори аз базис хориҷ шавандаро муайян намоем, $Q_{\min} = \min(22/4; 10/2 = 10/2)$ – ро муқаррар мекунем.

Дар натиҷа, вектори P_7 – ро аз базис хориҷ намудем. Ин вектор, дар оянда барои ба ягон базис дохил намудан, маъно надорад, бинобар он дар оянда сутуни вектори P_7 – ро пур карда намешавад. Ҷадвали II – юми итератсияро тартиб медиҳем. Он дорои 4 қатор мебошад, чунки вектори сунӣ аз базис хориҷ гардидааст.

Ҷадвали 2

I	Базис	C_0	P_0	2	-3	6	1	0	0
				P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6
1	P_4	1	34	3	0	0	1	0	-1
2	P_5	0	2	-1	4	0	0	1	2
3	P_3	6	5	1/2	-1/2	1	0	0	-1/2
4			64	4	0	0	0	0	-4

Чӣ тавре, ки дар ин масъалаи масъул, аз ҷадвал дидаи мумкин аст, нақшаи тақягоҳии он $X = (0, 0, 5, 34, 2)$ мебошад. Оптималӣ будани ин нақшаро месанҷем. Дар қатори 4 – уми вектор сутуни P_6 элементҳои манфӣ (-4) мавҷуд аст. Пас, ин нақша

оптималӣ нест. Ҷадвали III – юми итератсиониро тартиб медиҳем.

Ҷадвали 3

I	Базис	C_6	P_0	2	-3	6	1	0	0
				P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6
1	P_4	1	35	5/2	2	0	1	1/2	0
2	P_6	0	1	-1/2	2	0	0	1/2	1
3	P_3	6	11/2	1/4	1/2	1	0	1/4	0
4			68	2	8	0	0	2	0

Дар байни элементҳои қатори 4 –уми таблитса, Δ_i адади манфӣ вучуд надорад. Дар ин ҳолати нақшаи $X^* = (0; 0; 11/2; 35; 0; 1)$ - оптималӣ аст. Қимати функсияи ҳатфӣ $F_{\max} = 68$. Ҷадвалҳои пешинаро умумӣ қунонида ба намуни ҷағона овардан мумкин аст.

Ҷадвали 4

I	Базис	C_6	P_0	2	-3	6	1	0	0	-M
				P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7
1	P_4	1	24	2	1	-2	1	0	0	0
2	P_5	0	22	1	2	4	0	1	0	0
3	P_7	-M	10	1	-1	2	0	0	-1	1
4			24	0	4	-8	0	0	0	0
5			-10	-1	1	-2	0	0	1	0
1	P_4	1	34	3	0	0	1	0	-1	
2	P_5	0	2	-1	4	0	0	1	2	
3	P_3	6	5	1/2	-1/2	1	0	0		
									-1/2	

4			64	4	0	0	0	0	-4	
1	P_4	1	35	$5/2$	2	0	1	$1/2$	0	
2	P_6	0	1	$-1/2$	2	0	0	$1/2$	1	
3	P_3	6	$11/2$	$1/4$	$1/2$	1	0	$1/4$	0	
4			68	2	8	0	0	2	0	

Мисолҳоро ҳал кунед: Минимуми функцияи

$F = 2x_1 - x_2 - x_4$ - ро дар ҳолати иҷрошавии шартҳои

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 10, \\ -2x_1 - x_2 - 2x_4 \geq 18, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_4 \geq 36, \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

ёбед.

3) Максимуми функцияи $F = 2x_1 - 3x_2 + 6x_3 + x_4$ - ро дар ҳолати иҷрошавии шартҳои

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 4x_3 \leq 20, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 \geq 40, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 24, \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

ёбед.

9.5. Масъалаҳои дутарафаи программасозии хаттӣ.

Масъалаҳои рости баръакс ва дутарафа

Барои ҳар як масъалаи гузошташудаи программасозии хаттӣ, бо таври муайян дигар масъалаҳои программасозии хаттиро мувофиқ қунонидан мумкин аст, ки нисбати ин масъалаи

гузошташуда алоқамандӣ дошта бошад. Ба масъалаи баръакс нисбати масъалаҳои программасозии ҳаттӣ, ки қиммати максималии функсияи ҳаттии додашудаи

$$F = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n \quad (1)$$

дар ҳолати иҷрошавии шартҳои

$$\begin{cases} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n \leq b_1, \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n \leq b_2, \\ \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} a_{n1} x_1 + a_{n2} x_2 + \dots + a_{nn} x_n \leq b_n, \\ x_j \geq 0 \quad (j = 1, l, l \leq n) \end{cases} \quad (3)$$

ёфтани ҳосили афзунро ба даст оварем.

Таъриф. Масъалаи ёфтани қимати минималии функсия

$$F^* = b_1 y_1 + b_2 y_2 + \dots + b_n y_n \quad (4)$$

дар ҳолати иҷрошавии шартҳои

$$\begin{cases} a_{11} y_1 + a_{12} y_2 + \dots + a_{m1} y_m \geq c_1, \\ a_{21} y_1 + a_{22} y_2 + \dots + a_{m2} y_m \geq c_2, \\ \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ a_{i1} y_1 + a_{i2} y_2 + \dots + a_{mi} y_m \geq c_i, \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{cases} a_{i+11} y_1 + a_{i+12} y_2 + \dots + a_{m,i+1} y_m = c_{i+1}, \\ \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ a_{n1} y_1 + a_{n2} y_2 + \dots + a_{nm} y_m = c_n, \\ y_i \geq 0 \quad (i = \overline{1, k} \quad k \leq m). \end{cases} \quad (6)$$

масъалаи баръакс нисбати масъалаи (1) номида мешавад.

Масъалаҳои (1) –(3) ва масъалаи (4) чуфти масъалаҳои дутарафaro дар программасозии хаттӣ ташкил медиҳанд.

Ду масъалаи иброзгардидарo муқoиса намуда, дидан мумкин аст, ки масъалаи баръакс нисбати масъалаи аввала бо чунин тарз тартиб дода мешавад:

Агар максимуми функсияи мақсади масъалаҳои (1)-(3)-ро ёфтан лозим бошад, моҳияти функсияи баръакси нисбати функсияи гузошта шуда дар он аст, ки минимуми функсияи (4)-ро муайян намоем.

1. Матритсаи

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots a_{mn} \end{pmatrix} \quad (6)$$

ки он аз коэффитсентҳои назди номаълумҳои системаи муодилаҳои маҳдудноки (2)-и масъалаи гузошташудаи (1)-(3) иборат буда ва ба ҳамин шабоҳият матритсаи баръаксро бо усули транспонидани матрисаи (6), яъне бо иваз намудани қаторҳо бо сутунҳои матриса тартиб дода мешавад.

$$A^* = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots a_{n2} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots a_{nn} \end{pmatrix} \quad (7)$$

1. Шумораи тағйирёбандаҳо дар масъалаи (4) ба миқдори мансуби системаи муодилаи маҳдудияти (2) ва шумораи шартҳои маҳдудиятнокии системаи муодилаҳои (5) ба миқдори номаълумҳои масъалаи аввала баробар мешавад.

2. Коэффисентҳои назди функсияи мақсади масъалаи баръакси (4) аз аъзоҳои озоди системаи (2) иборат буда, тарафи рости мансуби системаи (2)-и масъалаи (1)-(3) бошад, аз коэффисентҳои дар назди функсияи мақсади (1) тартиб дода мешавад.
3. Агар тағйирёбандаҳои x_j -и функсияи мақсади (1)-(3) фақат қиматҳои мусбатро доро бошад, он гоҳ шартҳои j -уми системаи маҳдудиятҳои масъалаҳои баръакси (1)-(3) ва (1)-(4) дар программасозии хаттӣ чуфти масъалаҳои дутарафaro ташкил медиҳанд.

Масъалаҳои чуфти муқобил одатан симметрӣ ва ғайри симметрӣ мебошанд. Дар чуфти масъалаҳои симметрӣ масъалаҳои баръакс маҳдудиятҳои системаи (1)-(4)-и масъалаи **мазкур** ва мулоқоти (4) аломати нобаробарии $\leq$ -ро қабул **карда** метавонад. Пас, тағйирёбандаҳои ҳар ду масъала қиматҳои мусбатро қабул мекунанд.

Мисоли 1. Барои функсияи хаттӣ $F = 4x_1 + x_2 - 4x_3$, дар ҳолати **иқтисодии** шартҳои

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 \leq 12, \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 \leq 13, \\ 2x_1 + 5x_2 - 6x_3 \leq 11, \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0,$$

ки **максимуми** онро **ёфтани** лозим аст, функсияи баръакси онро муайян намоед.

Ҳал. Барои масъалаи мазкур, **матрисаҳо** намуди зеринро доранд:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 1 & 3 & -2 \\ 2 & 5 & -6 \end{pmatrix}; \quad A^* = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 5 \\ 4 & -2 & -6 \end{pmatrix}.$$

Мувофиқи шартҳои умумӣ нисбати масъалаҳои гузошташуда минимуми функсияи баръакс чунин аст:

$F^* = 12y_1 + 13y_2 + 11y_3$ -ро дар ҳолати иҷрошавии шартҳои зерин

$$\begin{cases} 2y_1 + y_2 + 2y_3 \geq 4, \\ -y_1 + 3y_2 + 5y_3 \geq 1, \\ 4y_1 - 2y_2 - 6y_3 \geq -4, \\ y_1, y_3 \geq 0, \end{cases}$$

ёбед.

Мисоли 2. Масъалаҳои баръаксро нисбати ин масъалаҳои гузошташуда тартиб диҳед:

$$F = x_1 - 2x_2 + 5x_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 3x_3 \leq 12, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 10, \\ 4x_1 - 2x_2 + 5x_3 \leq 19 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

$$F = 3x_1 + 3x_2 - 4x_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 \leq 6, \\ 4x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 7, \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 14, \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

9.6. Алоқаи байни ҳалли масъалаҳои роста ва баръакс

Ҷуфти масъалаҳои байни ҳам баръакси да натиҷаи пайдоиши масъалаи асосии программасозии хаттиро дида мебароем.

Масъалаи мазкур: максимуми функсияи

$$F = \sum_{i=1}^n c_i x_i \quad (1)$$

дар ҳолати иҷрошавии шартҳои

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} x_i = b_j \quad (j = \overline{1, m}); \quad (2)$$

$$x_i \geq 0 \quad (j = \overline{1, n}). \quad (3)$$

ёфта шавад.

Масъалаи баръакс нисбати масъалаи гузошташуда: минимуми функцияи

$$F^* = \sum_{i=1}^m b_i y_i \quad (4)$$

ҳангоми иҷрои шартҳои

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j \quad (j = \overline{1, n}). \quad (5)$$

ёфта шавад.

Ҳар як ҷуфти ин масъалаҳои нисбати ҳам баръакс (1)-(3) ва (4)-(5) дар асл масъалаҳои мустақилонаи программасозии хаттӣ буда, новобаста аз якдагари ҳал карда мешаванд.

Аммо ҳангоми бо методи симплексӣ муайян намудани ҳалли оптималии яке аз ин масъалаҳо, аз рӯи онҳо ҳалли дигар масъаларо ёфтан низ мумкин аст. Алоқамандии байни ҳалҳои масъалаҳои баръакс бо леммаҳо ва теоремаҳо муқарриз гардидаанд.

Леммаи 1. Агар X ягон нақшаи масъалаи мазкури (1)-(3), Y - нақшаи дилхоҳи масъалаи баръакси (4)-(5) бошад, он гоҳ қимати функцияи мақсади мазкури нақшаи X дошта аз қимати функцияи мақсади баръакс калон шуда наметавонад, яъне

$$F(X) \leq F^*(Y).$$

Лемма 2. Агар $F(X^*) = F^*(Y^*)$ ягон нақшаҳои X^* ва Y^* -и масъалаҳои (1) - (3) ва (4)-(5) мавҷуд бошад, он гоҳ X^* - нақшаи оптималии масъалаи мазкур ва Y^* -нақшаи оптималии масъалаи дутарафа (баръакс) мебошад.

Теоремаи 1. Агар яке аз ҷуфтҳои масъалаи дутарафагии (1) - (3) ва (4)-(5) нақшаи оптималӣ дошта бошад, он гоҳ масъалаи баръакси он ҳам нақшаи оптималӣ дошта, қиматҳои функсияҳои мақсад бо ин нақшаҳои оптималиашон байни худ баробаранд, яъне $F_{\max} = F_{\min}^*$.

Агар яке аз ҷуфтҳои масъалаҳо номаҳдуд (барои масъалаи (1)-(3) аз боло, барои масъалаи баръакси (4)-(5) аз поён) бошад, он гоҳ масъалаи дутарафа ҳал надорад.

Теоремаи 2. Нақшаи $X^* = x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$ масъалаи (1)-(3), нақшаи $Y^* = y_1^*, y_2^*, \dots, y_n^*$ масъалаи (4)-(5) нақшаҳои оптималӣ шуда метавонанд, агар барои дилҳо j ($j = \overline{1, n}$) чунин баробарӣ ҷой дорад.

$$\left(\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* - c_j \right) x_j^* = 0.$$

Леммаҳо ва теоремаҳо бе исбот қабул карда шудаанд.

Умуман, барои ҳал намудани ин гуна масъалаҳо бо воситаи методи симплексӣ аз рӯи векторҳои базисии коэффисентҳои назди масъалаҳои (1)-(3) тартиб дода шудаи $P_{i1}, P_{i2}, \dots, P_{im}$ ва вектор-қаторҳои назди номаълуми функсияи мақсади (1) $C_6 = c_{i1}, c_{i2}, \dots, c_{im}$, бо воситаи P^{-1} матрисаи баръакси аз компонентҳои

векторҳои $P_{i1}, P_{i2}, \dots, P_{im}$ тартиб додашуда истифода бурда мешавад.

Теоремаи 3. Агар масъалаи асосии программасозии ҳаттӣ нақшаи оптималии X^* -ро дошта бошад, он гоҳ $Y^* = C_6 P^{-1}$ нақшаи оптималии масъалаи баръакс мешавад.

Ҳамин тавр, агар бо воситаи методи симплексӣ нақшаи оптималии масъалаи (1) - (3) муайян карда шавад, он гоҳ симплекс-чадвали охиронро истифода бурда, C_6 ва P^{-1} муайян намуда, бо ёрии баробарии $Y^* = C_6 P^{-1}$ нақшаи оптималии масъалаи (4)-(5)-ро ёфтани мумкин аст, агар дар байни векторҳои $P_1, P_2, \dots, P_n$ - ки аз рӯи коэффисентҳои муодилаи (2) тартиб додашуда, вектори воҳидӣ вучуд дошта бошад, ин гуфтаҳо ҷой доранд.

Мисол. Барои функсияи $F = x_1 + 2x_2 - 2x_3 \rightarrow \max$, ки шартҳои

$$\begin{cases} -x_1 + 4x_2 - 2x_3 \leq 12, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 17, \\ 2x_1 - x_2 - 2x_3 = 4, \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0, \end{cases}$$

-ро қаноат мекунонад, масъалаи баръаксро тартиб дода, онро ҳал намоед.

Ҳал. Масъалаи баръакс нисбати масъалаи додашуда иборат аз ёфтани минимуми функсияи

$F^* = 12y_1 + 17y_2 + 4y_3$ дар ҳолати иҷрошавии шартҳои

$$\begin{cases} -y_1 + y_2 + 2y_3 \geq 1, \\ 4y_1 + y_2 - y_3 \geq 2, \\ -2y_1 + 2y_2 + 2y_3 \geq -1, \end{cases}$$

$$y_1, y_2 \geq 0, \text{ ёбед.}$$

Барои он ки ҳалли масъалаи дутарафaro ёбем, пеш аз ҳама ҳалли масъалаи асосии гузошташударo бо методи базиси сунъӣ муайян менамоем.

Аз симплекс ҷадвали охирон маълум гардид, ки масъалаи баръакс дорои чунин ҳал мебошад:

$y_1^* = 5/7$; $y_2^* = 0$; $y_3^* = 6/7$, пас ҳалли минималии функсияи мақсади масъалаи баръакс дорои чунин қимат аст $F_{\min}^* = 12 \cdot (5/7) + 17 \cdot 0 + 4 \cdot (6/7) = 12$.

Ҷадвали 1

I	Базис	C_b	P_0	1	2	-1	0	0	-M
				P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6
1	P_4	0	12	-1	4	-2	1	0	0
2	P_5	0	17	1	1	2	0	1	0
3	P_6	-M	4	2	-1	2	0	0	1
4			0	-1	-2	1	0	0	0
5			-4	-2	1	-2	0	0	0
1	P_4	0	14	0	$7/2$	-1	1	0	$1/2$
2	P_5	0	15	0	$3/2$	1	0	1	$-1/2$
3	P_1	1	2	1	$-1/2$	1	0	0	$1/2$
4			2	0	$-5/2$	2	0	0	$1/2$
1	P_2	2	4	0	1	$-2/7$	$2/7$	0	$1/7$
2	P_5	0	9	0	0	$13/7$	$-3/7$	1	$-5/7$
3	P_1	1	4	1	0	$6/7$	$1/7$	0	$4/7$
4			12	0	0	$9/7$	$5/7$	0	$6/7$

9.7. Шарҳи иқтисодии масъалаҳои дутарафа

Фаъолияти иқтисодиёти бозоргонӣ дар бисёр вақт чунин ҳалли масъалаҳоеро талаб мекунад, ки қимати максималии якеи он аз қимати минималии масъалаи баръакси нисбати он масъалаи гузошташуда вобастагӣ дорад.

Инро дар мисол дида мебароем. Барои истеҳсол намудани се намуди маҳсулоти A, B, C , се намуди ашёи хом истифода бурда мешавад. Ҳар як намуди ашёи хом бо миқдори 180, 210, 244 кг. мавҷуд аст. Меъёри сарфи ҳар як намуди он барои истеҳсол намудани як воҳиди маҳсулот бо нархи бозории онҳо бо таври чадвал дода шудааст.

Накшаи истеҳсоли ҳар як намуди маҳсулотро тартиб диҳед, ки бо харҷи камтарини ин ашёҳои хом, корхона ба максимум даромади соф ноил гардад. Бо ибораи дигар аз минимум истифодаи ҳар як намуди ашёи хом, максимум истеҳсоли ҳар як намуди маҳсулоти даромаднок, аз потенциали мавҷуда ҳосил карда шавад.

Чадвали 1.

Намудҳои ашёи хом	Меъёри сарфи ашёи хом барои истеҳсоли 1 воҳиди маҳсулот			Захираи умумии ашё
I	4	2	1	180
II	3	1	3	210
III	1	2	5	244
Нархи 1 маҳсулот	10	14	12	

Ҳал. Фарз мекунем, ки истеҳсоли намуди маҳсулоти A - x_1 , миқдор, намуди маҳсулоти B - x_2 , ва маҳсулоти намуди C - x_3 , миқдор истеҳсол карда мешавад. Барои муайян намудани нақшаи оптималии истеҳсолот, қимати калонтарини функсияи мақсад

$$F(x) = 10x_1 + 14x_2 + 12x_3 \quad (7)$$

-ро дар ҳолати иҷрошавии шартҳои

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 180, \\ 3x_1 + x_2 + 5x_3 \leq 210, \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 \leq 244, \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0, \end{cases} \quad (8)$$

ёбед.

Ба ҳар як намуди ашёи хоме, ки барои истеҳсоли маҳсулотҳо лозиманд, баҳои дутарафaro бо воситаи y_1, y_2, y_3 баробар кунонида, додан мумкин аст. Он гоҳ ба ашёи хоме, ки барои истеҳсоли ин маҳсулотҳо лозиманд, чунин баҳо дода мешавад:

$$F^* = 180y_1 + 210y_2 + 244y_3 \rightarrow \min. \quad (9)$$

Мувофиқи шартӣ масъала, баҳодихии дутарафаи ашёи хомӣ барои истеҳсоли ҳар як маҳсулот, яъне харҷи сарфи ҳар яки он аз нархи маҳсулоти истеҳсолшаванда кам нагардад.

Аз ин рӯ, системаи нобаробариҳои:

$$\begin{cases} 4y_1 + 3y_2 + y_3 \geq 10, \\ 2y_1 + y_2 + 2y_3 \geq 14, \\ y_1 + 3y_2 + 5y_3 \geq 12, \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0, \end{cases} \quad (10)$$

қонун гардонида шавад.

Чӣ тавре маълум гардид, масъалаҳои (6)-(8) ва (9)-(10) ҷуфти масъалаҳои дутарафаи симметриро ташкил медиҳанд. Мустақими ҳалли он, нақшаи оптималии истеҳсоли маҳсулотҳои намуди A, B, C -ро бо баробари ҳалли дутарафаи системаи муодилаҳои баҳодихии истифодаи захираи моддӣ, барои истеҳсоли ин маҳсулотҳо ро нишон медиҳад. Барои муайян

намудани он, аввало якеи аз ин масъалахоро ҳал намудан лозим меояд.

Аз ин рӯ ҷадвали симплексиро тартиб медиҳем.

Ҷадвали 2

i	базис	C_b	P_0	10	14	12	0	0	0
				P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6
1	P_2	14	82	19/8	1	0	5/8	0	$-1/8$
2	P_5	0	80	23/8	0	0	1/8	1	$-5/8$
3	P_3	12	16	-3/4	0	1	-1/4	0	1/4
			1340	57/4	0	0	23/4	0	5/4

Аз ин қиматҳои дар ҷадвал мавҷуд буда маълум гардид, ки бо ин нақшаи таъягоҳии тартиб додашуда, 82 воҳид маҳсулоти намуди B , 16 воҳид намуди маҳсулоти C истеҳсол карда мешавад.

Пас, бо ин нақшаи тамаддун гардида, боз захираи моддии истифода нашуда боқӣ мемонад ва арзиши умумии моли истеҳсол шуда 1340 сомонро ташкил медиҳад.

Инчунин, маълум гардид, ки ҳалли оптималии масъалаи дутарафа $y_1^* = 23/4$; $y_2^* = 0$; $y_3^* = 5/4$ -ро ташкил медиҳад. Дар ин ҷо тағйирёбандаҳои y_1^* ва y_3^* баҳоидиҳои шартии захираҳои моддии намуди I ва III, ки барои истеҳсоли ин маҳсулотҳо пурра истифода бурда мешавад, $y_2^* = 0$ аст. Яъне аз нуқтаи назари иқтисодиёт дар ин нақшаи қабул гардида, ин намуди

ашёи хом пурра истифода бурда ношуданаширо мефахмонад.

Ҳамин тариқ, баҳои мусбат ба он намуди маҳсулот дода мешавад, агар он дар протсессии истеҳсолот пурра истифода бурда шавад. Дар акси ҳол баҳодиҳии дутарафа дар масъалаҳои иқтисодӣ вобастагии истеҳсоли маҳсулотро аз захираҳои моддӣ нишон медиҳад.

Ниҳоятан, амалиёти баҳодиҳии дутарафа дар вақти зиёду кам кардани намудҳои ашён лозима, асоси бурдбарии корхонаи истеҳсолкунанда мегардад. Масалан, ашёи намуди I -ро бо як воҳид зиёд кунем, он гоҳ нархи умумии маҳсулоти истеҳсолшуда ба 5.75 зиёд гардида, 1345.75 сомониро ташкил медиҳад.

Пас, адади дар вектор-сутуни P_4 -и ҷадвал буда нишон медиҳад, ки ин зиёдшавӣ аз қимати зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти B ба $5/8$ воҳид ва кам кардани маҳсулоти C ба $1/4$ воҳид мебошад. Дар ин натиҷа истифодабарии ашён намуди II ба $1/8$ воҳид кам карда мешавад.

Ҳамин тариқ, зиёд намудани ашён намуди III бо миқдори 1 воҳид, имконият медиҳад, ки нақшаи нави истеҳсолотро тартиб диҳем, нархи умумии он ба 1с.25 д. изофа мешавад, яъне 1341.25 с.-ро ташкил медиҳад.

Ин натиҷаи он аст, ки маҳсулоти намуди C-ро ба $1/4$ воҳид зиёд намуда, маҳсулоти намуди B-ро ба $1/8$ воҳид кам намоем, ҳаҷми ашён намуди II ба $5/8$ воҳид зиёд мегардад.

Қимати минималии функцияи мақсади баръаксро ҳисоб намуда, қайд кардан лозим аст, ки он ба қимати максималии масъалани гузошташуда рост меояд, яъне

$$F_{\min}^* = 180 \cdot (23/4) + 210 \cdot 0 + 244(5/4) = 1340.$$

Дар ҳолати гузориши баҳодихии дутарафаи системаи маҳдудноки масъалаи мазкур, системаи

$$\begin{cases} 23 + \frac{5}{4} > 10, \\ \frac{23}{2} + \frac{5}{2} = 14, \\ \frac{23}{4} + \frac{25}{4} = 12, \end{cases}$$

ҳосил карда мешавад.

Маҳдуднокии нобаробарии якуми ин система нишон медиҳад, ки истеҳсоли маҳсулоти A бе манфиат аст. Истеҳсоли он мувофиқи нақшаи пешкаш гардида ба назар гирифта нашудааст. Баробарҳои 2 ва 3-и система нишон медиҳад, ки истеҳсоли маҳсулотҳои намуди B ва C самарабахш аст, чунки истеҳсоли 1 воҳиди ин маҳсулотҳо ба нархи ашъи истифодабурда мувофиқат мекунамд, бинобар он истеҳсоли ин намуди маҳсулотҳо мувофиқи мақсад аст.

Ҳамин тариқ, баҳодихҳои дутарафаи ба масъалаи программасозии хаттӣ гузошташуда бо ҳамдигар алоқамандии зич доранд.

9.8. Симплекс - методи дутарафа

Симплекс – методи дутарафа, ҳамчун симплекс-метод барои муайян намудани ҳалли масъалаҳои программасозии хаттӣ, ки ба шакли масъалаи асосӣ ифода ёфтааст ва дар байни векторҳои P_i , ки аз коэффисентҳои назди номаълумҳо тартиб дода шуда дорой m вектори воҳиданд, иборат мебошад.

Ҳамин тариқ, барои баҳодихии масъалаҳои программасозии хаттӣ ду мазмун дошта, яъне дутарафа, ки системаи маҳдудиятнокии он дорой

векторҳои воҳидии $P_1, P_2, \dots, P_n$ буда қимати
максималии функсияи

$F = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n$ -ро дар ҳолати
ичрошавии шартҳои

$$x_1 P_1 + x_2 P_2 + \dots + x_n P_n = P_0$$

$$x_j \geq 0, \quad (j = \overline{1, n})$$

муайян намудан лозим аст, иборат мебошад.
Дар ин ҷо, векторҳои базисӣ

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad P_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}; \dots, \quad P_m = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}; \quad P_{m+1} = \begin{pmatrix} a_{1m+1} \\ a_{2m+1} \\ \vdots \\ a_{mm+1} \end{pmatrix}$$

$$\dots, P_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}; \quad P_0 = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix},$$

дар байни ададҳои b_i ($i = \overline{1, m}$) ададҳои манфӣ низ
ҷой доштани онҳо ҳам мумкин аст.

Аз ин ру, $X = (b_1, b_2, \dots, b_m, 0, \dots, 0)$ ҳалли системаи
муодилоҳои (2) шуда метавонад. Аммо ин ҳалро
ҳамчун нақшаи масъалаи (1)-(3) ҳисобида наметавонем,
чунки дар байни компонентҳои он мавҷуд будани
ададҳои манфӣ имконпазир аст.

Азбаски векторҳои $P_1, P_2, \dots, P_n$ воҳидианд, онҳоро
бо таври комбинатории ҳалли векторҳо ифода

намудан мумкин аст ва коэффисентҳои паҳншавии онҳо ба $x_{ij} = a_{ij}$; $(i = \overline{1, m}) \quad j = (\overline{1, n})$ баробаранд.

$$\text{Ҳамин тавр,} \quad \Delta_j = z_j - c_j = \sum_{i=1}^m c_i a_{ij} - c_j \quad (j = \overline{1, n}),$$

мебошад.

Таъриф. Ҳалли $X = (b_1, b_2, \dots, b_m; 0; \dots; 0)$ системаи муодилаҳои хаттии (2), ки аз базисҳои $P_1, P_2, \dots, P_m$ муайян гардидааст, нақшаи сохта (псевдонақша)-и масъалаи асосии программасозии хаттӣ номида мешавад, агар барои дилҳо $j (j \geq 0)$, $\Delta_j \geq 0$ бошад.

Теоремаи 1. Агар дар нақшаи сохтаи $X = (b_1, b_2, \dots, b_m; 0; \dots; 0)$, ки бо воситаи базисҳои $P_1, P_2, \dots, P_m$ муайян гардидааст, ақаллан ягон адади манфии $b_i < 0$ мавҷуд ва ҳамаи қиматҳои $a_{ij} \geq 0 \quad (j = \overline{1, n})$ бошад, он гоҳ масъалаи (1)-(3), умуман нақша дошта наметавонад.

Теоремаи 2. Агар дар нақшаи сохтаи $X = (b_1, b_2, \dots, b_m; 0; \dots; 0)$, ки бо воситаи базисҳои $P_1, P_2, \dots, P_m$ муайян гардидааст, ақаллан ягон адади манфии $b_i < 0$ мавҷуд ва ҳамаи қиматҳои $a_{ij} \leq 0 \quad (j = \overline{1, n})$ бошад, он гоҳ ба нақшаи сохтаи дигар гузаштан мумкин аст, ки қимати функсияи мақсад паст намегардад.

Барои ҳалли тасдиқи ин теоремаҳо алгоритми симплекс - методи дутарафaro тартиб медиҳем.

Бигузур $X = (b_1, b_2, \dots, b_m; 0; \dots; 0)$ нақшаи сохтаи масъалаи гузошташудаи (1)-(3) аст, пас барои ёфтани ҳалли оптималии он симплекс - методи дутарафaro истифода мебарем, ки он аз чунин марҳилаҳо иборат аст:

1. Нақшаи сохтаро муайян месозем;

2. Ҳалли оптималӣ доштани нақшаи тартибодашударо месанҷем. Агар он ҳал оптималӣ бошад, он гоҳ амали тартибдихии нақшаи сохтаро қатъ мегардонем, баръакси ҳол ба нақшаҳои сохтаи нав ба нав мегузарем, то он даме, ки нақшаи оптималӣ доштан ё ҳал надоштани масъалаи гузошташударо муайян насозем;

3. Сатри муайянкунандаро бо воситаи муайянкунии қимати мутлақи калонтарини адади манфии вектор-сутуни P_0 ва сутуни барандаро аз рӯи қимати мутлақи хурдтарини нисбати элементҳои $(m+1)$ -и сатри элементҳои ҳалкунанда мувофиқ интиҳоб карда мешавад.

Ҷадвали 1

i	Бази	C_0	P_0	c_1	c_2	...	c_l	...	c_m	c_{m+1}	...	c_r	...	c_n
				P_1	P_2	...	0	...	P_m	P_{m+1}	...	P_r	...	P_n
1	P_1	c_1	b_1	1	0	...	0	...	0	a_{1m+1}	...	a_{1r}	...	a_{1n}
2	P_2	c_2	b_2	0	1	...	0	...	0	a_{2m+1}	...	a_{2r}	...	a_{2n}
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T	P_l	c_l	b_l	0	0	.	1	...	0	a_{lm+1}	...	a_{lr}	...	a_{ln}
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
i	P_i	c_i	b_i	0	0	0	0	0	0	a_{im+1}	...	a_{ir}	...	a_{in}
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
M	P_m	c_m	b_m	0	0	0	0	0	1	a_{mm+1}	...	a_{mr}	...	a_{mn}
$M+1$			F_0	0	0	0	0	0	0	Δ_{m+1}	...	Δ_r	...	Δ_n

4. Нақшаи сохтaro тартиб дода, боз аз сари нав ҳамаи амалҳоро аз амали 2 сар карда, такроран иҷро мекунем.

Мисоли1. Қимати максималии функсияи $F = x_1 + x_2 + 2x_3$ -ро ҳангоми иҷрошавии шартҳои

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 8, \\ x_1 - x_2 \geq 4, \\ x_1 + x_2 \geq 6, \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0, \end{cases}$$

ёбед.

Ҳал. Системаи муодилаҳои мазкурро бо шакли асосӣ ифода менамоем.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 8, \\ x_1 - x_2 - x_4 = 4, \\ x_1 + 2x_2 - x_5 = 6, \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0. \end{cases}$$

Муодилаҳои 2 ва 3-и системаи маҳдуднокро ба (-1) зарб намуда, чунин системаи муодилаҳоро ҳосил менамоем.

Максимуми функсияи $F = x_1 + x_2 + 2x_3$ - ро дар ҳолати иҷрошавии шартҳои зерин меёбем.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 8, \\ -x_1 + x_2 + x_4 = -4, \\ -x_1 - 2x_2 + x_5 = -6, \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0. \end{cases}$$

Пас, масъалаи дутарафaro нисбати он тартиб медиҳем, яъне қимати минималии функсияи $F^* = 8y_1 - 4y_2 - 6y_3$ (7) - ро дар ҳолати иҷрошавии шартҳои зерин меёбем.

$$\begin{cases} y_1 - y_2 - y_3 \geq 1, \\ y_1 + y_2 - 2y_3 \geq 1, \\ y_1 \geq 2, \end{cases} \quad (8)$$

$$y_2, y_3 \geq 0. \quad (9)$$

Ба сифати векторҳои базисӣ P_3, P_4, P_5 - ро интихоб намуда, ҷадвали симплексиро тартиб медиҳем.

Аз ин ҷадвал дидан мумкин аст, ки нақшаи масъалаи дутарафаи (6)-(8) $Y = (2; 0; 0)$ мебошад. Дар ин ҷо $F^* = 16$.

Ҷадвали 2

i	Базис	C_6	P_0	1	1	2	0	0
				P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
1	P_3	2	8	1	1	1	0	0
2	P_4	0	-4	-1	1	0	1	0
3	P_5	0	-6	-1	-2	0	0	1
4			16	1	1	0	0	0

Чӣ тавре ки дида мешавад, дар вектор-сутуни P_0 - и ҷадвали мазкур ду адади манфӣ (-4) ва (-6) мавҷуданд ва дар қатори 4-м адади манфӣ вучуд надорад, аз ин рӯ мувофиқи шарти алгоритми симплекс -методи дутарафа ба симплекс - ҷадвали дигар гузаштан мумкин аст.

Пас, вектори хориҷшаванда аз ҳисоби қимати мутлақи калонтарини адади манфӣ муайян карда, дар ин масъала ба (-6) баробар аст, ки ба P_5 тааллуқ дорад, хориҷ мекунем. Дар ин ҷо P_5 -ро аз базис хориҷ намуда, вектори нави ба базис дохилшавандаро аз рӯи формулаи $\min(-\Delta_i / a_{ij})$, ки қимати a_{ij} манфӣ аст, муайян менамоем. $\min(-\Delta_i / a_{ij}) = \min(-1/-1)$;

$-1/(-2)=1/2$, яъне ба базис вектори P_2 -ро дохил менамоем. Ҷадвали нави симплексиро тартиб медиҳем.

Ҷадвали 3

i	Базис	C_6	P_0	1	1	2	0	0
				P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
1	P_3	2	5	$1/2$	0	1	0	$1/2$
2	P_4	0	-7	$-3/2$	0	0	1	$1/2$
3	P_2	1	3	$1/2$	1	0	0	$-1/2$
4			13	$1/2$	0	0	0	$1/2$

Аз додашудаҳои ин ҷадвал маълум гардид, ки нақшаи нави масъалаи дутарафа ба $Y = (2; 0; 1/2)$ баробар аст. Дар ин нақша қимати функсияи додашудаи дутарафа ба $F^* = 13$ мебошад.

Ҳамин тариқ, қайд кардан лозим аст, ки бо воситаи алгоритми дутарафаи методи симплексӣ аз як нақша ба нақшаи дигар гузашта, пай дар пай беҳтар намудани нақшаи такаюхоиро нигарон мешавем.

Азбаски вектор-сутуни P_0 ва ҳамин қатори адади манфӣ дошта низ мансуби адади манфӣ аст, ба симплекс ҷадвали нав мегузарем.

Ҷадвали 4

i	Базис	C_6	P_0	1	1	2	0	0
				P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
1	P_3	2	$8/3$	0	0	1	$1/3$	$2/3$
2	P_1	1	$14/3$	1	0	0	$-2/3$	$-1/3$
3	P_2	1	$2/3$	0	1	0	$1/3$	$-1/3$
4			$32/3$	0	0	0	$1/3$	$2/3$

Чй тавре ки аз ин чадвал маълум гардид, нақшаи оптималии масъалаи гузошташудаи мазкур ва масъалаи дутарафа му айян карда шуд. Ин

$$F_{\min}^* = 180 \cdot (23/4) + 210 \cdot 0 + 244(5/4) = 1340.$$

$$X^* = (14/3; 2/3; 8/3; 0) \text{ ва } Y^* = (2; 1/3; 2/3) \text{ мебошанд.}$$

Инак, ин нақшаи қабулгардида, нақшаи оптималӣ буда, қимати шакли хаттии функцияи мазкур ва масъалаи дутарафаи соҳиби қиматҳои баробарро дидан мумкин аст, $F_{\max} = F_{\min}^* = 32/3$.

Мисолҳои зеринро ҳал намоед:

$$F = 2x_1 + 3x_2 + 5x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 - x_3 = 10 \\ x_1 + 2x_3 + x_4 = 12 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 = 18 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0.$$

$$F = -4x_1 - 7x_2 + 4x_3 - 3x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 \leq 4, \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 - 3x_4 \geq 6, \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 3, \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0.$$

$$F = x_1 + 2x_2 - 4x_3 + 3x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 \geq 14, \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 11, \\ x_1 - 2x_2 - x_3 + 5x_4 = 13, \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0.$$

$$F = 5x_1 + 6x_2 + 2x_3 - 2x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 4x_3 + 5x_4 \geq 27, \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 \geq 24, \\ x_1 + 2x_3 - x_4 = 18, \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0.$$

Боби Х. Масъалаҳои махсуси программасозии хаттӣ.

10.1. Масъалаҳои нақлиётӣ. Шарҳи математикии гузориши масъалаҳои нақлиётӣ

Яке аз масъалаҳои муҳими иқтисодии муосир ин масъалаҳои нақлиётӣ мебошанд. Аз ин лиҳоз, зарур мешуморем, ки гузориши математикии муштраки масъалаҳои нақлиётӣ ва методҳои ҳалли онҳоро пешкаши хонандагон намоем.

Гузориши муштраки масъалаҳои нақлиётӣ аз муайян намудани нақшаи оптималии бо хароҷоти камтарин ё бо муддати кӯтоҳтарин бо воситаи нақлиёт аз нуқтаҳои таъминотӣ ба нуқтаҳои истеъмолкунандагон бурда расонидани бор иборат мебошад.

Донишҳо ва малакаҳо оиди методҳои ҳалли масъалаҳои нақлиётӣ нишон медиҳад, ки дар масъалаҳои гуногуни иқтисодӣ, ҳангоми таҳлили зуҳуротҳои гуногуни вобастагии онҳо, ки моҳияти нақлиётиро надошта бошанд ҳам, истифода бурда мешаванд.

Инак, гузориши масъалаҳои нақлиётиро аз таснифи моделҳо, яъне тасвири намуди модели математикӣ оғоз мекунем.

Аз ин рӯ, масъаларо чунин гузориш менамоем. Бигузор m манбаъҳои таъминкунандаи $A_1, A_2, \dots, A_m$

дорои борҳои якҷинсаи бо миқдори $a_1, a_2, \dots, a_m$ дошта мавҷуд бошанд. Зарур доништа мешавад, ки ин борҳоро бо миқдори $b_1, b_2, \dots, b_n$ ба n нуқтаҳои истеъмолкунандаи $B_1, B_2, \dots, B_n$, ки ба он эҳтиёҷи доранд бо арзиши камтарин бурда расонем. Арзиши кашонидани бор аз як нуқта ба нуқтаи дигар бо воситаи c_{ij} ишорат карда мешавад. Миқдори як воҳиди бори кашонидашавандаи аз ин нуқтаҳо бо x_{ij} ишорат карда мешавад. Ба сифати критерияи ҳалли оптималӣ доштани масъала нархи камтарин ё сарфаи камтарини вақти кашонидани борро ба инобат мегирем.

Дар ин ҷо, дар ҳолати кашонидани бор, $x_{ij} > 0$ ва баръакс $x_{ij} = 0$ ($i = \overline{1, m}$; $j = \overline{1, n}$) мебошад.

Суммаи миқдори борҳое, ки истеъмолкунандагони нуқтаҳои B_j аз захираҳои манбаъҳои A_i қабул мекунанд, ба $x_{i1} + x_{i2} + \dots + x_{in} = a_i$ ва бо миқдори бори дар манбаъи A_i мавҷуд буда баробар мешавад.

Суммаи миқдори боре, ки ҳар як истеъмолкунанда аз захираҳои манбаъҳо қабул мекунад ба $x_{1j} + x_{2j} + \dots + x_{mj} = b_j$ баробар мешавад.

Сипас, модели математикии масъалаи нақлиётӣ аз ёфтани қимати минималии функсияи

$$F = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \quad (1)$$

дар ҳолати иҷрошавии шартҳои

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j \quad (j = \overline{1, n}), \quad (2)$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i \quad (i = \overline{1, m}), \quad (3)$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad (i = \overline{1, m}), \quad (j = \overline{1, n}). \quad (4)$$

ифода мегардад. Агар қиматҳои x_{ij} ($i = \overline{1, m}$, $j = \overline{1, n}$) истеъмоли муодилаҳои хаттии (2) - (3) ва (4) қонеъ гардонида тавонанд, он гоҳ масъала ҳал дорад, яъне талаботи истеъмолкунанда қонеъ гардонида мешавад.

Таърифи 1. Дилхоҳ ҳалли мусбати системаи муодилаҳои (2) ва (3), ки бо воситаи матрисаи $X = x_{ij}$ ($i = \overline{1, m}$; $j = \overline{1, n}$) муайян карда мешавад, нақшаи масъалаи нақлиётӣ номида мешавад.

Таърифи 2. Нақшаи $X^* = (x_{ij}^*)$ ($i = \overline{1, m}$; $j = \overline{1, n}$), ки дар он функсияи (1) дорои қимати минималӣ мегардад, ҳалли оптималии масъалаи нақлиётӣ номида мешавад.

Агар талаботи умумии истеъмолкунандагон ба захираи умумии таъминкунандагон баробар бошад, яъне

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j, \quad (5)$$

он гоҳ модели масъалаҳои нақлиётӣ пӯшида буда, дар акси ҳол ин модел кушода номида мешавад.

Агар захираи умумӣ аз талабот зиёд бошад, яъне

$$\sum_{i=1}^m a_i > \sum_{j=1}^n b_j, \text{ он гоҳ дар чадвал нуқтаи қалбакиро бо}$$

$$\text{қимати } b_{n+1} = \sum_{i=1}^m a_i - \sum_{j=1}^n b_j \text{ барои истеъмолкунандагон}$$

дохил намуда, арзиши кашонидани борро дар ин нукта баробари нул меҳисобем. Дар ин ҳолат $c_{in+1} = 0$.

Айнан, дар акси ҳол, агар $\sum_{i=1}^m a_i < \sum_{j=1}^n b_j$ бошад, манбаи таъминии иловагии қалбақӣ дохил карда мешавад. Дар ин ҳолат $a_{m+1} = \sum_{j=1}^n b_j - \sum_{i=1}^m a_i$ бо арзиши $c_{m+1j} = 0$. Ин намуд масъалаҳо ҳам ба монанди масъалаи умумии нақлиётӣ ҳал карда мешавад.

Умуман, ҳама гуна масъалаҳои нақлиётӣ бо тартиби муайян бо воситаи ҷадвалҳои бо ягон метод ба низом даровардашуда ҳал карда мешаванд.

Новобаста аз гузориш ин масъалаҳо бояд шартӣ (5)-ро қонеъ гардонанд.

Аз ин рӯ, яке аз марҳиллаи асосии ҳалли масъала иборат аз тартиб додани ҷадвал мебошад.

Ҷадвали 1

Нуктаи таъмин Қуанда	Нуктаи истеъмолкунанда ва ҳаҷми талаботи онҳо					Захира
	B_1	...	B_j	...	B_n	
A_1	c_{11} x_{11}	...	c_{1j} x_{1j}	...	c_{1n} x_{1n}	a_1
...	...	...	...	...	...	...
A_i	c_{i1} x_{i1}	...	c_{ij} x_{ij}	...	c_{in} x_{in}	a_i
...	...	...	...	...	...	...
A_m	c_{m1} x_{m1}	...	c_{mj} x_{mj}	...	c_{mn} x_{mn}	a_m
Талабот	b_1	...	b_j	...	b_n	

Теорема. Барои ҳал доштани масъалаи нақлиётӣ, шарт ва кифоя аст, ки шарт (5) иҷро гардад.

Шумораи тағйирёбандаҳои масъалаи нақлиётӣ бо нуқтаҳои таъминкунанда ва истеъмолкунанда (қабулкунанда) ба mn , шумораи муодилаҳо дар системаи бо таври (2)-(3) тартибдодашуда бошад, ба $m+n$ баробар аст.

Фарз мекунем, ки шарт (5) иҷро мегардад, он гоҳ шумораи муодилаҳои ҳаггӣ новобаста $(n+m-1)$ -то мешавад.

Дар натиҷа, шумораи номаълумҳои нақшаи таъғоҳии масъалаи гузошташуда аз $n+m-1$ -то зиёд шуда наметавонад. Барои муайян намудани нақшаи оптималии масъалаҳои нақлиётӣ якчанд методҳо мавҷуданд. Ин методҳо ба монанди усули кунҷии шимолу ғарбӣ, элементҳои хурдтарин, методи афзалияти дукарата, методи апроксиматсияи Фогел, методи потенциалҳо, методи рентаи дифференсиалӣ ва ғайраҳо мебошанд.

Пеш аз он ки бо воситаи ин методҳо нақшаи оптималии масъалаҳои нақлиётиро муайян намоем, лозим аст, ки гузориши математикии якчанд масъалаҳоро дида бароем.

Мисоли 1. Чор корхонаи як ноҳияи иқтисодӣ барои истеҳсоли маҳсулотҳояшон, се намуди ашёи хомро бо миқдори 120, 50, 190. 110 воҳид истифода мебаранд. Дар анборҳои 1, 2, 3 бо миқдори 160, 140. 170 воҳид ашё мавҷуд аст. Ин борҳоро аз пунктҳои таъминотии A_1, A_2, A_3 ба пунктҳои истеъмолкунандаи B_1, B_2, B_3, B_4 бурда расонидан лозим аст, Арзиши кашонидани бор бо таври матритса дода шудааст.

Чунин нақшаеро тартиб диҳед, ки хароҷоти кашонидани бор камтар шуда, талаботи ҳамаи истеъмолкунандагон қонеъ гардонидида шавад.

$$C = \begin{pmatrix} 7 & 8 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 9 & 8 \\ 9 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Ҳал. Бо воситаи x_{ij} як воҳид бори аз як нукта ба дигар нукта кашондашавандаро ишорат мекунем.

Сипас, модели математикии масъалаи гузошташуда бо воситаи додашудаҳо чунин ифода карда мешавад.

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 160, \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 140, \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 170, \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} = 120, \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} = 50, \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} = 190, \\ x_{14} + x_{24} + x_{34} = 110, \end{cases} \quad (6)$$

$$X = x_{ij} \quad (i = \overline{1,3}); \quad j = (\overline{1,4}).$$

Бо ин нақшаи тартиб додашуда, қимати минималии функция баробар ба

$$F = 7x_{11} + 8x_{12} + x_{13} + 2x_{14} + 4x_{21} + 5x_{22} + 9x_{23} + 8x_{24} + 9x_{31} + 2x_{32} + 3x_{33} + 6x_{34}. \quad (7)$$

мешавад.

Ҳамин тавр, гузориши математикии масъалаи нақлиётии додашуда, иборат аз ёфтани чунин ҳалли гайриманфии системаи муодилаҳои (6) мебошад, ки функцияи мақсади (7) дорои қимати хурдтарин гардад.

Чӣ тавре, ки маълум аст, модели математикии масъалаҳои додашуда тартиб дода шудааст, аз коэффисентҳои назди номаълумҳои он ҷадвал тартиб медиҳем.

Чадвали 2

Нуктаи таъминкунанда	Нуктаи истеъмолкунанда ва ҳаҷми талаботи онҳо				Захира
	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	2	3	1	6	100
A_2	4	1	8	7	180
A_3	11	4	6	3	120

Мисоли 2. Барои ин мисоли бо таври чадвал овардашуда, модели математикии онро мустақилона тартиб диҳед.

Чадвали 3

Нуктаи таъминкунанда	Нуктаи истеъмолкунанда ва ҳаҷми талаботи онҳо				Захира
	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	5	2	1	7	300
A_2	1	3	6	5	80
A_3	8	2	3	4	160
Талабот	80	220	100	140	540

Муайян намудани нақшаи таъғоҳии масъалаҳои нақлиётӣ

Чӣ хеле ки қайд намудем, барои ёфтани ҳалли оптималии масъалаҳои программасозии ҳаттӣ бо методи симплексӣ, аввало нақшаи таъғоҳӣ муайян карда мешавад. Одатан нақшаи таъғоҳиро ихтиёран аз рӯи имконияти захираҳои мавҷуда интиҳоб намуда, бо воситаи ягон метод функцияи мақсади масъалаи гузошташуда дорои қимати максималӣ(минималӣ) мегардад ё не санҷида мешавад. Методи пай дар пай беҳтар намудани нақшаи таъғоҳиро низ барои масъалаҳои нақлиётӣ татбиқ кардан мумкин аст. Моҳияти ин метод аз он

иборат аст, ки пай дар пай бо $n + m - 1$ кадамҳо ҳамаи ахборотро дар ҷадвал ҷойгир намуда, ҳоначаҳои ҷадвалро бо қадри имкон аз ҳисоби маълумоти бори дар ҳоначаи захира ҷойгир шуда тақсим мекунем, яъне ба ҳоначаҳои ҷадвал миқдори бори кашонидашавандаро қайд мекунем. Ҳоначаи қайд кардашударо ҳоначаи бандшуда меномем. Ин амал онро мефаҳмонад, ки талаботи як истеъмолкунанда ба қадри ҳол таъмин карда мешавад.

Сипас, дар ягон муддат сутуни ҳоначаи пурра доштаро хориҷ мекунем. Пас, аз тақсим намудани бор, яъне қонеъ гардонидани талаботи истеъмолкунанда, бо воситаи методҳои программасозии ҳаттӣ, оптималӣ ё гайриоптималии нақшаи таъғоҳии интиҳоб намударо месанҷем.

Аз ин рӯ, нақшаи таъғоҳии аввалин тартиб дода мешавад, ки дар он ҷадвали ҷорӣ аз ҳоначаҳои бордошта ва бебор (ҳолӣ) иборат аст. Ҷойгир намудани бор ва кашонидани он аз як нуқта ба нуқтаи дигарро бо воситаи методҳои гуногун дида мебароем.

Яке аз методҳои ҳал намудани масъалаҳои нақлиётӣ ин методи кунҷии шимолу ғарбӣ мебошад.

10.2. Методи кунҷии шимолу ғарбӣ

Моҳияти методи кунҷии шимолу ғарбӣ ин пай дар пай беҳтар кунонидани нақша мебошад.

Чӣ хеле ки дар боло қайд карда гузаштем, ҳар гуна масъалаи программасозии ҳаттиро бо ягон низоми муайян ба таври ҷадвал ифода намуда, маълумотҳои дар масъала гузошташударо дар он ҷойгир месозем.

Бо ин усул таъминкунии талаботро аз ҳоначаи якуми ҷадвал, яъне талаботи истеъмолкунандаи B_1

бевосита аз ҳисоби таъмикунандаи A_1 сар карда мешавад. Дар вақти муайян намудани нақшаи таъғоҳии масъалаи нақлиётӣ бо воситаи усули кунҷии шимолу ғарбӣ дар ҳар қадам, аввалло аз нуктаҳои аввалаи таъминкунанда ва нуктаҳои аввалаи истеъмолкунанда ба тақсимои бор шурӯъ мекунанд.

Ҳамин тавр, пур кардани хонаҷаҳои ҷадвал аз кунҷи болоии тарафи чап, яъне аз бузургии тағйирёбандаи x_{11} (кунҷи шимолу ғарбӣ) сар карда, бо хонаҷаи бузургии x_{mn} ба охир расонида мешавад.

Ҷадвали 1

Нуктаи таъминкунанда	Нуктаи истеъмолкунанда ва ҳаҷми талаботи онҳо					Захира
	B_1	...	B_j	...	B_n	
A_1	c_{11} x_{11}	...	c_{1j} x_{1j}	...	c_{1n} x_{1n}	a_1
...	...	...	...	...	...	...
A_i	c_{i1} x_{i1}	...	c_{ij} x_{ij}	...	c_{in} x_{in}	a_i
...	...	...	...	...	...	...
A_m	c_{m1} x_{m1}	...	c_{mj} x_{mj}	...	c_{mn} x_{mn}	a_m
Талабот	b_1	...	b_j	...	b_n	

Мисоли 1. Дар анборҳои (нуктаҳои таъминкунанда) A_1, A_2, A_3, A_4 борҳои якҷинсаи мувофиқан 150, 50, 70 ва 100 т. мавҷуд аст. Ин борҳоро ба истеъмолкунандагони нуктаҳои B_1, B_2, B_3, B_4, B_5

мувофиқи талаботашон бо миқдори 80, 70, 100, 60, 70 тонна бурда расонидан лозим аст.

Нархи кашонидани бор аз нуқтаҳои таъминкунанда ба нуқтаҳои истеъмолкунанда ба намуди матритса дода шудааст.

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 & 5 & 3 \\ 7 & 3 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 6 & 3 & 2 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

Ҳамин гуна нақшаеро тартиб додан лозим аст, ки аз он кашонидани бор, функцияи мақсад дорои қимати минималӣ гардад.

Ҳал. Дар ин ҷо шумораи нуқтаи таъминоти $m=4$, нуқтаи қабул $n=5$ мебошанд.

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15} = 150, \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25} = 50, \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} + x_{35} = 70, \\ x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} + x_{45} = 110, \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} = 80, \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} = 70, \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} = 100, \\ x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} = 60, \\ x_{15} + x_{25} + x_{35} + x_{45} = 70. \end{cases}$$

$$F = 2x_{11} + 4x_{12} + 2x_{13} + 5x_{14} + 3x_{15} + 7x_{21} + 3x_{22} + x_{23} + 4x_{24} + 2x_{25} + x_{31} + 6x_{32} + 3x_{33} + 2x_{34} + 5x_{35} + 3x_{41} + 2x_{42} + x_{43} + 4x_{44} + 8x_{45}.$$

Дар натиҷа, шумораи системаи муодилаҳо $4+5-1=8$ ифода меёбад. Миқдори бори аз нуқтаҳои A_i ($i=1,4$) ба нуқтаҳои истеъмолкунандаи B_j ($j=1,5$)

кашонидашавандаро бо x_{ij} $i = (\overline{1,4})$; $j = (\overline{1,5})$ ишора мекунем, он гоҳ модели математикии масъалаи гузошташуда чунин тартиб дода мешавад.

Чадвали 2

Нуқтаи таъминкун	Нуқтаи истеъмолкунанда ва ҳаҷми талаботи онҳо					Захира
	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	
A_1	2 80	4 70	2	5	3	150
A_2	2	4	1 50	4	2	50
A_3	1	6	3 50	2 20	5	70
A_4	3	2	1	4 40	8 70	110
Талабот	80	70	100	60	70	380

Бо ин усул таъминкунии талаботи истеъмолкунандаи якум бевосита аз ҳисоби захираи таъминкунандаи якум сар карда мешавад, яъне дар ҳоначаи якуми чадвал, мувофиқи талабот 80 т бор ҷойгир карда мешавад.

Азбаски $150 > 80$ аст, бори боқимондари ба дигар ҳонача бо миқдори 70 т. ҷойгир мекунем, ки аз ин талаботи истеъмолкунандаи B_2 низ қонеъ гардониди мешавад. Бинобар он аз анбори якум ба дигар истеъмолкунанда бор кашонида намешавад.

Аз ҳисоби захираи A_2 , ки бо миқдори 50т. аст ($50 < 100$) қисман ба ҳоначаи A_2B_3 борро ҷойгир мекунанд.

Ҳамин тавр, раванди тақсимунии борро аз рӯи диагонали чадвали тартибдодашуда тақсим намуда, то ҳоначаи A_4B_5 давом дода мешавад.

Инак, ҳалли масъалаи нақлиётии гузошташуда ноили чунин натиҷа мегардад:

$$X = \begin{pmatrix} 80 & 70 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 50 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 50 & 20 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 40 & 70 \end{pmatrix}.$$

Харҷи умумии кашонидани бор дар ин нуқтаҳо мувофиқи нақшаи тақягоҳии тартибдодашуда баробар ба

$$F = 2 \cdot 80 + 4 \cdot 70 + 1 \cdot 50 + 3 \cdot 50 + 2 \cdot 20 + 4 \cdot 40 + 8 \cdot 70 = 1400$$

Мисоли 2. Ба се нуқтаи A_1, A_2, A_3 бори якхела ворид карда шуд, ки онҳо ба микдори 140, 180, 160 воҳид баробаранд. Ин борҳоро ба нуқтаҳои қабули B_1, B_2, B_3, B_4, B_5 бо микдори 60, 70, 120, 130, 100 воҳид бурда расонидан лозим аст. Арзиши кашонидани бор бо воситаи матритса ифода карда шудааст.

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 2 & 4 \\ 8 & 4 & 1 & 4 & 1 \\ 9 & 7 & 3 & 7 & 2 \end{pmatrix}$$

Хал. Дар ин ҷо шумораи нуқтаи таъминоти $m=3$, нуқтаи қабул $n=5$.

Дар натиҷа, шумораи системаи муодилаҳо $3+5-1=7$ мешавад. Микдори бори аз нуқтаҳои A_i ($i=\overline{1,3}$) ба нуқтаҳои истемолкунандаи B_j ($j=\overline{1,5}$) кашонидашавандаро бо x_{ij} $i=\overline{1,3}$; $j=\overline{1,5}$ ишора мекунем, он гоҳ модели математикии масъалаи гузошташуда чунин тартиб дода мешавад.

$$F = 2x_{11} + 3x_{12} + 4x_{13} + 2x_{14} + 4x_{15} + 8x_{21} + 4x_{22} + x_{23} + 4x_{24} + x_{25} + 9x_{31} + 7x_{32} + 3x_{33} + 7x_{34} + 2x_{35}.$$

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15} = 140, \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25} = 180, \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} + x_{35} = 160, \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} = 60, \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} = 70, \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} = 120, \\ x_{14} + x_{24} + x_{34} = 130, \\ x_{15} + x_{25} + x_{35} = 100. \end{cases}$$

Пур кардани хоначаи чадвалро аз номаълуми x_{11} сар мекунем, талаботи нуқтаи 1-умро коней мегардонем. Чй хеле ки захираи нуқтаи A_1 аз талаботи истеъмолкунандаи B_1 калон аст, он гоҳ фарз мекунем, ки $x_{11}=60$ ва боқимонда захираи борро ба дигар хоначаҳои сатри аввали чадвал мувофиқи талаботи дигар истеъмолкунандагон тақсим мекунем.

Ҳамин тариқ, бо қадри имкон борҳои дар дигар анборҳо бударо пай дар пай ба хоначаҳои чадвал ҷойгир менамоем.

Чадвали 3

Нуқтаи таъмин.	Нуқтаи истеъмолкунанда ва ҳаҷми талаботи онҳо					Захира
	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	
A_1	2 60	3 70	4 10	2	4	140
A_2	8	4	1 110	4 70	1	180
A_3	9	7	3	7 60	2 100	160
Талабот	60	70	120	130	100	

$$X = \begin{pmatrix} 60 & 70 & 10 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 110 & 70 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 60 & 100 \end{pmatrix}$$

$$F = 2 \cdot 60 + 3 \cdot 70 + 4 \cdot 10 + 1 \cdot 100 + 4 \cdot 70 + 7 \cdot 60 + 2 \cdot 100 = 1380$$

Барои масъалаҳои зерин нақшаи такягоҳиро тартиб диҳед.

Мисоли 3. Ба се нуктаи A_1, A_2, A_3 бори якхела ворид карда шуд, ки онҳо ба миқдори 140, 180, 160 воҳид баробаранд. Ин борҳоро ба нуктаҳои қабули B_1, B_2, B_3, B_4, B_5 бо миқдори 60, 70, 120, 130, 100 воҳид бурда расондан лозим аст. Арзиши кашонидани бор дар ҳамаҷағҳа ҷойгир карда шудааст.

Ҷадвали 4

Нуктаи таъминкунанда	Нуктаи истеъмолкунанда ва ҳаҷми талаботи онҳо					Заҳира
	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	
A_1	2	3	4	2	4	140
A_2	8	4	1	4	1	180
A_3	9	7	3	7	2	160
Талабот	60	70	120	130	100	480

Мисоли 4. Ба се нуктаи A_1, A_2, A_3 бори якхела ворид карда шуд, ки онҳо ба миқдори 200, 140, 100 воҳид баробаранд. Ин борҳоро ба нуктаҳои қабули B_1, B_2, B_3, B_4, B_5 бо миқдори 50, 80, 100, 120, 90 воҳид

бурда расондан лозим аст. Арзиши кашонидани бор дар чадвал чойгир карда шудааст

Чадвали 5

Нуктаи таъмин- кунанда	Нуктаи истеъмолкунанда ва ҳаҷми талаботи он					Захира
	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	
A_1	4	2	1	5	7	200
A_2	1	3	4	1	2	140
A_3	5	6	2	9	4	100
Талабот	50	80	100	120	90	440

10.3. Методи элементи минималӣ

Моҳияти методи кунҷии шимолу ғарбӣ барои таъминоти бор аз он иборат аст, ки дар ҳар қадами тақсимои аз ҳисоби захираи нуктаҳои пешинае, ки дар он нуктаҳои таъминотӣ бор боқӣ монда буд, талаботи истеъмолкунандагони навбатӣ қонъ гардонида мешавад, яъне аз ин ҳисоб хоначаҳои дигари чадвал пур мегардад.

Вале, масъалаи бартарии тақсимои борро вобаста ба он ҳал кардан лозим аст, ки интиҳоби тақсимои аз қимати минималии кашонидани бор, яъне аз хоначаи чадвал, ки дорои қимати минималӣ аст, сар қадан мумкин мебошад.

Аз ин рӯ, интиҳоби нуктаҳои таъминот ва қабулкунии борҳо, агар ба кашонидани бор бо нархи минималӣ мувофиқ карда шавад, ин методро татбиқ кардан мумкин аст. Дар ҳақиқат, барои ҳар як қадами гузариш ҳамон хоначаи чадвалро интиҳоб намудан лозим аст, ки ба қимати минималӣ доро

бошад ва нуқтаҳои таъминот ва қабулро ба он тариқи камкунии арзиши кашонидани бор мувофиқат кунонад. Моҳияти асосии ин метод дар он аст, ки хоначаи элементи хурдтарин доштаро интихоб намуда пай дар пай борро бо тариқи арзишҳои кам кашонидан мумкин.

Ин метод шабоҳати онро медиҳад, ки нақшаи таъғоҳии масъалаҳои нақлиётро бо маблағи кам кашонида, хароҷоти умумиро ба минимум оварда расонидан мумкин бошад. Бештар нақшаи таъғоҳӣ дар асоси методи элементи хурдтарин тартиб дода мешавад.

Мисол. Масъалаи дар боло дарҷ гардидаро ба воситаи методи элементи хурдтарин ҳал менамоем.

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 8 & 12 \\ 8 & 5 & 98 \\ 12 & 2 & 34 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 160, \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 140, \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 170, \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} = 120, \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} = 50, \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} = 190, \\ x_{14} + x_{24} + x_{34} = 110. \end{cases}$$

Аз рӯи нақшаи додашудаи $X = (x_{ij})$ ($i = 1, 3; j = 1, 4$) нархи кашонидани умумии бор аз рӯи баробарии

$$F = 7x_{11} + 8x_{12} + x_{13} + 2x_{14} + 2x_{21} + 3x_{22} + 9x_{23} + 8x_{24} + 9x_{31} + 2x_{32} + 3x_{33} + 6x_{34}$$

муайян карда шавад.

Арзиши минималӣ дар хоначаи тағйирёбандаи x_{13} , ки баробари 1 аст, ҷойгир мебошад, $x_{13}=160$ -ро дар ин хонача менависем ва онро аз қатори A_1 -хориҷ менамоем.

Ҷадвали 1

Нуқтаи таъмин-кунанда	Нуқтаи истеъмолкунанда ва ҳаҷми талаботи он				Захира
	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	7	8	1 160	2	160
A_2	4 120	5	9	8 20	140
A_3	9	2 50	3 30	6 90	170
Талабот	120	50	190	110	470

Ба нуқтаи қабули B_3 боз 30 воҳиди дигар бор лозим аст.

Дар қисми боқимондаи ҷадвал бо ду қатори A_1 ва A_2 ва чор сутуни B_1, B_2, B_3, B_4 , хоначаи хурдтарини арзиши C_{ij} , $C_{32}=2$ мавҷуд аст. $X_{32}=50$ -ро ба катаки мувофиқи ҷадвал мегузorem.

Аз ҷадвал қимати сутуни B_2 -ро хориҷ намуда, қимати захираи A_2 -ро ба 120 воҳид баробар меҳисобем. Баъд аз он қисми ҷадвал бо ду қатори A_2 ва A_3 ва се сутуни B_1, B_3 ва B_4 боқӣ мемонад, дида мебароем. Арзиши минималии C_{ij} дар буриши қатори A_3 ва сутуни B_3 баробари $C_{33}=3$ мебошад.

Ин хоначаро бо методи дар боло овардашуда пур намуда, ҳамин тавр хоначаҳои дар буриши қатори A_2 ва сутуни B_1 , қатори A_3 ва сутуни B_4 , қатори A_2 ва сутуни B_4 -ро пур намуда, дар натиҷа нақшаи тақягоҳии навро ҳосил мекунем.

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 160 & 0 \\ 120 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 50 & 30 & 90 \end{pmatrix}$$

Дар ин нақшаи муҳакиқ нархи кашонидани бор чунин аст:

$$S = 1 \cdot 160 + 4 \cdot 120 + 8 \cdot 20 + 2 \cdot 50 + 3 \cdot 30 + 6 \cdot 90 = 1530.$$

сомониро ташкил медиҳад.

Масъалаи зеринро ҳал намоед:

Заводҳои фирмаи автомобилӣ дар шаҳрҳои *A*, *B*, *C* ҷойгиранд. Маркази асосии тақсимои маҳсулоти он дар шаҳрҳои *D*, *E* ҷойгир аст. Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти заводҳо ба 1000, 1300 ва 1200 автомобил дар як квартал мебошад. Талаботи ҳар квартали ин автомобилҳо мутобиқан ба 2300 ва 1400 мерасад. Хароҷоти кашонидани ин автомобилҳо бо вагонҳо бо таври ҷадвал дода шудааст. Дар ҷадвал арзиши кашонидан нишон дода шудааст.

	D	E
A	80	215
B	100	108
C	102	68

Ҳамин гуна модели математикиро тартиб диҳед, ки имконияти бо арзиши камтарин кашонидани ин автомобилҳоро муайян кунад.

10.4. Методи аппроксиматсияи Фогел

Бо методи аппроксиматсияи Фогел нархи минималии кашонидани бор аз нуқтаи таъминот ва қабулро истифода мебаранд. Моҳияти ин метод иборат аз он аст, ки дар ҳар як қадами итератсияи аз рӯи сутуну сатрҳо гузаронидашуда, фарқиати байни ду қимати минималии арзиши ин амалиётро муайян мекунанд. Дар байни фарқиятҳои мавҷуд буда қимати

хурдтарини он интихоб карда мешавад. Дар он сатр (ё сутун), ки ба фарқият мувофиқат мекунад, яъне арзиши минималии кашонидани бор мебошад, дар ҳамин итератсияи қабулшуда, хонача пур карда мешавад.

Агар арзиши минималии кашонидани бор дар якчанд хоначаҳои сатр (сутун) якхела бошанд, он гоҳ барои пур кардани он сатр (сутун), қимати калонтарини фарқиятҳои байни ду қимати минималии арзишҳои мувофиқ истифода мешаванд.

Чадвали 1

Нуктаи таъминкунанда	Нуктаҳои қабул				Захираҳо
	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	7	8	1	2	160
A_2	4	5	9	8	140
A_3	9	2	3	6	170
Талабот	120	50	190	110	470

Барои ҳар як сатр ва сутуни чадвал фарқи байни ду арзиши минималиро муайян намуда, онро дар сатр ё сутуни бар изофаи чадвали аз нав тартиб додашуда қайд мекунем.

Чадвали 2

Нуктаи таъминкунанда	Нуктаи истеъмолкунанда ва ҳаҷми талаботи он				Захира	Фарқияти сатрҳо					
	B_1	B_2	B_3	B_4							
A_1	7	8	1 50	2 110	160	1	6	-	-	-	-
A_2	4 120	5 20	9	8	140	1	1	1	1	1	0

A_3	9	2 30	3 140	6	170	1	1	1	7	-	-
Талабот	120	50	190	110	470						
Фарқияти Сутунҳо	3	3	2	4							
	3	3	2	-							
	5	3	6	-							
	5	3	-	-							
	-	0	-	-							
	-	0	-	-							

Чӣ тавре, ки арзиши минималии сатри A_2 баробари 4, ояндаи он баробари 5 аст, фарқи байни онҳо $5-4=1$ мешавад.

Ҳамин тавр фарқи байни элементҳои дар сутуни B_4 буда $6-2=4$ мебошад. Аз ин ҷо дидан мумкин аст, ки ин фарқиятҳои калонтарин ба сутуни B_4 мувофиқ меояд.

Бо ҳамин тариқ ин хоначаҳоро пур намуда, талаботи B_4 -ро қонеъ мегардонем. Дар ин ҳолат B_4 -ро хориҷ намуда қайд мекунем, ки захираи нуқтаи A_1 ба $160-110=50$ воҳид баробар мешавад.

Баъдан пур кардани хоначаи ояндаро ба назар мегирем. Аз сари нав фарқияти байни ду арзиши боқимондари дар ҳар як сатр ва сутунро дар сатрҳои баризофа қайд мекунем.

Чӣ хеле ки дар ин ҷадвал дида мешавад, қимати калонтарини фарқиятҳо ба сатри A_1 мувофиқ меояд. Арзиши минималии он дар буриши сутуни B_3 ҷойгир аст, бинобар он ин хоначаро пур мекунем. Ба он хоначаи ҷадвал 50-ро гузошта, қайд мекунем, ки захираи A_1 тамом шуда, талаботи нуқтаи B_3 $190-50=140$ воҳидро қаноат мекунонад. A_1 ро хориҷ намуда, барои муайяни хоначаи навро пур мекунем.

Раванди итератсияро давом дода, пай дар пай хонаҷаҳои дар буриши сатри A_3 ва сутуни B_3 баробар, сатри A_3 сутуни B_2 , сатри A_2 ва сутуни B_1 , сатри A_2 ва сутуни B_2 ро пур мекунем. Дар натиҷа, нақшаи тақияҳои навро ҳосил мекунем.

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 50 & 110 \\ 120 & 20 & 0 & 0 \\ 0 & 30 & 140 & 0 \end{pmatrix}$$

Дар ин ҳолат нархи умумии кашонидани бор ба:
 $S = 1 \cdot 50 + 2 \cdot 110 + 4 \cdot 120 + 5 \cdot 20 + 2 \cdot 30 + 3 \cdot 140 = 1530$ сомо
 нӣ баробар аст.

Ёфтани нақшаи оптималии масъалаҳои нақлиётӣ бо воситаи ин метод, нисбат аз методи элементҳои хурдтарин беҳтар аст, аз истифодаи ин амалиёт $1550 - 1530 = 200$ с. бурд оварда шуд.

10.5. Муайян намудани нақшаи оптималии масъалаҳои нақлиётӣ. Методи потенциалҳо

Барои муайян намудани нақшаи оптималии масъалаҳои нақлиётӣ якчанд методҳо мавҷуд аст. Аммо методҳои потенциалҳо ва рентаи дифференсиалӣ бештар истифода бурда мешаванд.

Методи потенциалҳо ҳам, ба масъалаҳои программасозии хаттӣ таалуқ дошта бо алоқамандии дигар методҳои он ҳал карда мешавад. Моҳияти асосии муайян намудани ҳалли оптималии масъалаҳои нақлиётӣ ба масъалаҳои программасозии симплексӣ шабеҳӣ дорад.

Аз ин рӯ масъалаи нақлиётӣ чунин ифода меёбад.

$$A(u) = \sum_{i=1}^n c_{in} u_{ij}$$

-ро дар вақти иҷрошавии шартҳои

$$\sum_{i=1}^n u_{ij} = a_i; \quad \sum_{j=1}^m u_{ij} = b_j, \quad u_{ij} \geq 0, \quad i=1, n \quad j=1, m.$$

ёфтан лозим аст. Шарти $\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{j=1}^m b_j$ шарт асосии

ҳал доштани системаи маҳдудиятҳо мебошад.

Теорема. Агар барои ягон нақшаи аввалаи $X^* = x_{ij}^*$ ($i=1, n, j=1, m$) масъалаи нақлиётӣ, ҳамина гуна ададҳои $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ мавҷуд бошанд, ки барои ҳамаи ($i=1, n, j=1, m$) баробарии $\beta_j - \lambda_i = c_{ij}$ ҳангоми $x_{ij} \geq 0$ (1) ва $\beta_j - \lambda_i \leq c_{ij}$ шарт $x_{ij} = 0$ (2) иҷро гардад, он гоҳ $X^* = x_{ij}^*$ ($i=1, n, j=1, m$) нақшаи оптималӣ аст.

Таъриф. Ададҳои $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ ($i=1, n, j=1, m$) потенциалҳои нуктаҳои таъминотӣ ва қабул номида мешаванд.

Фарз мекунем, ки шумораи системаи маҳдудиятҳо $n+r$ ва номаълумҳо $n+r$ -то муодилаҳоро дарбар мегиранд. Агар алоҳида-алоҳида системаи маҳдудиятҳоро нисбат ба i ва j ҷамъ кунем, он гоҳ ду муодила, яъне системаи маҳдудиятҳои ҳаттии вобастаи якхела ҳосил мегардад.

Агар яке аз ин муодилаҳоро хориҷ намоем, он гоҳ шумораи муодилаҳо $n+r-1$ -то мешавад, яъне ҳалли махсуси система ба $n+r-1$ баробар мешавад.

Аз ин рӯ гуфтан ҷоиш аст, ки ҳалҳо ҳосияти сиклӣ надоранд, барои муайян намудани ҳалли масъала алгоритми онро тартиб медиҳем. Нақшаи такягоҳии авваларо барои ҳар як нуктаҳои таъминот ва қабул, потенциалҳои нуктаҳои i ва j , ($i=1, n, j=1, m$)-ро муайян менамоем. Ин ададҳоро аз рӯи формулаи $\beta_j - \lambda_i = c_{ij}$, ки дар ин ҷо c_{ij} арзиш (нарих

муайяншудаи кашонидани бор) аст ва ҳар як нишондодро бо тариқи ҷадвал ифода менамоем. Ҷи тавре ки шумораи номаълумҳо нисбат ба шумораи муодилаҳо ба як адад зиёданд, пас яке аз номаълумҳоро, масалан $\alpha_1 = 0$ қабул кардан мумкин аст. Баъд аз он ки ҳамаи потенциалҳоро маълум кардем, барои ҳар як хоначаи ҳолӣ адади $\alpha_{ij} = \beta_j - \lambda_i - c_{ij}$ муайян карда мешавад. Агар дар байни ин ададҳои α_{ij} , ададҳои мусбат мавҷуд набошанд, он гоҳ нақшаи тақягоҳии қабулгардидаро, нақшаи оптималӣ меҳисобем.

Баръакси ҳол, агар дар байни ададҳои α_{ij} ягон то адади мусбат вуҷуд дошта бошад, он гоҳ нақшаи тақягоҳии интиҳоб намудаамон оптималӣ набуда, лозим меояд, ки ба дигар нақшаи тақягоҳӣ гузарем. Барои ин дар байни ададҳои α_{ij} қимати мутлақӣ калонтарин доштаро интиҳоб менамоем.

Ҳамин тавр, қиматҳои хоначаҳои банд бударо, яъне ($u_{ij} > 0$)-хоро иваз намуда, аз сари нав қимати хоначаҳои интиҳобшудаи ҷадвали навро пур мекунем. Дар ин ҷо дида мешавад, ки ҳаҷми кашонидани бор ба нуқтаҳои муайяншуда тағйир меёбад, яъне ин нуқтаҳои тағйирёфта дар он хоначаҳои қуллаҳои қимати мусбат дошта бояд ҷойгир шаванд.

Аз ин рӯ ин амалро якчанд маротиба такрор кардан мумкин аст, яъне ин амалиёти сиклӣ мебошад.

Таъриф. Сикл гуфта хати қачеро меноманд, ки қуллаҳои он дар хоначаҳои банд, тегаҳояш фақат дар ду хоначаҳои ҳамсоя як сатр, ё дар як сутун ҷойгир мебошанд. Агар аз рӯи сикл ҳаракат намуда

ба хоначаҳои аввала бар нагардем, он гоҳ нақшаи қабулшударо нақшаи такагоҳи меноманд.

Барои муайян намудани нақшаи аввала асосан бо, воситаи усули кунҷии шимолу ғарбӣ ё усули арзиши хурдтарин истифода бурда мешавад, яъне асоси методи потенциалҳоро ин методҳои номбаршуда ташкил медиҳанд.

Аз ин гуфтаҳо, раванди ҳалли масъалаҳои нақлиётӣ бо методи потенциалҳо аз чунин амалиётҳо иборатанд:

1. Нақшаи такагоҳи муайян карда мешавад;
2. Потенциалҳои β_j ва λ_i мувофиқан ба нуқтаҳои қабул ва таъминкунанда муайян карда мешаванд;
3. Азбаски шумораи хоначаҳои пур ба $n+r-1$ баробар аст ва шумораи муодилаҳо аз шумораи номаълумҳо ба як воҳид кам аст, пас якеи аз номаълумҳоро баробари нул ҳисобида, қимати потенциалҳоро ҳисоб мекунанд;
4. Барои ҳар як хоначаи ҳолӣ қимати α_{ij} -ро муайян мекунанд, агар дар байни ададҳои α_{ij} қиматҳои мусбат мавҷуд набояд, он гоҳ нақшаи қабулшуда оптималӣ аст. Баръакс агар барои баъзе қиматҳои i ва j шарти оптималӣ иҷро нагардад, он гоҳ ба нақшаи нави такагоҳи мегузаранд.
5. Дар байни ададҳои α_{ij} қимати калонтаринро интихоб намуда, хоначаи холиро пур мекунем, агар он шарти гузошташударо қонеъ гардонида тавонад, он гоҳ нақшаи такагоҳии интихобшуда, оптималӣ ҳисобида мешавад, баръакс ҳол бузургии зеринро ҳисоб карда мешавад.

$$\alpha_{i_0 j_0} = \min(c_{ij} - (\lambda_i + \beta_j)) > 0$$

Ба хоначаҳои (i_0, j_0) борро аз сари нав тақсим мекунем.

Аз нуқтаи i_0 ба нуқтаи j_0 борро фиристонида, ин хоначаҳоро ба системаи хоначаҳои бордор ҳамроҳ мекунем. Миқдори хоначаҳо ба $u + r$ мерасад. Ба ҳар як хоначаи ҳисобшуда аломатҳои “+” ва “-” - ро мегузорем.

Нақшаи оптималии масъалаи мазкурро, ки бо таври ҷадвал додашудааст, меёбем.

Ҷадвали 1

Нуқтаи таъмин- кунанда	Нуқтаи истеъмолкунанда ва ҳаҷми талаботи он				Захира
	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	1 30	2 20	4	1	50
A_2	2	3 10	1 10	5 10	30
A_3	3	2	4	4 10	10
Талабот	30	30	10	20	90

Ҳал. Нақшаи авваларо аз рӯи усули уфуқии шимолу-ғарбӣ ё усули арзиши хурдтаринро истифода бурда ҷадвалро пур мекунем.

Чӣ тавре ки дар боло қайд намудем, методи уфуқии шимолу-ғарбӣ чунин аст: Пуркунии ҷадвалро аз хоначаи (1.1) сар мекунем, қиматҳои (a_1, b_1) -ро муқоиса намуда ба ин хонача менависем. Ҳамин тавр, дигар хоначаҳоро пур карда, нақшаи тақягоҳиро

муайян мекунем. Бо ҳамин тартиб потенциалҳои нуқтаҳои таъминкунанда ва қабулкунандаро меёбем. Дар натиҷа, системаи 6 муодилаҳои 7-номаълумнок ҳосил мегардад:

$$\beta_1 - \lambda_1 = 1 \quad \beta_3 - \lambda_2 = 1$$

$$\beta_2 - \lambda_1 = 2 \quad \beta_4 - \lambda_2 = 5$$

$$\beta_2 - \lambda_2 = 3 \quad \beta_4 - \lambda_3 = 4$$

Фарз мекунем, ки $\lambda_1 = 0$ дар ин ҳолат $\beta_1 = 1$, $\beta_2 = 2$, $\lambda_2 = -1$, $\beta_3 = 0$, $\beta_4 = 4$, $\lambda_3 = 0$

Барои ин ҳар як ҳоначаи ҳолӣ $\alpha_{ij} = \beta_j - \lambda_i - c_{ij}$ -ро ҳисоб мекунем:

$$\alpha_{13} = -4, \quad \alpha_{14} = 3, \quad \alpha_{21} = \alpha_{32} = 0, \quad \alpha_{31} = -2, \quad \alpha_{33} = -4$$

Ин қиматҳоро ба шакли ҷадвал менависем.

Ҷадвали 2

Нуқтаи таъминкунанда	Нуқтаи истеъмолкунанда ва ҳаҷми талаботи он				Захира
	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	1 30	2 - 20	4 - 4	1 + 3	50
A_2	2 0	3 + 10	1 10	5 10	30
A_3	3 - 2	2 0	4 - 4	4 10	10
Талабот	30	30	10	20	90

Чӣ хеле ки мебинем, дар байни қиматҳои α_{ij} адади мусбат вуҷуд доранд, он гоҳ борро аз сари нав тақсим мекунем, яъне ба нақшаи тақягоҳии нав мегузарем. Қимати мусбати калонтарини он $\alpha_{14} = 3$ мебошад, бинобар он тағйироти сиклиро аз ҳамин ҳонача сар мекунем. Қимати хурдтарини ҳоначаи манфӣ баробари 10 аст. Ҳоначае, ки ин адад ҷойгир буд, пас аз тақсими нав ҳолӣ мегардад. Дигар

ададҳо чунин ҳосил карда мешаванд: ба адади 10-и дар хоначаи мусбат ҷойгир шуда, боз адади 10-ро ҳамроҳ намуда, аз 20 адади 10-ро кам мекунем.

Ҷадвали 3

Нуқтаи таъмин-кунанда	Нуқтаи истеъмолкунанда ва ҳаҷми талаботи он				Захира
	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	1 30	2 - 10	2 -2	1 + 10	50
A_2	2 0	3 20	1 10	5 -3	30
A_3	3 +1	2 + +3	4 -1	4 - 10	10
Талабот	30	30	10	20	90

Хоначаи буриши сатри A_2 ва сутуни B_4 ҳолӣ мегардад.

Сипас, оптимал будани нақшаи нав сохташударо месанҷем.

$$\begin{aligned} \beta_1 - \alpha_1 &= 1 & \beta_2 - \alpha_2 &= 2 & \beta_4 - \alpha_1 &= 1 & \beta_2 - \alpha_2 &= 3 \\ \beta_3 - \alpha_2 &= 1 & \beta_4 - \alpha_3 &= 4 \end{aligned}$$

Фарз мекунем, ки $\alpha_1 = 0$, он гоҳ $\beta_1 = \beta_4 = 1$
 $\beta_2 = 2$, $\beta_3 = 0$, $\alpha_3 = -3$, $\alpha_2 = -1$ мешавад.

Барои ҳар як хоначаи ҳолӣ қимати α_{ij} -ро ҳисоб мекунем.

$$\alpha_{13} = -2, \quad \alpha_{21} = 0, \quad \alpha_{24} = -3, \quad \alpha_{31} = 1, \quad \alpha_{32} = 3, \quad \alpha_{33} = -1$$

Ҳамин тавр, нақшаи тартибдодашудаи мазкур низ оптималӣ нест, чунки дар байни қиматҳои α_{ij} -қимати мусбат мавҷуд аст. Нақшаи тақияҳои навро тартиб медиҳем.

Ҷадвали 4

Нуқтаи таъмин- кунанда	Нуқтаи истеъмолкунанда ва ҳаҷми талаботи он				Захира
	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	1 30	2 0	4 -4	1 20	50
A_2	2 0	3 20	1 10	5 -3	30
A_3	3 -2	2 10	4 -4	4 -3	10
Талабот	30	30	10	20	90

Фарқиятҳои $\beta_j - \alpha_i$ -ро муқоиса намуда, ошкор наму-дем, ки ин фарқиятҳои потенциалҳои хонаҷаҳои ҳолӣ аз қимати C_{ij} калон нестанд, яъне нақшаи тартиб додашуда оптималӣ аст.

Дар ин ҷо

$$X^* = \begin{pmatrix} 30 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 20 & 10 & 0 \\ 0 & 10 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

нақшаи оптималии масъалаи гузошташуда мебошад. Арзиши минималии қашонидани бор баробар ба

$$S = 1 \cdot 30 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 20 + 3 \cdot 20 + 1 \cdot 10 + 2 \cdot 10 = 140$$

Масъалаҳои зеринро, ки бо шакли таблицта дода шудааст, бо методи потенциалҳо мустиқилона ҳал намоед:

Ҷадвали 5

Таъмин- кунанда	Нуқтаи истеъмолкунанда ва ҳаҷми талаботи он				Захира
	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	1 50	6	3 80	1	130
A_2	2 40	3 20	5	5	60
A_3	3	2 60	4 -1	4 20	80
Талабот	90	80	80	20	270

Ҷадвали 6

Нуқтаи таъмин- кунанда	Нуқтаи истеъмолкунанда ва ҳаҷми талаботи он				Захира
	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	1 30	3	2 60	1 10	100
A_2	2	3 20	1 10	5	30
A_3	3 20	2	4 40	4	60
Талабот	50	20	110	10	190

Ҷадвали 7

Нуқтаи таъмин- кунанда	Нуқтаи истеъмолкунанда ва ҳаҷми талаботи он				Захира
	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	1 120	7	2	1	120
A_2	2	3 20	1 10	5	30
A_3	3 10	2 60	4	4 10	80
Талабот	130	80	10	10	230

Нуктаи таъмин- кунанда	Нуктаи истеъмолкунанда ва ҳаҷми талаботи он				Захира
	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	1 30	4 20	2	1	50
A_2	2 0	3 20	1 10	5	30
A_3	3	2	4	4 20	20
Талабот	30	40	10	20	100

10.6. Масъалаҳои программасозии хаттии ададҳои бутун. Шарҳи иқтисодӣ ва геометрии масъалаҳои программасозии хаттии ададҳои бутун

Моҳияти асосии масъалаҳои программасозии хаттии ададҳои бутун аз ёфтани масъалаҳои экстремалӣ, ки тағйирёбандаҳои он фақат қимати адади бутунро қабул мекунад, иборат аст.

Аз ин рӯ масъалаҳои программасозии ададҳои бутун ба монанди программасозии хаттӣ ифода карда мешаванд. Модели математикии масъалаҳои программасозии ададҳои бутун ва функцияи мақсади он, дар системаи маҳдуднокии он хаттӣ, ғайрихаттӣ ва омехта шуда метавонад.

Фарз мекунем, ки функцияи мақсад ва системаи маҳдуднокии он аз функцияҳои хаттӣ иборатанд.

Гузориши масъалаи программасозии хаттии ададҳои бутун чунин аст: максимуми функцияи

$$F = \sum_{j=1}^n c_j x_j \quad (1)$$

дар вақти иҷрошавии шартӣ

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad (2)$$

$$(i = \overline{1, m}) \quad x_j \geq 0 (j = \overline{1, n}) \quad (3)$$

ки дар ин ҷо x_i - ададҳои бутун аст, ёфта шавад,

$$(j = \overline{1, n}) \quad (4)$$

Агар масъаларо бо воситаи методи симплексӣ ҳал кунем (шарти бутун будани тағйирёбандаҳоро ба назар намегирем) ва нақшаи оптималии ҳосилшуда бутун бошад, он гоҳ ин масъаларо бо ҳамин метод ҳал мекунем. Ҳалли ин гуна масъаларо бо методи симплексӣ олим Гоморӣ пешниҳод намудааст.

Агар нақшаи оптималӣ, ақаллан як компоненти касрӣ дошта бошад, он гоҳ маҳдудияти навро дохил намуда, ба системаи муодилаҳои (2) нобаробарии

$$\sum_{j=1}^n f(a_{ij}^*) x_j \geq f(b_i^*) \quad (5)$$

-ро ҳамроҳ намуда аз сари нав бо методи симплексӣ масъала ҳал карда мешавад.

Дар ин нобаробарӣ a_{ij}^* ва b_i^* - бузургҳои

дигаргунсохтаи a_{ij} ва b_i , ки қиматҳои он аз ҷадвали охири симплексӣ гирифта шуда мебошанд, ки дар ин ҷо $f(a_{ij}^*)$ ва $f(b_i^*)$ - қисми касрии ададҳо (қисми касрии ягон адади a гуфта ғайри манфии хурдтарини b - аст, ки фарқи байни a ва b адади бутун аст).

Агар дар нақшаи оптималӣ якчанд тағйирёбандаҳо ба қимати касрӣ мансуб гардад, он гоҳ барои сохтани маҳдудияти нав аз байни онҳо аз ҳама калонтаринашро интихоб мекунем.

Аз ин гуфтаҳо, раванди ҳалли масъалаҳои программасозии ҳаттии ададҳои бутунро бо методи Гоморӣ чунин шарҳ дода мешавад.

1. Методи симплексиро истифода бурда, ҳалли масъалаҳои гузошташудаи (1) – (3) бе назардошти бутун будани тағйирёбандаҳо муайян карда мешавад.
2. Маҳдудияти навро барои тағйирёбандаҳои, ки барои онҳо нақшаи оптималии масъалаҳои (1) – (3) дорои қимати максимали касрӣ мебошанд, тартиб дода мешавад.
3. Методи дутарафаи симплексиро истифода бурда, ҳалли масъалаҳои (1) – (3) – ро дар натиҷаи ҳамроҳ намудани маҳдудияти нав меёбем.
4. Агар барои ҳал боз маҳдудияти нав тартиб додан лозим бошад, раванди итератсияро давом дода, баръакс ҳал надоштани масъала муқаррар карда мешавад.

Бо методи программасозии ҳаттии ададҳои бутун ҳал намудани масъалаҳо ба он асос карда мешавад, ки баъзе тағйирёбандаҳои масъалаҳо маънои касрӣ надоранд. Масалан, тақсими қувваи коргарӣ (одамон), тақсимкунии қиматҳо аз рӯи рейсҳо, автомобилҳо ва ҳоказоҳо.

Мисол. Бо методи Гоморӣ ҳалли геометрии қимати максималии функсияи

$$F = 3x_1 + 2x_2 \quad (6)$$

дар ҳолати иҷрошавии шартҳои

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 13, \\ x_1 - x_2 + x_4 = 6, \\ -3x_1 + x_2 + x_5 = 9, \end{cases} \quad (7)$$

$$x \geq 0 \quad (j = \overline{1,5}), \quad (8)$$

$$x_j \geq 0 \text{ бутун } (j - \overline{1,5}) \quad (9)$$

шарҳ дода шавад.

Ҳал. Бо воситаи симплекс – ҷадвал ҳалли оптималиро муайян мекунем.

Ҷадвали 1

J	Базис	Cб	P ₀	3	2	0	0	0
				P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅
1	P ₃	0	13	1	1	1	0	0
2	P ₄	0	6	1	-1	0	1	0
3	P ₅	0	9	-3	1	0	0	1
4			0	-3	-2	0	0	0
1	P ₃		7	0	2	1	-1	0
2	P ₁	3	6	1	-1	0	1	0
3	P ₅	0	27	0	-2	0	3	1
4		0	18	0	-5	0	3	0
1	P ₂	2	7/2	0	1	1/2	-1/2	0
2	P ₁	3	19/2	1	0	1/2	1/2	0
3	P ₅	0	34	0	0	1	2	1
4			71/2	0	0	5/2	1/2	0

Чӣ хеле ки аз ҷадвал маълум гардид, нақшаи $X = (19/2; 7/2; 0,0; 10)$ оптималӣ нест, барои он ки ду компоненти он ададҳои бутун нест. Қисми касри ин ададҳо баробаранд. Бинобар ин бо якеи аз ин тағйирёбандаҳо маҳдудияти навро дохил мекунем.

Фарз мекунем, барои x_2 аз симплекс – чадвали охирон истифода бурда чунин ифодаро тартиб медиҳем.

$$x_2 + (1/2)x_3 - (1/2)x_4 = 7/2$$

Ҳамин тавр ба системаи (6) – (8) нобаробарии навро ҳамроҳ мекунем.

$$f(1)x_2 + f(1/2)x_3 + f(-1/2)x_4 \geq f(7/2)$$

ё ки $(1/2)x_3 + (1/2)x_4 \geq (1/2)$, яъне $x_3 + x_4 \geq 1$

Қимати максималии функцияи (6)-ро, бо шарти иҷрошавии (7) – (9) меёбем.

Чадвали 2

J	Базис	C _ю	P ₀	3	2	0	0	0	0
				P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆
1	P ₂	2	7/2	0	1	1/2	-1/2	0	0
2	P ₁	3	19/2	1	0	1/2	1/2	0	0
3	P ₅	0	34	0	0	1	2	1	0
4	P ₆	0	-1	0	0	-1	-1	0	1
5			71/2	0	0	5/2	1/2	0	0
1	P ₂	2	4	0	1	1	0	0	-1/2
2	P ₁	3	9	1	0	0	0	0	1/2
3	P ₅	0	32	0	0	-1	0	1	2
4	P ₄	0	1	0	0	1	1	0	-1
5			35	0	0	2	0	0	1/2

Аз чадвали (2) маълум аст, ки нақшаи оптималӣ

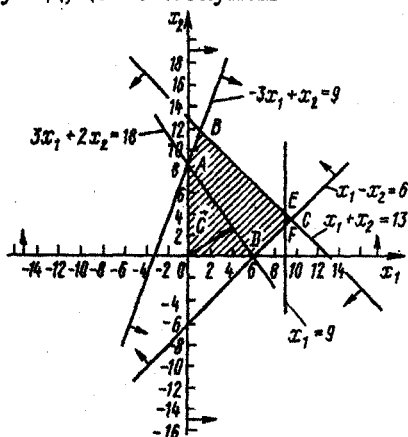
$X^* = (9; 4; 0; 1; 32)$ аст.

Дар ин ҳолат қимати $F_{\max} = 35$ мебошад.

Шарҳи геометрии онро медиҳем.

Соҳаи муайянии масъалаи (6) – (8) бисёркунҷаи $OABCD$ аст.

Аз расми 1 маълум аст, ки қимати максималиро функцияи мақсад дар нуқтаи $C(19/2; 7/2)$, яъне $X=(19/2; 7/2; 0; 0,34)$ қабул мекунад. Ин ҳалли оптималӣ шуда наметавонад, чунки $19/2; 7/2$ ададҳои бутун нест, он гоҳ маҳдудияти иловагии $x_3 + x_4 \geq 1$ - ро дохил мекунем. Аз (7) x_3 ва x_4 - ро хориҷ намуда ва ба ҷои он қиматҳои мувофиқро гузошта $x_1 \leq 9$ - ро ҳосил мекунем. Ба ин нобаробарии нимҳамвории хати ростии $x_1 = 9$, ки аз бисёркунҷаи $OABCD$ секунҷаи EFC - ро ҷудо мекунад, ҳосил мекунем



Расми 1

Чӣ хеле, ки аз расми 1 дида мешавад, ҳалҳои имконпазири масъалаи додашуда дар бисёркунҷаи $OABEFD$ вучуд дошта метавонад. Дар нуқтаи $E(9;4)$ ин бисёркунҷаи функцияи мақсад дорои қимати максималӣ мегардад. Чӣ тавре ки мебинем координатаҳои нуқтаи E - ададҳои бутунанд ва номаълумҳои x_3, x_4, x_5 қиматҳои бутунро дар ҳолати гузориш ба муодилаи (7) $x_1 = 9, x_2 = 4$ қабул

мекунанд, он гоҳ $X^* = (9; 4; 0; 0; 32)$ нақшаи оптималии масъалаи (6) – (8) мебошад.

Мисол. қимати максималии функсияи

$$F = x_1 + 4x_2$$

дар ҳолати иҷрошавии шартҳои

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 6\frac{1}{3}, \\ x_1 + 3x_2 \leq 4, \end{cases}$$

$$x_1; x_2 \geq 0,$$

x_1, x_2 - бутун

-ро ёбед.

10.7. Масъалаҳои программасозии параметрӣ

Дар бисёр масъалаҳои программасозии математикӣ додашудаҳои аввала аз ягон параметр вобастагӣ доранд. Ин гуна масъалаҳоро, масъалаҳои программасозии параметрӣ меноманд. Программасозии хаттии параметрӣ низ яке аз шохаҳои программасозии математикӣ буда ба омӯзиши масъалаҳое, ки функсияи мақсади он аз ягон тағйирёбандаи дигар, яъне аз параметр вобастагӣ дорад, бахшида мешавад. Зарурияти дида баромадани чунин масъалаҳо бо сабабҳои мухталиф асоснок карда мешавад.

Вобастагии авваларо, ки аз ягон параметр ва ба масъалаи асосии программасозии хаттӣ тааллуқ дорад, дида мебароем. Фарз мекунем, ки коэффитсентҳои функсияи мақсад аз ягон параметри t хаттӣ вобаста мебошад. Моҳияти масъалаи гузошта шуда иборат аз он аст, ки барои ҳар як параметри t дар ягон фосилаи тағйирёбии он $[\alpha, \beta]$, қимати максималии

$$F = \sum_{j=1}^n \left(c_j' + c_j'' t \right) x_j \quad (1)$$

дар ҳолати иҷрош авии шарт

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad (i = \overline{1, m}) \quad (2)$$

$$x_j \geq 0 \quad j = \overline{1, n} \quad (3)$$

муайян карда шавад.

Дар ин ҷо c_j', c_j'', a_{ij} ва b_i - додашудаҳои доимӣ.

Агар параметри t аз аъзоҳои озоди системаи маҳдудият ҳаттӣ вобаста бошад, он гоҳ масъалаи гузошташуда иборат аз ёфтани қимати параметри t дар фосилаи тағйирёбии он $[\alpha, \beta]$ ва қимати максималии функсияи

$$F = \sum_{j=1}^n \left(c_j' + c_j'' t \right) x_j \quad (4)$$

дар ҳолати иҷрошавии шарт

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i' + b_i'' t \quad (i = \overline{1, m}) \quad (5)$$

$$x_j \geq 0 \quad (j = \overline{1, n}) \quad (6)$$

мебошад.

Дар ин ҷо c_i, a_{ij}, b_i' ва b_i'' қиматҳои додашудаҳои доимӣ.

Ҳалли масъалаи гузошташударо бо методҳои программасозии ҳаттӣ ёфтани мумкин аст.

Фарз мекунем, ки функсияи мақсад дорои ягон параметр мебошад, қимати параметри t – ро ба ягон қимати $t_0 \in [\alpha, \beta]$ баробар ҳисобида, бо методи симплексӣ ҳалли оптималии онро меёбем.

Барои ин порчаи $[\alpha, \beta]$ - ро ба якчанд қисмҳо тақсим менамоем.

Бигузор $t=d$ бошад, он гоҳ коэффисиентҳои масъала доимӣ буда ва бо осонӣ ҳамин ҳел нуқтаеро ёфтани мумкин мешавад, ки дар он функция дорои қимати максималӣ ё минималӣ мегардад. Баъд ҳамин тавр қимати параметри t - ро ёфтани мумкин аст, ки дар он фосила қимати функцияи мақсад, дорои максимум ё минимум мебошад.

Фосилаи муайян шударо аз $[\alpha, \beta]$ дур месозем. Барои қисми боқимонда масъаларо аз сари нав ҳал мекунем.

Мисол. Барои ҳамаи қиматҳои параметри $t(-\infty < t < \infty)$ қимати максималии функцияи

$$F = 2x_1 + (3 + 4t)x_2$$

- ро бо шартҳои

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 12 \\ x_1 - x_2 + x_4 = 10 \\ -x_1 + x_2 + x_5 = 6 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

ёбед.

Ҳал. Фарз мекунем, ки функцияи мақсади аввала, ки дар он параметр $t=0$ (адади 0 дилхоҳ гирифта шудааст) аст, бо воситаи методи симплексӣ нақшаи оптималии он муайян карда мешавад.

$$X_0 = (3; 9; 0; 16; 0).$$

Баъд аз он барои айнан ҳамин қимати оптималии функция, параметри t - ро меёбем.

Маълум аст, ки дар байни элементҳои қатори 4-ми охири симплекс - ҷадвал (ғайр аз элементҳои дар сутуни вектори P_0 ҷойгир аст) манфӣ намешавад, яъне $2,5 + 2t \geq 0$ ва $0,5 + 2t \geq 0$ дар ин ҷо $t \geq -0,25$.

Ҳамин тавр, агар $t \in [-0,25, \infty]$ бошад, он гоҳ масъалаи гузошташуда нақшаи оптималии

$X_0 = (3; 9; 0; 16; 0)$ дорад, ки он $F_{\max} = 33 + 36t$ аст.

Акнун ягон қимати хурди t – ро, ки ба $-0,5$ баробар аст, мегирем. Он гоҳ элементи қатори 4 – ми сутуни P_5 охири симплекс – ҷадвал манфӣ мебошад.

Дар ҳақиқат, дар ин қимати мавҷуд будаи параметри t нақшаи

Ҷадвали 1

J	Базис	C_6	P_0	2	$3+4t$	0	0	0
				P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
1	P_3	0	12	1	1	1	0	0
2	P_4	0	10	1	-1	0	1	0
3	P_5	0	6	-1	1	0	0	1
4			0	-2	$-3-4t$	0	0	0
1	P_3	0	6	2	0	1	0	-1
2	P_4	0	16	0	0	0	1	1
3	P_2	$3+4t$	6	-1	1	0	0	1
			$18+24t$	$-5-4t$	0	0	0	$3+4t$
1	P_1	2	3	1	0	$\frac{1}{2}$	0	$-1/2$
2	P_4	0	16	0	0	0	1	1
3	P_2	$3+4t$	9	0	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
4			$33+36t$	0	0	$2,5+2t$	0	$0,5+2t$

$X = (3; 9; 0; 16; 0)$ оптималӣ шуда наметавонад.

Бинобар он ба нақшаи такагоҳии нав мегузарем, барои он аз базис вектори P_4 – ро хориҷ намуда, базис вектори P_5 -ро дохил мекунем.

Чадвали 2

J	Базис	Сб	P_0	2	$3+4t$	0	0	0
				P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
1	P_1	2	11	1	0	0,5	0,5	0
2	P_5	0	16	0	0	0	1	1
3	P_2	$3+4t$	1	0	1	0,5	-0,5	0
4			$25+4t$	0	0	$2,5+2t$	$-0,5-2t$	0

Нақшаи нави ҳосилшуда $X_1^* = (11; 1; 0; 0,16)$, оптималӣ мебошад барои $2,5+2t \geq 0$ ва $-0,5-2t \geq 0$, яъне барои $2,5+2t \geq 0$ ва $-0,5-2t \geq 0$, яъне $-1,25 \leq t \leq 0,25$ ҳамин тавр, агар $t \in [-1,25; -0,25]$, он гоҳ масъалаи додашуда нақшаи оптималӣ дорад $X_1^* = (11; 1; 0; 0,16)$, ки дар ин ҳолат

$$F_{\max} = 25 + 4t$$

Акнун ҳалли масъалаҳоро барои $t < -1,25$ дида мебароем. Дар ин ҳолат элементи дар буриши қатори 4 ва вектор – сутуни сутуни чадвали 2 мавҷуд буда манфӣ аст.

Дар ҳақиқат ин нақша оптималӣ нест. Ба нақшаи нави такагоҳӣ мегузарем, барои ин аз базис вектори P_2 - ро хориҷ карда, ба ҷои он вектори P_3 - ро дохил мекунем.

Нақшаи ҳосил гардида барои дилхоҳ t оптималӣ мебошад, ҳамоно $-5-4t \geq 0$, яъне $t \leq -1,25$.

Дар ҳақиқат, барои $t \in (-\infty, -1,25]$ масъалаи мазкур нақшаи оптималии $X_2^* = (10; 0; 2; 0; 10)$ ва $F_{\max} = 20$.

Ҷадвали 3

J	Базис	C_b	P_0	2	$3+4t$	0	0	0
				P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
1	P_1	2	10	1	-1	0	1	0
2	P_5	0	16	0	0	0	1	1
3	P_3	0	2	0	2	1	-1	0
94			20	0	$-5-4t$	0	2	0

Агар $t \in [-1,25; -0,25]$ бошад, он гоҳ $X_1^* = (11; 1; 0; 0; 16)$ нақшаи оптималӣ ва $F_{\max} = 25 + 4t$; агар $t \in [-0,25, \infty)$, он гоҳ $X_0^* = (3; 9; 0; 16; 0)$ нақшаи оптималӣ ва $F_{\max} = 33 + 36t$.

Боби XI. Назарияи бозиҳо

11.1. Гузориши масъалаи бозиҳо

Барои ҳаллу фасли бисёр масъалаҳои ҳаётан муҳим якҷанд тарафҳо ё иштирокчиёни рақобатнок, ки ҳар яки онҳо барои ҳалли он дахлпазиранд ва ба ғолидаи худ ҳал намудани он рағбат доранд, аз нуқтаи назари математикӣ дида мебароем.

Ин гуна масъалаҳои рақобатнокро масъалаҳои ихтилофнок ҳам меноманд.

Ихтилоф дар байни ду ё ки якҷанд тараф шуда метавонад. Масъалаҳои ихтилофнок вобаста ба хусусиятҳои ба ҳудашон хос бо тарзҳои гуногун ҳал карда мешаванд.

Вазъияти рақобатнокӣ, ки аз ҳаёти ҳаррӯза дидан мумкин, бисёр масъалаи мураккаб аст. Барои ҳалли он душвории зиёде вомехӯрад, аз сабаби он ки вазъияти

муқобилиятнокӣ дар давоми ҳаллу ҷасли масъала тағйирёбанда мебошад. Бинобар он аз вазъиятҳои амалиёти он барои равшании масъала факторҳои асосӣ ва ғайриасосии онро ҷудо намуда, модели сохтани онро тартиб додан мумкин аст. Ин гуна моделҳои сохтани математикиро методҳои ҳал намудани математикии бозӣ, ё ки назарияи бозиҳо меноманд.

Моҳияти масъалаҳои ихтилофӣ чунинанд:

1. Тарафҳои ихтилофнок,
2. Амалиётҳои имконпазири ин тарафҳо,
3. Ба манфиати худ ҳал намудани масъала.

Мафҳумҳои асосии ин назарияро муқарриз менамоем.

Таърифи 1. Вазъият ихтилофнок номида мешавад, агар дар он тарафҳои майлу рағбати муқобилдошта иштирок кунанд.

Таърифи 2. Бозӣ ин рақобати воқеӣ ё сохта мебошад, ки дар он ду ё якчанд тарафҳо иштирок дошта, ҳар яки онҳо барои ба мақсади худ расидан рағбат мекунанд.

Таърифи 3. Амалиёти имконпазири ҳар як бозингарро, ки барои ба мақсад расидан нигарон аст, коидан бозӣ меноманд.

Таърифи 4. Баҳои шуморавии бозиро маблағ(пардохт) меноманд.

Таърифи 5. Роҳҳои тавсифи интиҳоби ҳар як бозингарро аз вазъии имкониятҳои стратегияи (роҳи мақсаднокӣ) бозӣ меноманд.

Таърифи 6. Стратегияи бозингарро оптималӣ меноманд, агар бо ин роҳи қабулкардааш масъаларо (бозиро) ба манфиати худ ҳал карда тавонад.

Таърифи 7. Бозиро ҷуфт меноманд, агар дар он ду иштирокчи бошад. (ду тараф ё ду шахс).

Таърифи 8. Бозии ҷуфт суммаи нулӣ дорад, агар суммаи пардохтшуда баробари нул бошад, яъне

бурдбарии яке аз бозингарон боиси бой додани бозингари дуком бошад.

Таърифи 9. Дар ҳолати мухолифнокӣ ҳар як бозингар стратегия худашро интиҳоб мекунад, дар натиҷа, маҷмӯи стратегияҳо пайдо мегардад, ки онро вазъияти бозӣ меноманд.

Таърифи 10. Ҳавасмандии бозингарро дар ягон вазъият бо ягон адад баҳо дода мешавад, ки ин ададро андозаи бурд меноманд.

Аммо дар бисёр маврид баҳодихии бозӣ бо фарзӣят на ҳама вақт аниқ мешавад ё ки мантиқ надорад. Дар ин ҳолат ба ҷои баҳои рақамӣ, баҳодихии муқоисавӣ нисбати дигар бозингар афзал доништа мешавад ва назарияи бозиҳо таъсис меёбад, ки назарияи бозӣ бо бурдро ба назар гирифта мешавад.

Омӯзиши назарияи бозиро аз нуқтаи назари гуногун дида баромадан мумкин ва усулҳои зиёде мавҷуданд, ки бо воситаи онҳо равиш, стратегияи оптималӣ доштани яке аз тарафҳо, бурд ва дигар хусусиятҳои хоси онҳо муайян карда мешаванд.

Инҳо, методҳои матрисаҳои бозӣ, ҳолати мувозинатӣ, стратегияҳои омехта, методҳои итератсионии ёфтани ҳалли матрисаҳои бозӣ, бозиҳои мавқеӣ, бозиҳои биматрикий ва ҳоказоҳо мебошанд.

Яке аз методҳои математикии бозӣ – методи матриса мебошад.

Таърифи 11. Фарз мекунем, ки дар бозӣ ду бозингар иштирок мекунанд ва яке аз онҳо стратегияи i -ро аз m имкониятҳои стратегияш, новобаста аз ҳамдигар бозингари дуком мавқеи стратегияи j -ро аз n -имкониятҳои стратегияш интиҳоб менамоянд. Мумкин

аст, дар натиҷа бозингари якум бо бузургии a_{ij} бозиро бурд мебарад, бозингари дуком бошад, ҳамин қадар миқдор бозиро бой медиҳад.

Матрисаро аз рӯи ин бузургиҳо тартиб медиҳем, яъне

$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Қатори матрисаи A ба стратегияи бозингари якум ва сутуни он бошад, ба стратегияи бозингари дуум мувофиқ меояд.

Матрисаи A матрисаи пардохт ё ки матрисаи бозӣ номида мешавад.

Таърифи 12. Бозие, ки аз рӯи марисаи Або m -қатор ва n сутун муайян карда мешавад бозии охирнок бо андозаи $m \cdot n$ номида мешавад.

Таърифи 13. Адади $\alpha = \max(\min a_{ij})$ арзиши поёни, $\beta = \min(a_{ij})$ арзиши болоии бозӣ номида мешавад.

Теоремаи 1. Қимати поёнии бозӣ ҳеҷ гоҳ аз қимати болоии зиёд шуда наметавонад.

Таърифи 14. Агар $\alpha = \beta = 9$, он гоҳ 9-ро арзиши бозӣ меноманд.

Таърифи 15. Агар қимати болой ва поёний баробар, яъне $\alpha = \beta$ бошад, он гоҳ бози нуқтаи зинай(седловой) дошта меноманд.

Таърифи 16. Векторе, ки компонентҳои он зудии нисбии стратегияҳои истифодабарии бозингарро нишон медиҳад, стратегияи омехта номида мешавад.

Аз ин ҷо маълум мегардад, ки суммаи компонентҳои он вектор баробари 1 буда ва онҳо фақат қиматҳои мусбатро қабул мекунанд.

Фарз мекунем, ки стратегияи омехтаи бозингари якум вектори $U = (u_1, u_2, \dots, u_m)$, аз бозингари дуюм вектори $Z = (z_1, z_2, \dots, z_n)$ бошад, дар ин ҷо

$u_i \geq 0 \quad i = \overline{1, m}, \quad j = \overline{1, n} \quad \text{аст,} \quad \text{яъне}$

$$\sum_{i=1}^m u_i = 1, \quad \sum_{j=1}^n z_j = 1.$$

Агар U^* стратегияи оптималии бозингари якум, Z^* стратегияи оптималии бозингари дуюм бошад, он гоҳ

$$\vartheta = \sum_{j=1}^n \sum_{m=1}^m a_{ij} u_i^* z_j^* \quad \text{арзиши бозӣ}$$

мебошад.

Раванди муайянкунии стратегияи оптималӣ ва арзиши бозӣ ин ёфтани ҳалли масъалаи гузошташуда мебошад.

Теоремаи 2. Ҳар гуна бозии матрисавӣ бо суммаи нулӣ ва стратегияи омехта дорои ҳал мебошад.

Теоремаи 3. Барои он ки ϑ арзиши бозӣ ва U^* , Z^* стратегия оптималӣ бошад, шарт ва зарур аст, ки нобаробарӣ иҷро гардад,

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} u_i^* \geq \vartheta \quad (j = \overline{1, n}) \quad \text{ва} \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} z_j^* \leq \vartheta \quad (i = \overline{1, m})$$

Теоремаи 4. Агар яке аз бозингарон стратегияи омехтаро истифода барад, бурди он ба арзиши бозӣ ϑ баробар мешавад, новобаста аз он ки бозингари дуюм кадом стратегияро истифода мебарад.

Теоремаҳо бе исбот қабул гардида, онҳоро бо мисолҳо манзур мегардонем.

Мисоли 1. Ду бозингар новобаста аз якдигар яку яқбора дар рӯи қоғаз ададҳои дилхоҳро менависанд. Агар ҳар ду адади навишташуда ҷуфт бошанд, он гоҳ бозингари якум бурд мекунад, вале ададҳо ҳархела бошанд, ӯ бой медиҳад.

Бозингари якумро бо A ва бозингари дуюмро бо B ишора карда, фарз мекунем, бозингари A ду имконият, яъне ду стратегия: A_1 -навиштани адади чуфт, A_2 -навиштани адади токро дорад.

Дар бозингари дуюм – B ҳам ду стратегия: B_1 -навиштани адади чуфт, B_2 -навиштани адади тоқ. Агар арзиши бурд 5 сомони ро ташкил диҳад, он гоҳ матрисаи 2×2 чунин ифода карда мешавад.

$$D = \begin{pmatrix} 5 & -5 \\ -5 & 5 \end{pmatrix}.$$

Мисоли 2. Ҳалли масъалаи бозии бо таври матриса додашударо ёбед.

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$$

Ҳал. Мавҷуд будани нуқтаи зиншакли (седловая) матрисаро ошкор мекунем.

Барои ин дар ҳар як сатр элементи хурдтарин (2, 4) ва дар ҳар як сутуни матриса элементи калонтарин (7, 6)-ро муайян мекунем. Аз ин рӯ, нархи поёнии бозӣ $\alpha = \max(2; 4) = 4$ буда, нархи болоии он $\beta = \min(7, 6) = 6$ мебошад.

Азбаски $\alpha = 4 \neq \beta = 6$, ҳалли бозӣ ба стратегияи оптималии омехта асос мекунем ва нархи он $4 \leq \beta \leq 6$ ҷойгир мешавад.

Фарз мекунем, ки стратегияи A бо вектори $U = (u_1; u_2)$ ишора карда шудааст. Он гоҳ дар асоси теоремаи стратегияи оптималии омехтаи B_1 ё B_2 бозингари A ба қимати миёнаи бурд соҳиб мегардад, яъне

$$2u_1^* + 4u_2^* = \beta \quad (\text{ҳангоми стратегияи } B_1),$$

$$7u_1^* + 6u_2^* = \beta \quad (\text{ҳангоми стратегияи } B_2).$$

Бо назардошти шарт иртиботии $u_1^* + u_2^* = 1$, системаи муодилаҳои се номаълумнокро ҳал намуда, ҳосил мекунем: $u_1^* = \frac{2}{3}$, $u_2^* = \frac{1}{3}$, $\vartheta = \frac{8}{3}$.

Стратегии оптималии бозиро барои бозингари В-ро муайян мекунем.

$$2z_1^* + 7z_2^* = \frac{8}{3},$$

$$4z_1^* + 6z_2^* = \frac{8}{3},$$

$$z_1^* + z_2^* = 1.$$

Системаи муодилаҳоро ҳал намуда ба чунин натиҷа, ноил мегардем: $z_1^* = \frac{1}{2}$; $z_2^* = \frac{2}{3}$.

Аз ин ҷо маълум гардид, ки ҳалли масъалаи додашуда стратегияи омехтаи $U^* = (\frac{2}{3}; \frac{1}{3})$ ва $Z^* = (\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$ дорад ва нархи бозӣ ба $\vartheta = \frac{8}{3}$ мебошад.

11.2. Бо методи программасозии хаттӣ ҳал намудани масъалаҳои бозиҳо

Чӣ хеле ки маълум аст, масъалаҳои бозӣ ҳам ба масъалаҳои дутарафаи программасозии хаттӣ шабеҳӣ доранд.

Аз ин рӯ, масъалаҳои назарияи бозиро ба масъалаҳои программасозии хаттӣ дутарафа шабеҳият дода бо усулҳои он ҳал менамоем.

Бигузур бозӣ бо таври матрисаи $m \times n$ ченака дода

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

шудааст. Мувофиқи шарти теорема доир ба арзиш ва стратегияи оптималии бозӣ,

$U^* = (u_1^*, u_2^*, \dots, u_m^*)$ стратегияи оптималӣ ва ϑ арзиши бозӣ бошад, он гоҳ нобаробарии

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} u_i^* \geq \vartheta \quad (j = \overline{1, n}) \text{ иҷро мегардад.}$$

Фарз карда мешавад, ки $\vartheta > 0$. Ҳар ду тарафи нобаробариро ба ϑ тақсим намуда,

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} \frac{u_i^*}{\vartheta} \geq 1 \quad (j = \overline{1, n}). \text{ ва} \quad \frac{u_i^*}{\vartheta} = y_i^*$$

ифода намуда, ҳосил мекунем:

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* \geq 1 \quad (j = \overline{1, n}); \quad y_i^* \geq 0 \quad (i = \overline{1, n}).$$

Шарти $\sum_{i=1}^m u_i^* = 1$ -ро истифода бурда, намуди

$\sum_{i=1}^m y_i^* = 1/\vartheta$ ҳосил мекунем. Агар бозингари якум барои бурдани бозӣ кӯшиш кунад, бояд минимуми бузургии $1/\vartheta$ қонё гардонида шавад. Инро ба назар гирифта, бурди бозингари якум барои ёфтани қимати минималии функцияи $F^* = \sum y_i^*$ ҳангоми иҷрошавии

$$\text{шарти} \quad \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq 1 \quad (j = \overline{1, n}); \quad y_i \geq 0 \quad (i = \overline{1, n})$$

оварда мерасонад.

Ба монанди ҳамин барои масъалаи баръакси он, яъне муайян намудани стратегияи оптималӣ ва ноил гардидан ба қимати максималии функцияи

$$F = \sum_{j=1}^n x_j$$

ҳангоми иҷрошавии шарт

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq 1 \quad (i = \overline{1, m}); \quad x_j \geq 0 \quad (j = \overline{1, n}).$$

дида мебароем. Дар ин ҷо $x_j = \frac{z_j}{g}$.

Ҳамин тариқ, барои ёфтани ҳалли бозии мазкур, ки бо матрисаи A дода шудааст, ҷуфти масъалаҳои дутарафaro тартиб додан лозим аст.

Масъалаи мустақим: қимати максималии функсияи

$$F = \sum_{j=1}^n x_j$$

бо иҷрошавии шарт

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq 1 \quad (i = \overline{1, m}); \quad x_j \geq 0 \quad (j = \overline{1, n}).$$

мебошад.

Масъалаи баръакс: қимати минималии функсияи

$$F^* = \sum_{i=1}^m y_i$$

бо шарт иҷрошавии

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq 1 \quad (j = \overline{1, n}); \quad y_i \geq 0 \quad (i = \overline{1, m}).$$

Ҷуфти ҳалли масъалаҳои дутарафaro истифода бурда, формула барои стратегия ва арзиши бозиро муайян менамоем.

$$u_i^* = \frac{y_i^*}{\sum_{i=1}^m y_i^*} = g y_i^*, \quad z_j^* = \frac{x_j^*}{\sum_{j=1}^n x_j^*} = g x_j^*,$$

$$g = \frac{1}{\sum_{j=1}^n x_j^*} = \frac{1}{\sum_{i=1}^m y_i^*}; \quad (i = \overline{1, m}); \quad (j = \overline{1, n}).$$

Ҳамин тавр, ёфтани ҳалли бозӣ бо воситаи методҳои программасозии ҳаттӣ аз чунин қадамҳо иборат аст:

1. Ҷуфти масъалаҳои дутарафаи программасозии ҳаттиро, ки ба масъалаҳои бози эквивалентанд, тартиб дода мешавад.
2. Нақшаи оптималии ҷуфти масъалаҳои дутарафаро муайян мекунам.
3. Муносибати байни нақшаҳои ҷуфти масъалаҳои дутарафа ва стратегия ва арзиши бозиро истифода бурда, ҳалли бозиро меёбанд.

Мисоли 3. Ҳалли бозиро, ки ба таври матриса дода шудааст, ёбед

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ҳал. Ҷуфти масъалаҳои дутарафаи программасозии ҳаттиро тартиб медиҳем:

Масъалаи мустақим: максимуми функцияи

$$F = x_1 + x_2 + x_3$$

-ро ҳангоми иҷрошавии шартӣ

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 & \leq 1, \\ x_1 & + x_3 \leq 1, \\ 2x_1 + x_2 & \leq 1, \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0;$$

ва масъалаи баръакс он: ёфтани минимуми функцияи

$$F^* = y_1 + y_2 + y_3$$

-ро ҳангоми иҷрошавии шартӣ

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0 \quad \text{ёбед.}$$

Накшаи масъалаҳои мустақим ва баръаксро меёбем.
Барои ин ҷадвали симплексиро тартиб медиҳем.

Ҷадвали 1

i	Базис	C_b	P_0	1	1	1	0	0	0
				P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6
1	P_4	0	1	1	2	0	1	0	0
2	P_5	0	1	1	0	1	0	1	0
3	P_6	0	1	2	1	0	0	0	1
			0	-1	-1	-1	0	0	0
1	P_4	0	1	1	2	0	1	0	0
2	P_3	1	1	1	0	1	0	1	0
3	P_6	0	1	2	1	0	0	0	1
			1	0	-1	0	0	1	0
1	P_2	1	1/2	1/2	1	0	1/2	0	0
2	P_3	1	1	1	0	1	0	1	0
3	P_6	0	1/2	3/2	0	0	-1/2	0	1
			3/2	1/2	0	0	1/2	1	0

Аз ин ҷадвал маълум гардид, ки ҳалли оптимали масъалаи мазкур, яъне нақшаи оптималии он $X^* = (0; 1/2; 1)$, буда, масъалаи баръакси он дорои нақшаи оптималии $Y^* = (1/2; 1; 0)$ мебошад.

Аз ин рӯ, арзиши бозӣ $g = \frac{1}{1/2+1} = \frac{2}{3}$, стратегияи оптималии бозингарон бошад, он гоҳ $U^* = (1/3; 2/3; 0)$; $Z^* = (0; 1/3; 2/3)$. мешавад.

Чӣ хеле ки қайд намуда будем, барои ҳар гуна бозиҳои матрисавӣ ҷуфти масъалаҳои дутарафаро мувофиқ қунонидан мумкин аст. Баръакси ҳол барои ҳар гуна масъалаи дутарафа, масъалаҳои бозиро низ мувофиқ қунонидан мумкин аст.

Бигузур ҷуфти симметрии масъалаҳои дутарафа дода шудааст: масъалаи мустақим (роста):
 $F = CX, AX \leq B, X \geq 0;$ масъалаи дутарафа
 $F^* = BY, YA \geq C, Y \geq 0.$

Дар ин ҷо, ба ҷуфти масъалаи дутарафа масъалаи бозиро бо шакли матриса гузориш намудан мумкин аст.

$$D = \begin{pmatrix} 0 & A & -B \\ -A^T & 0 & C^T \\ B^T & -C & 0 \end{pmatrix},$$

ки аломати- τ амали транспонириданро мефаҳмонад.

Аз ин рӯ, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки ҳар гуна бозии матрисавӣ дорои стратегияи оптималӣ шуда метавонад, аммо на ҳама масъалаҳои программасозии ҳаттӣ ноили ҳал мегардад.

Мисолҳоро ҳал кунед. Ҳалли бозии ба таври матриса додашударо ёбед.

$$1. A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix},$$

$$2. A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 5 \\ 3 & 6 & 4 \end{pmatrix},$$

$$3. A = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 7 \\ 9 & 6 & 5 \\ 8 & 7 & 8 \end{pmatrix},$$

$$4. A = \begin{pmatrix} 9 & 3 \\ 4 & 5 \\ 5 & 9 \\ 9 & 6 \end{pmatrix}$$

Боби XII. Программасозии гайрихаттӣ.
12.1. Шарҳи иқтисодӣ ва геометрии масъалаҳои
программасозии гайрихаттӣ

Гузориши масъала. Бигузур функсияи гайрихаттии

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (1)$$

дода шудааст.

Талаб карда мешавад, ки максимум (минимуми) функсияи (1) – ро дар ягон соҳаи маҳдудноки муайяни

$$\begin{cases} q_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq b_i \quad (i = \overline{1, r}) \\ q_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq b_i \quad (i = r + \overline{1, m}) \end{cases} \quad (2)$$

ки f ва q_i – ягон функсияҳои маълуми n – тағйирёбан--дор, b_i – ададҳои маълуми додашуда мебошад. Ёфтан

лозим аст, яъне ҳамин гуна нуқтаи $X^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$ – ро, ки координатаҳои он нобаробарии (2) – ро қаноат кунонида, дар навбати худ барои ягон нуқтаи муайян $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ нобаробарии функционалии

$$\begin{aligned} f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) &\geq f(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ [f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) &\geq f(x_1, x_2, \dots, x_n)] \end{aligned}$$

иҷро гардонад.

Агар f, ξ ва q_i функсияҳои хаттӣ бошанд, он гоҳ бешубҳа, ин масъалаи программасозии хаттӣ мебошад.

Дар фазои Евклидии E_n ҳалли функсияи мақсад, аз соҳаи маҳдуднокии системаи (2) ҳалҳои имконпазири онро муайян карда мешавад. Нисбат ба масъалаҳои программасозии хаттӣ, масъалаҳои системаи (2), на ҳама вақт барҷаста аст.

Агар функсия соҳаи ҳалҳои имконпазири муайян дошта бошад, он гоҳ барои ҳалли масъалаҳои (1) ва (2) ҳамин гуна нуқтаи дар ин соҳа мавҷудаи муайянеро

ёфтан лозим меояд, ки он аз нуқтаи сарҳадӣ ё дохили сатҳи баландии (пасти) фазо мегузарад:
 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = h$.

Раванди ёфтани ҳалли масъалаҳои программасозии ғайрихаттиро бо таври геометрии чунин шарҳ додан мумкин аст:

1. Соҳаи имконпазири ҳалҳои масъаларо, ки аз рӯи системаи муодилаҳои (2) (агар он ҳолӣ бошад, он гоҳ масъала ҳал надорад) муайян мекунад;
2. Соҳаи муайянии сатҳи баландтарини (пастарини) фазои мавҷудияти ҳал (ҳал надоштаниш мумкин, агар функция аз боло ё аз поён номаҳдуд бошанд) муайян карда мешавад;
3. Нуқтаи ҳалли имконпазири онро муайян мекунад, ки (1) ҳалли максималӣ (минималӣ) соҳиб мебошад. Аз рӯи ин нуқтаи муайян қимати функцияи (1) ҳосил карда мешавад.

Мисол. Қимати максималии функцияи

$$F = x_2 - x_1^2 + 6x \quad (3)$$

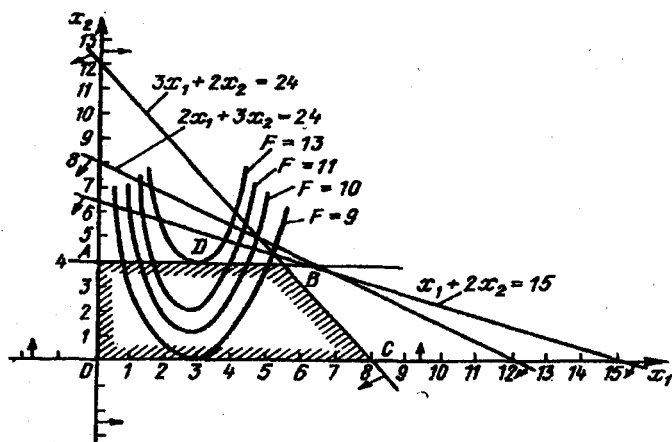
- ро бо иҷрошавии шартҳои зерин

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 24, \\ x_1 + 2x_2 \leq 15, \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 24, \\ x_2 \leq 4, \end{cases} \quad (4)$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \quad (5)$$

ёбед.

Ҳал. Функцияи мақсади (3) ғайрихаттии асли, бешубҳа, ин масъалаи программасозии ғайрихаттии мебошад. Соҳаи имконпазири ҳалли масъалаи додашуда бисёркунҷаи $OABC$ (расми 1) мебошад.



Расми 1

Дар натиҷа, барои ёфтани максимум функсияи (3) ҳамин гуна нуқтаи бисёркунҷаи $OABC$ – ро муайян кардан лозим аст, ки дар он функсия дорои қимати максималӣ мегардад.

Барои ин аввало хати $F = x_2 - x_1^2 + 6x_1 = h$ – ро барои якчанд қиматҳои дилхоҳи h тартиб медиҳем ва рафтори онро барои қиматҳои гуногуни он месанҷем. Барои ҳар як қимати h параболаҳои аз тири x болотарро ҳосил менамоем.

Пас, функсияи F қимати максималии худро дар яке аз параболаҳои, ки нуқтаи расиши он бо яке аз тарафи бисёркунҷаи $OABC$ (расми 1) мебошад, шуда метавонад. Координатаҳои нуқтаи D – ро бо воситаи системаи муодилаҳои зерин

$$\begin{cases} x_2 - x_1^2 + 6x_1 = 13 \\ x_2 = 4 \end{cases}$$

ҳал намуда меёбем. $x_1^* = 3$; $x_2^* = 4$

Ҳамин тавр $F_{\max} = 13$;

Чӣ тавре, ки дар масъалаҳои (3) – (5) маълум гардид, нуктаи қимати максималии функсияи мақсад, куллаи бисёркунҷаи ҳалҳо намебошад. Аз ин сабаб амалиёти интиҳоби куллаҳо, ки дар ҳалли масъалаҳои программасозии ҳаттӣ истифода мешаванд, барои ҳалли масъалаи додашуда татбиқнашаванда аст.

12.2. Методи зарбкунандаи Лагранж

Фарз мекунем, ки системаи маҳдудияти масъалаҳои программасозии ғайриҳаттӣ фақат аз муодилаҳои ғайриманфӣ иборатанд ва $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $q_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функсияҳои бефосилаи дорои ҳосилаи хусусӣ дошта мебошанд

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow \max(\min); \quad (1)$$

$$q_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = b_i \quad (i = \overline{1, m}). \quad (2)$$

Дар курси таҳлили математикӣ масъалаҳои (1) ва (2) – ро масъалаҳои шартан экстремалӣ ё масъалаи оптимизатсияи классикӣ меноманд.

Барои он ки ҳалли ин гуна масъалаҳо муайян карда шавад, маҷмӯи тағйирёбандаҳои $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, ки зарбкунандаи Лагранж меноманд, дохил намуда, функсияи Лагранж тартиб дода мешавад.

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) +$$

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i [b_i - g_i(x_1, x_2, \dots, x_n)] \quad (3)$$

ҳосилаҳои хусусии онро $\frac{\partial F}{\partial x_j} (j = \overline{1, n})$ ва $\frac{\partial F}{\partial \lambda_i} (i = \overline{1, m})$

ёфта, $n+m$ системаи муодилаҳо бо $(n+m)$ номаълумҳои $x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ тартиб дода мешавад.

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x_j} = \frac{\partial f}{\partial x_j} - \sum_{i=1}^m \lambda_i \frac{\partial g_i}{\partial x_j} = 0 & (j = \overline{1, n}) \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda_i} - b_i - g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 & (i = \overline{1, m}) \end{cases} \quad (4)$$

Бо ҳал намудани системаи муодилаи (4), нуқтаи $X = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ муайян карда мешавад, ки дар он қимати экстремалии функсияи $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ чой доштанааш мумкин аст.

Ҳамин тавр, муайян намудани нуқтаҳои экстремалии масъалаҳои (1) ва (3) бо методи Лагранж бо чунин тартиб муайян карда мешавад:

1. Функсияи Лагранж тартиб дода мешавад;
2. Ҳосилаҳои хусусиро аз рӯи тағйирёбандаҳои x_j ва λ_i муайян намуда, онҳоро ба нул баробар карда мешавад;
3. Системаи муодилаҳои (4) – ро ҳал намуда, нуқтаҳоеро муайян менамоянд, ки он дар функсия дорои қимати экстремум шуда метавонад.
4. Нуқтаҳои экстремалиро муайян намуда, қимати функсия ҳисоб карда мешавад.

Мисол. Аз рӯи нақша барои корхона, 180 миқдор маҳсулот истеҳсол кардан лозим аст. Ин маҳсулотҳоро бо ду усули технологӣ истеҳсол намудан мумкин аст. Дар ҳолати истеҳсоли маҳсулоти x_1 бо тарзи I, ҳарачот ба $(4x_1 + x_1^2)$, барои истеҳсоли маҳсулот бо тарзи II $(8x_2^2 + x_2^2)$ сомонӣ баробар аст.

Муайян кардан лозим аст, ки бо кадом тарз маҳсулотро истеҳсол намудан мумкин, ки ҳарчи он минималӣ бошад.

Ҳал. Гузориши математикии он аз муайян намудани қимати минималии функсияи

$$f = 4x_1 + x_1^2 + 8x_2 + x_2 \quad (5)$$

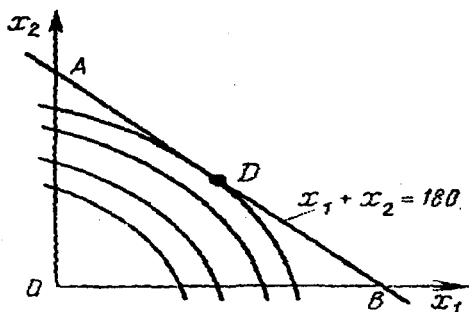
дар ҳолати иҷрошавии шартҳои

$$x_1 + x_2 = 180 \quad (6)$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \quad (7)$$

иборат аст. Ҳалли онро бо тарзи геометрии шарҳ медиҳем.

Соҳаи муайянии ҳалли масъалаи имконпазири мазкур аз хати ростии AB (расми 2) ва давраҳои бо маркази $E(-2; -4)$ иборат аст.



Расми 2

Аз нуқтаи E доираҳои бо радиусҳои гуногунро гузаронида, дидан мумкин аст, ки қимати минималиро функсияи мақсад дар нуқтаи D доро мегардад.

Барои он, ки координатаҳои ин нуқтаро муайян намоём, коэффитсиенти уфуқии доираи $4x_1 + x_1^2 + 8x_2 + x_2^2 = c$ баробар ҳисобида ва он дар нуқтаи D бо коэффисенти уфуқии хати ростии $x_1 + x_2 = 180$ ҳамчоя мешавад, меёбем ва он баробари -1 аст. X_2 – ро ҳамчун функсияи ноошкор (неявную) аз x_1 қабул намуда, ифодаи $4 + 2x_1 + 8x_2' + 2x_2x_2' = 0$ ё ин ки

$$x_2' = -(2 + x_1)/(4 + x_2) \text{ - ро меёбем.}$$

Ифодаи ҳосилшударо ба -1 баробар намуда, яке аз баробарии муайянии координати нуқтаи D - ро ҳосил мекунем.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 2 \\ x_1 + x_2 = 180 \end{cases}$$

Дар ин ҷо $x_1^* = 91$, $x_2^* = 89$.

Шарҳи иқтисодии иборат аз он аст, ки агар корхона 91 маҳсулотро бо тарзи технологии I ва 89 маҳсулотро бо тарзи технологии II истеҳсол намояд, он гоҳ ҳарчи минималии он ба 17278 сомонӣ баробар мешавад.

Методи зарбкунандаи Лагранжро истифода бурда, масъалаи гузошташударо ҳал менамоем:

$F(x_1, x_2, \lambda) = 4x_1 + x_1^2 + 8x_2 + x_2^2 + \lambda(180 - x_1 - x_2)$ ва ҳосилаҳои хусусии онро ёфта ба нул баробар мекунем.

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x_1} = 4 + 2x_1 - \lambda = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial x_2} = 8 + 2x_2 - \lambda = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = 180 - x_1 - x_2 = 0, \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4 + 2x_1 - \lambda = 0, \\ 8 + 2x_2 - \lambda = 0, \\ 180 - x_1 - x_2 = 0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4 + 2x_1 = 8 + 2x_2, \\ x_1 + x_2 = 180, \end{cases}$$

ё ин ки $x_1 - x_2 = 2$.

Ҳосил мекунем: $\begin{cases} x_1 - x_2 = 2, \\ x_1 + x_2 = 180 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1^* = 91, \\ x_2^* = 89. \end{cases}$

Ҳаминро қайд кардан лозим аст, ки дар ин нуктаҳо функсияи f дорои қимати минималӣ мансуб мегардад.

Бо методи зарбкунандаҳои Лагранж мисолҳои зеринро

1) $f = x_1^2 + x_2^2 + x_3$ бо шарти маҳдудиятнокии

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4, \\ 2x_1 - 3x_2 = 12. \end{cases}$$

2) $f = x_1 \cdot x_2 \cdot x_3$ бо шарти маҳдуднокии

$$\begin{cases} 2x_1 \cdot x_2 + x_2 \cdot x_3 = 12, \\ 2x_1 - x_2 = 8, \end{cases}$$

ҳал намоед.

12.3. Масъалаҳои программасозии ғайрихаттии функсияҳои барҷаста

Фарз мекунем, ки ба мо масъалаҳои программасозии зерин дода шудааст

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow \max; \quad (1)$$

$$q_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = b_i \quad (i = \overline{1, m}), \quad (2)$$

$$x_j \geq 0 \quad (j = \overline{1, n}). \quad (3)$$

Дар ин ҷо f ва q_i функсияҳои дилҳои n тағйирёбандадори $x_1, x_2, \dots, x_n$ мебошанд.

Барои ҳалли масъалаҳои ифодагардида ягон методи умумӣ вучуд надорад.

Аммо барои синфҳои алоҳидаи функсияҳои дорои маҳдудияти хоси нисбати f ва q_i дошта, методҳои самаранок мавҷуданд.

Дар ҳолати хусусӣ функсияи мақсади f фурӯҳамида (барҷаста) ва соҳаи ҳалҳои имконпазир, ки бо воситаи

махдудияти барҷастаи (1) – (3) муайян карда мешавад, иборат аст.

Таърифи 1. Функцияи $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, ки дар маҷмӯи X дода шудааст, барҷаста номида мешавад, агар барои ду нуқтаи дилҳохи x_1 ва x_2 аз X ва дилҳох $0 \leq \lambda \leq 1$ нобаробарии мазкур иҷро гардад

$$f[\lambda x_2 + (1 - \lambda)x_1] \leq \lambda f(x_2) + (1 - \lambda)f(x_1) \quad (7)$$

Таърифи 2. Функцияи $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ дар маҷмӯи барҷастаи X фурӯҳамида номида мешавад, агар барои ду нуқтаи дилҳохи x_1 ва x_2 ва дилҳох $0 \leq \lambda \leq 1$ нобаробарии мазкур иҷро гардад.

$$f[\lambda x_2 + (1 - \lambda)x_1] \geq \lambda f(x_2) + (1 - \lambda)f(x_1) \quad (8)$$

Таърифи 3. Маҷмӯи ҳалҳои имконпазири масъалаҳои (4) – (6) масъалаи программасозӣ барҷаста номида мешавад, агар функцияи $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ фурӯҳамида (барҷаста), функцияи $g_i(x) (i = \overline{1, m})$ барҷаста бошад.

Таърифи 4. Функцияи $L(x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_m = f(x_1, x_2, \dots, x_n) + \sum_{i=1}^m y_i [b_i - g_i(x_1, x_2, \dots, x_n)]$ (9) дар ин ҷо, $y_1, y_2, \dots, y_m$ - ро зарбкунандаи Лагранж меноманд.

Таърифи 5. Нуқтаи $(X_0; Y_0) = (x_1^0; x_2^0; \dots; x_n^0; y_1^0; y_2^0; \dots; y_m^0)$ зинии Лагранж (седловая) номида мешавад, агар барои дилҳох $x_j \geq 0 (j = \overline{1, n})$ ва $y_i \geq 0 (i = \overline{1, m})$, нобаробарии зерин иҷро гардад:

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, y_1^0, y_2^0, \dots, y_m^0) \leq L(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0, y_1^0, y_2^0, \dots, y_m^0) \leq L(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0, y_1, y_2, \dots, y_m)$$

Теоремаи Куна – Таккера. Барои масъалаи программасозии барҷастаи (4) – (6), маҷмӯи ҳамаи имконпазир, ки дорои ҳосияти ботартибӣ дорад, $X_0 = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$ нақшаи оптималӣ мебошад, агар ҳамин гуна вектори $Y = (y_1^{(0)}, y_2^{(0)}, \dots, y_m^{(0)})$ $y_i^{(0)} \geq 0$ ($i = \overline{1, m}$) ва (X_0, Y_0) – нуктаи зини (седловая точка) дошта бошад.

Фарз мекунем, ки функсияи максими f ва функсияи g_i бефосила ва дифференсиронидашаванда бошанд, он гоҳ ба теоремаи Куна-Таккер чунин ифодаҳои аналитикиро илова намудан мумкин аст, ки он шартҳои зарурӣ ва кифоягии нуктаи (X_0, Y_0) , нуктаи зини функсияи Лагранжро муайян мекунад, яъне ҳамаи масъалаи программасозии барҷаста шуда метавонад. Ин ифодаҳо чунин пешкаш карда мешавад:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial L_0}{\partial x_j} \leq 0 \quad (j = \overline{1, n}); \end{array} \right. \quad (10)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_j^0 \frac{\partial L_0}{\partial x_j} = 0 \quad (j = \overline{1, n}); \end{array} \right. \quad (11)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_j^0 \geq 0 \quad (j = \overline{1, n}); \end{array} \right. \quad (12)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial L_0}{\partial y_i} \geq 0 \quad (i = \overline{1, m}); \end{array} \right. \quad (13)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} y_i^0 \frac{\partial L_0}{\partial y_i} = 0 \quad (i = \overline{1, m}); \end{array} \right. \quad (14)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} y_i^0 \geq 0 \quad (i = \overline{1, m}). \end{array} \right. \quad (15)$$

дар ин ҳолат, $\frac{\partial L_0}{\partial x_j}$ ва $\frac{\partial L_0}{\partial y_i}$ қиматҳои ҳосилаҳои хусусии функсияи Лагранж, ки дар нуктаи зини ҳисоб карда шудааст.

Чӣ тавре, ки дар ин системаи муодилаҳои (10)-(15) қайд кардем, онҳо шартҳои программасозии квадратиро қонеъ гардониди метавонанд.

Таърифи 6. Шакли квадрати нисбати тағйирёбандаҳои $x_1, x_2, \dots, x_n$ гуфта функсияи ададии аз ин тағйирёбандаҳо, ки ба намуди зерин ифода ёфтааст, меноманд.

$$F = c_{11}x_1x_1 + c_{12}x_1x_2 + c_{13}x_1x_3 + \dots + c_{21}x_2x_1 + c_{22}x_2x_2 + \dots + \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n c_{kj}x_kx_j$$

Таърифи 7. Шакли квадратӣ мусбат (манфӣ)-муайян номида мешавад, барои ҳамаи қиматҳои тағйирёбандаи $X = (x_1; x_2; \dots; x_n)$ ғайр аз қимати нулӣ, $F(X) > 0$ бошад.

Таърифи 8. Шакли квадрати функсияи F мусбат (манфӣ)- ниммуайян аст, агар $F(X) > 0$ ($F(X) < 0$) барои ҳар гуна қиматҳои $X = (x_1; x_2; \dots; x_n)$ ва ғайр аз он маҷмӯи ҳамин гуна тағйирёбандаҳои $X' = (x'_1; x'_2; \dots; x'_n)$ ёфт мешавад, ки на ҳама нуқтаҳои он қимати нулиро соҳиб мегардад.

Теорема. Шакли квадрати функсия барҷаста мебошад, агар он мусбат- ниммуайян бошад, баръакс фурӯҳхамида мебошад.

Таърифи 9. Ёфтани қимати максималӣ (минималии) функсияи

$$f(x) = \sum_{j=1}^n d_j x_j + \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n c_{kj} x_k x_j \quad (16)$$

дар ҳолати иҷрошавии шарти

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \quad (j = \overline{1, n}) \quad (17)$$

$$(i = \overline{1, m}) \quad (18)$$

$$x_i \geq 0 \quad (19)$$

ёфта шавад. Дар ин ҷо $\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n c_{kj} x_k x_j$ - мусбат (манфӣ)

– нимуайяни шакли квадратӣ, программасозии квадратӣ номида мешавад.

Функсияи Лагранжро бо ин тарзи муайянгардида чунин ифода карда мешавад.

$$L = \sum_{i=1}^n d_j x_j + \sum_{k=1}^n c_{kj} x_k x_j + y_i (b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j)$$

Агар L дорони нуқтаи зинӣ $(X_0; Y_0) = (x_1^0; x_2^0; \dots; x_n^0; y_1^0; y_2^0; \dots; y_m^0)$ бошад, он гоҳ дар ин нуқта шартҳои (17)-(19) иҷро мегарданд.

Барои он ки нобаробариҳои (10)-(13) –ро ба баробарӣ табдил диҳем, лозим аст, ки тағйирёбандаҳои нави $v_j (j = \overline{1, n})$ ва $w_i (i = \overline{1, m})$ дохил кунем, он гоҳ чунин ифода ҳосил мешавад.

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial L_0}{\partial x_j} + g_j = 0 \quad (j = \overline{1, n}); \end{array} \right. \quad (20)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial L_0}{\partial y_i} - w_i = 0 \quad (i = \overline{1, m}); \end{array} \right. \quad (21)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_j^0 g_j = 0 \quad (j = \overline{1, n}); \end{array} \right. \quad (22)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} y_i^0 w_i = 0 \quad (i = \overline{1, m}). \end{array} \right. \quad (23)$$

$$\begin{array}{llll} x_i^0 \geq 0 & g_j \geq 0 & y_i^0 \geq 0 & w_j \geq 0 \quad (j = \overline{1, m}; \\ i = \overline{1, n}) & & & \end{array} \quad (24)$$

Ҳамин тариқ, барои ёфтани ҳалли масъалаҳои программасозии квадратии додашуда, лозим аст, ки ҳалли мусбати системаи муодилаҳои (20)- (21), ки шартҳои (23)-(24)-ро қонеъ гардонида тавонанд, ҷустуҷӯ кардан лозим аст.

Барои ҳалли ин масъала методи базиси сунъиро истифода бурда мешавад.

Сипас, ҳамаи ин амалиёт шабоҳати онро медиҳад, ки масъалаи гузошташуда дорои ҳалли оптималист, ё не.

Ҳамин тавр, раванди ёфтани ҳалли масъалаҳои программасозии квадратӣ чунин марҳилаҳоро дарбар мегирад:

1. Тартиб додани функсияи Лагранж.
2. Онро ба шакли (20)-(24) овардан, ки он мавҷудияти шартӣ зарурӣ ва кифоягии нуқтаи зинии функсияи Лагранжро қонеъ мекунонад.
3. Методи базиси сунъиро истифода бурда, вучуд доштани нуқтаи зинии барои функсияи Лагранж, ё координатҳои онро муайян месозанд.
4. Ҳалли оптималии функсияи мақсади масъаларо меёбанд.

Мисол. Қимати максималии функсияи

$$F = 2x_1 + 4x_2 - x_1^2 - 2x_2^2 \quad (25)$$

-ро дар ҳолати иҷрошавии шартҳои

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8, \\ 2x_1 - x_2 \leq 12, \end{cases} \quad (26)$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \quad (27)$$

ёбед.

Ҳал. Маълум, ки дар ин ҷо функсияи мақсад аз ду қисм иборат аст, яъне $F_1 = 2x_1 + 4x_2$ - функсияи хаттӣ, қисми дигари он $F_2 = x_1^2 - 2x_2^2$ - манфӣ- муайян, ки онҳо ҳамҷоя функсияи фурӯҳамидаро ташкил

медиханд. Гайр аз он системаи махдудияти он факат аз системаи нобаробариҳои функцияҳои хаттӣ иборатанд.

Аз ин рӯ, теоремаи Кунна-Таккерро истифода бурда, функцияи Лагранжро тартиб медиҳем:

$$L = 2x_1 + 4x_2 - x_1^2 - 2x_2^2 + y_1(8 - x_1 - 2x_2) + y_2(12 - 2x_1 + x_2)$$

Барои санҷидани мавҷудоти нуқтаи зинӣ доштаи функцияи додашуда, ифодаи (20)-(24)-ро истифода бурда, онро чунин менависем.

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial L}{\partial x_1} = 2 - 2x_1 - y_1 - 2y_2 \leq 0, \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} = 4 - 4x_2 - 2y_1 + y_2 \leq 0, \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial L}{\partial y_1} = 8 - x_1 - 2x_2 \geq 0, \\ \frac{\partial L}{\partial y_2} = 12 - 2x_1 + x_2 \geq 0, \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 \frac{\partial L}{\partial x_1} = x_1(2 - 2x_1 - y_1 - 2y_2) = 0, \\ x_2 \frac{\partial L}{\partial x_2} = x_2(4 - 4x_2 - 2y_1 + y_2) = 0, \end{array} \right. \quad (29)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} y_1 \frac{\partial L}{\partial y_1} = y_1(8 - x_1 - 2x_2) = 0, \\ y_2 \frac{\partial L}{\partial y_2} = y_2(12 - 2x_1 + x_2) = 0, \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1, x_2, y_1, y_2 \geq 0. \end{array} \right. \quad (30)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1, x_2, y_1, y_2 \geq 0. \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1, x_2, y_1, y_2 \geq 0. \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1, x_2, y_1, y_2 \geq 0. \end{array} \right.$$

$$x_1, x_2, y_1, y_2 \geq 0. \quad (30)$$

Системаи (28)-ро чунин менависем:

$$\begin{cases} 2x_1 + y_1 + 2y_2 \geq 2, \\ 4x_2 + 2y_1 - y_2 \geq 4, \\ x_1 + 2x_2 \leq 8, \\ 2x_1 - x_2 \leq 12. \end{cases} \quad (31)$$

Ба системаи нобаробариҳои (28) тағйирёбандаҳои мусбати $\vartheta_1, \vartheta_2, \varpi_1, \varpi_2$ дохил намуда ба системаҳои баробариҳо табдил медиҳем.

$$\begin{cases} 2x_1 + y_1 + 2y_2 - \vartheta_1 = 2, \\ 4x_2 + 2y_1 - y_2 - \vartheta_2 = 4, \\ x_1 + 2x_2 + \varpi_1 = 8, \\ 2x_1 - x_2 + \varpi_2 = 12, \end{cases} \quad (32)$$

$$x_1, x_2, y_1, y_2, \vartheta_1, \vartheta_2, \varpi_1, \varpi_2 \geq 0. \quad (33)$$

Бо назардошти (32) чунин баробариҳо пайдо намудан мумкин аст:

$$\vartheta_1 x_1 = 0, \quad \vartheta_2 x_2 = 0, \quad \varpi_1 y_1 = 0, \quad \varpi_2 y_2 = 0. \quad (34)$$

Агар барои ёфтани ҳалли базисии системаи муодилаҳои (32) бо назардошти шартҳои (34) гирем, он гоҳ ҳалли оптималии масъалаи мазкур, яъне нуқтаи зинии функсияи Лагранжро ёфтан мумкин аст.

Барои ёфтани ҳалли базисии системаи муодилаҳои (32) методи базиси сунъиро истифода бурда тағйирёбандаҳои мусбати z_1 ва z_2 -ро дохил кардан лозим аст. Ҳоло масъалаи программасозии хаттии

$$\bar{F} = -Mz_1 - Mz_2 \quad (35)$$

-ро дида барои маҷмааи қимати максималии онро бо шартҳои иҷрошавии зерин меёбем.

$$\begin{cases} 2x_1 + y_1 + 2y_2 - g_1 + z_1 = 2, \\ 4x_2 + 2y_1 - y_2 - g_2 + z_2 = 4, \\ x_1 + 2x_2 + w_1 = 8, \\ 2x_1 - x_2 + w_2 = 12, \end{cases} \quad (36)$$

$$x_1, x_2, y_1, y_2, g_1, g_2, w_1, w_2, z_1, z_2 \geq 0. \quad (37)$$

Дар натиҷаи иҷрокунии ин амалҳо, ҳалли масъала ҳои (35)-(37) бо назардошти (34) ҳалли имконпазири онро бо ҷадвал нишон медиҳем.

Чӣ тавре, ки маълум аст, $x_1^0 g_1 = 0$; $x_2^0 g_2 = 0$; $y_1^0 w_1 = 0$; $y_2^0 w_2 = 0$, он гоҳ $(X_0; Y_0) = (1; 1; 0; 0)$ - нуқтаи зинаи функсияи Лагранжи масъалаи мазкур мебошад.

Сипас, $X^* = (1; 1)$ ҳалли оптималии маъалаи мазкур буда, қимати максималии функсия $F_{\max} = 3$ мебошад.

Ҷадвали 1

I	Базис	$C_{\bar{o}}$	P_0	0	0	0	0	0	0	0	0	$-M$	$-M$
				P_{x1}	P_{x2}	$P_{\lambda 1}$	P_{λ}	P_{g1}	$P_{\sigma 2}$	$P_{\omega 1}$	$P_{\omega 2}$	P_{y1}	P_{y2}
1	P_{y1}	$-M$	2	2	0	1	2	-1	0	0	0	1	0
2	P_{y2}	$-M$	4	0	4	2	-1	0	-1	0	0	0	1
3	$P_{\omega 1}$	0	8	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0
4	$P_{\omega 2}$	0	12	2	-1	0	0	0	0	0	1	0	0
5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6			-6	-2	-4	-3	-1	1	1	0	0	0	0
1	P_{y1}	$-M$	2	2	0	1	2	-1	0	0	0	1	0
2	P_{x2}	0	1	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	0	$-\frac{1}{4}$	0	0	0	$\frac{1}{4}$
3	$P_{\omega 1}$	0	6	1	0	-1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	0	0	$-\frac{1}{2}$

4	$P_{\omega 2}$	0	13	2	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	0	$-\frac{1}{4}$	0	1	0	$\frac{1}{4}$
5			0	0	0	0	$-\frac{1}{4}$		0	0	0	0	0
6			-2	-2	0	-1	0		0	0	0	0	1
1	P_{x_1}	0	1	1	0	$\frac{1}{2}$	0		0	0	0	$\frac{1}{2}$	0
2	P_{x_2}	0	1	0	1		0			0	0		
3	$P_{\omega 1}$	0	5	0	0					1	0		
4	$P_{\sigma 2}$	0	11	0	0					0	0		
5			0	0	0					0	1		

$$x_1^0 = 1; \quad x_2^0 = 1; \quad \omega_1 = 5; \quad \omega_2 = 11; \quad y_1^0 = y_2^0 = g_1 = g_2 = 0,$$

Масъалаҳои зеринро ҳал намоед:

1. Қимати максималии функсияи

$$F = x_1 + 3x_2 - 2x_1x_2 + 4x_1^2 - x_2^2$$

дар ҳолати иҷрошавии шарти зерин ёбед.

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 \leq 6, \\ 2x_1 + x_2 \leq 13, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

2. Қимати максималии функсияи

$$F = 3x_1 + 2x_2 - x_1x_2 + x_1^2 - 2x_2^2$$

дар ҳолати иҷрошавии шарти зерин ёбед.

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 7, \\ x_1 + 4x_2 \leq 12, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

3. Қимати максималии функсияи

$$F = 2x_1 + x_2 - 3x_1x_2 + 2x_1^2 - x_2^2$$

дар ҳолати иҷрошавии шарти зерин ёбед.

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 \leq 4, \\ x_1 + 5x_2 \leq 10, \end{cases}$$

$$x_1, x_2 \geq 0.$$

4. Қимати максималии функсияи

$$F = x_1 + 4x_2 - x_1x_2 + 2x_1^2 - 3x_2^2$$

дар ҳолати иҷрошавии шартҳои зерин ёбед.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 3, \\ 2x_1 - x_2 \leq 8, \end{cases}$$

$$x_1, x_2 \geq 0.$$

12.4. Методи градиент

Методи градиент яке аз методҳои мебошад, ки онро истифода бурда, масъалаҳои дилхоҳи программасозии гайрихаттиро ҳал намудан мумкин аст. Умуман истифодаи ин метод имконият медиҳад, ки нуқтаҳои локалии экстремумро ёбем.

Бинобар он ин метод бештар барои ёфтани ҳалли масъалаҳои программасозии барҷаста истифода бурда мешавад, ки дар он ҳар гуна экстремуми локалӣ маънои васеъро дорад. Раванди ёфтани ҳалли масъалаҳо бо ёрии методҳои градиентӣ иборат аз он аст, ки аз ягон нуқтаи $x^{(k)}$ сар карда гузариши пай дар пай ба ягон нуқтаи дигар то он даме, ки ҳалли мувофиқи масъалаи матлуб пайдо нагардад, давом меёбад. Дар ин ҳолат методҳои градиентӣ ба ду гурӯҳ чудо мешавад. Равиши зиёдшавии функсия ба равиши градиент $F'(x)$ баробар буда ва равиши аз ҳама камшавии функсия ба $-F'(x)$ баробар мешавад. Дар ин ҳолат ягон қимати аввалин

$$F_0 \in F(x) < R^n$$

- ро гирифта пайдарпаии F_n - ро тартиб медиҳем.

$$F_{n+1} = x_n - \alpha_n T'(x), \alpha_n > 0. \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Агар $F'(x) \neq 0$ бошад, он гоҳ $\alpha_n > 0$ - ро ҳамин хел муайян кардан лозим меояд, ки $(F_{n+1}) < IF(x_n)$ шавад.

Пас, $F(n^x + 1) - F_n(x_n) < \varepsilon$

Методи Франк- Вулф

Бигузор қимати максималии функсияи
фурӯҳамидаи $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ - ро (38)

бо шартҳои

$$\sum a_{ij} x_i \leq b_j \quad (i = \overline{1, m}) \quad (39)$$

$$x_j \geq 0 \quad (j = \overline{1, n}) \quad (40)$$

ёфтан лозим аст.

Дар ин ҷо системаи маҳдуднокӣ- системаи муодилаҳои хаттӣ мебошад.

Ивази дар атрофи нуқтаи тадқиқшаванда функсияи мақсади ғайрихаттӣ бо функсияи хаттӣ моҳияти асосии ин масъала мебошад.

Инак, раванди муайян намудани ҳал, ин ёфтани нуқтаи функсияи мақсади ғайрихаттӣ мебошад.

Раванди ёфтани ҳал аз муайянкунии нуқта, ки он соҳаи имконпазири ҳалҳоро нишон медиҳад, иборат аст.

Бигузор ин нуқтаи $x^{(F)}$ бошад, он гоҳ дар ин нуқта градиенти функсияро меёбанд:

$$\Delta f(x^k) = \left(\frac{\partial f(x^{(k)})}{\partial x_1}, \frac{\partial f(x^{(k)})}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f(x^{(k)})}{\partial x_n} \right) \quad \text{ва}$$

функсияи хаттии

$$F = \frac{\partial f(x^{(k)})}{\partial x_1} x_1 + \frac{\partial f(x^{(k)})}{\partial x_2} x_2 + \dots + \frac{\partial f(x^{(k)})}{\partial x_n} x_n \quad (41)$$

-ро тартиб медиҳанд.

Қимати максималии ин функсияро бо иҷрошавии шартҳои (38) – (40) ёфтан лозим аст. Фарз мекунем, ки ҳалли ин масъалаҳо дар нуқтаи $Z^{(k)}$ муайян бошад. Он

гоҳ қимати нави имконпазири масъалаи мазкур, қимати координатаҳои $x^{(k+1)}$ - ро қабул мекунад.

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \lambda_k (z^{(k)} - x^{(k)})$$

дар ин ҷо λ_k - қадами ҳисоб, ки дар байни нул ва 1 тағйир меёбад. ($0 \leq \lambda \leq 1$). Қимати λ дилхоҳ интиҳоб карда мешавад, ё бо тарзе муайян мекунамд, ки қимати функсия дар нуқтаи $x^{(k+1)}$ максималӣ бошад. Барои ин $\frac{\partial f}{\partial \lambda_k} = 0$ ҳал намуда, пешакӣ хурдтарини онро интиҳоб мекунамд. Агар қимати он аз 1 калон бошад, он гоҳ $\alpha_\lambda = 1$ қабул карда, координатаҳои нуқтаи $x^{(k+1)}$ - ро ҳисоб мекунамд. Баъд координатаҳои $x^{(k+2)}$ ҳисоб карда мешаванд.

Ҳамин тавр масъала то он даме ҳал карда мешавад, ки бо ягон саҳеҳии муайянгардида ноил шавем.

Пас, раванди ҳалли масъалаҳои (8) – (10)-ро бо методи Франк – Вулф аз чунин қадамҳо иборат аст, муайян мекунем:

1. Ҳалли имконпазири масъалаи гузошташударо муайян мекунамд;
2. Градиенти функсияи мақсадро дар нуқтаи имконпазир меёбанд;
3. Функсияи ҳаттиро тартиб медиҳанд ва қимати максималии он муайян карда мешавад;
4. Қадами ҳисоб муайян карда мешавад;
5. Аз рӯи формулаи охири компонентҳои нави ҳалҳои имконпазирро меёбанд;
6. Зарурияти гузариш ба ҳалли имконпазири дигарро месанҷанд.

Мисол: $f = 2x_1 + 4x_2 - x_1^2 - 2x_2^2$

бо шарт иҷрошавии нобаробарии

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8, \\ 2x_1 - x_2 \leq 12, \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{cases}$$

градиенти функсияро меёбем.

$$\Delta f(x^t) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}; \frac{\partial f}{\partial x_2} \right) = (2 - 2x_1; 4 - 4x_2)$$

Ба сифати ҳалли имконпазири функсияи мазкур нуқтаи $x^{(0)} = (0, 0)$

$$|f(x^{(k+1)}) - f(x^{(k)})| < \varepsilon \text{ дар ин ҷо } \varepsilon = 0,01.$$

I итератсия. Дар нуқтаи $x^{(0)}$ градиенти $\Delta f(x^{(0)}) = (2; 4)$ -и максимуми функсияи

$$F_1 = 2x_1 + 4x_2$$

-ро бо шартҳои

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8, \\ 2x_1 - x_2 \leq 12, \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \end{cases}$$

ҳисоб мекунем.

Ин масъала дар нуқтаи $Z^{(0)} = (0, 4)$ дорoi нақшаи оптималӣ мебошад.

Ҳалли нави имконпазири масъалаи мазкурро аз рӯи формулаи

$$x^{(1)} = x^{(0)} + \alpha_1 (z^{(x)} - x^{(0)}) \text{ меёбем, дар ин ҷо } 0 \leq \alpha \leq 1.$$

Ба ҷои $x^{(0)}$ ва $z^{(0)}$ қиматҳои онҳоро гузошта, ҳосил мекунем.

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = 0 + \alpha_1 \cdot 0, & x_1^{(1)} = 0, \\ x_2^{(2)} = 0 + \alpha_1 \cdot 4, & x_2^{(2)} = \alpha \cdot 4, \end{cases}$$

$$f(\alpha_1) = 16 \alpha_1 - 32 \alpha_1^2,$$

$$f(\alpha_1) = 16 - 64 \alpha_1 = 0, \quad 16 = 64 \alpha_1, \quad \lambda_1 = \frac{16}{64} = \frac{1}{4} = 0,25.$$

Азбаски $0 \leq \lambda_1 \leq 1$, $\lambda_1 = 0,25$ бинобар ин онро ҳамчун кадам меҳисобем. Ҳамин тавр $x^{(1)} = (0,1)$, $f(x^{(1)}) = 2$; $f(x^{(1)}) - f(x^{(0)}) = z > \varepsilon = 0,01$

II. Итератсия. Градиенти функсияи мақсад дар нуқтаи

$x^{(1)}$ баробар ба $\Delta f(x^{(1)}) = (2; 0)$. Максимуми $F_2 = 2x$, бо иҷрошавии шарт гузошташуда муайян мекунем.

$Z^{(1)} = (6,4; 0,8)$ - ҳалли он аст. Акнун

$x^{(2)} = x^{(1)} + \lambda_2 (z^{(1)} - x^{(1)})$ - ро муайян кардан мумкин аст.

Муодилаи охиرونро чунин ифода мекунем:

$$\begin{cases} x_1^2 = 6,4 \lambda_2, \\ x_2^2 = 1 - 0,2 \lambda_2. \end{cases}$$

Ин қиматҳоро ба ҷои x_1 ва x_2 гузошта ҳосил мекунем

$$f(\lambda_2) = 2 + 12,8 \lambda_2 - 41,76 \lambda_2^2$$

аз ин ҷо $f'(\lambda_2) = 12,8 - 83,52 \lambda_2 = 0$, $\lambda_2 \approx 0,15$.

Ҳамин тавр

$$\begin{cases} x_1^{(2)} = 0,96, \\ x_2^{(2)} = 0,97 \end{cases}, \text{ яъне } x^{(2)} = (0,96; 0,97),$$

$$f(x^{(2)}) = 2,9966, \quad f(x^{(2)}) - f(x^{(1)}) = 2,9966 - 2 = 0,9966 > \varepsilon = 0,01.$$

III. Итератсия. Градиенти функсия дар нуқтаи

$x^{(2)}$ баробар ба $\Delta f(x^{(2)}) = (0,08; 0,12)$. Максимуми

функсияи $F_3 = 0,08 x_1 + 0,12 x_2$ дар вақти иҷрошавии

шарт гузошташуда. Ҳалли он баробар ба $Z^{(2)} = (6; 0)$

$x^{(3)} = x^{(2)} + \lambda_3(z^{(2)} - x^{(2)})$ - ро муайян мекунем.

Аз ин ҷо

$$\begin{cases} x_1^{(3)} = 0,96 + \lambda_3(6 - 0,96) = 0,96 + 5,04 \lambda_3, \\ x_2^{(3)} = 0,97 + \lambda_3(0 - 0,97) = 0,97 - 0,97 \lambda_3, \\ f(\lambda_3) = 2,9384 + 0,4032 \lambda_3 - 27,3416 \lambda_3^2, \\ f'(\lambda_3) = 0,4032 - 54,6832 \lambda_3 = 0, \\ \lambda_3 \approx 0,007. \end{cases}$$

Дар натиҷа,

$$x^{(3)} = (0,99528; 0,96321), \quad f(x^{(3)}) - f(x^{(2)}) = 2,99957 - 2,9966 = 0,00297 < \varepsilon = 0,01.$$

Пас, $x^{(3)} = (0,99528; 0,96321)$ ҳалли масъалаи гузошташуда мебошад.

Нуқтаи муайянгардида ба қимати максималии функцияи мақсад наздик аст.

12.5. Методи функцияи ҷаримавӣ

Масъалаи ёфтани қимати функцияи фурӯҳамидаи $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ бо шarti

$$q_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq b_i \quad (i = \overline{1, m}), \quad x_j \geq 0 \quad (j = \overline{1, n}),$$

функцияи барҷастаро дида мебароем. Моҳияти методи функцияҳои ҷаримавӣ аз он иборат аст, ки масъалаи гузошташуда аз пай дар пай ёфтани қимати максималии функцияи

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) + H(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

мебошад, ки суммаи функцияи мақсад ва функцияи $H(x_1, x_2, \dots, x_n)$, аз системаи маҳдудият муайян мегардад, функцияҳои ҷаримавӣ номида мешавад. Дар бисёр ҳолатҳо онро чунин ифода мекунам:

$$H(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^m \alpha_i(x_1, x_2, \dots, x_n) q_i(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

ки дар ин ҷо

$$\alpha_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{cases} 0, & \text{агар } b_i - q_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0, \\ \alpha_i, & \text{агар } b_i - q_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq 0, \end{cases} \quad \text{ва}$$

α_i - адади доимӣ буда, коэффисиенти воҳиди вазнӣ номида мешавад.

Функцияи ҷаримавиро истифода бурда, пай дар пай аз як нуқта ба нуқтаи дигар мегузаранд, то он даме, ки ҳалли қаноатбахш ҳосил карда нашавад. Дар ин ҳолат координатаҳои нуқтаҳоро аз рӯи формулаи мазкур меёбанд:

$$x_i^{(k+1)} = \max \left\{ 0; x_i^k + \left[\frac{\partial f(x^{(k)})}{\partial x_i} + \sum_{i=1}^m \alpha_i \frac{\partial q_i(x^{(k)})}{\partial x_i} \right] \right\}.$$

Аз баробарии охири дидан мумкин аст, ки нуқтаи аввала дар соҳаи ҳалҳои имконпазир ҷойгир буда, ҷамъшавандаи дар қавси квадратӣ буда ба нул баробар аст ва гузариш ба дигар нуқта фақат бо воситаи градиенти функцияи мақсад ба амал оварда мешавад.

Агар нуқтаи интиҳобшуда ба соҳаи ҳалҳои имконпазир таалуқ надошта бошад, он гоҳ аз итератсияи ҳисоби ҷамъшавандаҳои додашуда ба соҳаи ҳалҳои имконпазир гузаштан мумкин аст.

Ҳамин тавр, раванди ҳалли программасозии барҷаста бо методи функцияҳои ҷаримавӣ аз чунин қадамҳо иборат аст:

- 1) Ҳалли имконпазири масъалаи мазкур муайян карда мешавад;
- 2) Қадами ҳисоб муайян карда мешавад;

- 3) Аз рӯи ҳамаи тағйирёбандаҳо ҳосилаҳои хусусии функция ва функцияи соҳаи имконпазири ҳалли масъалаи додашуда муайян карда мешавад ;
- 4) Аз рӯи формулаи (38) координатаҳои нуқтаҳои имконпазири ҳалро муайян мекунанд ;
- 5) Нуқтаи муайяни координатаҳои система маҳдудиятро қонеъ гардониди метавонад ё не, санҷида мешавад. Агар қонеъ нагардонад, он гоҳ ба дигар қадами итератсия гузаштан лозим аст.
- 6) Қиматҳои коэффитсентҳои вазиро муайян намуда ба зинаи 4 мегузаранд.

Мисол. Қимати максималии функцияи

$$f = -x_1^2 - x_2^2$$

бо шартҳои маҳдуднокии

$$(x_1 - 7)^2 + (x_2 - 7)^2 \leq 18,$$

$$x_1, x_2 \geq 0,$$

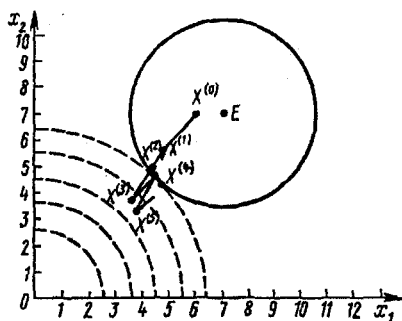
ҳал карда шавад.

Ҳал. Функцияи мақсади масъалаи додашуда, формайи квадратии манфиро ифода мекунанд, яъне фуруҳхамида аст. Дар навбати худ соҳаи ҳалҳои имконпазири он системаи маҳдудиятнокии функцияҳои барҷаста мебошанд.

Пас, масъалаи гузошташуда, масъалаи программасозии барҷаста мебошад. Барои ёфтани ҳалли он методи функцияҳои ҷаримавиро истифода мебарем.

Пеш аз он, шарҳи геометрии онро медиҳем ва соҳаи имконпазири ҳалҳои ин функцияро ва ҳамаи сатҳи муайяни функцияи мақсадро месозем. Ин ҳамаи давраҳои маркази (0,0) дошта мебошанд. Нуқтаи расиши яке аз ин давраҳо бо соҳаи имконпазири ҳалҳои нуқтаи максималии қимати функцияи мақсад мебошад. $x^0 = (6,7)$ гузошта, $\lambda = 0,1$ қабул менамоем

ва бо воситаи $q(x_1, x_2) = 18 - (x_1 - 7)^2 - (x_2 - 7)^2$ ифода
намуда, аз функсияи $f(x_1, x_2)$ ва $q(x_1, x_2)$ аз рӯи x_1 ва x_2
дифференсиал мегирем.



Расми 1

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = -2 x_1,$$

$$\frac{\partial q}{\partial x_1} = -2 x_1 + 14,$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = -2 x_2,$$

$$\frac{\partial q}{\partial x_2} = -2 x_2 + 14.$$

Акнун, формулаи (38) – ро истифода бурда, пайдар
пай қимати нуқтаҳо меёбем, ки яке аз онҳо
метавонад ҳалли мувофиқи масъалаи гузошташуда
бошад.

Итератсия. Чӣ тавре ки маълум аст $x^0 = 6,7$ ба соҳаи
имконпазири ҳалҳо тааллуқ дорад, он гоҳ
ҷамъшавандаи дуҷуми дар қавси квадратӣ буда x^1 - ро

баробари нул аст. Пас, координатаи нуқтаи пасоянди аз рӯи формула меёбем.

$$x_1^{(1)} = \max \left\{ 0; x_1^{(0)} + \lambda \frac{\partial f(x^0)}{\partial x_1} \right\} = \max \{ 0; 0,1 \cdot (-2) \cdot 6 \} = 4,8;$$

$$x_2^{(1)} = \max \left\{ 0; x_2^{(0)} + \lambda \frac{\partial f(x^0)}{\partial x_2} \right\} = \max \{ 0; 7 + 0,1(-2) \cdot 7 \} = 5,6.$$

Акнун месанҷем, ин нуқта ба соҳаи ҳалҳои имконпазир тааллуқ дорад ё не. Барои ин $q(x^1) = 18 - 4,84 - 1,96 = 11,2$ мувофиқ аст. Чӣ хеле ки $q(x^1) > 0$, он гоҳ x^1 ба соҳаи имконпазири ҳалҳо тааллуқ дорад. Дар ин ҷо $f(x^{(1)}) = -54,4$.

Итератсияи II.

$$x_1^{(2)} = \max \{ 0; 0,48 + 0,1 \cdot (-2) \cdot 4,8 \} = 3,84;$$

$$x_2^{(2)} = \max \{ 0; 0,56 + 0,1 \cdot (-2) \cdot 5,6 \} = 4,48;$$

$$g(x^2) = 18 - 9,9856 - 6,3504 = 1,664 > 0; f(x^2) = -34,816.$$

Итератсияи III.

$$x_1^{(3)} = \max \{ 0; 3,84 + 0,1 \cdot (-2) \cdot 3,84 \} = 3,072;$$

$$x_2^{(3)} = \max \{ 0; 4,48 + 0,1 \cdot (-2) \cdot 4,48 \} = 3,584;$$

$$g(x^3) = 18 - 15,429184 - 11,669056 \approx -9,081.$$

Итератсияи IV. Нуқтаи x^3 ба соҳаи ҳалҳои имконпазири масъала тааллуқ надорад.

Пас,

$$\begin{aligned} x_1^{(4)} &= \max \left\{ 0; x_1^{(3)} + \lambda \left[\frac{\partial f(x^{(3)})}{\partial x_1} + \alpha \frac{\partial f(x^{(3)})}{\partial x_1} \right] \right\} = \\ &= \max \{ 0; 3,072 + 0,1[(-2) \cdot 3,072 + \alpha[(-2) \cdot 3,072 + 14]] \} = \\ &= \max \{ 0; 2,4576 + \alpha \cdot 0,7856 \}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x_2^{(4)} &= \max \left\{ 0; x_2^{(3)} + \lambda \left[\frac{\partial f(x^{(3)})}{\partial x_2} + \alpha \frac{\partial q(x^{(3)})}{\partial x_2} \right] \right\} = \\
 &= \max \{ 0; 3,584 + 0,1 [(-2) \cdot 3,584 + \alpha [(-2) \cdot 3,584 + 14]] \} = \\
 &= \max \{ 0; 2,8672 + \alpha \cdot 0,6832 \}.
 \end{aligned}$$

Дар ин ҷо масъалаи интихоби α ба миён меояд. Аз сабаби соҳаи ҳалҳои канори дур нарафтаи ва ба ин соҳаи ҳалҳои имконпазир таалуқ доштани он бештар қимати α -ро ба нуқтаи x^4 наздик мекунад. Ин талаботро дар ҳолати хусуси $\alpha = 1,9$ қонунгардониди метавонад.

$$\begin{aligned}
 x_1^{(4)} &= \max \{ 0; 2,4576 + 1,9 \cdot 0,7855 \} \approx 3,950; \\
 x_2^{(4)} &= \max \{ 0; 2,8672 + 1,9 \cdot 0,6832 \} \approx 4,165; \\
 g(x^{(4)}) &= 18 - 9,3025 - 8,037225 - 13,454224 \approx -10,2.
 \end{aligned}$$

Итератсия V.

$$\begin{aligned}
 x_1^{(5)} &= \max \{ 0; 3,950 + 0,1 \cdot (-2) \cdot 3,950 \} = 3,16; \\
 x_2^{(5)} &= \max \{ 0; 4,165 + 0,1 \cdot (-2) \cdot 4,165 \} = 3,332; \\
 g(x^{(5)}) &= 18 - 14,7456 - 13,454224 \approx -10,2.
 \end{aligned}$$

Итератсия VI.

$$\begin{aligned}
 x_1^{(6)} &= \max \{ 0; 3,16 + 0,1 \cdot (-2) \cdot 3,16 + 1,9(-2) \cdot 3,332 + 14 \} \\
 &= 4,059.
 \end{aligned}$$

Итератсия VII.

$$\begin{aligned}
 x_1^{(7)} &= \max \{ 0; 3,987 + 0,1 \cdot (-2) \cdot 3,987 \} \approx 3,189; \\
 x_2^{(7)} &= \max \{ 0; + 0,1 \cdot (-2) \cdot 4,059 \} \approx 3,24; \\
 g(x^{(7)}) &= 18 - 10,169721 - 10,543009 \approx -2,713.
 \end{aligned}$$

Итератсия VIII.

$$\begin{aligned}
 x_1^{(8)} &= \max \{ 0; 3,189 + 0,1 [(-2) \cdot 3,189 + 1,9(-2) \cdot 3,189 + 14] \} \\
 &\approx 3,189;
 \end{aligned}$$

$$x_2^{(8)} = \max\{0; 3,247 + 0,1 \cdot [(-2) \cdot 3,247 + 1,9 \cdot ((-2) \cdot 3,24 + 14)]\} \\ \approx 4,027,$$

$$g(x^{(8)}) = 18 - 9,006001 - 8,856576 \approx 0,137.$$

Итератсия IX.

$$x_1^{(9)} = \max\{0; 3,219 + 0,1 \cdot [(-2) \cdot 3,219 + 1,9 \cdot ((-2) \cdot 3,199 + 14)]\} \approx 3,199;$$

$$x_2^{(9)} = \max\{0; 4,024 + 0,1 \cdot [(-2) \cdot 4,024]\} \approx 3,219,$$

$$g(x^{(9)}) = 18 - 14,447601 - 14,295961 \approx -10,744.$$

Итератсия X.

$$x_1^{(10)} = \max\{0; 3,199 + 0,1 \cdot [(-2) \cdot 3,199 + 1,9 \cdot ((-2) \cdot 3,199 + 14)]\} \approx 4,004;$$

$$x_2^{(10)} = \max\{0; 3,219 + 0,1 \cdot [(-2) \cdot 3,219 + 1,9 \cdot ((-2) \cdot 3,219 + 14)]\} \approx 4,012,$$

$$g(x^{(10)}) = 18 - 8,97016 - 8,928144 \approx 0,096,$$

$$f(x^{(10)}) \approx -32,128.$$

Итератсия XI.

$$x_1^{(11)} = \max\{0; 4,004 + 0,1 \cdot [(-2) \cdot 4,004]\} \approx 3,203;$$

$$x_2^{(11)} = \max\{0; 4,012 + 0,1 \cdot [(-2) \cdot 4,012]\} \approx 3,210,$$

$$g(x^{(11)}) = 18 - 14,417209 - 14,364 \approx -10,781.$$

Итератсия XII.

$$x_1^{(12)} = \max\{0; 3,203 + 0,1 \cdot [(-2) \cdot 3,203 + 1,9 \cdot ((-2) \cdot 3,203 + 14)]\} \\ \approx 4,005;$$

$$x_2^{(12)} = \max\{0; 3,210 + 0,1 \cdot [(-2) \cdot 3,210 + 1,9 \cdot ((-2) \cdot 3,210 + 14)]\} \\ \approx 4,008,$$

$$g(x^{(12)}) = -32,104.$$

Қимати функсияи мақсад, ки баъд аз итератсияи 10 ва 12 ҳосил намудем, маълум гардид, ки онҳо бо

сахеҳии 10^{-1} ҳамчоя мегарданд. Ин наздикии нуқтаи дар итератсия ҳосилгардида қимати функсияи мақсадро нишон медиҳад. Баъд аз итератсияи 12 ба чунин ҳулоса омадан мумкин аст, ки градиентҳои функсияҳои $f(x)$ ва $g(x)$ баъд аз тадқиқ намудан дар нуқтаи $x^{(12)}$ ҳамчоя мешавад.

$$g(x^{(12)}) \approx 0,078; \quad x_1^* = 4,005; \quad x_2^* = 4,012.$$

Боби 13. Масъалаҳои программасозии динамики.

13.1. Мафҳуми асосӣ ва шарҳи иқтисодии программасозии динамики

Тараққиёти истеҳсолоти ҷамъиятӣ, пешрафти илмӣ – техникаӣ, консентратсия ва марказонидани истеҳсолот ва сармоя, тақсимои ҷамъиятии меҳнат ва тез-тез тағйирёбии шакли идоракунии онҳо талаб мекунад, ки аз гузориши ҳалли масъалаҳои яккаратаи душвор ба масъалаҳои бисёрқарратаи оддӣ, ки раванди пешравии онро бо бисёр шартҳои мувофиқи идоракунии он, беҳтарини он интихоб карда мешавад.

То ҳол бо воситаи методҳои программасозии ҳаттӣ, ғайриҳаттӣ масъалаҳои гузошташудаи онҳо, ки ягон даври (мӯҳлати) муайянро дарбар мегирифтанд, тавсиф дода шуда буд.

Моделсозии аналитикии системаҳои мураккаб, имконияти маҳдуд дошта, боиси пайдошавии моделсозии динамики-имитатсионӣ гардидааст. Дар моделсозии динамики протсессии тағйирёбии амалиётро пай дар пай ифода намуда, инкишофи равандро дар шакли муносибатҳои рекурентӣ таҷассум намудан мумкин аст. Модел рафтори объектро дар фосилаи муайяни вақт нав ба нав ба вучуд меорад. Тамоми дигаргуниҳое, ки ба шакли ин моделсозӣ таалук

доранд, дар ҳар муддати сохтани модел ба инобат гирифта мешаванд. Баъдан дар фосилаи муайян, вобаста ба қиматҳои пештара, қиматҳои нави дигаргуниҳоро ба ҳисоб гирифта мешавад.

Аз тарафи дигар, ин намууди моделсозӣ қатори ҳолатҳои тасодуфӣ, ки аз маҷмӯи роҳҳо ва гиреҳҳои мушкил иборат мебошад, тасвир менамояд.

Дар қори классикии Ч. Форрестер дар аввалҳои солҳои 70-ми асри 20 модели математикии динамикии ҷаҳонӣ сохта шуда буд.

Системаи динамикӣ ин маҷмӯи принцип ва методҳои таҳлили системаҳои коркарди тағйиротҳо буда, барои коркарди пешрафти иҷтимоиву иқтисодӣ истифода бурда мешавад.

Барои ҳал намудани масъалаҳои, ки зухуроти оммавӣ, қонуниятҳои алоқамандӣ, тараққиёт ва тағйирёбии онҳо давра ба давра ба амал меояд, ба омӯзиши программасозии динамикӣ замина гузошт.

Сипас, программасозии динамикӣ барои тадқиқи равандҳои бисёрдаврагӣ, яъне равандҳои, ки дар ягон муддати муайян такрор мегарданд, истифода бурда мешавад.

Методи программасозии динамикӣ ҳамчун методи универсиалӣ барои ҳалли масъалаҳои идоракунии оптималӣ ва дигар масъалаҳои амалӣ истифода бурда мешаванд.

Программасозии динамикӣ ин олооти математикии буда, барои ёфтани ҳалҳои оптималии масъалаҳои аз якҷанд зинаҳо иборатбуда ёрии амалӣ мерасонад.

Мафҳуми методи программасозии динамикӣ бори аввал соли 1950 аз тарафи олими америкоӣ Ричард Беллман пешкаш карда шудааст. Моҳияти ақидаи ӯ нисбати ин метод дар он буд, ки алоқамандии ҷараёни ёфтани ҳалли масъалаҳои мазкур аз ҳалли масъалаҳои пешина аст, иборат мебошад.

Дар программасозии динамикӣ муодилаҳои Беллман яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол мекунанд. Натиҷаи асосии ин ақида масъалаҳои муносибро ба шакли рекурсивӣ дохил намуда, ҳал кардани онҳо мебошад, яъне ёфтани ҳалли аниқӣ масъалаҳо, ки якчанд марҳилаҳоро дарбар мегирад, дар кадом ин марҳила ҳалли хусусии масъала муайян карданаҷро нишон медиҳад.

Ҳамаи масъалаҳои тағйирёбнашон дорои хусусиятҳои дискретӣ ва бефосилагӣ доштарад, бо воситаи системаҳои муодилаҳо ҳал намудааст.

Барои моҳияти методи программасозии динамикиро дурустар дарк намудан, як масъалаи конкретиро дида мебароем.

Фарз мекунем, ки ягон системаи маълуми S дорои ҳолати аввалаи идоракунии S_0 дорад. Дар он сурате, ки дар он система дигаргуни дохил карда мешавад, яъне тағйир додани ҳолати система ин бо воситаи ягон функсияи $W(U)$ иҷро мегардад. Система аз ҳолати S_0 ба $S_n \in \bar{S}_R$ мегузарад. Барои ошкор сохтани масъала аз маҷмӯҳои имконпазири идоракунии U -и система ҳамин гуна ҳолати U^* -и системаро интихоб карданаҷ лозим аст, ки функсияи $W(U^*)$ дорои қимати оптималӣ гардад, яъне ҳолати система то қадри имкон беҳтар шавад.

Аз нуқтаи назарияи математикӣ дар программасозии динамикӣ мафҳуми принципи оптималии масъалаи гузошташуда роли муҳимро мебозад.

Фарз мекунем, ки ҳолати системаи $S \in \bar{S}_R$ дар ягон қадами k ($k = \overline{1, n}$) бо воситаи тағйирёбандаҳои $X^k = (x_1^k, x_2^k, \dots, x_n^k)$ муайян гардидааст, ки он дар

натиҷаи татбиқи дигаргунсозии. идоракунии u_k системаи $S \in \bar{S}_R$, новобаста аз ҳолати X^{k-1} ба ҳолати X^k гузаштааст.

Бигузур, дар натиҷаи дигаргунсозии u_k -и қадами k ($k = \overline{1, n}$) система бо ягон даромади муайян ё бурдбарӣ таъмин бошад, ки он аз ҳолати X^{k-1} -и идоракунии интихобшудаи u_k вобаста буда ва ба $W_k(X^{k-1})$ баробар аст, он гоҳ даромади умумӣ барои n сол баробар аст ба

$$F = \sum_{k=1}^n W_k(X^{k-1}), u_k. \quad (1)$$

Ҳамин тавр, ду шартро гузоштем, ки масъалаи мазкури программасозии динамикӣ қонёв гардонида шавад. Шарти аввала ин ба чорабиниҳои минбаъда вобастагӣ надорад, дуйӯмин ин шарти замшавии даромади функсияи мақсад аст.

Иҷрошавии шарти аввалаи масъалаи программасозии динамикӣ имконияти. дар он принципи оптималии Беллманро истифода бурдан дорад.

Пеш аз он стратегияи идоракунии оптималиро муайян мекунем. Муҳимияти идоракунии оптималӣ гуфта маҷмӯи методи идоракунииҳои $U^* = (u_1^*, u_2^*, \dots, u_n^*)$ -ро меноманд, ки дар натиҷаи татбиқи он системаи $S \in \bar{S}_R$ дар n қадами тағйирёбиаш аз ҳолати аввалаи $X^{(0)}$ ба ҳолати охирони $X^{(n)}$ мегузарад ва боиси дорои қимати калонтарин шудани функсияи (1) мегардад.

Принципи оптималӣ. Новобаста аз ҳолати системаи идоракунандаи мазкур, ҳамин тавр қадами минбаъдаи идоракуниро интихоб намудан лозим аст, ки бурдбарии ҳолати аввалаи система, ба тағйирёбии

мусбии ояндаи система кӯмак расонида, баробари он ҳамаи бурдбарихои гузашта, ҳозира ва ояндаи он зам карда шавад. Бо ибораи дигар қисми охирони он траектория оптималӣ бошад.

Сипас, моҳияти принципи оптималии программасозии динамикиро чунин шахр додан мумкин аст.

1. Асоси методи программасозии динамикиро принципи оптималӣ ташкил медиҳад.

2. Ҳосияти асосии идоракунии оптималӣ, аз он иборат аст, ки чӣ хеле кадом намуди ҳолати аввалии система ва идоракунии набошад, идоракунии пасоянда бояд нисбат ба ҳолати системаи пешина оптималӣ бошад;

3. Идоракунии оптималӣ дар муддати вақти дилхоҳ аз ҳолати пештараи система вобастагӣ надорад. Дар ин маврид ҳолати система дар ҳамин муддати вақт муайян карда мешавад;

4. Аз ягон муддати вақти $t \in [t_1, t_k]$ сар карда қисми траекторияи оптималӣ $x(t_1)$ то $x(t_k)$ худаш траекторияи оптималиро ташкил мекунад.

Аз ин чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки агар дар ягон муддати вақт идоракунии ғайриоптималӣ бошад, он гоҳ фарқ дар он аст, ки идоракунии оптималиро барҳам додан мумкин нест.

Сипас, барои пай дар пай муайян намудани идоракунии оптималӣ, аввало муҳимияти идоракунии оптималиро дар ягон муддати $t \in [t_1, t_k]$ дар як чанд қадам дида баромадан лозим аст.

Ҳамин тавр, аз гуфтаҳои дар боло зикр ёфта, барои дар амал ҳал намудани масъалаҳои программасозии динамикӣ лозим аст, ки моҳияти принципи оптималии онро бо забони математикӣ ифода кунем.

Бо воситаи $F_n(X^0)$ даромади максималии дар n қадамҳои гузариши системаи $S \in \bar{S}_R$ аз ҳолати аввалии $X^{(0)}$ ба ҳолати охирони $X^{(k)}$ бо татбиқи муҳимият ифода карда мешавад. Идоракунии $U = (u_1, u_2, \dots, u_n)$, бо воситаи $F_{n-k}(X^k)$ даромади максималии дар вақти гузариши вазъияти дилхоҳи $X^{(k)}$ ба ҳолати охирони $X^{(n)}$ бо татбиқи муҳимияти идоракунии қадамҳои боқимондаи $n-k$ ифода мекунад. Он гоҳ

$$F_n(X^0) = \max_{u_{x+1}} [W_1(X^{(1)}, u_1) + \dots + W_n(X^{(n-1)}, u_n)] \quad (5)$$

$$F_{n-k}(X^k) = \max_{u_{x+1}} [W_{k+1}(X^{(k)}, u_{k+1}) + F_{n-k-1}(X^{(k+1)}, u_n)]$$

$$k = \overline{(0, n-1)} \quad (6)$$

Ифодаи (6)-ро принципи оптималӣ ва баробариҳои функционалии Беллман ё ин ки муносибатҳои рекуррентӣ меноманд. Баробарии мазкурро истифода бурда, ҳалли масъалаҳои мазкури программасозии динамикиро дида мебароем.

Фарз мекунем, ки дар баробарии (6) $k = n-1$, он гоҳ чунин баробарии функционалиро ҳосил мекунем:

$$F_1(X^{(n-1)}) = \max_{u_n} [W_n(X^{(n-1)}, u_n) + F_0(X^{(n)})] \quad (7)$$

Дар ин баробарӣ ҳисоб мекунем, ки $F_0(X^{(n)})$ маълум аст. Акнун баробарии (7)-ро истифода бурда ҳолатҳои имконпазири системаи S -ро дар қадамҳои $n-1$, $X_1^{(n-1)}, X_2^{(n-2)}, \dots, X_m^{(n-m)}, \dots$ дида баромада, ҳалҳои

$u_n^0(x_1^{(n-1)}), u_n^0(x_2^{(n-1)}), \dots, u_n^0(x_m^{(n-1)}), \dots$ муайян мекунем.

Мувофиқан, қиматҳои функсияи (7) баробар ба

$$F_1^0(X_1^{(n-1)}), F_1^0(X_2^{(n-1)}), \dots, F_1^0(X_m^{(n-1)}), \dots,$$

Ҳамин тавр, дар қадами n шартан идоракунии оптималии вазъияти системаи S баъд аз ҳар қадамҳои $n-1$ муайян карда мешавад. Бо ибораи дигар, вазъияти системаи S чӣ хеле ки набошад, маълум мешавад, ки дар қадами n кадом қарорро қабул кардан мумкин аст.

Баробарии функционалиро барои $k=n-2$ дида мебароем:

$$F_2(X^{(n-1)}) = \max_{u_{n-1}} [W_{n-1}(X^{(n-2)}, u_{n-1}) + F_1(X^{(n-1)})] \quad (8)$$

Барои он ки қимати F_2 -ро барои ҳамаи қиматҳои имконпазири $X^{(n-2)}$ муайян шавад, лозим аст, ки бештар қиматҳои $W_{n-1}(X^{(n-2)}, u_{n-1})$ ва $F_1(X^{(n-1)})$ -ро маълум намоем. Дар ин ҷо қимати $F_1(X^{(n-1)})$ маълум аст. Бинобар он лозим аст, ки қиматҳои $W_{n-1}(X^{(n-2)}, u_{n-1})$ -ро барои қиматҳои имконпазири $X^{(n-2)}$ мувофиқи идоракунии шартан оптималӣ муайян намоем. Ин ҳисобкуниҳо имконият медиҳанд, ки идоракунии шартан оптималии u_{n-1}^0 барои ҳар як $X^{(n-2)}$ муайян карда шавад.

Ҳамин тавр пай дар пай ин равандро такрор намуда, дар ҳар як қадами итератсионӣ дар кадом ҳолат будани системаи идоракунамандаро муайян намудан мумкин аст. Ин амалиёт аз қадами охири то қадами аввала ва баръакс иҷро карда мешавад.

Маҳз аз ин: дар қадами аввал ба сифати идоракунии оптималии u_1^* қимати муайяни идоракунии шартан оптималии u_{n-1}^0 -ро қабул

менамоем. Дар қадами дуюм бошад ҳолати X_1^* -ро, ки вазъияти системаро ба системаи идоракунии u_1^* оварда мерасонад, муайян мекунем. Ин ҳолат идоракунии шартан оптималии муайяни u_2^0 ифода мекунад, ки дар он лаҳза оптималӣ ҳисобида мешавад. Аз рӯи қимати u_2^0 X_2^* -ро ҳисоб мекунем, яъне қимати u_3^* низ муайян карда метавонем ва ҳоказо. Дар натиҷаи ин ҳалли масъалаи гузошташударо меёбем, яъне даромади имконпазири максималӣ ва муҳимии оптималии идоракунии U^* -ро бо ҳар қадам, яъне дар марҳилаҳои гуногуни идоракунии $U^* = (u_1^*, u_2^*, \dots, u_n^*)$ муайян карда мешавад.

Сипас, бо муайян намудани ҳалли масъалаҳои программасозии динамикӣ бо тарзи умуми шинос гардидем. Аз ин ҷуфтаҳои дар боло зикр гардида маълум шуд, ки масъалаҳои программасозии динамикӣ ҳаҷман бузург буда вақти зиёдро талаб мекунад. Бинобар он мо бо масъалаҳои на чандон мушкил шинос мешавем.

Инак, масъалаи гузошташударо ҳал кунед:

Барои зиёд намудани ҳаҷми маҳсулоти талаботи зиёд дошта, ба корхонаҳои истеҳсолкунандаи ин намуди маҳсулот бо ҳаҷми S ҳазор сом. пул гузошта шудааст.

Истифодабарии истеҳсолкунандаи i -ӯм бо миқдори x_i ҳазор сом. аз ин маблағи гузошташуда афзоиши маҳсулотро, ки бо функцияи ғайрихаттии $f_i(x_i)$ муайян шудааст, таъмин менамояд.

Тақсимои дурусти сармояи гузошташударо дар байни истеҳсолкунандагон ёбед, ки онҳо аз он

максимум имконияти зиёд кардани ин намуди маҳсулот гарданд.

Хал. Гузориши математикии ин масъала иборат аз ёфтани қимати калонтарини функсияи

$$F = \sum_{i=1}^n f_i(x_i) \quad (9)$$

дар ҳолати иҷрошавии шартҳои,

$$\sum_{i=1}^n x_i = S \quad (10)$$

$$x_i \geq 0 \quad (i = \overline{1, n}) \quad (11)$$

аст.

Фарз мекунем, ки агар $S = 700$ ҳазор сом. $n=3$, қиматҳои X , ва $f_i(X_i)$ бо намуди ҷадвал дода шудааст.

Ҷадвали 1

Ҳаҷми сармояи гузошта	Афзоиши истеҳсоли маҳсулот вобаста аз ҳаҷми сармояи гузошташуда		
	Истеҳсолкунандаи Якӯм	Истеҳсолкунандаи Дуюм	Истеҳсолкунандаи Сеюм
0	0	0	0
100	30	50	40
200	50	80	50
300	90	90	110
400	110	150	120
500	170	190	180
600	180	210	220
700	210	220	240

он гоҳ барои масъалаи программасозии динамикии додашуда муодилаҳои рекуррентии Беллманро истифода бурда, чунин ифодаҳоро ҳосил мекунем.

Аз ин рӯ:

$$\varphi_1(X) = \max_{0 \leq X_1 \leq X} [f_1(X_1)]$$

$$\varphi_2(X) = \max_{0 \leq X_2 \leq X} [f_2(X_2) + \varphi_1(X - X_2)] \quad (12)$$

$$\varphi_{n-1}(X) = \max_{0 \leq X_{n-1} \leq X} [f_{n-1}(X_{n-1}) + \varphi_{n-2}(X - X_{n-1})]$$

Дар ин ҷо функсияи $\varphi_i(X)$ ($i = 1, n-1$) афзоиши максималии истехсоли маҳсулотро мувофиқи тақсмоти сармояи гузошташуда дар байни i истехсолкунандагон нишон медиҳад. Бинобар он қимати функсияи $\varphi_n(X)$ фақат барои як қимати $X = S$ ҳисоб карда мешавад, ки ҳаҷми сармояи гузошташуда барои ҳамаи n истехсолкунандагон баробари S сом. бошад.

Акнун муносибати рекуррентии (12) ва додашудаҳои ҷадвалро истифода бурда, муайян намудани аввало шартан оптималӣ ва баъд тақсмоти оптималии сармояи гузошташуда шурӯъ менамоем.

Сипас, қимати $\varphi_1(X)$ барои ҳар як қимати X , ки қиматҳои 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 ва 700 —ро қабул мекунад.

Бигузор $X=0$ бошад, он гоҳ $\varphi_1(0)=0$. Акнун бигузор $X=100$ бошад, он гоҳ ҷадвалро истифода бурда ҳосил мекунем.

$$\varphi_1(100) = \max \left\{ \begin{matrix} 0 \\ \lceil 30 \rceil \end{matrix} \right\} = 30, \quad X_1^0 = 100$$

Дар ин ҷо қатори якум ба ҳалли $X_1 = 0$, қатори дуюм бошад ба ҳалли $X_1 = 100$ мувофиқ меоянд.

$$\varphi_1(200) = \max \left\{ \begin{matrix} 0 \\ 30 \\ \lceil 50 \rceil \end{matrix} \right\} = 50, \quad X_1^0 = 200;$$

$$\varphi_1(300) = \max \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ 30 \\ 50 \\ \lceil 90 \rceil \end{array} \right\} = 90, \quad X_1^0 = 90;$$

$$\varphi_1(400) = \max \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ 30 \\ 50 \\ 90 \\ \lceil 110 \rceil \end{array} \right\} = 110, \quad X_1^0 = 400$$

$$\varphi_1(500) = \max \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ 30 \\ 50 \\ 90 \\ 110 \\ \lceil 170 \rceil \end{array} \right\} = 170, \quad X_1^0 = 500;$$

$$\varphi_1(600) = \max \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ 30 \\ 50 \\ 90 \\ 110 \\ 170 \\ \lceil 180 \rceil \end{array} \right\} = 180, \quad X_1^0 = 600;$$

$$\varphi_1(700) = \max \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ 30 \\ 50 \\ 90 \\ 110 \\ 170 \\ 180 \\ 210 \end{array} \right\} = 210, \quad X_1^0 = 700/$$

Ҳамин тавр дар ҳалли аввала афзоиши истеҳсоли маҳсулот таъмин карда намешавад, дар ҳолати дуюм бошад 30 ҳаз. сом.-ро ташкил медиҳад, $X_1^0 = 100$ Бо ҳамин тартиб барои дигар қиматҳои X , ҳалли оптималиро муайян мекунем. Натиҷаи ҳисобкунӣ ва қиматҳои оптималии мувофиқро ба намууди ҷадвал менависем.

Ҷадвали 2.

Ҳаҷми сармояи барои истеҳсолкунандаи якӯм ҷудошуда	Афзоиши максимали $\varphi_1(X)$ истеҳсоли маҳсулот	Ҳаҷми шартии оптималии сар- моя барои истеҳсолкунандаи якӯм.
0	0	0
100	30	100
200	50	200
300	90	300
400	110	400
500	170	500
600	180	600
700	210	700

Додашудаҳои чадвалҳои 1 ва 2-ро истифода бурда ҳаҷми оптималии сармояи гузошташуда барои истеҳсолкунандаи 2 ҳосил мекунем:

$$\varphi_2(X) = \max_{0 \leq X_2 \leq X} \{f_2(X_2) + \varphi_1(X - X_2)\}$$

барои ҳамаи қиматҳои имконпазири

$$X(0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700)$$

$$\varphi_2(0) = 0;$$

$$X_2^0 = 0;$$

$$\varphi_2(100) = \max \left\{ \begin{array}{l} 0 + 30 \\ \lceil 50 + 0 \rceil \end{array} \right\} = 50, \quad X_2^0 = 100;$$

$$\varphi_2(200) = \max \left\{ \begin{array}{l} 0 + 50 \\ \lceil 50 + 30 \rceil \\ 80 + 0 \end{array} \right\} = 80, \quad X_2^0 = 100;$$

$$\varphi_2(300) = \max \left\{ \begin{array}{l} 0 + 90 \\ 50 + 50 \\ \lceil 80 + 30 \rceil \\ 90 + 0 \end{array} \right\} = 110, \quad X_2^0 = 200;$$

$$\varphi_2(400) = \max \left\{ \begin{array}{l} 0 + 110 \\ 50 + 90 \\ 80 + 50 \\ 90 + 30 \\ \lceil 150 + 0 \rceil \end{array} \right\} = 150, \quad X_2^0 = 400;$$

$$\varphi_2(500) = \left\{ \begin{array}{l} 0+170 \\ 50+110 \\ 80+90 \\ 90+50 \\ 150+30 \\ [190+0] \end{array} \right\} = 190, \quad X_2^0 = 500;$$

$$\varphi_2(600) = \max \left\{ \begin{array}{l} 0+180 \\ [50+170] \\ 80+110 \\ 90+90 \\ 150+50 \\ 190+30 \\ 210+0 \end{array} \right\} = 220, \quad X_2^0 = 100;$$

$$\varphi_2(700) = \max \left\{ \begin{array}{l} 0+210 \\ 50+180 \\ [80+170] \\ 90+110 \\ 150+90 \\ 190+50 \\ 210+30 \\ 220+0 \end{array} \right\} = 250, \quad X_2^0 = 200.$$

Ин ҳалҳои муайян карда шудаи ҳаҷми шартан оптималиро барои истиҳсолкунандаи дуҷум ба ҷадвали навбатӣ ҷойгир мекунем:

Чадвали 3

Ҳаҷми сармояи барои истеҳсолкунандаи худ ошуда	Афзоиши максимали $\varphi_1(X)$ истеҳсоли маҳсулот	Ҳаҷми шартии оптималии сармоя барои истеҳсолкунандаи дуюм. X_2^0
0	0	0
100	50	100
200	80	100
300	110	200
400	150	400
500	190	500
600	220	100
700	250	200

$$\varphi_3(X) = \max_{0 \leq X_3 \leq X} [f_3(X_3) + \varphi_2(X - X_3)]$$

Қиматҳои чадвалҳои 1 ва 2-ро истифода бурда, қимати сармояи ҷудошавандаро барои истеҳсолкунандаи корхонаи сеюм ҳисоб мекунем:

Азбаски шумораи корхонаҳо баробари 3, он гоҳ фақат барои $X = 700$ ҳисоб мекунем:

$$\varphi_3(700) = \left\{ \begin{array}{l} 0 + 250 \\ 40 + 220 \\ 50 + 190 \\ 110 + 150 \\ 120 + 110 \\ 180 + 80 \\ [220 + 50] \\ 240 + 0 \end{array} \right\} = 270, \quad X_3^0 = 600.$$

Дар ҳақиқат, афзоиши максималии истехсоли маҳсулот 270 ҳазор сом.—ро таъшиқ медиҳад. Ин дар он ҳолате ҷой дорад, агар ба истехсолкунандаи сеюм 600000сом., ба истехсолкунандаи якум ва дуум бошад 100000 сом. пул ҷудо карда шавад

Ҳамин тавр, тақсимои сармоя барои 3 корхона ба ҷо оварда шуд.

Боби XIV. Моделсозии имитатсионӣ

14.1. Мафҳуми моделҳои имитатсионӣ

Дар солҳои охир дар таҳлили амалиёт моделҳои аналитикӣ ва статистикӣ васеъ истифода бурда мешаванд. Ҳар як намуди ин моделҳо моҳиятан ҳам имтиёз ва ҳам шомили камбудӣҳо мебошанд. Моделҳои аналитикӣ дағалтар, дар вақти таҳлил факторҳои кам истифода бурда мешавад, ҳама вақт норасогиҳо ва соддакунӣ масъаларо дидан мумкин аст. Аммо барои ҳалли масъала ин моделҳо қобили мушоҳида ва таҳлили аёнтар, ҳолатҳои тағйирёбии мунтазами амалҳоро аниқтар инъикос мекунанд. Аз ҳама муҳимаш ин аст, ки ин моделҳо бештар барои ёфтани ҳалли оптималии масъалаи гузошташуда истифода бурда мешаванд.

Моделҳои статистикӣ аниқтар, муфассалтар, ҳатогиҳои дағалро камтар роҳ медиҳад, бо воситаи факторҳои зиёд масъала таҳлил карда мешавад. Аммо ин моделҳо низ аз камбудӣҳои ҳалӣ нестанд, онҳо бисёр калон, барои ҳалли масъала вақт ва меҳнати зиёдро талаб мекунанд.

Аз ҳама беҳтар, барои ҳалли масъалаҳои мураккаб, бо методи омехта, яъне бо ҳамҷоягии методҳои моделсозии аналитикӣ ва статистикӣ ҳал намудани масъалаи гузошташуда мебошад. Моделҳои аналитикӣ ба шакли умум дароварда барои саҳеҳтар

намудани гузориши масъала кӯмак мерасонанд. Барои аниқтар таҳлил намудани масъала моделҳои статистикӣ ба моделҳои аналитикӣ ҷӯр карда мешавад. Дар ин ҳолат масъаларо пурратар бо моделҳои аналитикӣ ва статистикӣ ифода намуда, барои аниқтар ноил гардидан ба натиҷаҳои саҳеҳ шомил мешавем.

Дар навбати худ, барои инъикоси ин моделҳои умумикардашудаи ҳалли масъалаҳо дар компютерҳои синфи нави моделҳо — моделҳои имитатсионӣ (тақлидкунӣ) дар замони ҳозира пайдо гардидааст.

Бо воситаи моделҳои имитатсионӣ дар компютерҳои экспериментҳои гузаронида, ҳолатҳои нуговори ҳалли масъала ва ҳарчи зиёдро бартараф намудан мумкин аст.

Дар моделҳои имитатсионӣ тағйиротҳоро дар раванди амалиёт ворид кардан мумкин аст, яъне шахси идоракунандаи он амалиёт, дар вақти кор бо компютерҳои дигаргуниҳоро ворид карда метавонад.

Ҳоло оиди моделҳои имитатсионӣ нуктаи назарияи ягона мавҷуд нест. Ақидаҳои гуногун доир ба мазмун, моҳияти он мавҷуданд:

Моделҳои имитатсионӣ гуфта, бо мафҳуми классикӣ, модели математикиро меноманд.

Ибораи модели имитатсионӣ ҳамчун истилоҳ (луғат) дар амал ҷой дошта, бо воситаи дигар моделҳои математикӣ ба мисли бурдбарии бозиҳо, экспериментҳои дар компютерҳои гузаронида мешавад.

Фарқияти моделҳои имитатсионӣ аз дигар моделҳои математикӣ дар он аст, ки тавсифи масъала дар моделҳои имитатсионӣ муфасссалтар ва фасеҳтар мебошад.

Моделсозии имитатсионӣ имконият медиҳад, ки ҳодисаҳо, амалиётҳо, дигаргуниҳое, ки дар амал мебошанд, қариб, ки айнан, ба шакли модел дароварда бо онҳо экспериментҳои компютерӣ ба ҷо оварда мешаванд.

Моделсозии имитатсионӣ ин усули тадқиқи амалиёте, ки системаи омӯхташаванда бо моделҳои математикӣ ифода карда шуда, раванди он амалиётро тақлид (инъикос) мекунад.

Бо ибораи дигар, гузаронидани экспериментҳои амалиро бо компютерҳои имитатсиякунонӣ ҳам меноманд.

Дар баъзе ҳолатҳо моделсозии имитатсиониро барои ҳалҳои хусусии ададӣ, бо методҳои ададӣ ҷойгиранда ҳам меноманд.

Аз ин рӯ, моделсозии имитатсионӣ умуман методи ҳаматарафа буда барои таҳлили ягон система, ки амалиёти он дар ҳолати арзиши баланд доштани экспериментҳо ё ҳалли масъалаҳои гузошташуда ё ноговор будани онҳо дар асл истифода бурда мешаванд.

Моделсозии имитатсиониро барои ҳалли масъалаҳои мураккаби соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсоният, аз он ҷумла:

- Амалиёти савдо;
- Қорҳои ҳарбӣ, амалиётҳои ҷангӣ;
- Қараёни инкишофи аҳоли;
- Қараёни ҳаракати роҳ;
- Инфраструктураи техноогияи информатсионӣ;
- Иқтисодиёти тандурустӣ;
- Масъалаҳои саломатии тандурустӣ;
- Марказҳои хизматрасонӣ;
- Экосистема;
- Масъалаҳои кайҳонӣ;
- Рақобатнокии бозоргонӣ;
- Истеҳсолот;
- Логистика ва ҳоказоҳо истифода бурда мешавад.

Имитатсия, ҳамчун усули ҳалли масъалаҳои ғачӣ(нетривиалӣ), инкишофи худро бо тараққиёт ва пайдоиши мошинаҳои электронӣ-ҳисоббарорӣ дар солҳои 1950-1960, асос гузошта, минбаъд ҳамчун илмӣ

замонавӣ шӯҳрат пайдо кард. Дар бисёр ҳолатҳо дар моделсозии имитатсионӣ методи:

- 1) Монте-Карло (методи санчиши статистикӣ);
- 2) Методи моделсозии имитатсионӣ (моделсозии статистикӣ), истифода бурда мешаванд.

Дар солҳои охир моделҳои имитатсионӣ дар соҳаҳои гуногуни илму техника васеъ истифода шуда, бо воситаи программаҳо, татбиқи онҳо дар компютерҳо бештар дида мешавад.

Программаҳои компютери дар асоси моделҳои имитатсионӣ тартиб додашуда, ба монанди « Math Works. Matlab and Simulink for Tehnological Computing», «Triad. Net», «Any Logic» ва ҳоказоҳо мебошанд.

Боби XV. Баъзе муодилаҳои балансӣ.

15.1. Фоизҳои мураккаб

Маблаггузори дарахмуддат (кӯтоҳмуддат) ба банкҳо, додани маблаг ба шахсони алоҳида, ба дигар нуктаҳои гуногун, додани қарз, яъне маблаггузорӣ ба ягон иншоот ва ғайраҳо ғоидаовар аст.

Имтиёзи маблағи гузошташударо бо фоизҳо муайян карда мешавад.

Фоиз ин як микдор пуле мебошад, ки ба болои капитали кредитор, ки қарзгиранда ин капиталро истифода мебарад, дода мешавад. Мафҳуми фоиз на фақат дар қарздиҳиву қарзгирӣ вучуд дорад, он дар инвеститсия, капиталгузорӣ, байни доду гирифти молиқу пулӣ инчунин ҷой дорад.

Фарз мекунем, ки вомгир ба банк ягон микдор пули $p\%$ -и солна (маблаг барои ҷамъ намудан ва аз ҳисоби фоиз зиёд кардани он)-ро гузошт. Пули гузоштаи $у$ ро барои муайяни бо x_0 — ишора мекунем. Маълум аст, ки баъд аз як сол пули вомгир ба

$$x_1 = x_0 + x_0 \cdot \frac{p}{100} = x_0 \left(1 + \frac{p}{100} \right) \quad \text{баробар}$$

мегардад.

Боз баъд аз 1 соли гузаро он ба

$$x_2 = x_1 + x_1 \cdot \frac{p}{100} = x_1 \left(1 + \frac{p}{100} \right) = x_0 \left(1 + \frac{p}{100} \right)^2$$

.....

$$x_k = x_0 \left(1 + \frac{p}{100} \right)^k, \dots, x_n = x_0 \left(1 + \frac{p}{100} \right)^n$$

Мисол. Мӯйсафед баъди таваллуди наберааш ба банк як микдор маблағро аз рӯи 3% фоизи солона гузошт. Вақте ки набераи ӯ ба синни 18 солагӣ мерасад, ба ҳисоби наберааш дар банк 100.000 сомони пул чамъ мешавад. Талаб карда мешавад, ки мӯйсафед кадом микдор пулро ба банк гузошта буд.

Аз рӯи шартӣ масъала:

$$x_{18} = x_0 (1 + 0,03)^{18} = x_0 \cdot 1,03^{18}$$

дар ин ҷо $x_{18} = 100000$ сомон $x_0 = x_{18} / (1 + 0,3)^{18}$

$$x_0 = 100 / 1,03^{18} = 58.739 \text{ сом.}$$

Умуман,

$$x_0 = \left(1 + \frac{p}{100} \right)^{-k} \cdot x_k$$

Дар ин ҳолат мегӯянд, ки бузургии x_0 – ро аз ҳисоби бузургии x_k бо роҳи дисконти (discount – калимаи англисӣ буда маънояш аз он музд маблағи нигоҳдошташуда, ё кам кардашуда) ҳосил карда ва онро қимати дисконтии x_k меноманд.

Аз ин мисол маълум гардид, ки ҳаҷми аввалаи пул бо воситаи дисконтиронидани

он ҳисоб карда шуда ва

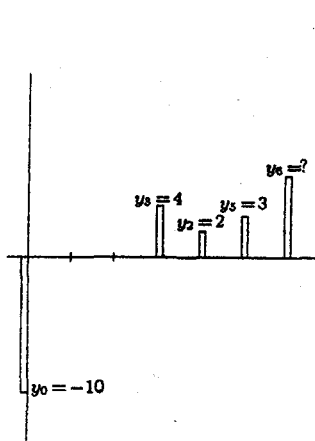
$$x_{18} = 100000 \text{ сомони. мешавад.}$$

15.2. Пардохти қарз

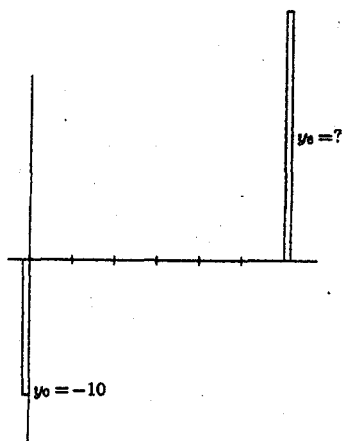
Фарз мекунем, ки ҳам қарздиҳанда ва ҳам қарзгиранда дар бораи адои пардохт, аҳду паймон намуданд.

Кредит бо миқдори 10 млн сомонӣ дар муддати 6 сол то 9 % ставкаи(қарододи маблағӣ) фоизии солона гирифта мешавад. Аз рӯи мулоқот аз ҳисоби пардохти кредит баъд аз 3 сол ба кредитор 4млн. сом., боз баъд аз 1сол дигар 2млн сомонӣ, ва боз баъд аз 1соли дигар 3млн. сомонӣ пул пардохт карда мешавад.

Кадам миқдор пулро то бсоли пурра пардохт кардан лозим аст, то ки қарз пурра адо карда шавад. Пардохти баризофа аз ҳисоби дисконтиронидан барои кредитро фоиз меноманд. Инро ба таври



Расми 1



Расми 2

графикӣ чунин тасвир менамоянд.

Барои ин суммаҳои гузоришро меҳисобем.

$$y_0 = 10,0, \quad y_3 = 4,0, \quad y_4 = 2,0, \quad y_5 = 3,0, \quad y_6 = ?$$

яъне онҳоро дисконтӣ мекунем. Дар натиҷа чунин ҳосил мекунем.

$$10,0; \quad 4,0 \cdot 10,09^{-3}; \quad 2,0 \cdot 10,09^{-4}; \quad 3,0 \cdot 10,09^{-5}; \quad y_6 \cdot 1,09^{-6}$$

Бузургии y_6 шартӣ пурраи пардохти кредит мебошад.

$$10,0 = 4,0 \cdot 1,09^{-3} + 2,0 \cdot 1,09^{-4} + 3,0 \cdot 1,09^{-5} + y_6 \cdot 1,09^{-6}$$

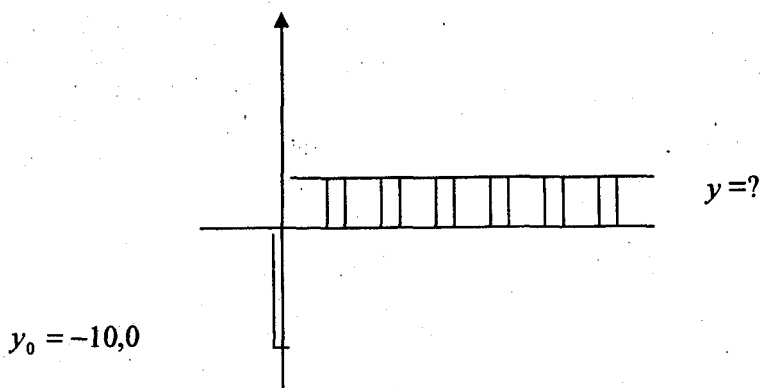
аз ин ҷо $y_6 = 5944680$ сомони.

Бо ҳамин тарик, тартиби аҳди пардохти кредитӣ ба 4млн. 944 ҳаз. 680 сом., яъне қариб ба нисфи пули қазгирифта баробарро ташкил медиҳад.

Қарзро боз ба усули дигар ҳам низ пардохт намудан мумкин аст.

Дар ин ҷо $y_1 = y_2 = y_3 = y_4 = y_5 = 0$ Маънои иқтисодии он, яъне ҳар сол бо миқдори муайяни яхела қарзро пардохт кардан мебошад.

$y_6 = 10,0 \cdot 1,09^6 = 16771000$ сом. Дар ин ҳолат фоизи пардохт зиёдтар мешавад ва ба 6 млн. 771 ҳазор сомонро ташкил медиҳад.



Расми 3.

Умуман, дар бисёр вақт пардохти қарз ҳар солонашро яхела пардохт намуданро бештар қулайтар ҳисобида мешавад.

Он гоҳ адои пардохт чунин ҳисоб карда мешавад:
 $10,0 =$

$$y(1,09^{-1} + 1,09^{-2} + 1,09^{-3} + 1,09^{-4} + 1,09^{-5} + 1,09^{-6}) = 2229200$$

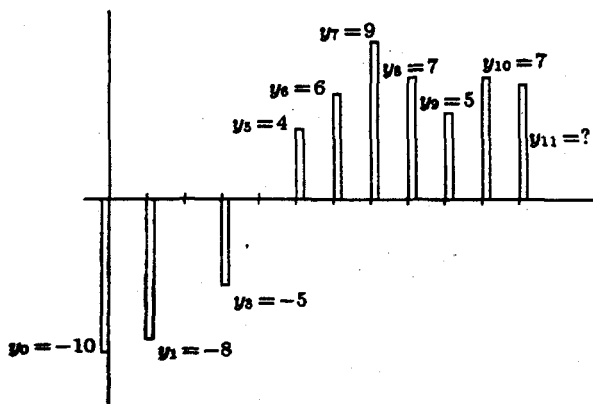
сомон мешавад. Дар ин ҷо, $y = 2229200$ мешавад.

15.3. Баробарии баланси

Фарз мекунем, ки қарзгиранда қарзро қисм ба қисм аз рӯи ставкаи 9% - солона аз кредитор мегирад, яку якбора 10млн. сомонӣ ($y_0 = -10$).

Баъд аз як сол 8 млн. сомон. ($y_1 = -8$) баъд аз ду сол 5млн. ($y_2 = -5$) тартиби пардохти кредит ба чунин фасл доро мегардад:

$$y_3 = 4 \text{ млн.} \quad y_6 = 6, \quad y_7 = 9, \quad y_8 = 7, \quad y_9 = 5, \\ y_{10} = 5; \quad y_{11} = ?$$



(расми 4)

$$10 + 8q^{-1} + 5q^{-3} = 4q^{-5} + 6q^{-6} + 9q^{-7} + 7q^{-8} + 5q^{-9} + 7q^{-10} + y_{11} q^{-11} \text{ дар ин ҷо.}$$

$$q = 1 + 0,01 p = 1,09$$

$$\text{Дар ин ҷо, } y_2 = y_4 = 0$$

Дар натиҷа, баробариҳо ҳосил мекунем.

$$(-10)q^0 + (-8)q^{-1} + 0 \cdot q^{-2} + (-5)q^{-3} + 0 \cdot q^{-4} + 4q^{-5} + 6q^{-6} + 9q^{-7} + 4q^{-8} + 5q^{-10} + y_{11} \cdot q^{-11} = 0$$

Баъд аз ҳисоби ин баробарӣ $y_{11} = 6,7$ млн сомони ро ташкил медиҳад.

Бо намуди умумӣ, ки пардохти он n солро дарбар мегирад, чунин баробарии баланси ҷой дорад. Бигузор y_k - миқдори пули пардохтшуда дар охири соли k , $k \geq 0$ (агар y_k манфӣ бошад, онро ҳамчунин кредит тавзеҳ дода мешавад).

Баробари баланси ро барои n сол чунин тавзеҳ медиҳем:

$$y_0 + q^{-1}y_1 + \dots + q^{-n}y_n = 0 \quad (1)$$

$$\text{дар ин ҷо } q = 1 + 0,01p$$

яъне суммаи ҳамаи кредитҳо дисконти ва ҳаққи пардохти баробари нул аст. *Дар ин ҳолат $p\%$ - норми (меъёри) фоиз, ё ставкаи дисконт, ё норми дисконти меноманд.*

15.4. Муайяни баланси

Методи дисконти ро барои баҳо ба роҳҳои самаранокии сармоягузори иқтисодӣ тавзеҳ додан мумкин аст.

Бигузор y_k - даромади муайяни корхона дар соли k (қимати манфии он ҳамчун кредит тавзеҳ дода мешавад).

Баробарии (1) – ро истифода бурда

$$y_0 + q^{-1}y_1 + \dots + q^{-n}y_n = 0 \quad (2)$$

ва инчунин бузургиҳои $y_1, y_2, \dots, y_n$ - ро муайян ҳисобида бузургии q (бузургин p - ро инчунин) муайян мекунем. Дар ин ҷо баробарии (2)-ро муодилаи балансӣ меноманд.

Индекси даромадноки, ё нормаи фоизи дохилӣ аз ҳисоби сармоягузорию ставкаи дисконтӣ муайян гардида, бо баробари он суммаи ҳамаи сармояи харҷ гардида ва даромади дисконтиронидашуда баробари нул мебошад.

Нишона: $P.I.$ (кутохтар аз profitability Index) ҳамин тавр қимати $q = q^*$, ки баробари ин (2)-ро қонун мегардонад, мо бо ин индекси даромаднокиро муайян мекунем.

Гузориши сармоя манфиатнок аст, агар

$$P.I. \geq 15\% \text{ бошад.}$$

Инак, бигузур

$$y_0, y_1, \dots, y_n$$

вариантҳои харҷи сармоя ва даромадҳои ба назар дошта бошад.

Барои он ки бузургии $P.I.$ -ро ёбем, муодилаи балансӣ

$$y_0 + q^{-1}y_1 + \dots + q^{-n}y_n = 0 \text{ тартиб медиҳем.}$$

Бигузур $q = q^*$ - ҳалли муодила аст.

Он гоҳ $P.I. = 100 (q^* - 1)\%$

Мисол 4. Дар расми 5, харҷи пули ва даромади назардошт нишон дода шудааст.

$$y_0 = -6, y_1 = -8, y_2 = -9, y_3 = -4, y_4 = 0, y_5 = 6, y_6 = 12, y_7 = 15, y_8 = 16, y_9 = 13, y_{10} = 4,79$$

ва

$$-6 - 8r - 9r^2 - 4r^3 + 6r^5 + 12r^6 + 15r^7 + 16r^8 + 13r^9 + 4,79r^{10} = 0$$

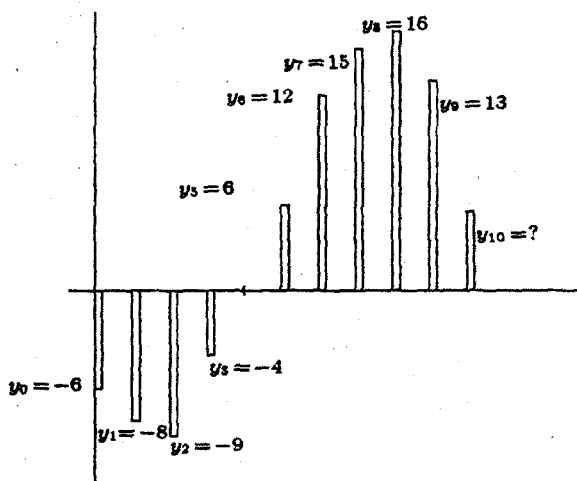
дар ин ҷо $r = q^{-1} = (1 + 0,01p)^{-1}$

Аз баробари охирон, чунин ифодаро ҳосил менамоем.

$$r^* = 0,862 \quad \text{ва} \quad q^* = \frac{1}{r^*} = 1,16$$

Пас,

$$P. I. = 16\%$$



Расми 5.

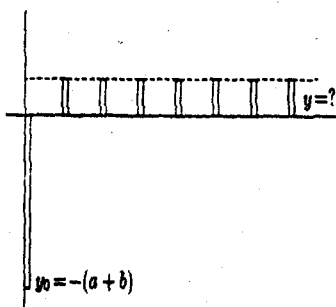
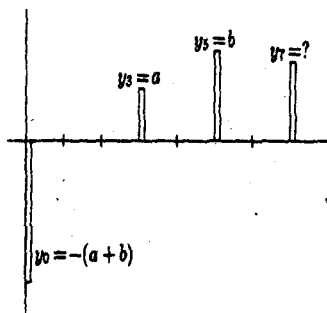
Масъалаҳоро ҳал кунед.

1. Ба банк як миқдор пул аз рӯи $a\%$ - солона гузошта шуда буд. Баъд аз 4 сол дар ҳисоби банк 6 млн. сом. пул ҷамъ гардидааст. Пули аввалин гузошташуда чанд сӯмро ташкил мекард.

Ҷавоб:
$$\frac{6}{(1 + 0,01a)^4}$$

2. Шрти масъала дар расми 6 ифода гардидааст.

$$y_0 = -(a+b), \quad n=7, p=2\%, y_3=a \quad y_5=b \quad y_7=?$$



Расми 6.

Расми 7.

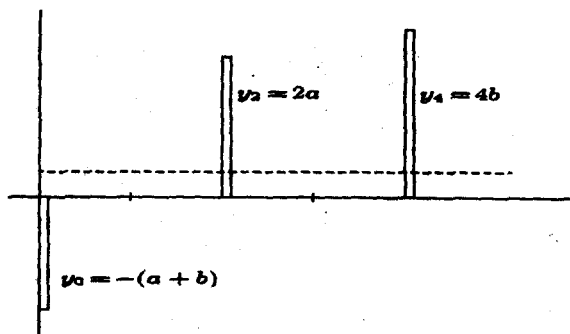
Ҷавоб: $1,02^4(1,02^3 - 1)a + 1,02^2(1,02^5 - 1)b$.

3. Шрти масъала дар расми 7 ифода гардидааст.

$p=2\%, y=?$ Ҷавоб: $y = \frac{0,02 \cdot 1,02^7}{1,02^7 - 1} \cdot (a+b)$.

4. Шрти масъала дар расми 8 ифода гардидааст.

$y_0 = -(a+b), \quad y_2 = 2a, \quad y_4 = 4b; \quad P.I.=?$



Расми 8.

Ҷавоб: $P.I. = 41\%$

15.5 Идоракунии оптималии захираҳо

Фирмаҳо, корхонаҳои истеҳсолкунанда, анборхонаҳо, заводу фабрикаҳо, нуктаҳои савдой асосан захираҳои гуногунро мекунад. Захира карда мешавад ашёи хом, маҳсулоти тайёркардашуда, маҳсулотҳои фурушӣ. Аз нуктаи назари самаранокии иқтисодӣ захираҳо мувофиқи табъ на он қадар зиёд ва на он қадар кам бояд бошад, аз барои он ки ҳар як моли захирашаванда аз хусусиятҳои ба худ хосаи харҷҳои заруриро талаб мекунад. Ин харҷҳо ба монанди барои нигоҳ доштани мол, тадриҷан ҳаста шудани қимати мол, гарм кардан ё хунук шудани анбор ва ҳоказоҳо муҳим мебошад. Дар баъзе ҳолатҳо лозим меояд, ки аз гармкунакҳо ё хунуккунакҳо истифода бурда шавад, ки он ҳам ба сифати харҷ ҳисобида мешавад.

Моли захиракунада зиёд бошад, ҳам харҷи захиракунии чой дорад, ё кам бошад, ҳам барои онро тез-тез пурра сохтан низ як миқдор хароҷот талаб карда мешавад.

Сипас, барои муайян кардани вобастагии ин омилҳо ва раванди муътариши он аз илми идоракунии, ки он бо усулҳои математикӣ ошкор гардидааст, истифода бурда мешавад.

Якчанд моделҳои муқаррар шудани идоракунии захираҳоро дида мебароем.

Моделҳои идоракунии захираҳо гуфта, пуркунии захираҳо дар ягон муддати муқаррар гардидаро меноманд. Барои ин давраи нақшасозиро ба n қисмҳо (рӯзҳо, моҳҳо, солҳо) тақсим карда мешавад.

Донишҳо оиди идоракунии захираҳо, ҳангоми таҳлили зухуротҳои гуногуни байни ҳам вобаста аст, васеъ истифода бурда мешавад.

Масалан, аз харҷи захиракунии ҳаҷми бори захиракунада, вақти нигоҳдорӣ, ворид гардидан ва

хориҷшавии он вобаста аст. Роли асосиро дар мавриди маълумотҳои овардашуда функсияи тагирёбии захира мебозад. Ин мулоқоти байни миқдори молиро дар анбор (бо Q ишора менамояд). Ин аз сиклҳои такроршаванда зиёд гардидани мол дар анбори дар байни ду ҳолати ноёбӣ ҷой дошта метавонад. Порчаи вертикалӣ зиёдшавии лаҳзагии захираи молро нишон медиҳад. Барои ҳалли масъалаи ба эрод гирифташуда, пеш аз ҳама хароҷотҳои солонаи онро бо бузургҳои C, d, S, h, q ифода менамояд.

Параметрҳои C, D, S, h – ро муайян меҳисобем. Масъалаи асосии идоракунии захираҳо иборат аз он аст, ки параметри q – ро ҳамин тавре интихоб намоем, ки қимати хароҷотҳои солонаи он минималӣ гардад.

А. Модели маҳсулнокии солонаи талаботи мол баробари d , нархи як воҳиди мол баробари C он гоҳ арзиши умумии мол дар як сол баробар аст ба $C \cdot d$.

Б. Модели як миқдор (партия) и мол q – воҳидро ташкил медиҳад, талаботи солона баробари d , он гоҳ миқдори таъминоти мол баробар аст ба d / q , дар муддати сол хароҷотҳои таъсиси захираи мол

баробар аст ба $\frac{d}{q} \cdot s$

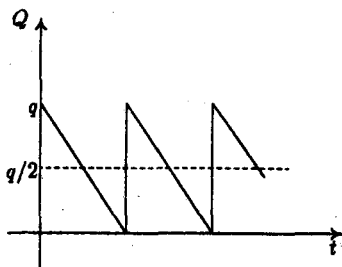
В. Сатҳи миёнаи захираи мол ба намуди графикӣ ин нисбати масоҳати он ба давомнокии сиклӣ аст.

Ин сатҳи миёнаи он ба $q / 2$ (дар расми як бо қаторнуқта ишора шудааст). Азбаски хароҷотҳои солонаи нигоҳдории воҳиди мол ба h баробар аст, он

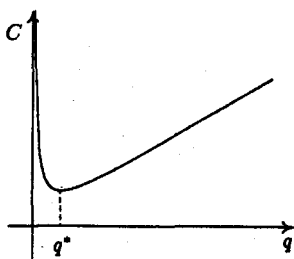
гоҳ хароҷоти умумӣ баробар аст ба $\frac{q}{2} \cdot h$.

Ҳамин тавр, хароҷоти умумии C – ро аз рӯи формулаи

$$C = Cd + \frac{Sd}{q} + \frac{qh}{2}$$



Расми 1.



Расми 2.

ҳисоб карда мешавад.

Бори дигар таъкид менамоем, ки дар доираи ин модел, параметрҳои C , d , S , h муайян буда, лозим аст, он ҳамин гуна ифодаи q^* - ро ёфтан, то он ки функсияи $C = C(q)$, соҳиби қимати минималӣ дар маҷмӯи ададҳои $q > 0$, фақат дар ҳамон нуқтаи q^* гардад.

Графики функсияи $C = C(q)$ дар расми 2 нишон дода шудааст. Барои ёфтани нуқтаи минималии q^* аз функсияи $C = C(q)$ ҳосилаи онро ошкор менамоем.

$$C'(q) = (cd)^1 + \left(\frac{sd}{q}\right)^1 + \left(\frac{qh}{2}\right)^1 = -\frac{sd}{q^2} + \frac{h}{2},$$

$C'(q) = 0$ ба нул баробар намуда, ҳосил мекунем.

$$-\frac{sd}{q^2} + \frac{h}{2} = 0.$$

Дар ин ҷо q^* - ро ёфтан мумкин аст.

$$q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot Sd}{h}}$$

Формулаи ҳосил шударо, формулаи оптималии захира ё ин ки формулаи Харрис (Harris) меноманд.

Мисол. Бигузор маҳсулотнокии талаботи мухтадам ба 1000 У. Е. воҳиди мол дар як сол баробар бошад. Харочотҳои таъсиси он ба 10 У. Е., харочоти

нигоҳдорӣ ба 4 У. Е., нархи мол ба 5 У. Е. баробар бошад.

Андозаи оптималии як партия (микдори) молро муайян намоед, ки ин система модели асосиро қонеъ гардонида тавонад.

Ҳал. Дода шудааст:

$$d = 1000, \quad S = 10, \quad h = 4, \quad C = 5.$$

Хароҷоти умумӣ.

$$C(q) = cd + \frac{sd}{q} + \frac{qh}{2} = 5000 + \frac{10000}{q} + 2q,$$

он гоҳ

$$C'(q) = -\frac{10000}{q^2} = 2 - \frac{10000}{q^2} + 2 = 0,$$

яъне

$$q^* = \sqrt{5000} \approx H.$$

Қайд. Андозаи оптималии супориши талаботро ёфта, талаботи микдори оптималии таъминоти молро дар як сол n^* ва давомнокии сикли тағйирёбии захираро муайян намудан мумкин аст.

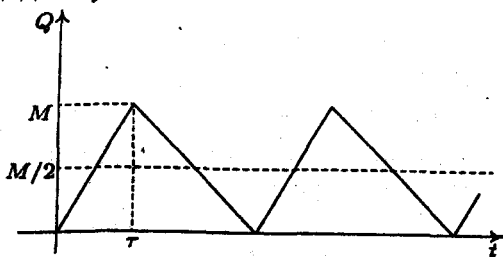
$$n^* = \frac{d}{q^*} = \frac{1000}{71} \approx 14,$$

$$t^* = \frac{365}{n^*} = \frac{365}{14} \approx 26 \text{ рӯз.}$$

15.6. Модели таъминоти истеҳсолот

Дар модели асосӣ нишон дода будем, ки омилҳои дар модел буда ҳамчун бузургҳои лаҳзагӣ қабул карда шудааст. Ин фарзӣ дуруст аст, агар мол дар муддати 1 шабонарӯз баррасӣ гардонида шавад. Агар моли корхонаи амалкунанда аз рӯй созишнома баррасӣ нагардонад, он гоҳ модели асосиро дигаргун сохтан лозим меояд. Дар ин ҳолат ба параметрҳои C, D, S , ва h боз як параметри дигар параметри маҳсулнокии

Графики тағйирёбии функцияи захиракуни дар расми 3 нишон дода шудааст.



Харочоти умумии $C(q)$, иборат аз се қиём аст.

Б. Харочоти умумин ташаккулёбии солона

$$\frac{sd}{q}$$

Бигузор τ – вақти барраси намудани мол (расми 3). Дар ҳамин муддат пурракунии мол (бо зудии p), ҳам сарфи захираи мол (бо зудии d) ба амал оварда мешавад. Афзуншавии захиракунии бо суръати p - d ба амал меояд. Бинобар он пурракунии захираи мол дар охир дорои қимати максималии

$$M = (P - d) \cdot \tau \quad (\text{кайд мекунем, ки } M < q) \text{ мегардад.}$$

Аз тарафи дигар

$$P\tau = q.$$

Аз ин ҷо

$$M = (p - d) \frac{q}{p}$$

(дар мӯҳлати τ истеҳсолкунанда бо маҳсулнокии p , q воҳиди мол истеҳсол намуд).

Сатҳи миёнаи захира, ҳам дар модели асосӣ, ба нисфи қимати максималии он, яъне $M/2$ баробар аст.

Ҳамин тавр, хароҷоти нигоҳдории захираи мол

$$\text{баробар ба } \frac{(p - d) \cdot qh}{2p}$$

Хароҷоти умумӣ аз рӯи формулаи

$$C = cd + \frac{sd}{q} + \frac{(p - d)qh}{2p}$$

ҳисоб карда мешавад.

Андозаи оптималии воридоти захираи молро аз ин баробарӣ ҳосил мекунем.

$$C'(q) = -\frac{sd}{q^2} + \frac{(p - d)h}{2p} = 0.$$

Аз ин ҷо

$$q^* = \sqrt{\frac{2psd}{(p - d) \cdot h}}.$$

Мисол. Маҳсулнокии мунтазами талабот ба моли захирашуда 1 ҳазор воҳидро дар 1 сол ташкил мекунад. Моли аз конвейер, ки маҳсулнокии он дар 1 сол 5 ҳазор воҳидро ташкил мекунад, баррасӣ карда мешавад. Хароҷотҳои ташкилкунандаи он 10 У. Е, хароҷотҳои нигоҳдорӣ – 2 У. Е, арзиши мол 5 У. Е, ро ташкил медиҳад. Андозаи оптимали як партияи захиракунии молро ҳисоб кунед.

Ҳал. Дода шуда аст. $d = 1000$, $P = 5000$, $s = 10$, $h = 2$, $c = 5$.

Пас,

$$C(q) = cd + \frac{sd}{q} + \frac{(p-d) \cdot qh}{2p} = 5000 + \frac{1000}{q} + \frac{4}{5}q$$

$$C'(q) = -\frac{10000}{q^2} + \frac{4}{5};$$

Аз ин ҷо $q^* = \sqrt{10000 \cdot \frac{5}{4}} \approx 112$

Қайд. Ҳаҷми оптималии талаботи молро ёфта, миқдори оптималии таъминоти молро барои n^* сол ва давомнокии мувофиқи сиклии τ^* - ро ва пурракунии захира t^* - ро муайян намудан мумкин аст.

$$n^* = \frac{d}{q^*} = \frac{1000}{112} \approx 9,$$

$$\tau^* = \frac{q^*}{p} = \frac{112}{5000} \cdot 365 \approx 10 \text{ рӯз.}$$

$$t^* = \frac{365}{n^*} = \frac{365}{9} \approx 41 \text{ рӯз.}$$

15.7. Модели таъминот бо таҳриф

Яке аз вазифаҳои таҳрифи моделҳои математикӣ ин муайян намудани вобастагии омилҳои таъминоти молӣ ва нархҳои имтиёзнокии таъминоти он дар захираҷойҳо мебошад, агар ҳаҷми мол беҳад калон бошад. Бо ибораи дигар ғуём, агар ҳаҷми партияи мол q аз ягон адади додашудаи q_0 , ҳангоми $C_0 < C$, C_0 - аз арзиши моли баррасикунанда вобастагӣ дошта бошад, он гоҳ функсияи хароҷоти умумии $C(q)$,

$$C(q) = \begin{cases} cd + \frac{sd}{q} + \frac{qh}{2}, & q \leq q_0, \\ c_0d + \frac{sd^2}{q} + \frac{qh}{2}, & q \geq q_0. \end{cases}$$

Бо осонӣ дидан мумкин аст, ки функсияи $C(q)$ дар нуқтаи $q = q_0$ нуқтаи каниши ҳар ду функсияи

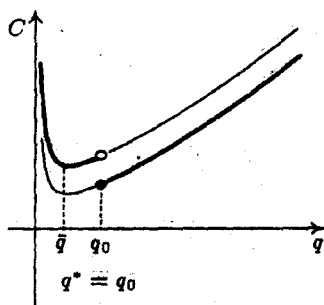
$$f(q) = cd + \frac{sd}{q} + \frac{qh}{2},$$

$$f_0(q) = c_0d + \frac{sd}{q} + \frac{qh}{2}$$

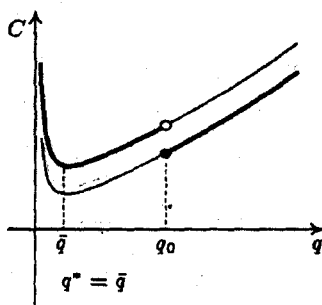
-ро дар нуқтаи минималӣ ҳангоми $f'(q) = f'_0(q) = 0$, соҳиб мегардад, яъне

$$\bar{q} = \sqrt{\frac{2Sd}{h}}.$$

Барои муайян намудани он ки кадом миқдори андозаи воридшавии бор оптималӣ аст, қимати функсияи $C(q)$ -ро дар нуқтаҳои $\bar{q}$ ва q_0 муқоиса кардан лозим аст. Агар функсияи $C(q)$ ба қимати хурдтарин дар яке аз ин нуқтаҳо соҳиб гардад, он гоҳ як миқдор дастаи бор дорои қимати оптималӣ бо андозаи q^* гашта, дар модели тахфилӣ аз будааш арзонкардашударо дарбар мегирад.



Расми 4



Расми 5

Кайд. Хамин тавр шуданаш мумкин аст, ки $C(\bar{q}) = C(q_0)$, он гоҳ $q^* = \bar{q} = q_0$ мешавад.

Мисол. Фарз мекунем, ки маҳсулнокии мунтазами талабот 1000 воҳид молро дар як сол ташкил медиҳад. Харочотҳои ташкилии он ба 10 у.е., харҷи барои нигоҳдорӣ -4 у.е.-ро ташкил медиҳад. Нархи як воҳиди мол ба 5 у.е., андозаи 1 дастаи бор аз 500 воҳид камтар аст. Нархи он бошад то 4у.е. кам карда мешавад. Андозаи оптималии як миқдор дастаи молро муайян намоед.

Хал. Дар ин ҷо $d=1000$, $S=0$, $h=4$, $c=5$ $q_0=500$, $C_0=4$
Хароҷоти умумии он бо функсияи $C(q)$ муайян карда мешавад.

$$C(q) = \begin{cases} f(q) = 5000 + \frac{10000}{q} + 2q & q < 500, \\ f_0(q) = 4000 + \frac{10000}{q} + 2q & q \geq 500. \end{cases}$$

Нуқтаи минимуми локалиро муайян мекунем, яъне $f'(q) = f'_0(q) = -\frac{10000}{q^2} + 2 = 0$, аз ин ҷо $\bar{q} = \sqrt{5000} \approx 71$.
Азбаски $\bar{q} < 500$, он гоҳ

$$C(\bar{q}) = f(\bar{q}) = f(71) \approx 5000 + \frac{10000}{71} + 2 \cdot 71 \approx 5283.$$

Дар нуқтаи $q = q_0$ ҳосил мекунем:

$$C(q_0) = f_0(q_0) = f_0(500) \approx 4000 + \frac{10000}{500} + 2 \cdot 500 \approx 5020.$$

Бо ҳамин тарик $q^* = 500$.

15.8. Модели Леонтев. Матритсаҳои маҳсулноқ

Бигузор системаи иқтисодӣ, ки аз n -соҳаи истеҳсолӣ n намуди маҳсулотҳоро истеҳсолкунанда мавҷуд бошад, илова бар он фақат ҳар як соҳа як намуди маҳсулотро истеҳсол мекунад.

Фарз мекунем, ки соҳаи истеҳсолкунандаи k барои як воҳид истеҳсоли маҳсулоти намуди k , a_{ik} миқдор воҳид масолеҳи маҳсулоти истеҳсолкунандаи i -ӯм лозим аст. Мувофиқан онро ба намуди ҷадвал шабоҳат медиҳем.

Ҷадвали 1

	Маҳсуло ти 1-ум	...	Маҳсуло ти k -ум	...	Маҳсулот и n -ум
соҳаи 1	a_{11}	...	a_{1k}	...	a_{1n}
... ..	...	...	...	...	...
соҳаи i	a_{i1}		a_{ik}	...	a_{in}
... ..	...	...	...	...	...
соҳаи n	a_{n1}	...	a_{nk}	...	a_{nn}

$$\text{ё кутоҳтар} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & \dots & a_{ik} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nk} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Матрисаи ғайри манфии ҳосилишударо матрисаи хароҷоти молию пулӣ ё ки матрисаи технологӣ меноманд.

Қайд. Матрисаи A дар бораи структураи алоқамандии байнисоҳавӣ, дар бораи технологияи

истеҳсолоти ҷамъиятӣ шабоҳат дода ва барои нақшасозии кӯтоҳмуддат ва дарозмуддат истифода бурда мешавад.

Илова бар он фарз мекунем, ки технологияи он тағйирнаёбанда буда инчунин тарзи истеҳсолот бо ҳамдигар бечунучаро вобастааст.

Агар барои истеҳсоли маҳсулоти k a_{ik} воҳид масолеҳ лозим бошад, он гоҳ барои истеҳсоли x_k воҳид маҳсулоти намуди k $a_{ik}x_k$ воҳид масолеҳи намуди i лозим аст.

Фарз мекунем, ки дар ягон муддати қайд гардида, (ҳафта, моҳ, квартал, сол) x_1 воҳид маҳсулоти намуди 1, x_2 воҳид намуди 2, ..., x_n воҳид маҳсулоти намуди n истеҳсол карда шудааст.

Ҳамин тартиб, сутуни

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

-ро сутуни барориши маҳсулот ё речаи кори соҳаҳо меноманд. Дар ин сутуни додашудаи барориши маҳсулоти x_k , маҷмӯи хароҷотҳои маҳсулоти i дар доираи истеҳсолшавӣ мебошад, баробар ба

$$\sum_{k=1}^n a_{ik}x_k, \quad i = 1, \dots, n$$

мебошад.

Аз ин бузургҳо маҷмӯи сутуни хароҷотҳои молику пулии доираи истеҳсолӣ, чунин шафоҳат дода мешавад.

$$Ax = \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^n a_{1k} x_k \\ \dots \\ \sum_{k=1}^n a_{nk} x_k \end{pmatrix}$$

Матритсаи харочоти молику пули $Ax \geq 0$ -ро, маҳсулноки меноманд, агар ҳамин гуна сутуни барориши маҳсулоти $x > 0$ ёфт шавад, ки барои он нобаробарии $Ax < x$ ҷой дошта бошад. Ин нобаробарӣ онро шабоҳат медиҳад, ки дар системаи иқтисодӣ хароҷот барои истеҳсол намудани маҳсулот аз нархи маҳсулоти хом зиёд набошад. Бо ибораи дигар, дар рӯи доираи истеҳсолот сутуни барзиёдии маҳсулотро баргузор месозад. $X - AX > 0$.

Саволе ба миён омаданад мумкин ки матритсаи ҳосилшудаи ин доираи истеҳсолот маҳсулноки аст ё не, ё ин ки маҷмӯи хароҷоти молику пулӣ аз арзиши маҳсулоти истеҳсолшуда зиёд аст.

Теорема. Барои дилхоҳ матритсаи квадратии гайриманфии $A \geq 0$:

1. Матритсаи A маҳсулноки
2. Барои дилхоҳ сутуни $C > 0$ якто фақат якто сутуни маҳсулоти истеҳсолшавандаи $X > 0$ вучуд дошта бошад, ки $X - AX = C$.
3. Сутуни истеҳсоли $X > 0$, маҷмӯи хароҷотҳо барои истеҳсоли маҳсулот $AX \geq X$ имконнопазир аст.
4. Қимати калонтарини ҳосили матритсаи A нобаробариро қоне мегардонад.

$$\lambda_A = \lambda_{\max} < 1$$

Ин гуфтаҳо шабоҳати онро медиҳад, ки ақаллан яке аз се шартҳои гузошташуда иҷро мешавад. Дар

ҳолати хусусӣ $\lambda_A < 1$, инчунин имконпазир будани маҳсулнокии матритсаро гувоҳӣ медиҳад.

Барои мисол дар ҳолати $n=2$, яъне доираи соҳаи иқтисодӣ аз ду соҳа иборат аст, маҳдуд мешавем.

Мисол. Матритсаи додашуда маҳсулнок аст ё не санҷед.

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{12} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

Қиматҳои хоси онро меёбем.

$$\left(\frac{1}{3} - \lambda\right)\left(\frac{1}{4} - \lambda\right) = \frac{1}{24} \quad \text{аз ин ҷо}$$

дар натиҷа, $\lambda_1 = \frac{1}{12}; \quad \lambda_2 = \frac{1}{2};$

Бо ҳамин тариқ, $\lambda_{\max} = \frac{1}{2} < 1.$

Ҷавоб: Матриса маҳсулнок аст.

Аз ин теорема ба чунин хулоса водор гардидан мумкин аст, ки агар матрисаи хароҷоти молия пулӣ маҳсулнок бошад, он гоҳ сутуни дилҳои маҳсулоти баризофа, дар речаи дилҳои кории соҳаҳо истеҳсол карда мешавад.

Ҳамин тавр, бигузор матритсаи

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad \text{маҳсулнок аст ва}$$

$$C = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \quad \text{-сутуни маҳсулоти барзиёд аст.}$$

Нишон додан лозим аст, ки речаи кори соҳаҳои ин маҳсулотхоро чӣ тавр таъмин менамояд.

Баробарии матрисаро чунин ифода мекунем.
 $X - AX = C$, ё ин ки

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \quad \text{баъд}$$

аз дигаргунсозӣ

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_1 \\ a_{21}x_2 + a_{22}x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \quad \text{ва}$$

амали камро иҷро намуда, ҳосил мекунем.

$$\begin{pmatrix} x_1 - a_{11}x_1 - a_{12}x_1 \\ x_2 - a_{21}x_2 - a_{22}x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \quad \text{дар}$$

охир:

$$\begin{cases} (1 - a_{11})x_1 - a_{12}x_2 = c_1 \\ -a_{21}x_1 + (1 - a_{22})x_2 = c_2 \end{cases}$$

мешавад.

Системаи тартиб додашудаи матритсаи маҳсулнок, барои дилхоҳ c_1, c_2 ҳал дорад.

Мисоли 2. Бигузор

$$A = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/2 \\ 1/12 & 1/4 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Чӣ хеле ки дар боло зикр намудем, ин матритсаи маҳсулнок аст ва $\lambda_{\max} = \frac{1}{2} < 1$, бинобар он ин системаи

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1/3 & 1/2 \\ 1/12 & 1/4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

ҳамчоя аст ва ҳал дорад.

Баъд аз баъзе дигаргунсозӣ, ҳосил мекунем:

$$\begin{cases} \frac{2}{3}x_1 - \frac{1}{2}x_2 = 4 \\ -\frac{1}{12}x_1 + \frac{3}{4}x_2 = 5 \end{cases}$$

Системаи муодилаҳоро ҳал намуда, чунин қиматҳои $x_1 = 12$; $x_2 = 8$ -ро ҳосил кардем.

Ҳамин тавр, барои он ки истеҳсоли маҳсулоти баризофаи $\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ -ро таъмин намоем, зарур аст, ки сутуни истеҳсолкунанда баробари $\begin{pmatrix} 12 \\ 8 \end{pmatrix}$ бошад.

15.9. Маҳдудият ба захираҳои моддӣ

Моделҳои Леонтев он имкониятҳои технологияи дар сектори истеҳсолкунанда таъсис ёфтара инъикос мекунад.

Дар ин модел фарз карда мешавад, ки он сатҳи сармояи мобайни, ки ба онҳо ҳангоми пайдо шудани зарурият истеҳсол мешаванд. Аммо дар амал мавҷудияти факторҳои маҳдудиятнокии захираҳои моддиро низ ба назар гирифтани лозим аст, ба монанди, қудрати ҳар як соҳа(сарчашмаҳо) ва мисоли қувваи коргарӣ.

Бигузори L шумораи умумии қувваи коргарӣ ва

$$L = (l_1, l_2, \dots, l_n)$$

- матрица-қатори ҳарчи қувваи коргарӣ бошад. Ҳар як элементи он $l_k > 0$ шумораи коргароне ки барои истеҳсоли як миқдор воҳиди маҳсулоти k лозиманд, ифода мекунад. Дар фарзҳои бе ягон мамониати истеҳсолот ифодаи шумораи қувваи коргарӣ, ки дар доираи истеҳсолот барои речаи кории x зарур аст, нишон медиҳад.

Маълум аст, ки он аз шумораи умумии коргарон зиёд шуда наметавонад, яъне

$$lx \leq L$$

$$Lx = (l_1, l_2, \dots, l_n) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^n l_k x_k$$

Маҳдудият ба тавоногии соҳаҳоро бо воситаи чунин сутун ифода намудан мумкин аст.

$$m = \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \dots \\ m_n \end{pmatrix}$$

ки он аз сутуни истеҳсолот калон шуда наметавонад.

$$x \leq m$$

Дар ҳолати маҳдуд будани захираҳои моддӣ (танқисӣ доштани захираҳои моддӣ) на ҳамаи талабот нисбати ин маҳсули истеҳсолшаванда иҷро мегардад. Алҳол, системаҳои маҳсулноқ бо коркарди структураҳои махсуси ба ҳудашон хос бо воситаи истеҳсоли маҳсулотҳои изофагӣ, талабот $c > 0$ -ро қонеъ гардониданашон мумкин аст.

Теорема: Бигузур матритсаи маҳсулноки $A > 0$, сутунҳои $c > 0$, $m > 0$ ва адади $L > 0$ дода шудааст. Он гоҳ масъалаи

$$\begin{cases} x - Ax \leq ac \\ lx \leq L \\ x \leq m \\ x \geq 0 \end{cases}$$

ҷой ва ҳалли ягона дорад.

Ҳалли онро бо воситаи мисол дида мебароем.

Ҳамин тавр, бигузур, дода шудааст:

$$A = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/2 \\ 1/12 & 1/4 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix},$$

$$m = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad l = (4 \ 4), \quad L = 40.$$

Ҳал.

$x - Ax = ac$, ё ин ки аниқтар

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1/3 & 1/2 \\ 1/12 & 1/4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Баъд аз баъзе дигаргунсозӣ, ҳосил мекунем:

$$\begin{cases} \frac{2}{3}x_1 - \frac{1}{2}x_2 = 4a \\ -\frac{1}{12} + \frac{3}{4}x_2 = 5a \end{cases}$$

аз ин ҷо системаи муодилаҳоро ҳал намуда, чунин қиматҳои $x_1 = 12a$; $x_2 = 8a$, - ро ҳосил кардем, ё ки

$$x = \begin{pmatrix} 12a \\ 8a \end{pmatrix}$$

Ин сутуни ҳосил гардида бояд шартҳои зеринро қонеъ гардонад.

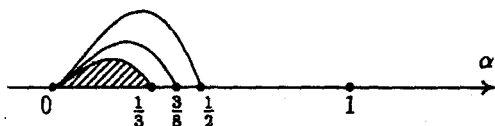
$$lx \leq L; \quad x \leq m,$$

ки он чунин намудро дошта метавонад:

$$(4 \ 4) \cdot \begin{pmatrix} 12a \\ 8a \end{pmatrix} \leq 40, \quad \begin{pmatrix} 12a \\ 8a \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

аз ин ҷо ҳосил мекунем,

$$\begin{cases} 80a \leq 40 \\ 12a \leq 4 \\ 8a \leq 3 \end{cases} \quad \text{ё ки} \quad \begin{cases} a \leq \frac{1}{2} \\ a \leq \frac{1}{3} \\ a \leq \frac{3}{8} \end{cases}$$



Расми 1

a - ба қимати калонтарин дар нуктаи $1/3$ соҳиб мегардад.

Чавоб:

$$a_{\max} = \frac{1}{3},$$

сутуни истеҳсоли

$$x = \begin{pmatrix} 4 \\ 8/3 \end{pmatrix},$$

маҳсулоти истеҳсолшуда $a_{\max} c = \begin{pmatrix} 4/3 \\ 5/3 \end{pmatrix}$.

Қайди 1. Нисбати миқдории байни маҳсулоти якум ва миқдори маҳсулоти баризофай (прибавочный продукт) дуҷум баробари 4:5 аст, модоме ки ягон маҳдудияти захираи моддӣ ва захираи қувваи коргарӣ вучуд надошта бошад.

Қайди 2. Дар ҳолати $n=2$ будан баробарии чунон намудро мегирад:

$$\begin{cases} (1 - a_{11})x_1 - a_{12}x_2 = \alpha c_1, \\ -a_{21}x_1 + (1 - a_{22})x_2 = \alpha c_2, \end{cases}$$

$$\begin{cases} l_1 x_1 + l_2 x_2 \leq L, \\ x_1 \leq m_1, \\ x_2 \leq m_2, \\ \alpha \rightarrow \max \end{cases}$$

Ҳалли муодилаи мазкурро чунин навиштан мумкин аст:

$$x_1 = \alpha b_1, \quad x_2 = \alpha b_2,$$

ки дар ин ҷо b_1 ва b_2 бо воситаи элементҳои матрисаи A ва сутуни c ифода мегардад.

Аз ин ҷо ҳосил мекунем

$$\frac{x_1}{b_1} = \frac{x_2}{b_2} = \alpha \quad \text{ёки } \alpha \text{ -ро хориҷ}$$

намуда, ҳосил мекунем:

$$b_2 x_1 = b_1 x_2.$$

Баробарии ҳосилгардида дар ҳамворӣ хати рости аз нуқтаи ибтидоии $O(0,0)$ гузарандаро ифода мекунад.

15.10. Матрисаҳои дармаднок

Фарз мекунем, ки дар дохили як системаи бозори дохилӣ байни истеҳсолкунандагон хариду фурӯши молҳои барои истеҳсолот лозима баргузор мегардад.

Бигузор нархи маҳсулоти i , $P_i > 0$ бошад. Қатори

$$P = (p_1, p_2 \dots p_n),$$

ҳар яки ин элемент ба нархҳои маҳсулотҳое, ки ин системаҳо истеҳсол мекунанд, мувофиқ аст. Ин қатори ададҳоро қатори арзиши маҳсулотҳо меноманд.

Бигузор

$$A = (a_{ij})$$

-матрисаи хароҷоти моддии система бошад. Он гоҳ сарфи пулии хароҷоти истеҳсоли маҳсулоти k баробар

$$\sum_{i=1}^n p_i a_{ik}, \quad k = 1, 2, \dots, n,$$

мешавад. Аз ҳамин бузургӣҳо матрица-қатори хароҷоти истеҳсолот PA -ро ҳосил кардан мумкин аст.

$$PA = \left(\sum_{i=1}^n p_i a_{i1} \dots \sum_{i=1}^n p_i a_{in} \right).$$

Матрисаи квадратии $A \geq 0$ матрицаи маҳсулноқ ё даромадноқ номида мешавад, ҳангоми $P > 0$ будан, шарти $PA < P$ иҷро гардад.

Ин гуфтаҳо онро мефаҳмонад, ки ақаллан ягон системаи нарҳои P вучуд дошта бошад, ки нархи ҳар маҳсулоти истеҳсолшуда аз хароҷоти барои истеҳсоли сарфшуда зиёд мебошад.

Аз ин рӯ, дар он соҳаи истеҳсолкунанда даромадноқӣ дида мешавад, яъне

$$P - PA > 0$$

Маълум аст, маҳсулноқии соҳаи иқтисодӣ вобаста аз матрицаи хароҷот барои истеҳсоли он моли истеҳсолшаванда.

$$\text{Аз ин ҷо } P(x - Ax) = (P - PA)x,$$

Яъне даромад ин ифодаи пулии маҳсулоти баризофа, ё ки ифодаи моддии даромадро мефаҳмонад.

Супориш ва ҷавоб: Доираи як системаи иқтисодӣ аз ду соҳаи истеҳсоли иборат аст. Речаи кории оптималии соҳаи истеҳсолиро муайян намудан лозим, ки структураи маҳсулоти баризофаро аз рӯи сутуни c бо воситаи матрицаи хароҷоти A нишон додашудааст ёбед.

$$A = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 8 \\ 9 \end{pmatrix}, \quad I = \begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Дар ин чо A -матрисаи хароҷоти моддӣ, тавоноии соҳаи якум аз тавоноии дуҷум барзиёд набуда, ба 12, қувваи коргарӣ ба 120 баробар аст.

Ҷавоб:

$$x_1 = 14, \quad x_2 = 12, \quad \alpha_{\max} = 1/2.$$

$$2. A = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/6 \\ 1/6 & 1/2 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 8 \\ 8 \end{pmatrix}, \quad l = (3 \quad 2)$$

ва маълум аст, ки тавоногии соҳаи истеҳсолоти якум аз 8 зиёд нест, тавоноии соҳаи истеҳсолоти дуҷум аз 12 зиёд набуда, шумораи умумии коргарон 90 нафарро ташкил медиҳанд.

Ҷавоб:

$$x_1 = 8, \quad x_2 = 8, \quad \alpha_{\max} = 1/3.$$

$$3. A = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/6 \\ 1/6 & 1/4 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 20 \\ 10 \end{pmatrix}, \quad l = (2 \quad 3)$$

ва маълум аст, ки тавоногии соҳаи истеҳсолоти якум аз 20 зиёд нест, тавоноии соҳаи истеҳсолоти дуҷум аз 11 зиёд набуда, шумораи умумии коргарон 72 нафарро ташкил медиҳанд.

Ҷавоб:

$$x_1 = 20, \quad x_2 = 20, \quad \alpha_{\max} = 5/12.$$

Замимаи 1

Ҷадвали қиматҳои функсияи

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-z^2/2} dz$$

x	Φ(x)	x	Φ(x)	x	Φ(x)	x	Φ(x)
0,00	0,0000	0,24	0,0948	0,48	0,1844	0,72	0,2642
0,01	0,0040	0,25	0,0987	0,49	0,1879	0,73	0,2673
0,02	0,0080	0,26	0,1026	0,50	0,1915	0,74	0,2703
0,03	0,0120	0,27	0,1064	0,51	0,1950	0,75	0,2734
0,04	0,0160	0,28	0,1103	0,52	0,1985	0,76	0,2764
0,05	0,0199	0,29	0,1141	0,53	0,2019	0,77	0,2794
0,06	0,0239	0,30	0,1179	0,54	0,2054	0,78	0,2823
0,07	0,279	0,31	0,1217	0,55	0,2088	0,79	0,2852
0,08	0,0319	0,32	0,1255	0,56	0,2123	0,80	0,2881
0,09	0,359	0,33	0,1293	0,57	0,2157	0,81	0,2910
0,10	0,0398	0,34	0,1331	0,58	0,2190	0,82	0,2939
0,11	0,0438	0,35	0,1368	0,59	0,2224	0,83	0,2967
0,12	0,0478	0,36	0,1406	0,60	0,2257	0,84	0,2995
0,13	0,0517	0,37	0,1443	0,61	0,2291	0,85	0,3023
0,14	0,0557	0,38	0,1480	0,62	0,2324	0,86	0,3051
0,15	0,0596	0,39	0,1517	0,63	0,2357	0,87	0,3078
0,16	0,0636	0,40	0,1554	0,64	0,2389	0,88	0,3106
0,17	0,0675	0,41	0,1591	0,65	0,2422	0,89	0,3133
0,18	0,0714	0,42	0,1628	0,66	0,2454	0,90	0,3159
0,19	0,0753	0,43	0,1664	0,67	0,2486	0,91	0,3186
0,20	0,0793	0,44	0,1700	0,68	0,2517	0,92	0,3212
0,21	0,0832	0,45	0,1736	0,69	0,2549	0,93	0,3238
0,22	0,0871	0,46	0,1772	0,70	0,2580	0,94	0,3264
0,23	0,0910	0,47	0,1808	0,71	0,2611	0,95	0,3289
0,96	0,3315	1,37	0,4147	1,78	0,4625	2,36	0,4909
0,97	0,3340	1,38	0,4162	1,79	0,4633	2,38	0,4913
0,98	0,3365	1,39	0,4177	1,80	0,4641	2,40	0,4918
0,99	0,3389	1,40	0,4192	1,81	0,4649	2,42	0,4922
1,00	0,3413	1,41	0,4207	1,82	0,4656	2,44	0,4927
1,01	0,3438	1,42	0,4222	1,83	0,4664	2,46	0,4931
1,02	0,3461	1,43	0,4236	1,84	0,4671	2,48	0,4934

1,03	0,3485	1,44	0,4251	1,85	0,4678	2,50	0,4938
1,04	0,3508	1,45	0,4265	1,86	0,4686	2,52	0,4941
1,05	0,3531	1,46	0,4279	1,87	0,4693	2,54	0,4945
1,06	0,3554	1,47	0,4292	1,88	0,4699	2,56	0,4948
1,07	0,3577	1,48	0,4306	1,89	0,4706	2,58	0,4951
1,08	0,3599	1,49	0,4319	1,90	0,4713	2,60	0,4953
1,09	0,3621	1,50	0,4332	1,91	0,4919	2,62	0,4956
1,10	0,3643	1,51	0,4345	1,92	0,4726	2,64	0,4959
1,11	0,3665	1,52	0,4357	1,93	0,4732	2,66	0,4961
1,12	0,3686	1,53	0,4370	1,94	0,4738	2,68	0,4963
1,13	0,3708	1,54	0,4382	1,95	0,4744	2,70	0,4965
1,14	0,3729	1,55	0,4394	1,96	0,4750	2,72	0,4967
1,15	0,3949	1,56	0,4406	1,97	0,4756	2,74	0,4969
1,16	0,3770	1,57	0,4418	1,98	0,4761	2,76	0,4971
1,17	0,3790	1,58	0,4429	1,99	0,4767	2,78	0,4973
1,18	0,3810	1,59	0,4441	2,00	0,4772	2,80	0,4974
1,19	0,3830	1,60	0,4452	2,02	0,4783	2,82	0,4976
1,20	0,3849	1,61	0,4463	2,04	0,4793	2,84	0,4977
1,21	0,3869	1,62	0,4474	2,06	0,4803	2,86	0,4979
1,22	0,3883	1,63	0,4484	2,08	0,4812	2,88	0,4980
1,23	0,3907	1,64	0,4495	2,10	0,4821	2,90	0,4981
1,24	0,3925	1,65	0,4505	2,12	0,4830	2,92	0,4982
1,25	0,3944	1,66	0,4515	2,14	0,4838	2,94	0,4984
1,26	0,3962	1,67	0,4525	2,16	0,4846	2,96	0,4985
1,27	0,3980	1,68	0,4535	2,18	0,4854	2,98	0,4986
1,28	0,3997	1,69	0,4545	2,20	0,4861	3,00	0,49865
1,29	0,4015	1,70	0,4554	2,22	0,4868	3,20	0,49931
1,30	0,4032	1,71	0,4564	2,24	0,4875	3,40	0,49966
1,31	0,4049	1,72	0,4573	2,26	0,4881	3,60	0,499841
1,32	0,4056	1,73	0,4582	2,28	0,4887	3,80	0,499928
1,33	0,4082	1,74	0,4591	2,30	0,4893	4,00	0,499968
1,34	0,4099	1,75	0,4599	2,32	0,4898	4,50	0,499997
1,35	0,4115	1,76	0,4608	2,34	0,4904	5,00	0,499997
1,36	0,4131	1,77	0,4616				

Замимаи 2

Нуқтаи критикии тақсимшавии χ^2 .

Шумораи дараҷаи озоди	Сатҳи қиматнокии α					
	0,01	0,025	0,05	0,95	0,975	0,99
1	6,6	5,0	3,8	0,0039	0,00098	0,00016
2	9,2	7,4	6,0	0,103	0,051	0,020
3	11,3	9,4	7,8	0,352	0,216	0,115
4	13,3	11,1	9,5	0,711	0,484	0,297
5	15,1	12,8	11,1	1,15	0,831	0,554
6	16,8	14,4	12,6	1,64	1,24	0,872
7	18,5	16,0	14,1	2,17	1,69	1,24
8	20,1	17,5	15,5	2,73	2,18	1,65
9	21,7	19,0	16,9	3,33	2,70	2,09
10	23,2	20,5	18,3	3,94	3,25	2,56
11	24,7	21,9	19,7	4,57	3,82	3,05
12	26,2	23,3	21,0	5,23	4,40	3,57
13	27,7	24,7	22,4	5,89	5,01	4,11
14	29,1	26,1	23,7	6,57	5,63	4,66
15	30,6	27,5	25,0	7,26	6,26	5,23
16	32,0	28,8	26,3	7,96	6,91	5,81
17	33,4	30,2	27,6	8,67	7,56	6,41
18	34,8	31,5	28,9	9,39	8,23	7,01
19	36,2	32,9	30,1	10,1	8,91	7,63
20	37,6	34,2	31,4	10,9	9,59	8,26
21	38,9	35,5	32,7	11,6	10,3	8,90
22	40,3	36,8	33,9	12,3	11,0	9,54
23	41,6	38,1	35,2	13,1	11,7	10,2
24	43,0	39,4	36,4	13,8	12,4	10,9
25	44,3	40,6	37,7	14,6	13,1	11,5
26	45,6	41,9	38,9	15,4	13,8	12,2
27	47,0	43,2	40,1	16,2	14,6	12,9
28	48,3	44,5	41,3	16,9	15,3	13,6
29	49,6	45,7	42,6	17,7	16,0	14,3
30	50,9	47,0	43,8	18,5	16,8	15,0

Адабиётҳо

1. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах, - М.: Высшая школа 1986. 219 с.
2. Акулич И.Л., Ворончук И.С.. Задачи нелинейного и динамического программирования.-Рига: Изд-во ЛГУ, 1983.
3. Беллман Р., Дрейфус С. Прикладные задачи динамического программирования.еские методы- М,: Наука, 1965
4. Бирман И.Я., Оптимальное прогаммирование – М.: Экономика, 1986, 232с.
5. Вентцель Е.С. Исследование операций., М., Наука, 1980.-208с.
6. Вильямс Н.Н., Параметрическое программирование в экономике.- Статистика, 1976
7. В.Е.Гмурман, Теория вероятностей и математическая статистика, Москва «Высшая школа», 1977, 479 с.
8. Гольштейн Е.Г., Юдин Д.Б., Задачи линейного программ ирования транспортного типа.- М.: Наука, 1969
9. Джонстон Дж., Эконометрические методы,- Москва.: Статистика, 1971
10. Данциг Дж., Линейное программирование, его обобщения и приложения.- М.: Прогресс, 1966
11. Дастури таълимӣ доир ба дарси амалӣ аз курси программасозии хаттӣ, Душанбе, 1987, 115с., Тартибдихандагон: Умаров Ф., Қодиров А., Обидов И.
12. Дж. Моудер, С. Элмаграби, операция исследований, Изд-во, «Мир», 1980, т.1-2, 696с.
13. Зайченко Ю.П. Исследование операций.- Киев: Вища школа, 1975

14. Карим-Заде Х., Эргашева М., Усулҳои ҳисоббарорӣ, Душанбе, 2008, 230с
15. Э.Кейн, Экономическая статистика и эконометрия, Москва, Статистика, 1977
16. М.Юнусов, Методҳои оптимизационӣ, Душанбе, 1987, 87с.
17. Теория вероятностей и математическая статистика. Под редакцией А.В. Ефимова, - Москва.: «Наука», главная редакция физико-математической литературы, 1990
18. Умаров У., Қодиров А., Обидов И. Программасозии математикӣ, қисми 1. (элементҳои алгебраи хаттӣ), Душанбе, 1987, 77с.
19. Садовников А.С. Введение в линейную алгебру и линейное программирование, М.: Наука, 1975, 279с.
20. Е.В. Шикин, А.Г. Чхартишвили, Математические методы и модели в управлении, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Изд-во, «Дело», 2000, 438с.
21. Эриашвили Н.Д. Экономико-математические методы и прикладные модели. М., ЮНИТИ, 1999.

Мундариҷа

Пешгуфтор	3
Муқаддима	5
Боби I. Технологияи информатсионӣ дар идоракунии ва моделсозии равандро иқтисодӣ	
1.1. Информатсия ва идоракунии, ҷомеаи информатсионӣ	7
1.2. Моделсозӣ ҳамчун усули фаҳмиши илмӣ	9
1.3. Намудҳои асосии моделҳо	11
Боби II. Методҳои моделсозии стохастикӣ	
2.1. Муқаддимаи моделсозии стохастикӣ	14
2.2. Муносибатҳои гуногуни моделсозии математикӣ бо бузургҳои эҳтимолиӣ. Мафҳуми эҳтимолият	15
2.3. Формулаҳои алгебраи ҳодисаҳо. Ҳодисаҳои ноҳамчоя ва новобаста	20
2.4. Элементҳои комбинаторика	22
2.5. Аксиомаҳои назарияи эҳтимолият	24
2.6. Теоремаҳои ҷамъ ва зарби эҳтимолиятҳо	28
2.7. Намудҳои ҳисобкунии эҳтимолиятҳо	32
2.8. Формулаи эҳтимолияти пурра ва формулаи Байес	41
2.9. Нақшаи санҷишҳои Бернуллӣ	46
Боби III. Бузургҳои тасодуфӣ	
3.1. Мафҳуми бузургии тасодуфӣ. Қонуни тақсимот. Бузургии тасодуфии биномиалӣ	52
3.2. Амалҳо бо бузургҳои тасодуфӣ	57
3.3. Тавсифҳои адабии бузургҳои тасодуфӣ	59

3.4.	Бузургҳои тасодуфии бефосила	65
3.5.	Тақсимои нормалӣ	72
3.6.	Формулаи Муавр-Лаплас	81
Боби IV.	Омори риёзӣ	
4.1.	Муқаддимаи омори риёзӣ	85
4.2.	Коркарди аввалини маълумотҳо	87
Боби V.	Баҳодиҳии нуқтавӣ ва фосилавӣ	
5.1.	Баҳодиҳии нуқтавӣ	93
5.2.	Баҳодиҳии фосилавӣ	96
5.3.	Баҳои интизорияти математикии тақсимои нормалӣ	97
5.4.	Баҳоҳои эҳтимолити ҳодисаҳо	102
Боби VI.	Коррелятсия ва регрессия	
6.1.	Коррелятсия	106
6.2.	Регрессия	110
Боби VII.	Тафтиши фарзияҳои оморӣ	
7.1.	Мафҳумҳои асосӣ	114
7.2.	Тафтиши фарзияҳои биномиалӣ	122
7.3.	Критерияи мувофиқоварии (хи-квadrat)	129
Боби VIII.	Графҳо ва шабакаҳо	
8.1.	Графҳо	134
8.2.	Шабакаҳо. Дарахти ҳалҳо	143
8.3.	Масъала дар бораи пайвастунии шахрҳо	146
8.4.	Чараҳои максималӣ	148
8.5.	Хати сайри кӯтоҳтарин	150
8.6.	Роҳҳои ҳатарнок	154
Боби IX.	Программасозии ҳаттӣ	
9.1.	Масъалаҳои умумӣ ва асосии программасозии ҳаттӣ	160
9.2.	Ҳосиятҳои асосӣ ва шарҳи геометрии масъалаҳои программасозии ҳаттӣ	171

9.3.	Усули симплексии ҳалли масъалаҳои программасозии ҳаттӣ	183
9.4.	Методи базиси сунъӣ	201
9.5.	Масъалаҳои дутарафаи программасозии ҳаттӣ. Масъалаҳои ростаи баръакс ва дутарафа	209
9.6.	Алоқаи байни масъалаҳои роста ва баръакс	213
9.7.	Шарҳи иқтисодии масъалаҳои дутарафа	218
9.8.	Симплекс методи дутарафа	222
Боби X.	Масъалаҳои махсуси программасозии ҳаттӣ	
10.1.	Масъалаҳои нақлиётӣ. Шарҳи математикии гузориши масъалаҳои нақлиётӣ	230
10.2.	Методи кунҷии шимолу ғарбӣ	237
10.3.	Методи элементи минималӣ	244
10.4.	Методи аппроксиматсияи Фогел	247
10.5.	Муайян намудани нақшаи оптималии масъалаҳои нақлиётӣ. Методи потенсиалҳо	250
10.6.	Масъалаҳои программасозии ҳаттии ададҳои бутун. Шарҳи иқтисодӣ ва геометрии масъалаҳои программа- созии ҳаттии ададҳои бутун	259
10.7.	Масъалаҳои программасозии параметрӣ	265
Боби XI.	Назариҳои бозихо	
11.1.	Гузориши масъалаи бозихо	270
11.2.	Бо методи программасозии ҳаттӣ ҳал намудани масъалаҳои бозӣ	276
Боби XII.	Масъалаҳои программасозии ғайриҳаттӣ	
12.1.	Шарҳи иқтисодӣ ва геометрии масъалаҳои программасозии ғайриҳаттӣ	282

12.2.	Методи зарбкунандаи Лагранж	285
12.3.	Масъалаҳои программасозии гайрихаттии функцияҳои барҷаста	289
12.4.	Методи градиентҳо	299
12.5.	Методи функцияи ҷаримаӣ	304
Бобби XIII.	Масъалаҳои программасозии динамикӣ	
13.1.	Мафҳуми асосӣ ва шарҳи иқтисодии программасозии динамикӣ	311
Бобби XIV	Моделсозии имитатсионӣ	
14.1.	Мафҳуми асосии моделсозии имитатсионӣ	326
Боби XV.	Баъзе муодилаҳои балансӣ.	
15.1.	Ҷоиҳои мураккаб	329
15.2.	Пардохти қарз	331
15.3.	Баробарии балансӣ	333
15.4.	Муодилаҳои балансӣ	334
15.5.	Идоракунии оптималии захираҳо	338
15.6.	Моделҳои таъминоти истеҳсолот	341
15.7.	Моделҳои истеҳсолот бо таҳриф	344
15.8.	Моделҳои Леонтев. Матритсаҳои маҳсулнок	347
15.9.	Маҳдудият ба захираҳои моддӣ	352
15.10.	Матритсаҳои даромаднок	356
Заммимаҳо		359
Рӯйхати адабиётҳо		362

Карим-Заде Х., Эргашева М.

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Учебное пособие написано в соответствии с учебной программой предмета, «Математическое моделирование и эконометрика» для студентов 3-4-х курсов педагогических ВУЗов по специальностям математика, информатика, экономика

Ба матбаа 01.08.2011 супорида шуд. Ба Чоп 26.08.2011с.
имзо шуд. Андозаи 60/84^{1/16} Қоғази офсетӣ.
Чузъи нашрию ҳисоби 30,7
Адади нашр 500 нусха. Супориши № 116

АООТ «МАТБУОТ»

